

2017년도 예비타당성조사 보고서

중소기업글로벌혁신기술개발사업

2018.12

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2018. 12.

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 신재호 KISTEP 연구위원(PM)
이승룡 KISTEP 연구위원
문 향 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 김도현 제주대학교 교수
김진호 영남대학교 교수
박미룡 한국전자통신연구원 책임연구원
오준병 인하대학교 교수
이한영 중앙대학교 교수
정종석 산업연구원 연구위원
최종인 한밭대학교 교수

검 토 위 원 : 김준모 건국대학교 교수

목 차

요 약	1
제 1 장 사업 개요 및 조사방법	75
제 1 절 사업 개요	75
1. 사업 추진배경 및 목적	77
2. 사업추진 경위	78
3. 사업 내용	79
제 2 절 조사방법	82
1. 과학기술적 타당성 분석	82
2. 정책적 타당성 분석	83
3. 경제적 타당성 분석	83
제 2 장 기초자료 분석	85
제 1 절 중소기업의 개념 및 구분	85
1. 중소기업의 정의	85
2. 기업성장단계별 구분	88
제 2 절 중소기업지원 정책 현황	97
1. 국내 현황	97
2. 국외 현황	100
제 3 장 과학기술적 타당성 분석	108
제 1 절 과학기술 개발계획의 적절성	108

1. 기획과정의 적절성	108
2. 사업목표의 적절성	120
3. 구성 및 내용의 적절성	131
제 2 절 과학기술 개발 성공가능성	139
1. 기술추세 분석	139
2. 과학기술 수준 분석	144
제 3 절 기존 사업과의 중복성	146
1. 사업 수준의 중복성	146
제 4 장 정책적 타당성 분석	152
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	152
1. 상위계획과의 부합성	152
2. 사업 추진체제 및 추진의지	162
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	169
1. 재원조달 가능성	169
2. 법·제도적 위험요인	171
제 5 장 경제적 타당성 분석	172
제 1 절 비용 추정	172
1. 연구개발 비용	174
2. 기획평가관리 비용	176
3. 총사업비 및 총비용	177
제 2 절 편익 추정	178
1. 사업계획서의 편익항목 검토	178
2. 편익 추정의 기본방향	179
3. 총편익 추정	181

제 3 절	경제성 분석	183
1.	비용편익 분석	183
2.	민감도 분석	183
제 6 장	종합분석 및 결론	184
제 1 절	AHP를 이용한 종합분석	184
1.	AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	184
2.	종합평가 결과	185
제 2 절	결론 및 정책제언	191
1.	결론	191
2.	정책제언	192
참 고 문 헌		193
부	록	197
1.	종합평가를 위한 AHP 설문지	197
2.	설문조사지	209

표 목 차

<표 1-1> 연차별 투자계획	81
<표 2-1> 「중소기업기본법」 제1조 및 제2조	85
<표 2-2> 「중소기업기본법」과 「조세특례제한법」의 중소기업 기준 비교	86
<표 2-3> 월드클래스 300 프로젝트 지정기업 전용 지원 프로그램	94
<표 2-4> 기업성장단계별 정의 및 신청자격 조건	96
<표 2-5> 공공기관의 중소기업 기술혁신지원제도(KOSBIR) 시행기관	97
<표 2-6> KOSBIR 지원실적 추이(1998~2017년)	98
<표 2-7> 중소기업 전용 R&D 사업 예산 현황(2012~2016년)	98
<표 2-8> 중소기업 전용 R&D 사업 지원기업 수/과제 수(2012~2016년)	99
<표 2-9> 각국의 중소기업 R&D 지원 정책 비교	100
<표 2-10> 미국의 회계연도별 연방기관 대외예산 중 중소기업 R&D 최소 지원 비율 변화	102
<표 3-1> 동 사업과 중소기업 네트워크형 기술개발사업에서 제시한 동일 품목	109
<표 3-2> 글로벌 성장단계별 해당사업 및 신청자격	110
<표 3-3> 동 사업의 기획연구진 구성	111
<표 3-4> 기술사업화 애로사항	113
<표 3-5> 글로벌전략품목 선정지표 구성(1차·2차 FGD)	114
<표 3-6> 글로벌경쟁품목 및 차세대전략품목 선정을 위한 고려기준과 검토결과	115
<표 3-7> 글로벌강소기업 지정 및 R&D지원 절차	118
<표 3-8> 주관부처에서 제시한 동 사업의 논리모형	121
<표 3-9> 동 사업 성과목표 및 성과지표	123
<표 3-10> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 지정 현황	125
<표 3-11> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 글로벌강소기업 지정 현황	126
<표 3-12> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 WC300 지정 현황	126
<표 3-13> 글로벌강소기업과 WC300기업으로 지정된 기업	127
<표 3-14> 동 사업 추진전략 및 세부 추진방안	129
<표 3-15> 글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원 방안	130
<표 3-16> 글로벌 사전컨설팅 주요 분야(예시)	132
<표 3-17> 글로벌 사전컨설팅과 멘토링 프로그램 비교	133
<표 3-18> 동 사업의 연계지원 사업	134

<표 3-19> 매출 규모별 연구개발과제 적정 소요기간 인식	137
<표 3-20> 선행사업과 동 사업의 과제 지원기간 및 규모 비교	137
<표 3-21> 히든챔피언 육성 전용 R&D 지원체계	138
<표 3-22> 특허경쟁력 지수 분석 결과	144
<표 3-23> 특허경쟁력 지수 비교 결과(과거 10년 및 최근 10년)	144
<표 3-24> 10대 분야별 국가전략기술의 우리나라 연구주체(중소기업) 기술수준	145
<표 3-25> 중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업의 개요	147
<표 3-26> 우수기술연구센터(ATC)사업의 개요	147
<표 3-27> 지역특화산업육성사업의 개요	148
<표 3-28> 글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업의 개요	149
<표 3-29> 중소기업네트워크형 R&D사업의 개요	150
<표 3-30> 중소기업R&D역량제고사업의 개요	150
<표 3-31> 글로벌전문기술개발사업의 개요	151
<표 4-1> 「제4차 과학기술기본계획」 내 동 사업 관련 내용	154
<표 4-2> 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」 내 동 사업 관련 내용	155
<표 4-3> 「중소·중견기업 R&D 정책 개편방안」 내 동 사업 관련 내용	158
<표 4-4> 「제6차 산업기술혁신계획」 내 동 사업 관련 내용	160
<표 4-5> 상위계획과의 부합성 조사 결과	162
<표 4-6> 상위계획과의 부합성 평점 결과	162
<표 4-7> 추진체계 상 수행주체별 기능 및 역할	165
<표 4-8> 추진절차에 따른 수행주체별 역할	166
<표 4-9> 글로벌강소기업 지역기업 선정 절차에 따른 수행주체(예시)	167
<표 4-10> 글로벌강소기업 R&D사업성 심층평가 항목	168
<표 4-11> 연차별 투자계획	169
<표 4-12> 중소기업기술혁신개발사업 지출변동 내역	171
<표 5-1> 연차별 투자계획	172
<표 5-2> 동 사업 내역사업 구성에 따른 투자계획	174
<표 5-3> 연도별 신규 과제 지원 계획	174
<표 5-4> 중소기업 R&D적정 소요비용 인식	175
<표 5-5> 총사업비 소요계획	177
<표 5-6> 총비용 추정	177
<표 5-7> 편익 추정 산식	178
<표 5-8> 편익 추정 산식 검토방향	179

<표 5-9> 동 사업 주관부처와 예비타당성조사 편익추정 비교	180
<표 5-10> 동 사업의 편익	182
<표 5-11> 동 사업 비용편익 분석 결과	183
<표 5-12> 사회적 할인율 변동에 따른 비용편익 분석 결과	183
<표 6-1> 동 사업의 AHP 평가항목	187
<표 6-2> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치	188
<표 6-3> 동 사업계획에 대한 AHP 평가결과	190
<표 6-4> 예비타당성조사 결과	192

그림 목차

[그림 1-1] 동 사업 비전 및 목표	79
[그림 1-2] 동 사업의 추진체계	80
[그림 2-1] 주 업종별 중소기업의 규모기준 (중소기업기본법 시행령 [별표1])	87
[그림 2-2] 글로벌 강소기업 육성사업 추진체계	88
[그림 2-3] 글로벌 강소기업 지정 추진절차	88
[그림 2-4] 국내 혁신형 기업 현황	90
[그림 2-5] 글로벌전문기업 육성을 위한 R&D 비전 및 전략	92
[그림 2-6] 중소·중견기업의 성장 경로와 과제	93
[그림 2-7] 국가별 히든챔피언 기업 수	95
[그림 2-8] 독일 정부의 중소기업 R&D 지원 금액 추이	103
[그림 2-9] 핀란드 부문별 R&D 규모 및 정부의 중소기업 R&D 지원 예산 추이('09~'20) ...	105
[그림 3-1] 전략품목 도출 과정 및 절차	112
[그림 3-2] 동 사업의 이슈 및 문제점 도출 과정	121
[그림 3-3] 「한국형 히든챔피언 육성 프로그램」 통합 운영 개관	124
[그림 3-4] 동 사업 추진전략	129
[그림 3-5] 글로벌강소기업의 주요 출원국 연도별 특허동향	140
[그림 3-6] 혁신형기업의 주요 출원국 연도별 특허동향	141
[그림 3-7] 글로벌강소기업의 주요 국가별 특허기술 성장단계	142
[그림 3-8] 혁신형기업의 주요 국가별 특허기술 성장단계	143
[그림 4-1] 「제4차 과학기술기본계획」 비전 및 목표 개념	154
[그림 4-2] 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」 비전 및 목표 개념	156
[그림 4-3] 「한국형 히든챔피언 기준(안)」 개요	157
[그림 4-4] 「중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안」 비전 및 목표 개념	159
[그림 4-5] 「제6차 산업기술혁신계획」 비전 및 목표 개념	161
[그림 4-6] 동 사업 추진체계	163
[그림 6-1] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조	186

요

약



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업추진 배경 및 목적

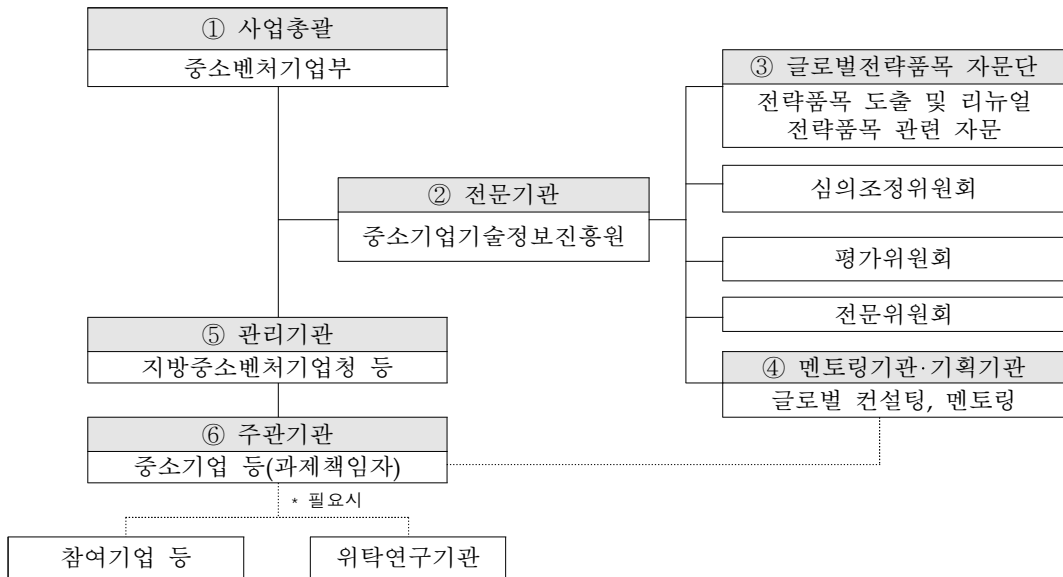
- ☐ 중소기업 글로벌화의 문제점 발생에 따른 해소 방안으로 동 사업을 기획
 - 글로벌 시장 트렌드 대응 미흡, 기존 주력품목의 경쟁력 약화, 글로벌 품목 기술경쟁력 취약, 글로벌 선도 중소기업 부족의 주요 문제점에 대응하여 해소하고자 동 사업을 추진
- ☐ 동 사업은 ‘혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성’을 비전으로 추진
 - 기존 R&D 지원방식과 성과 한계의 개선 방안인 내역사업 단순화를 통한 적정 사업규모 조정, 중소기업 미래 성장동력 확보를 위한 차세대 전략품목 발굴, 글로벌 시장 진출을 위한 글로벌 품목 발굴 및 제시

나. 사업 개요

- ☐ 사업 내용
 - 사업목표
 - (전략목표) 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도기업 육성
 - (1단계 목표) 글로벌 시장진출 기반 강화
 - (2단계 목표) 사업화 성과 제고를 통한 글로벌 시장 진출 확대
 - 사업비 : 15,048억 원(국고 : 9,900억 원, 민자 : 5,148억 원)
 - 사업기간 : 2019년~2026년(총 8년)

○ 사업추진체계

- (총괄) 중소벤처기업부는 사업총괄의 역할로서 기술개발 정책방향 설정(기본계획 수립), 사업별 예산 배분 실시 등을 수행
- (지역별 관리기관) 지방중소벤처기업청은 해당지역 기업 현장평가(실사) 및 점검 기능 등의 역할 수행을 통해 현장 밀착형 관리 추진
- (전문기관) 중소기업기술정보진흥원은 평가위원회, 심의조정위원회, 문제과제 전문위원회 운영 등의 역할 수행
- (자문단 신설) 글로벌전략품목 발굴 및 리뉴얼, 전략품목 관련 자문 등을 담당하는 글로벌전략품목 자문단 운영



[그림 2] 동 사업 추진체계

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

(1) 글로벌전략품목

○ 지원대상 : 혁신형기업(벤처 또는 이노비즈 기업)

- 중소기업에 대한 R&D 지원을 실질적인 성과로 전환시킬 수 있는 최소한의 혁신 역량을 요구하며 벤처기업 또는 이노비즈 인증 기업으로 지원대상 설정

○ 지원내용

- (지원기간 및 규모) 2년간 6억 원 이내 지원
- (지원품목) 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 현행 경쟁품목과 제4차 산업혁명 등 대응을 위한 차세대 전략품목을 통합적으로 지원하고 전략품목은 2년 주기로 리뉴얼하여 시장 및 기술적 트렌드 변화를 반영
 - * (글로벌 경쟁품목) 현재 글로벌 시장에서 경쟁 중 또는 3년 이내에 글로벌 시장에서 경쟁력 확보가 시급한 품목을 선정하여 20개 내외 품목을 중점으로 지원
 - * (차세대 전략품목) 제 4차 산업혁명 등 중장기 시장 및 기술 환경변화에 대한 준비를 위해 미래 유망품목을 선정하여 신시장 창출을 지원(10개 내외 품목 우선 지원)
 - * 2019년~2020년에는 4차 산업혁명 대응을 위한 관련 품목 개발에 집중 투자
- 1차년도 중점지원 30개 품목 외 글로벌 전략품목 자문단의 평가에 따라 전략품목 pool 대상 품목 참여도 가능(약 60개 내외 전략품목)

(2) 글로벌강소기업

○ 지원대상 : 글로벌강소기업 선정 기업

- 글로벌강소기업 육성사업에 신청하여 해당년도 선정 또는 기 선정된 글로벌강소기업 중 지정 유효기간 이내의 중소기업
 - * 매출액 100억 원~1,000억 원, 매출액 중 수출액 비중 10% 이상, R&D 집약도 1% 이상

○ 지원내용

- 기술혁신 역량이 우수한 글로벌강소기업 선정기업은 자유로운 기술개발 과제로 응모할 수 있도록 자유공모 실시
- 지원과제당 총사업비의 65%이내에서 최대 3년, 5억 원 이내 지원
 - * 중소기업은 정부출연금 이외에 총사업비의 35%이상을 부담(민간부담금의 60%이상은 현금으로 부담)

4 중소기업글로벌혁신기술개발사업 예비타당성조사 보고서

<표 1> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	합계
글로벌 전략품목	정 부	28,080	65,618	77,275	86,700	96,093	96,093	58,523	11,560	-	519,942
	민 간	15,210	35,490	41,730	46,800	51,870	51,870	31,590	6,240	-	280,800
글로벌 강소기업	정 부	18,038	42,088	66,138	72,150	72,150	72,150	54,113	30,063	6,013	432,903
	민 간	9,750	22,750	35,750	39,000	39,000	39,000	29,250	16,250	3,250	234,000
기평비		1,798	4,199	5,593	6,195	6,561	6,561	4,392	1,623	233	37,155
합계		72,876	170,145	226,486	250,845	265,674	265,674	177,888	65,736	9,496	1,504,800

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

나. 사업추진 경위

- ‘중소기업 글로벌혁신 기술개발사업’ 신규사업 기획 사전 용역(‘16.8)
- 신규사업 기획을 위한 간담회
 - 중소기업 애로사항 및 개선의견 수렴(‘16.8)
 - 멘토링·기획지원 의견 수렴(‘16.12, ‘17.2, ‘17.8)
 - 사업성 심층평가 도입관련 의견 수렴(‘16.12, ‘17.11)
- 기술수요조사(‘17.4~5)
- 전략품목선정 전문가 FGD실시(‘17.5)

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 과학기술개발 계획의 적절성

- ☐ 주관부처에서 제출한 사업계획서의 내용을 기초로 기획과정의 적절성, 사업목표의 적절성, 구성 및 내용의 적절성을 평가하여 전체 기술개발계획의 완성도를 분석함

- 연구개발사업의 기획 배경·경위 등의 과정에 대한 분석을 통해 기획과정의 적절성을 평가함
 - 기획 참여자, 기술분야 도출의 우선순위 설정, 기술수요조사 등을 평가
- 추진 당위성과 효과성에 초점을 두어 사업목표의 적절성을 평가함
 - 해결할 문제의 정의, 결과물 수혜자의 표적화, 해결할 문제의 도출과정, 목표와 해결할 문제의 연계 등에 초점을 맞추어 추진 당위성을 분석
- 목표 달성을 위해 세부활동들이 효과적으로 연계되었는지를 분석하여 구성 및 내용의 적절성을 평가함
 - 세부활동과 목표의 연계, 세부활동 간 선후관계 등을 평가

(2) 과학기술 개발 성공가능성

- ☐ 사업기간 동안 기술숙성의 요인으로 발생하는 기술추세 및 기술수준의 관점에서 분석함
 - 지원대상 기업의 기술개발 동향 파악을 통한 기술추세 분석을 수행
 - 기술수준은 중점과학기술 관련분야의 기술수준 조사결과 및 문헌조사 결과 등을 활용하여 평가

(3) 기존 사업과의 중복성

- ☐ NTIS¹⁾, 전문가 인터뷰 등을 통해 동 사업과 중복 가능성이 있는 분석 대상 후보군 도출 및 각 사업의 목표, 지원분야, 지원대상 등을 비교 분석함

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체제

- ☐ 동 사업계획의 목표, 전략 및 세부 분야와 관련된 중장기계획의 내용을 비교하고, 사업에 대한 주관부처의 추진의지를 분석함
 - 동 사업의 목표, 전략 및 세부 분야의 특성과 관련된 정부의 중장기계획을 도출한

1) National Technology Information System: 정부 연구개발사업에 대한 정보를 관리하는 DB

후 계획과의 부합성을 검토함

- 사업주체의 사업 준비도, 사업 추진의지 등을 분석함

(2) 사업추진상의 위험요인

- 재원조달 가능성과 법·제도적 위험요인을 분석하여 향후 사업의 추진과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 평가

- 민간 분담금에 대한 조달 가능성 및 동 사업 관련 법·제도적 위험요인에 대해 검토함

다. 경제적 타당성 분석

(1) 비용 추정

- 사업의 총사업비 산정 과정 및 규모의 적절성을 점검한 후 적정 비용을 추정함

- 전체 사업 기간 내에 소요되는 비용으로서 총사업비와, 사업 기간 내와 이후 편익 발생의 모든 기간을 고려한 총비용을 도출

(2) 편익 추정

- 미래의 시장규모 추정이 가능한 재화를 중심으로 추가로 창출되는 부가가치의 증대를 편익으로 산정함

- 사업부처가 제출한 경제성 분석 내용을 바탕으로 하되, 부적절한 가정 및 항목에 대한 조정을 거쳐 동 사업의 편익을 재산정함

(3) 비용편익 분석

- 경제적 관점에서 사업시행의 타당성 여부를 판단하기 위하여 동 사업을 통해 창출되는 경제적 편익을 투입된 비용과 비교함

- 사업 시행에 따른 수요를 추정하여 편익을 산정한 결과와 해당 사업의 운영에 필요한 모든 경비를 합하여 산정한 총비용의 결과를 통해 비용편익을 분석함

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 과학기술 개발계획의 적절성

가. 기획과정의 적절성

- 동 사업은 혁신형기업 지원을 위한 글로벌전략품목과 글로벌강소기업을 지원하는 글로벌강소기업으로 구성되어 있으나, 합리적 기획과정 및 적합한 검토 등을 통한 기획은 적절하게 이루어지지 않은 것으로 판단됨
- 글로벌전략품목의 경우 동 사업의 특성 및 전략 등을 반영한 기획과정이 적절히 이루어지지 않아, 기 예비타당성조사가 수행된 ‘중소기업 네트워크 기술개발사업’에서의 품목과 중첩되는 등 국가경쟁력 제고를 위한 타당한 기획과정을 거쳤다고 보기 어려움
- 동일한 기업군(혁신형기업)을 대상으로 중첩되거나 유사 품목을 제시하였으며, 전략목표·성과목표²⁾ 역시 동일하게 제시되는 등 동 사업 기획과정에서 적절하고 타당한 검토 및 전략을 통해 사업계획이 충실하게 이루어졌다고 보기 어려움

<표 2> 동 사업과 중소기업 네트워크형 기술개발사업에서 제시한 동일 품목

구분	동일한 품목 명	비고
1	빅데이터 기반 SW	차세대전략품목
2	인공지능 기반 SW	차세대전략품목
3	건강기능·고령친화식품 및 소재	글로벌경쟁품목
4	스마트 현장 진단기기	차세대전략품목
5	스마트홈 플랫폼	차세대전략품목
6	기능성 코팅/필름	글로벌경쟁품목
7	친환경 경량 의장/편의 부품	글로벌경쟁품목
8	대기오염 방지설비	글로벌경쟁품목
9	IoT기반 무선통신처리 및 보안 SW	차세대전략품목

출처 : 동 사업 및 네트워크형 기술개발사업 기획보고서

- 2) 중소기업 네트워크 기술개발사업에서 제시한 전략목표 중 글로벌 시장 진출 등 사업화 성과 창출, 성과목표로서는 사업화 매출액 수출 비중(20% 달성)을 제시하여 두 사업 간 목표의 차별성을 파악하기 어려움

- 글로벌강소기업은 「한국형 히든챔피언 육성 대책」 3)에 의해 월드클래스(WC) 300 프로젝트사업 등 관련 사업과 연계 운영되어야 하는 사업으로, 해당 사업과 연계 기획되지 않은 사업계획은 적절하지 못한 것으로 판단됨
- 「한국형 히든챔피언 육성 대책」에 따른 해당 사업(WC300, 글로벌강소기업, 글로벌전문기업)들은 사업 간 유기적 연계를 전제로 추진되어야 함
- 히든챔피언 육성이라는 목표를 달성하기 위하여 각각 달성해야 하는 목표, 전략, 세부활동 등이 연계 기획되어 정책적 목표와 연계된 적절한 사업계획 수립이 이루어져야 할 것으로 판단됨

<표 3> 글로벌 성장단계별 해당사업 및 신청자격

구 분		① 글로벌 도약단계	② 글로벌 성장단계
해당사업		글로벌 강소기업 (지역형 강소기업)	월드클래스 300, 글로벌 전문기업
신청 자격	매 출	• 100억 원~1천억 원 중소기업	• 400억 원~1조 원 중소·중견
	수 출	• 매출액 대비 10% 이상	• 매출액 대비 10% 이상
	R&D	• 매출액 대비 1% 이상	• 매출액 대비 1% 이상

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

- 주관부처는 현재 수출비중이 높은 기업이라도 기존 사업영역의 고도화와 더불어 새로운 사업영역을 발굴하여 기업자체가 월드클래스로 성장하는 것이 중요하다고 제시하였으나, 기획과정에서 수행한 기술수요조사 결과⁴⁾는 월드클래스300사업이 가장 낮은 후속 연계R&D사업으로 도출되어 적절한 기획과정이 이루어졌다고 보기 어려움

3) 경제혁신 3개년 계획의 핵심 과제 중 하나인 한국형 히든챔피언 육성정책에 따라 2014년 10월 제35차 경제관계장관회의에서 발표되었고, 개별적으로 시행하고 있는 히든챔피언 지원 시책들을 통합적으로 연계·조정하여 지원의 효율성을 제고하는데 중점을 둬. 한국형 히든챔피언 육성대책에서는 매출액 기준을 활용하여 단계별 참여기업群的의 범위를 설정하고 수출 및 R&D비중을 통해 핵심역량을 검증한다고 제시하면서 다만 기업의 선택권 보장을 위해 일정한 수준의 '의도된 중복'을 허용한다고 명시함

4) 동 사업 기술수요조사결과, 후속 연계R&D사업으로 필요하다고 기업이 응답(복수)한 사업은 중소기업상용화 기술개발사업(65%) > 사업화연계기술개발사업(51%) > 중소기업융복합기술개발사업(36%) > 글로벌전문기술개발사업(26%) > 월드클래스300사업(12%) 순으로 응답

(1) 기획에 참여한 전문가 집단의 적절한 구성

- ☐ 동 사업의 기획은 산·학·연 23명의 전문가들이 참여하였고, 산 12명(52.2%), 학 6명(26.1%), 연 5명(21.7%)으로 구성되어있음
- ☐ 주관부처는 동 사업 기획에 참여한 전문가 집단에서 전략품목 선정 및 기획방향 자문 역할을 담당한 것으로 제시하였으나, 동 사업계획에 전반적인 사업기획 방향 및 구체적인 검토내역을 파악하기 어려움
 - 사업기획에 요구되는 사업목표, 이슈 및 대응방안, 기술적·정책적·경제적 측면에서의 세부내용 구성 등 전반적인 사업계획을 고려한 기획연구진 구성이 이루어지지 않은 것으로 판단되며 내역사업 중 하나인 글로벌전략품목 선정만을 위한 전문가 구성인 것으로 검토됨
 - 동 사업 기획 연구진은 5대 기술분야⁵⁾ 전문가로만 구성되어 있어 사업목표(글로벌 시장진출 기반 강화 및 확대) 및 해외진출 지원을 위한 수출마케팅, 바우처 등 사업 연계지원 계획과 전략품목 선정 기준(기술성, 시장성, 국가산업 기여) 등을 종합적으로 고려할 때, 균형 있는 기획과정을 거쳤다고 보기 어려움

<표 4> 동 사업의 기획연구진 구성

구분	소속(명)	산학연 구성(명)
기획 (17)	한국기업지식연구원(1), 한국화학연구원(1), 에너지기술연구원(1), 누리텔레콤(1), 한국산업기술대학교(1), 캠텍종합기술원(1), 테크란(1), 한국과학기술연구원(1), 서강대학교(1), 넥스트앤(1), 덕성여자대학교(1), 기술보증기금(1), 세라ICT(1), 한청(1), 한국기계연구원(1), 두원공과대(1), GE헬스케어코리아(1), 두리암(1), 홍익대학교(1), 경호엔지니어링(1), 광운대학교(1), GSB테크노로지(1), 에이스캠엔지니어링(1)	산(12)·학(6)·연(5)

출처 : 동 사업 기획보고서 내용 재구성

(2) 수요조사의 적절성

- ☐ 신규 사업으로서 지원 타당성을 인정받기 위해서는 내역사업들의 추진방향이 그에 해당하는 수준의 수요를 바탕으로 도출되고, 구체적인 내용 역시 수요를 해소하기

5) 기계금속, 전기전자, 정보통신, 에너지화학, 바이오

위한 수준의 항목으로 적절한 기획과정에 따라 작성되었음을 확인할 수 있어야 함

- 중소기업 기술로드맵, 지원 대상기업 기술수요조사, 전문가 FGD⁶⁾를 통해 전략품목 및 수출 유망품목을 도출하였다고 제시하였으나 구체적인 품목 도출과정 및 선정 기준 등이 명확히 제시되어야 함
- 중소기업 기술로드맵에서 제시된 266개 전략품목이 동 사업 지원 대상기업 수요조사⁷⁾와 병행되어 동 사업의 수요를 해소하기 위해 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목으로 도출된 과정 및 세부내용을 파악하기 곤란함
 - 중소기업 기술로드맵의 신산업분야와 주력산업분야에서 품목을 선정⁸⁾하였으나, 각 품목의 구체적인 선정 기준 및 수요를 반영한 내역 등은 명확하게 제시되지 못함
 - 또한, 기업 수요조사 결과 우선순위가 높은 상당 수 품목이 1차 및 2차 전문가 FGD를 통해 우선순위가 낮게 선정되어, 산업계 수요를 적극적으로 반영하여 도출된 품목으로 보기에는 제한적임
 - 동 사업에서 제시한 글로벌전략품목은 특정 조건에 해당되는 기업(혁신형기업)에 지원 예정이므로 합리적 수요 조사 및 그 수요를 해소하고 반영하기 위한 적절한 기획이 뒷받침되어야 할 것으로 판단됨



[그림 3] 전략품목 도출 과정 및 절차

출처 : 동 사업 기획보고서

- 내역사업인 글로벌강소기업의 경우 사업 수요를 파악하기 위한 절차 및 내용이 제시되지 않아 적절한 수요 파악을 통해 도출된 사업으로 보기 어려움

6) Focus Group Discussion

- 7) 동 사업에서는 매출 및 수출 등 사업화 성과 제고가 목적임을 제시하였고, 기업 수요조사 결과 주요 사업화 애로요인이 기술개발 후 양산자금 부족, 마케팅 역량 부족, 개발기술의 완성도 부족 등임을 고려할 때 품목 선정 과정에서 충분한 검토가 이루어지지 못한 것으로 판단됨
- 8) 신산업분야에서 15개 품목(글로벌경쟁품목 7개, 차세대전략품목 8개), 주력산업분야에서 15개 품목(글로벌경쟁품목 13개, 차세대전략품목 2개)을 선정

- 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업 최근 경쟁률 추이를 고려할 때, 합리적이고 적절한 수준의 연구개발 수요파악 및 충실한 검토가 기획과정에서 이루어져야 할 것으로 판단됨
- 최근 경쟁률이 ('14) 5.9 : 1 → ('15) 3.7 : 1 → ('16) 3.2 : 1로 지속 하락하고 있어 동 사업의 수요를 보다 구체적으로 파악할 필요성이 존재함
 - 추가제출자료를 통해 혁신형기업의 경쟁률은 ('14) 5.8 : 1 → ('15) 3.9 : 1 → ('16) 3.3 : 1 → ('17) 2.6 : 1을 나타내어 하향 추세인 것으로 파악됨
 - 글로벌강소기업의 경우에도 ('14) 2.3 : 1 → ('15) 2.0 : 1 → ('16) 2.4 : 1 → ('17) 1.9 : 1을 나타내어 구체적인 수요 파악과 원인 진단 등 심층분석을 토대로 한 사업 기획의 적절성을 확보해야 할 것으로 판단됨
- 동 사업 기획을 위해 실시한 기술수요조사 결과, 기술사업화 애로사항은 연구개발 지원 보다는 비R&D요인이 대부분(72.3%)인 것으로 조사됨
- 기술사업화 저해요인을 양산자금 부족, 마케팅 역량 부족, 법·제도 규제 등으로 인식하고 있어 산업계 수요의 적절한 파악과 연구개발활동 수요 등의 구체적 진단을 통해 동 사업계획에 충분히 반영할 필요성이 존재함
 - 글로벌 사업화 성공률 제고를 위한 동 사업 추진 배경 및 취지 등을 고려할 때 동 사업 기획과정에서 적절한 수요조사가 이루어졌다고 보기 어려움

<표 5> 기술사업화 애로사항

기업 매출액 구간	개발 기술의 완성도 부족	소비자·시장 트렌드 변화에 따른 관련 후속 제품 개발 미흡	기술개발 후 양산 자금 부족	까다로운 법·제도적 규제	마케팅 역량 부족	총합계
10억 원 미만	10.34%	11.49%	50.57%	5.75%	21.84%	100.0%
10억 원~50억 원 미만	14.77%	9.09%	45.45%	2.27%	28.41%	100.0%
50억 원~100억 원 미만	12.12%	9.09%	36.36%	9.09%	33.33%	100.0%
100억 원~500억 원 미만	25.86%	15.52%	27.59%	5.17%	25.86%	100.0%
500억 원 이상	17.31%	15.38%	28.85%	17.31%	21.15%	100.0%
총합계	15.72%	11.95%	39.94%	6.92%	25.47%	100.0%

출처 : 동 사업 기획보고서

□ 기획 연구진 외에 다양한 이해관계자들의 의견을 반영하기 위한 절차 및 체계, 활동 내역과 세부내용을 구체적으로 파악하기 어려움

○ 주관부처는 중소기업 기술로드맵, R&D사업 연계회의, 수출기업 수출유망품목 검토 위원회, 신규사업 기획 간담회 등을 제시하였으나, 사업이 정의한 기술범위, 목표, 정책 등을 포괄할 수 있는 전문가 및 산업현장 의견을 수렴할 수 있는 체계를 갖추었는지 불분명함

- 중소기업 기술로드맵과 R&D사업 연계회의는 주관부처, 사업 전문기관 담당자들이 주를 이루어 다양한 의견을 반영하기 위한 체계로 보기 힘들며, 실질적인 내용 검토 내역 및 동 사업에 반영한 세부내용을 구체적으로 제시할 필요성이 존재함

- 수출기업 유망품목 의견수렴을 위한 이해관계자들의 구성은 산업계(38.8%) 보다 학·연(61.2%)이 더 많은 비중을 차지하고 있으며, 수출 유망품목 도출, 예로사항 및 저해요인 파악 등 산업 현장의 다양한 의견수렴을 토대로 체계적이고 구체적인 절차와 체계를 통해 사업계획이 이루어진 것으로 보기에는 한계가 존재함

- 추가제출자료를 통해 신규 사업기획 간담회를 여러 차례 실시한 것으로 제시하였으나, 선행사업에서 추진 중인 사업화 연계 프로그램 지원, 사업성 심층평가 확대 적용 등이 주를 이루어 대규모 신규 사업 기획에 요구되는 적절한 수준의 수요를 해소하기 위한 의견수렴 과정, 절차 및 세부활동 내용이 미약한 것으로 검토됨

(3) 우선순위 설정 과정의 적절성

□ 정부의 투입 자원은 한정되어 있기 때문에 기술 수요조사 등의 과정을 통해 도출된 기술개발 대상 품목 중에서 사업목표 달성을 위해 필요한 기술분야, 연구개발 과제 등에 대하여 우선순위를 설정해야 함

□ 1차 전문가FGD 결과를 토대로 2차 전문가FGD를 통해 전략품목을 도출하였으나, 우선순위 설정 과정 및 근거가 미흡한 것으로 파악됨

○ 전략품목 선정을 위한 평가항목 중 특히 '글로벌 경쟁우위' 항목은 이미 글로벌 경쟁 우위에 있거나 우위를 점하게 될 가능성 여부를 의미하여, 글로벌 경쟁 우위에 있는 품목에 대한 R&D지원에 당위성을 구체적으로 제시하여야 할 것으로 판단됨

○ 또한 '중소기업 적합성' 항목은 중소기업의 R&D성공가능성을 의미하는 것으로 제시하였으나, 성공가능성의 의미를 구체적으로 파악하기 어려움

<표 6> 글로벌전략품목 선정지표 구성(1차·2차 FGD)

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	가중치	평가내용
기술성	기술개발 시급성	20%	전략제품의 성장에 있어 해당기술의 개발이 선결적으로 해결되어야 하는 시급함의 정도
	글로벌 경쟁우위	20%	이미 글로벌 경쟁 우위에 있거나 우위를 점하게 될 가능성 있는지 여부
시장성	글로벌 시장규모	20%	해당 제품의 현재 및 미래 글로벌 시장 전망
	4차 산업혁명 등 산업 트렌드 반영	20%	4차 산업혁명 등 산업변화 트렌드 반영
국가산업 기여	중소기업 적합성	10%	해당분야의 중소기업 참여 정도 및 진입장벽 등을 고려한 중소기업의 R&D 성공가능성
	타 분야 파급력	5%	전후방 연쇄 효과 또는 융합 효과를 통한 타 산업 파급효과
	정책 부합성	5%	정부의 산업 정책 방향과의 부합성

출처 : 동 사업 기획보고서

- 5대 기술분야별 선정된 품목 수가 상이한 사유가 불명확하고, 선정된 기준(종합 평점) 측면에서 논리적이고 합리적인 우선순위 설정을 통해 도출된 결과라 보기 어려움
- 주관부처는 선행사업에서 지난 7년(2010~2016) 동안 분야별 신청 비중을 적용하여 분야에 따른 품목 수를 선정하였다고 제시하였으나, 선행사업에서의 분야별 과제 신청 비중을 적용한 근거와 세부내용이 구체적으로 제시되어야 함
- 동 사업 기획을 위한 기술수요조사에서는 분야별 동일한 수준의 기업수요가 있는 것으로 파악되었고, 4차 산업혁명 등 산업트렌드 반영, 정책부합성 등 품목 선정 지표의 평가항목 내용 등을 고려할 때 선행사업에서의 과제 신청 비중을 토대로 적용한 기술분야별 품목 수는 합리적 우선순위 설정으로 보기엔 한계가 존재함
- 제시된 평가항목에서 기술개발 시급성은 시장성, 타 분야 파급력 등을 종합적으로 반영하여 결정될 수밖에 없어 내용적 중첩성이 존재하는 것으로 판단되며, 기술성 중심에서 글로벌 진출 및 사업화 가능성 중심으로 평가지표를 변경하는 추진전략을 제시한 점을 고려할 때 우선순위 설정의 적절성 확보가 요구됨
- 예로, 바이오분야의 경우 관련 분야 전문가 2명이 15개 품목으로부터 4개 품목을 선정하였으나, 전략품목 선정지표의 평가항목 및 내용 등을 고려할 때 충분한 의

9) 기술분야별 품목 수: 기계금속(7개), 전기전자(6개), 정보통신(8개), 에너지화학(5개), 바이오(4개)

기술분야별 종합평점 하한치: 기계금속(3.93), 전기전자(3.89), 정보통신(3.99), 에너지화학(4.08), 바이오(4.13)

견수립과 검토를 통해 적절한 우선순위 설정이 이루어졌는지 의문시 됨

- 상기 선정지표 외에 4차 산업혁명 기술트렌드 및 정책 부합성을 고려하여 최종적으로 30개 품목을 선정하였으나, 융합화 등 기술트렌드 세부 고려기준별 구체적인 정의 및 내용 파악이 어려운 동시에 전략품목 선정지표와 중복되는 검토(4차 산업혁명 트렌드 및 정책 부합성)를 추가적으로 실시한 사유가 불분명함
- 이에 따라 4차 산업혁명 기술트렌드 및 정부 12대 신산업분야와의 연관성이 낮은 품목들도 다수 선정되는 결과가 도출됨

<표 7> 글로벌경쟁품목 및 차세대전략품목 선정을 위한 고려기준과 검토결과

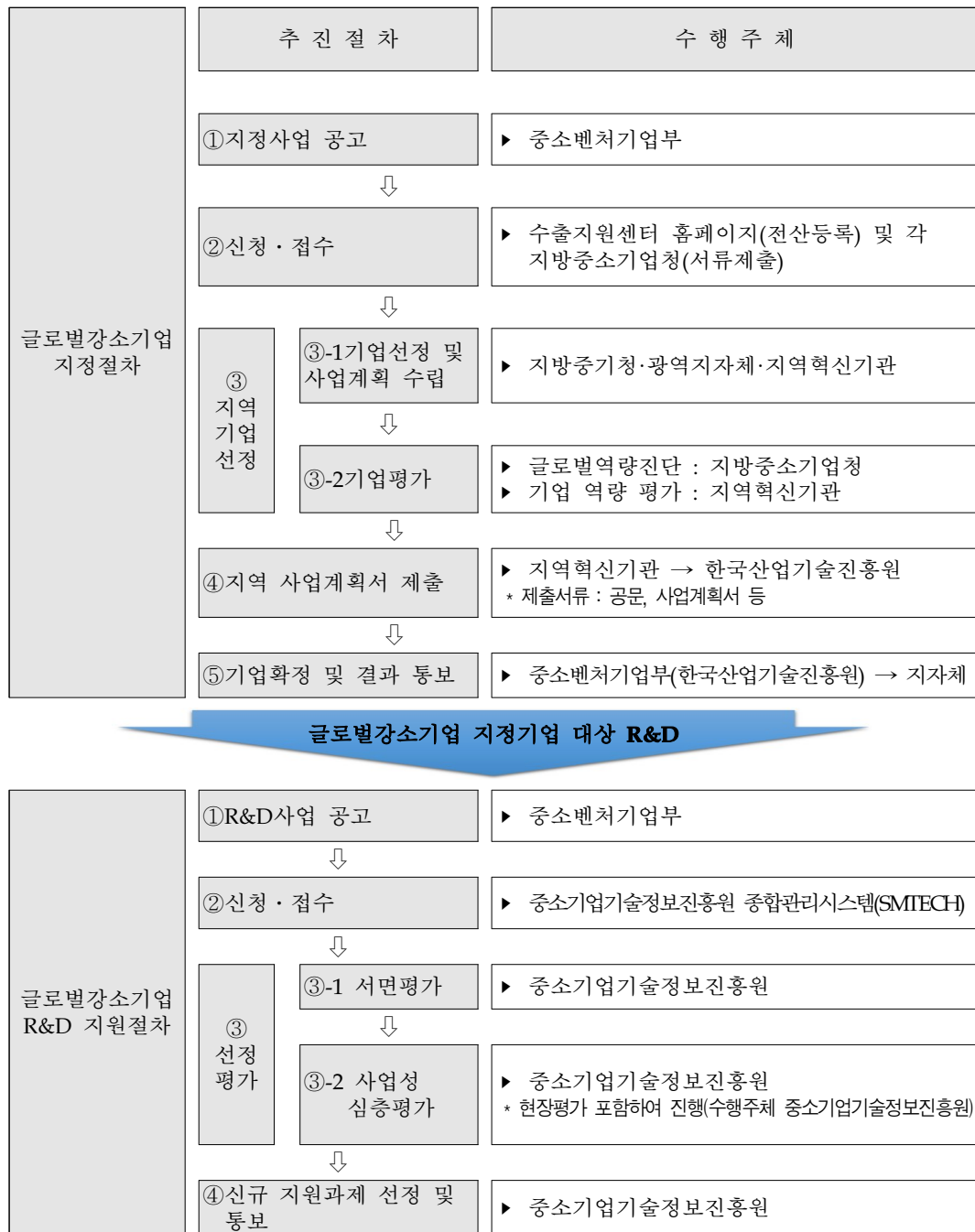
품목		고려기준				
		4차 산업혁명 기술트렌드				정부 12대 신산업 분야
		융합화	스마트화	플랫폼화	디지털화	
고효율 구동 부품	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	낮음	높음
고속·정밀가공시스템	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	보통	높음
친환경 경량 의장/편의부품	글로벌경쟁	보통	낮음	낮음	낮음	낮음
AI 기술 적용 지능형 기계	차세대전략	높음	높음	보통	높음	높음
고신뢰성 전장 부품	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	보통	높음
대기오염방지설비	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
극청정/초정밀 가공기계	글로벌경쟁	보통	보통	낮음	보통	낮음
광통신 부품 및 시스템	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
지능형 정보가전기기	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
융합조명 시스템	글로벌경쟁	높음	낮음	낮음	낮음	낮음
스마트홈 플랫폼	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
유무선 홈네트워크 연동기술	글로벌경쟁	높음	높음	보통	보통	높음
무인기 자율비행 시스템	글로벌경쟁	높음	보통	보통	보통	높음
빅데이터 기반SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
클라우드 기반SW	글로벌경쟁	높음	보통	높음	보통	낮음
인공지능 기반SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
IoT기반 무선통신처리 및 보안SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
스마트 제조 애플리케이션	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
가상/증강 현실 콘텐츠	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
사물인터넷 보안	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
5G 이동통신 수신 기술	글로벌경쟁	보통	보통	낮음	낮음	보통
기능성 코팅/필름	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통

고기능성 섬유	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통
태양광 발전시스템	글로벌경쟁	보통	낮음	낮음	낮음	높음
슈퍼엔지니어링 플라스틱	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
이차전지 양극재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
건강기능·고령친화식품 및 소재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
생체적합성 소재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통
주름개선 화장품	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
스마트현장진단기기	차세대전략	높음	높음	보통	보통	높음

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 재구성

- 글로벌강소기업의 경우 구체적인 수요조사를 통해 합리적 우선순위 설정 절차 등을 수행한 근거 및 세부 내용이 제시되지 못함
 - 글로벌강소기업은 구체적이고 명확한 우선순위 설정 과정을 통해 내역사업 도출을 위한 합리적인 고려가 이루어지지 않은 것으로 파악됨
 - 주관부처는 글로벌강소기업의 경우 이미 글로벌 시장에 진출해 있는 기업이므로, 글로벌 역량을 고도화하고 기업의 자유로운 창의성을 보장하는 완전 자유공모 지원을 마련하였다고만 제시함
 - 글로벌강소기업 지정을 위한 지방중기청, 광역지자체, 지역혁신기관의 구체적인 기능과 역할이 불분명할 뿐만 아니라 동 사업 추진주체가 아닌 주체들이 지정한 기업을 대상으로 동 사업에서 R&D를 지원해야 하는 사유 및 구체적 당위성이 부족한 것으로 판단됨
 - 글로벌강소기업 선정 및 사업계획수립은 지방중기청, 광역지자체, 지역혁신기관이 담당하고, 글로벌역량진단과 역량평가는 지방중기청과 지역혁신기관이 수행하며, 한국산업기술진흥원에서 기업 확정 후 지자체에 통보하는 지정 절차를 보이고 있으나, 각 추진절차에 따른 세부활동 내용 및 추진 근거가 불분명함
 - 상기 절차에 따라 지정된 기업들을 대상으로 동 사업에서는 R&D 지원을 할 예정이나, 글로벌강소기업 지정과 R&D지원 과제 선정의 이원화된 절차를 추진해야 하는 사유를 구체적으로 제시할 필요성이 존재함

<표 8> 글로벌강소기업 지정 및 R&D지원 절차



출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- 주관부처는 글로벌강소기업의 R&D지원은 다양한 지원프로그램 중 하나로 추진되고 있어 글로벌강소기업 지정을 위한 절차와 R&D지원을 위한 절차가 별도 기준으로 이루어져야 한다고 제시하였으나 구체적 근거 및 세부내용은 파악하기 어려움
 - 글로벌강소기업 육성사업은 글로벌 기업으로의 성장잠재력을 갖춘 수출 중소기업을 발굴하여 수출 선도기업으로 육성하기 위한 패키지형 지원 사업임을 강조하면서 별도의 선정과정을 통한 지원이 효과적임을 제시함
 - 한편, 기 예비타당성조사를 수행한 '월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업'에서는 이와 반대로 기업선정과 R&D과제 선정 통합 이유로, 기술혁신 지원이 필요한 기업을 선정하고 두 번의 평가를 준비해야 하는 기업 부담 완화, 선정 후 R&D 미지원에 따른 민원 해소 등을 위한 것이라고 제시하여, 구체적 근거 기반의 충분한 검토가 기획과정에서 이루어져야 할 것으로 판단됨
- 주관부처는 소명자료를 통해 글로벌전략품목의 도출 프로세스에 대한 보완 방향을 제시하였지만 구체적인 내용, 추진근거 및 세부활동 내역 등을 파악하기 어려움
 - 소명자료에서는 향후 사업추진 시 글로벌전략품목 도출과 관련된 프로세스¹⁰⁾별 구체성을 확보하고, 우선순위 평가항목 등을 개선 반영할 계획이라고 제시함
 - 소명자료에서는 향후 사업추진 가정 하에 글로벌전략품목 도출 절차와 선정기준 등을 일부 제시하였으나, 예비타당성조사 과정에서 기 제시된 다양한 문제점들에 대한 해소 방안 및 세부내역은 확인하기 어려워 적절성을 확보하지 못한 것으로 검토되었으며, 글로벌강소기업과 관련된 내용은 소명자료에서 제시되지 않음
 - 한편, 주관부처는 향후 계획으로 동 사업이 시행될 경우, '20년 사업시행을 위해 '19년 상반기에 보완된 절차에 따라 글로벌전략품목을 새롭게 도출할 계획임을 제시함에 따라 현재 제시된 사업계획에 대한 타당성 및 적절성 확보는 어려운 것으로 검토됨

10) 중소기업기술로드맵기반 추진전략 정립 → 전략제품 우선순위 평가항목 도출 → 심층 수요조사 → 우선지원 대상분야(품목) 1차 필터링 → 우선지원 대상분야(품목) 2차 필터링 → 최종 우선지원 대상분야(품목) 확정

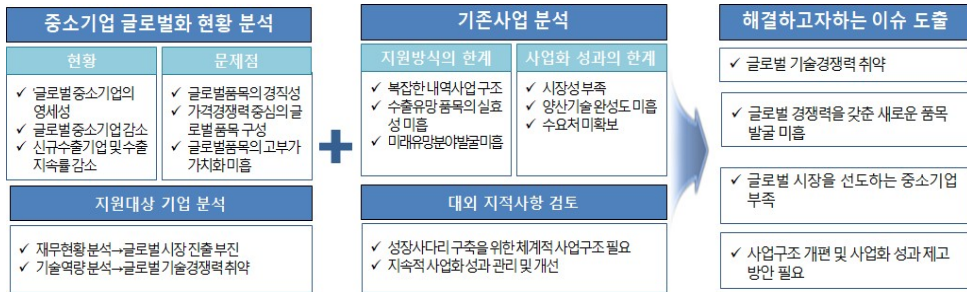
나. 사업목표의 적절성

(1) 해결해야 할 문제 및 이슈 도출의 적절성

- ☐ 중소기업의 글로벌 기술경쟁력 취약, 글로벌 품목 발굴 미흡, 글로벌 시장 선도 중소기업 부족, 글로벌 사업화 성과 제고 등을 동 사업의 이슈/문제로 제시함
- ☐ 효과적 목표 달성을 위해 적절한 절차 및 수요 파악 등을 바탕으로 동 사업에서 해소할 수 있는 구체적인 이슈를 도출하여야 하나 구체적인 내용이 불명확하고 목표와의 연관성을 파악하기 어려움
 - 주관부처는 이슈 도출을 위한 글로벌화 현황분석 내용 중 하나로 글로벌 중소기업의 영세성을 제시하였으나, 동 사업에서 혁신형기업 및 글로벌강소기업 지원 예정임을 고려할 때 영세성의 의미 파악이 곤란함¹¹⁾
 - 또한, 현황분석에서 제시된 글로벌 중소기업 감소, 수출기업 감소 등은 우리나라 전반에 구조적인 문제점으로 파악되며, R&D를 통해 해결해야 할 이슈가 구체적이지 않고 특히 문제점으로 제시된 글로벌 품목의 경직성, 가격경쟁력 중심 구성, 고부가가치화 부족과의 연계성이 뚜렷하지 않은 것으로 판단됨
 - 이와 더불어 문제점으로 제시된 내용들은 글로벌강소기업과는 연관성이 부재한 것으로 파악되며, 사업화 성과의 한계¹²⁾로 제시된 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미확보 등을 해결하기 위해 R&D사업으로 추진할 수밖에 없는 사유와 이와 연계된 문제점과 이슈 도출에 대한 구체적인 내용은 불분명하고 목표와의 연관성을 파악하기 어려움
 - 기존 사업분석을 통해 도출된 성장사다리 구축을 위한 체계적 사업구조 개편 이슈는 사실상 동 사업뿐만 아니라 중소벤처기업부의 전반적인 중소기업 R&D지원 사업에 대한 포지셔닝 정립이 선행되어야 할 것으로 판단되며, 제시된 일부 내역사업의 분리는 적절하고 합리적으로 도출된 이슈로 보기 어려움

11) 기획보고서에서는 혁신형기업과 글로벌강소기업 모두 우수한 기술혁신 역량을 보유하고 있다고 제시하고 있으며, 평균 매출액 규모가 혁신형기업은 102.6억 원, 글로벌강소기업은 293.7억 원으로 조사됨

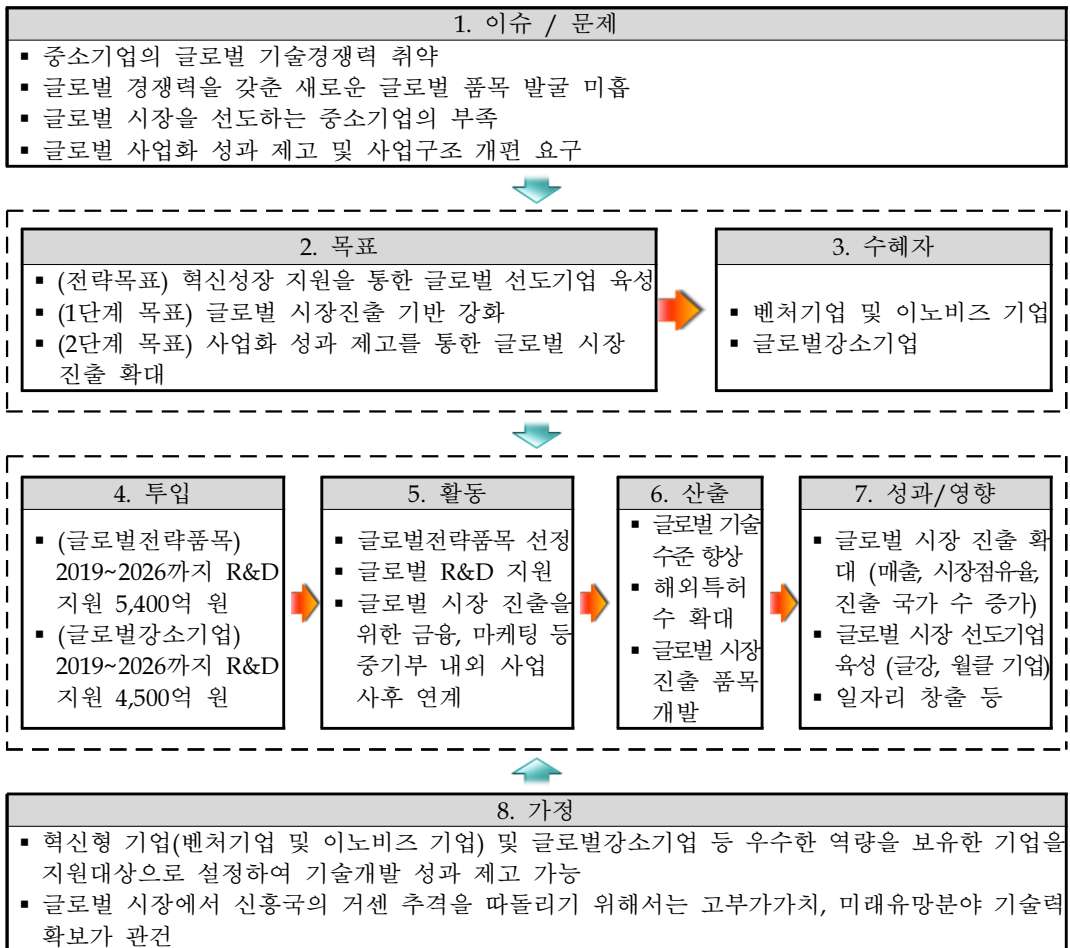
12) 기획보고서 및 중소기업기술혁신개발사업 성과분석 보고서(2014)에 따르면, 사업화 포기 및 보류 등 사업화 실패 요인으로 시장성 부족(34.4%), 상품화시기 지연(15.3%), 양산기술 부족(13.8%), 제품 구매자 미확보(12.3%) 등을 제시함



[그림 4] 동 사업의 이슈 및 문제점 도출 과정

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 9> 주관부처에서 제시한 동 사업의 논리모형



출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

(2) 사업목표의 적절성

- 목표는 측정이 가능한 수준으로 구체적이고 정량적이어야 하나 동 사업에서 제시한 목표는 정량적이지 않거나 구체적인 근거가 미흡하며, 동 사업이 달성하고자 하는 효과를 체계적으로 나타내고 있다고 보기 어려움
- 전략목표와 단계별 성과목표로 동 사업 목표를 제시하였으나, 내역사업과의 연계성·부합성을 확보하고 있다고 보기 어렵고 동 사업 추진을 통해서 달성해야 하는 구체적인 목표 제시가 부족함
- 1단계(2019~2021) 및 2단계(2022~2026)를 각각 3년과 5년으로 구분하여 목표를 설정한 근거가 불명확하고, 전략목표로 제시한 글로벌 선도기업 육성은 사업내용을 언급한 것으로 정량적·구체적이지 않은 동시에 혁신형기업과 글로벌강소기업과의 합치성을 확인하기 어려움
 - 1단계 성과목표는 글로벌 시장진출 기반 강화이며, 설정근거로 글로벌 시장진출을 위한 기술기반 확보로 제시하였으나, 글로벌강소기업의 경우 이미 글로벌 시장에 진출해 있다는 점을 고려할 때 적절한 목표 설정으로 보기 어려움
 - 또한 2단계 성과목표는 사업화 성과제고를 통한 글로벌 시장 진출 확대로 제시하였으나, 사업화 성과의 애로요인은 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미 확보 등으로 조사되었던 바, 동 사업 R&D지원을 통해 달성해야 하는 적절한 목표 설정이 이루어져야 할 것으로 판단됨
- 단계별 목표 달성을 위해 제시한 성과지표는 대표성·연계성이 부족한 것으로 판단되며 측정산식이 불명확하여 적절성을 확보하였다고 보기 어려움
 - 먼저 기술수준 측면에서 전략품목 기술수준은 전략품목별 전문가 설문조사를 통해 측정하는 반면 글로벌강소기업 기술수준은 지원기업 대상으로 설문조사를 실시하여 측정하는 사유 및 근거가 불분명함
 - 또한, 글로벌강소기업 기술수준의 측정산식은 '주력기술 수준이 세계최고 수준인 기업 수 + 국내 독보적이고 세계시장 경쟁력을 보유한 기업 수'로 제시하였으나, 주력기술의 세계 최고 수준 및 독보적 세계시장 경쟁력을 보유한 기업을 판단하기 위한 구체적 근거가 미흡함
 - 사업 착수 시점인 2019년에 글로벌강소기업 기술수준의 목표치를 30.87%¹³⁾로 제

13) 2019년에 글로벌강소기업 50개 기업을 지원할 예정으로, 사업착수 시점에 15개 기업 내외가 이미 세계최고

시하고 있음을 고려하면 정부R&D지원의 당위성이 미약할 수 있는 근거로 작용할 가능성이 존재함

- '글로벌강소기업 수준 도달 기업 수' 및 '월드클래스 기업 수준 도달 기업 수'는 중복지표로 판단되며, 이는 글로벌강소기업과 월드클래스기업의 지정 요건(매출액 등)이 중첩되는 것에 기인함
- 2단계에서 제시한 성과지표 중 '수출국가 수'는 글로벌강소기업의 경우 2022년 18.1개에서 2026년 19.0개의 수출 국가 수를 설정하였으나, 2014년 기준으로 17.5개의 수출 국가 수를 나타내고 있음을 고려할 때 시장진출 확대라는 목표 설정 및 목표 달성을 위한 성과지표 설정의 적절성과 구체성 확보가 요구됨
- 글로벌강소기업의 '매출액 중 수출액 비중'에서는 목표치로 ('22) 29.72% → ('26) 31.54%로 설정하였으나, 2014년 기준으로 30.10%의 실적을 보였고, 이러한 비중은 WC300기업 요건에 충족되는 사항으로 구체적이고 합리적인 설정근거가 뒷받침되어야 할 것으로 판단됨

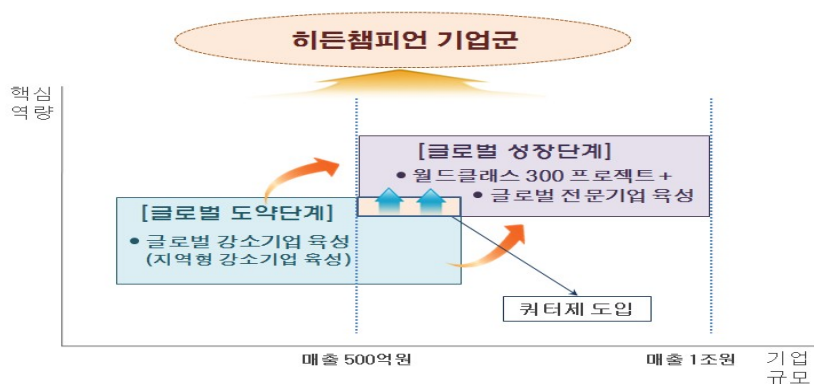
<표 10> 동 사업 성과목표 및 성과지표

구분		내용			
전략목표		혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성			
성과목표		글로벌 기술경쟁력 강화 및 글로벌 시장진출 활성화			
단계별 성과목표	1단계 (2019~2021)		2단계 (2022~2026)		
	o 글로벌 시장진출 기반 강화		o 사업화 성과 창출을 통한 글로벌 시장진출 확대		
성과 지표		지표명	지표 구분	지표명	지표 구분
	글로벌 전략품목	전략품목기술수준	질	매출액 중 수출액 비중	질
		해외특허 수	양	수출국가 수	양
		글로벌강소기업 수준 도달 기업 수	질	글로벌강소기업 수준 도달 기업 수	질
	전략품목 기술수준			질	
	글로벌 강소기업	글로벌강소기업 기술수준	질	매출액 중 수출액 비중	질
		해외특허 수	양	수출국가 수	양
				월드클래스 기업 수준 도달 기업 수	질
글로벌강소기업 기술수준				질	

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

수준 및 세계시장 경쟁력을 보유한 것을 의미함

- 한편, 동 사업의 성과지표는 내역사업(글로벌전략품목과 글로벌강소기업)별로 구분하여 제시하고 있는 반면, 내역사업 수준이 아닌 사업수준에서의 목표달성을 위한 지표 설정이 구체적으로 제시되지 않아 대표성이 부족하며, 내역사업 간 연계성이 확보되지 않은 개별 사업으로 구성되었다고 볼 수 있는 가능성이 존재함
- 주관부처는 소명자료를 통해 사업목표는 동일하게 제시하고 있는 반면¹⁴⁾, 사업목표 달성 여부를 판단하기 위한 성과지표를 일부 변경하는데 그쳐 그 의의를 찾기 어려움
- 기존 성과지표 중 일부지표를 제외·변경하여 제시하였으나 목표치 설정의 근거 부재 및 동 사업목표 달성을 위한 적절한 성과지표 설정인지에 대한 구체적 내용 제시가 부족함
- 기업성장 촉진과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 한국형 히든챔피언 육성에 기여하는 것을 동 사업 궁극적인 목적으로 제시하였으나 성장사다리 개념의 체계와 모순됨
- 개념적 성장사다리의 순서는 글로벌강소기업, WC300기업, 히든챔피언 기업이지만, 실제 각 단계의 기업요건은 중첩되고 단계별 하한선이 역위치로 설정되어 모순점이 존재함
- 매출액 기준으로 글로벌강소기업은 100~1,000억 원, WC300기업은 400억 원~1조 원, 히든챔피언 기업은 100억 원 이상의 기업으로 설정되어 있어 서로 중첩되고 성장사다리 각 단계의 위상과 상반되어 있음



[그림 5] 「한국형 히든챔피언 육성 프로그램」 통합 운영 개관

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

14) 소명자료에서 기존 단계별 성과목표를 합하여 사업목표(글로벌 기술경쟁력 강화를 통한 글로벌 시장진출 확대)로 제시하였으며, 전략목표는 동일함

- 주관부처는 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 기업성장 효과에 대한 성과로 글로벌강소기업 지정요건 및 WC300 지정요건을 충족한 기업으로 성장하여 성과가 비교적 우수하다고 제시하였으나 R&D지원에 따른 실효적 성과로 보기 어려운 측면이 일부 존재함
- 지난 5년(2010~2014) 동안 지원한 2,661개 기업성장 현황분석 결과, 글로벌강소기업 및 WC300에 지정된 기업은 각 190개(7.1%) 및 56개(2.1%)로 파악되며, 두 개 모두 지정된 기업은 17개인 것으로 검토됨
- 글로벌강소기업으로 지정된 190개 기업 중 R&D지원 과제 종료 이전에 지정된 기업은 93개(48.9%), 과제 종료 이후 지정된 기업은 97개(51.1%)인 것으로 분석됨
 - WC300의 경우에는 56개 기업 중 R&D지원 과제 종료 이전에 지정된 기업은 13개(23.2%), 과제 종료 이후 지정된 기업은 43개(76.8%)인 것으로 분석됨

<표 11> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 지정 현황

(단위 : 개)

구분	글로벌강소기업				WC300			
	지정	과제착수 이전	과제진행 중	과제종료 이후	지정	과제착수 이전	과제진행 중	과제종료 이후
지원기업	190 (100%)	18 (9.5%)	75 (39.4)	97 (51.1%)	56 (100%)	2 (3.6%)	11 (19.6%)	43 (76.8%)

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

- R&D과제 종료 이전에 글로벌강소기업 및 WC300에 지정된 기업은 선행사업 R&D 지원을 통한 기업성장 효과로 보기 어려운 측면이 다소 존재함
- 과제지원 이후 종료되기 이전에 글로벌강소기업 또는 WC300으로 지정된 기업들은 자생적 성장효과 또는 R&D지원 효과의 영향이 미미한 것으로 해석될 수 있음
 - 또한 글로벌강소기업의 구체적인 목표가 제시되지 않아 기업성장 효과에 대한 성과의 적절성을 가늠하기 어려움

<표 12> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 글로벌강소기업 지정 현황

(단위 : 개)

지원 년도	종료 년도	글로벌강소기업 지정년도							합계
		2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2010	2011	4	4	3	8	2	3	-	24
	2012	5	7	6	5	2	3	3	31
2011	2012	1	1	1	-	-	-	-	3
	2013	7	10	5	7	11	5	-	45
2012	2013	-	3	1	-	-	1	-	5
	2014	3	17	4	2	4	2	-	32
2013	2014	-	1	-	-	-	-	-	1
	2015	2	4	8	3	1	3	1	22
2014	2015	-	-	-	1	-	-	-	1
	2016	-	1	5	8	6	4	2	26
합계		22	48	33	34	26	21	6	190

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

<표 13> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 WC300 지정 현황

(단위 : 개)

지원 년도	종료 년도	WC300 지정년도							합계
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2010	2011	1	-	-	2	-	1	-	4
	2012	-	3	-	1	2	2	1	9
2011	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	1	4	-	3	1	3	4	16
2012	2013	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	1	-	2	3	3	2	2	13
2013	2014	-	-	-	-	1	-	-	1
	2015	-	-	-	1	-	3	-	4
2014	2015	-	-	-	-	1	-	-	1
	2016	-	1	-	2	1	3	1	8
합계		3	8	2	12	9	14	8	56

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

<표 14> 글로벌강소기업과 WC300기업으로 지정된 기업

구분	지원기업	지원년도	종료년도	글로벌강소기업		WC300	
				지정년도	과제종료 전·후	지정년도	과제종료 전·후
1	A 기업	2010	2012	2010	과제종료 이전	2012	과제종료 이후
2	B 기업	2010	2012	2013	과제종료 이후	2016	과제종료 이후
3	C 기업	2010	2012	2010	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
4	D 기업	2010	2011	2010	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
5	E 기업	2011	2013	2012	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
6	F 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
7	G 기업	2011	2013	2014	과제종료 이후	2016	과제종료 이후
8	H 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
9	I 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2012	과제종료 이전
10	J 기업	2011	2013	2012	과제종료 이전	2017	과제종료 이후
11	K 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
12	L 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
13	M 기업	2012	2014	2010	과제종료 이전	2011	과제종료 이전
14	N 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
15	O 기업	2013	2014	2012	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
16	P 기업	2014	2016	2013	과제종료 이전	2014	과제종료 이전
17	Q 기업	2014	2016	2012	과제종료 이전	2016	과제종료 이후

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

(3) 사업목표와 해결할 문제와의 연관관계

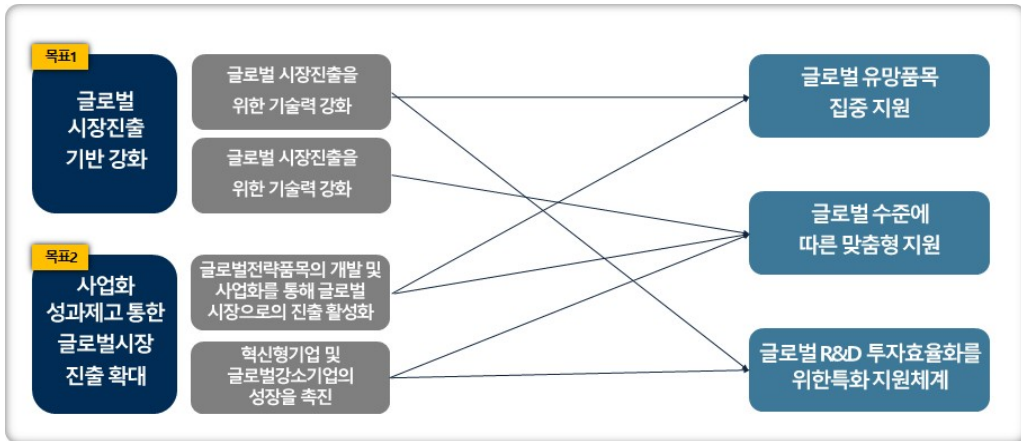
- 사업목표와 동 사업을 통해 해결해야 할 이슈/문제와의 연관관계는 확인하기 어려움
 - 중소기업의 글로벌 기술경쟁력 취약, 글로벌 품목 발굴 미흡, 글로벌 시장 선도 중소기업 부족, 글로벌 사업화 성과 제고 등을 해결해야 할 이슈/문제로 제시하였고, 사업목표는 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성으로 제시함
 - 동 사업에서 제시한 이슈/문제들은 기본적으로 동 사업에서 지원예정인 혁신형 기업 및 글로벌강소기업의 경우에만 해당하는 사항은 아니며, 글로벌 품목 발굴이 사업목표 달성을 위해 어떠한 연관관계를 갖는지 불분명하고, 글로벌 사업화 성과 제고 역시 기획보고서에서 제시한 바와 같이 사업화 성과의 애로요인은 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미확보 등이 주요 요인인 것으로 제시함
 - 또한, 중소기업 글로벌 현황 분석, 지원대상 기업의 혁신현황, 기존 사업 현황 및 문제점 등 환경분석이 구체적이지 못하고, 도출된 이슈의 적절성에 대한 충분한 검토가 뒷받침되지 않아 그 의의를 찾기가 어려움
 - 동 사업의 이슈/문제 도출 및 사업목표(전략목표, 성과목표)의 구체적인 근거가 결여되어 있으며, 동 사업을 통해 해결해야 할 이슈 및 해당 이슈 해소를 통해 달성하고자 하는 목표 설정 등의 합리적 검토가 구체적으로 제시되지 않은 것으로 파악되어 사업목표 및 해결해야 할 문제와의 연관관계는 미흡한 것으로 판단됨

(4) 수혜자 표적화의 적절성

- 수혜자는 사업결과의 활용과 확산을 통해 직접적인 경제적 혜택을 받을 것으로 예상되는 편익수혜자를 의미함
 - 주관부처가 제시한 동 사업의 수혜자는 혁신형기업 및 글로벌강소기업으로 표적화되어 있음
 - 동 사업에서는 특정 조건의 기업에게 지원예정이나, 혁신형기업이 글로벌강소기업 지정 요건에 충족될 수 있으며, 글로벌강소기업의 경우에도 WC300기업 지정 요건에 충족될 수 있는 것으로 파악되어 수혜자가 중복될 가능성이 존재함

(5) 사업목표 달성을 위한 추진전략의 적절성

- 사업추진 단계에 따라 설정된 추진전략의 적절성과 내역사업 간 상호 연계성이 확보되지 않은 것으로 판단되며 추진전략 도출을 위한 절차 및 근거가 불명확함
- 주관부처는 사업목표 달성을 위해 사업추진 단계 '기획-선정-지원-사후관리'에 따른 3개의 추진전략을 제시하였으나, 추진전략의 설정 근거가 미흡하고, 구체적 세부 추진방안이 결여되어 있음



[그림 6] 동 사업 추진전략

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

<표 15> 동 사업 추진전략 및 세부 추진방안

구분		단계	세부 추진방안
전략 1	글로벌 유망품목 집중 지원	기획	- 글로벌전략품목(글로벌경쟁품목 20개, 차세대전략품목 10개) 발굴 - 글로벌전략품목자문단 구성을 통한 전략품목 도출 및 관리
전략 2	글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원	선정, 지원	(벤처/이노비즈) 전략품목 지정, 글로벌화 사전컨설팅, 중기부 내 사업화지원사업(금융, 마케팅 등) 연계 (글로벌강소기업) 자유공모 방식의 자유로운 기술개발지원, 해외시장 확대를 위한 마케팅, IP전략수립 연계지원
전략 3	글로벌 R&D 투자 효율화를 위한 특화 지원체계	사후관리	- 과제 선정 시 글로벌사업성 심층평가 도입 - 글로벌역량진단을 통한 기업의 해외진출 역량 진단 - 기술개발과정의 모니터링 및 자문 수행을 위한 전주기 전담평가위원제 도입

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- 첫 번째 추진전략인 '글로벌 유망품목 집중 지원'은 기획단계인 것으로 파악되나, 내역사업인 글로벌전략품목에 해당되는 사업내용을 언급한 것으로 구체적인 추진전략 설정 근거 및 세부내용이 부재함
- 두 번째 추진전략인 '글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원'에서는 선정·지원단계로서 글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원 방안을 제시하였으나, 기업수요 및 경쟁사항을 충분히 파악하지 않고 단순히 수출기업 비중으로 글로벌화 수준(벤처기업: 저(低), 이노비즈기업: 중(中), 글로벌강소기업: 고(高))를 구분하여 설득력이 부족함
 - 글로벌 사업화 성과 제고를 위한 사전 컨설팅 지원을 제시하였으나, 글로벌전략 품목이라는 내역사업만 해당되며, 시장성 부족이 가장 큰 사업화 실패요인임을 고려할 때 글로벌 진출 전략수립을 위한 맞춤형 지원이 필요하다는 주관부처 논리는 R&D지원의 적합성·타당성이 의문시 됨
 - 낮은 글로벌 수준(벤처기업)과 중간 수준(이노비즈기업)을 묶어 혁신형기업으로 지원해야 하는 사유 및 근거가 불명확하며, 높은 글로벌 수준의 글로벌강소기업 역시 별도로 지원해야 하는 논리적 근거 및 적절성 확보가 필요할 것으로 판단됨
 - 특화 지원체계에 속해있는 사후관리 및 연계지원이 수요 및 경쟁 등을 해소하기 위해 적절히 도출되었는지에 대한 근거가 불명확하며, 동 사업의 범위로 설정하기 어렵다는 점에서 추진전략의 적절성을 확보하였다고 보기 어려움

<표 16> 글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원 방안

구분	글로벌화 수준	지원체계		
		선정	지원	사후관리 및 연계지원
벤처기업	저	- 기술혁신 역량과 글로벌 진출 잠재력 평가 - 기술개발을 통한 글로벌 사업화 가능성 검토	- 글로벌 전략품목 발굴을 통해 유망 분야로 유도 - 품목지정형 사업	(전환기업) 글로벌 기업 전환 촉진·성공을 위한 글로벌화 사전 컨설팅 지원
이노비즈	중			(공동) 수출 금융, 해외 판로개척 등 연계
글로벌 강소기업	고	- 글로벌 기술확보 및 시장 확대를 위한 전략 검토 - 글로벌 성장 전략과 계획에 대한 평가	- 기업 역량과 창의성을 감안, 자유로운 기술개발 지원 - 완전 자유공모형	- 해외시장 확대를 위한 마케팅 지원 - R&D IP전략 지원

출처 : 동 사업 기획보고서

- 세 번째 추진전략인 '글로벌 R&D투자 효율화를 위한 특화 지원체계'는 사업성 심층평가 도입을 통해 성과제고를 유도하는 전략이나, 실질적으로 글로벌 역량 진단을 통해 글로벌화 가능성이 높은 기업을 선정한다고 제시하여 글로벌강소기업은 해당되지 않은 것으로 파악됨

다. 구성 및 내용의 적절성

(1) 세부 활동의 구체성

- 연구개발사업의 경우 과제 공모가 가능한 수준으로 기술개발계획이 구체적이어야 하며, 기술개발 내용, 과제별 규모 및 일정, 수행 주체의 자격 등의 내용을 상세하게 포함해야 함¹⁵⁾에도 적절성 및 구체성이 결여되어 있어 검토·분석의 한계가 존재함
- 중소기업 적합성(중소기업 참여 정도 및 중소기업 R&D 성공가능성) 등의 평가항목에 대한 전문가 검토를 통해 글로벌전략품목이 선정된 것으로 제시하였으나, 실제 기술개발 계획에서 제시한 중소기업 참여 정도가 낮은 단계를 보이는 일부 품목들도 존재하여 적절성을 확보하였다고 보기 어려움
 - 글로벌전략품목의 경우 30개 품목에 대한 품목별 산업분석 및 특허출원 분석 등을 포함한 핵심기술 및 기술개발계획(개발목표 등)을 제시하였으나 세부내용의 근거가 미약하고, 기업 수요기반의 구체적 연구개발활동 계획으로 보기 어려움
 - 일부 품목의 기술개발계획에서 제시한 중소기업의 기술수요는 중소벤처기업부 R&D 신청과제(2013~2015)를 분석하여 수요가 다수 있음을 기획보고서에 적시하였으나, 최근 4차 산업혁명 등 산업 트렌드 및 정부 정책 반영 등을 통해 선정된 품목임을 고려할 때 해당 수요가 합리적인지 의문시 됨
- 30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표를 3차년도로 제시하고 있는 반면에 글로벌전략품목 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 기획 당시부터 세부활동의 적절성 및 타당성 등을 고려한 기술개발계획이 마련되지 않은 것으로 파악됨
- 글로벌강소기업의 경우 글로벌전략품목과 달리 이미 글로벌 시장에 진출해 있는 기업이므로 글로벌 역량을 고도화하고, 기업의 자유로운 창의성을 보장하는 완전 자유공모 지원계획임을 제시하였으나, 세부활동의 적절성 및 구체성을 가늠하기 곤란하며 연구개발활동 계획의 타당성을 파악하기 위한 내용이 제시되지 않음

15) 상향식 공모형 사업의 경우 지원하고자 하는 기술분야 또는 과제를 특정하여 제출(운용지침 18조 2항)

- 글로벌전략품목에 대하여 기술분야의 속성을 고려한 정부지원의 타당성 및 적절성 등을 검토한 세부활동 내역의 구체성 및 근거가 미약함
 - 주관부처는 5대 기술분야에 따른 30개 품목의 기술개발 필요성에 초점을 두어 제시하였으나 기술분야별 논리적·구체적 세부내용의 제시가 부족함
 - 예로, 정보통신 분야 클라우드 기반 SW와 5G 이동통신 수신기술 품목은 국내 중소기업의 대비가 취약하다고 추가제출자료에 제시되었으나, 해당 품목들은 기획보고서에서 타 품목 대비 기술격차도 짧고, 기술수준은 높은 것으로 파악됨
- 주관부처는 궁극적으로 동 사업을 통해 글로벌경쟁력이 강화되고 글로벌시장에서 비중이 높아짐으로써 기업성장을 촉진하여 한국형 히든챔피언 육성에 기여한다고 제시하였으나 구체적인 목표설정 및 세부활동의 구체성을 확인하기 어려움
- 사전컨설팅 및 멘토링 지원을 위한 구체적 논리가 부족하며 동 사업에서 의도하는 효과의 적절성을 파악하기 어렵고 연구개발활동으로 보기 어려움
 - 글로벌 사전컨설팅은 기술개발 결과물의 성공적 글로벌 사업화를 위해 글로벌진출 전략 및 사업화 전략수립을 지원하는 내용이나 주요 분야가 BM진단, 바이어(에이전트 발굴), 홍보인프라, 양산 마케팅 계획 등을 포함하고 있어 연구개발활동의 적합성이 의문시 됨
 - 글로벌 사업성 심층평가¹⁶⁾ 이후 선정된 기업에 대하여 사전컨설팅(글로벌 사업성 진단)을 실시하는 사유가 불분명하며, 기능 구분 및 세부내용 등에 대한 충분한 검토가 뒷받침되어 있지 않은 것으로 판단됨
 - 기존 혁신형기업 수출액 비중 현황¹⁷⁾ 등을 고려할 때 사전 컨설팅 지원 적절성에 대한 구체적 논리가 제시되어야 함

16) 선정평가 시 글로벌 사업화 가능성 중심으로 평가하여 글로벌화 성과 제고 목적의 글로벌 역량 진단 실시

17) 지난 3년 간(2014~2016) 매출액 대비 수출액 비중 50% 이상인 기업이 23.8%(110개)에 해당하는 것으로 분석됨

<표 17> 글로벌 사전컨설팅 주요 분야(예시)

구분	조사·분석	수출사업화 전략수립
기획내용	① 개발기술 분석(동향, 특허 등) ② 목표시장 현황 및 경쟁구조 분석 ③ 주관기관 역량분석	① BM진단 및 (재)설계 ② 바이어(에이전트 발굴) ③ 진출경로 및 홍보 인프라 ④ 양산 마케팅 계획 등

출처 : 동 사업 기획보고서

- 멘토링 프로그램 역시 주요 지원분야가 투자유치 전략수립, 마케팅 등을 포함하고 있어 연구개발활동의 적합성 확보가 요구됨
- 글로벌 사전컨설팅과 멘토링 프로그램은 유사한 지원내용과 동일한 지원대상(글로벌전략품목), 수행시점 및 담당 기관 등을 고려할 때 차별성을 파악하기 어렵고, 동일한 목적(R&D사업화 성공률 제고)의 비R&D활동인 것으로 판단됨
- 주관부처는 소명자료를 통해 사전컨설팅 및 멘토링 프로그램을 제외하였으나, 동 사업의 궁극적인 비전과 목적 등을 고려할 때 사업추진의 효과성을 저하시킬 수 있는 가능성에 대한 종합적 진단과 더불어 비R&D사업과의 연계에 대한 구체적인 방안 제시가 요구되며, 연계성 강화를 위한 합리적이고 충분한 검토가 뒷받침되어야 함

<표 18> 글로벌 사전컨설팅과 멘토링 프로그램 비교

구분	글로벌 사전컨설팅	멘토링 프로그램
지원 목적	수출 및 사업화 역량이 부족한 혁신형기업을 대상으로 글로벌화 기획 역량을 보유한 기획기관을 심층 컨설팅을 통한 글로벌화 전략수립 지원	R&D 수행 시 단순 자문 및 약식 컨설팅을 통해 기술 및 경영관련 멘토링을 제공하여 주관기관의 사업화 성공률 제고
지원 내용	사전컨설팅 주요 분야(예시) - 조사·분석 ① 개발기술 분석(동향, 특허 등) ② 목표시장 현황 및 경쟁구조 분석 ③ 주관기관 역량분석 - 수출사업화 전략수립 ① BM진단 및 (재)설계 ② 바이어(에이전트 발굴) ③ 진출경로 및 홍보 인프라 ④ 양산 마케팅 계획 등	멘토링 지원분야(예시) ① 기술사업화 및 인증 ② 투자유치 전략수립 및 IR ③ 해외진출 마케팅 ④ IT 시장 진입을 위한 방법론 및 사업화지원 ⑤ 성능지표 컨설팅 ⑥ 특허(IP) 경영전략 ⑦ 스마트공장 컨설팅
지원 대상	글로벌 전략품목 과제	글로벌강소기업과제, 글로벌 전략품목 과제
수행 시점	기술개발 중 필요시점	기술개발 중 필요시
기간	3개월	R&D 수행기간* 이내 * 멘토링 분야 및 기관별 상이
기관 (예시)	기술보증기금, 네모아이씨지, 텔타텍코리아, 비에스알코리아, 아이티엘, 이씨플라자, (주)웍스, (주)이지팩스, 크리에티브, 특허법인 다나, 특허법인 프렌즈드림, 한국과학기술정보연구원	(사)중소기업융합중앙회(맥스컨설팅, 크리액티브), 한국건설생활환경시험연구원(텔타텍코리아), 대전 창조경제혁신센터(엑트퍼스트, 로우파트너스), 한국벤처캐피탈협회, (주)아이티엘, (주)이디리서치, 경희대학교, 서울미디어대학원대학교, 충북대학교, 다래전략사업화센터, 특허법인 프렌즈드림, 특허법인 해담, 한국표준협회

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

(2) 세부 활동과 사업목표와의 연계

- 동 사업에서 추진하고자 하는 글로벌경쟁품목, 차세대전략품목, 글로벌강소기업 간 시간적·내용적 연계성은 확보되어 있지 않은 것으로 판단됨
 - 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목 간 차별성이 부족하여 상호 연계성을 파악하기 어렵고 혁신형기업이 글로벌강소기업으로 성장하기 위한 충분한 검토 및 고려가 적절하게 이루어지지 않았음
 - 제시된 사업목표가 선언적 문구임을 감안하더라도 3개 내역사업 추진의 시급성 및 연계성 등 관련된 타당한 조사 및 검토가 부족함
 - 차세대전략품목은 4차 산업혁명을 대비한 중소기업의 미래 대응 품목으로 제시하였으나 글로벌경쟁품목과 차별화된 품목으로 보기 어렵고, 시간적 연계성도 충분한 검토가 수반되어있지 않은 것으로 파악됨
 - 또한, 특정 기업이 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목을 시간적·내용적 연계 또는 기술개발로드맵에 따른 연구개발을 수행하지 않은 것으로 파악되어 사업목표와의 연계성을 확보하였다고 보기 어려움
- 30개 글로벌전략품목에 따른 기술개발 목표와 전체 사업목표와의 연계성을 확인하기 어려움
 - 품목별 연계성 확보를 위한 구체적이고 명확한 산출물이 제시되어있지 않아 세부 활동과 사업목표와의 연관성을 파악하기 곤란함
 - 글로벌전략품목에서 제시된 30개 품목 역시 2년 주기로 리뉴얼 하고, 글로벌강소기업의 경우 세부활동이 미제시되어 있음을 고려할 때 논리적인 연계성 확보를 위한 충분한 검토가 이루어지지 않은 것으로 판단됨
 - 주관부처에서 제시한 30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표는 3차 년도로 설정하고 있는 반면 품목 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 동 사업R&D 지원에 따른 30개 품목 개발목표달성은 불가능할 것으로 검토됨
- 사업목표 달성을 위해 제시된 타 사업 연계지원에 대한 구체적인 방안 제시가 요구됨
 - 동 사업에 공통적으로 연계 지원 예정인 수출마케팅 지원과 수출바우처 외 사업화 성공률 제고를 위한 내역사업별 연계지원 방안 필요성, 시급성, 타당성 등에 대한 충분한 검토가 뒷받침되어야 할 것으로 판단됨

<표 19> 동 사업의 연계지원 사업

내역 사업	연계 사업	운영방안	연계기관					
공동	수출 마케팅	•(대상) 동 사업 R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 •(평가항목) 경영상태, 기술경쟁력, 해외시장 진출 의지 및 진출 가능성, 시장성평가 •(내용) 해외 민간네트워크(해외거점 컨설팅, 마케팅 사 등) 통한 현지정보 제공 및 해외진출 컨설팅	중소기업 진흥공단					
	수출 바우처	•(대상) 동사업 R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 •(평가항목) 해외진출 계획, 바우처 활용계획 •(내용) 수출 유망 중소·중견기업을 선정하여 바우처를 부여, 기업이 자유롭게 수출지원서비스를 이용 후, 소요비용 정산 * 수출바우처 통합 메뉴판(산업부, 중기부, 특허청 공통)에서 선택	KOTRA/ KIAT/ 중소기업 진흥공단					
글로벌 전략 품목	금융 지원	•(대상) 글로벌전략품목 R&D 수행기업 중 최종평가 결과 ‘우수’ 등급 이상 기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 •(평가항목) 기술성, 사업성, 미래성장성, 경영능력, 사업계획 타당성 •(내용) 기술사업화 및 추가기술개발을 위한 자금 융자 지원	중소기업 진흥공단					
	민간 금융 연계 지원	•(주요 내용) 기술·사업화 역량 우수기업을 민간은행에 추천하여 R&D 사업화를 위한 TDB 홍보 및 대출상품 등 자금지원 <민간은행 연계 현황> <table><tr><th>구분</th><th>지원내용</th></tr><tr><td>우리 은행</td><td> - 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스 </td></tr><tr><td>기업 은행</td><td> - R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만원, 최대 1억원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만원 이하, 최고 1천만원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만원 이하, 대학생 2백만원, 고등학교 1백만원) </td></tr></table>	구분	지원내용	우리 은행	- 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스	기업 은행	- R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만원, 최대 1억원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만원 이하, 최고 1천만원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만원 이하, 대학생 2백만원, 고등학교 1백만원)
구분	지원내용							
우리 은행	- 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스							
기업 은행	- R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만원, 최대 1억원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만원 이하, 최고 1천만원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만원 이하, 대학생 2백만원, 고등학교 1백만원)							

내역 사업	연계 사업	운영방안	연계기관
		한국신용 정보원 (은행연 합회) - 중기부 R&D 성공기업 기술사업화 촉진 및 금융권 기술금융 활성화 · TDB 'IR Place'를 통해 기술사업화를 위한 투자유치 지원	
글로벌 강소 기업	IP 전략	•(대상) 글로벌강소기업 R&D 수행기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 지식재산전략원 해당 사업 신청→지식재산전략원 선정평가 시 가점 부여 •(평가항목) 서류평가에서 IP역량, R&D역량, 2차평가에서 사업계획 적정성(목적 부합성, 지원 시급성, 추진전략, 기술의 차별성), 기대효과(지재권 창출능력, 산업적용가능성, 경제적효과) •(내용) 지재권전략전문가와 지재권 분석 전문기관이 팀을 구성하여 IP(특허·디자인·브랜드)를 활용한 기업 맞춤형·밀착형 IP전략 수립 지원	지식재산 전략원

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

(3) 세부 활동 성과지표의 적절성

- ☐ 각 세부활동을 통해 개발하고자 하는 핵심기능을 도출하고 이를 구현하는 성능지표(핵심기능을 대표할 수 있는 지표)와 성능목표(성능지표의 달성 정도를 평가하기 위한 정량적 목표)의 적절성 검토가 요구되나, 제시된 30개 품목의 성능·개발목표가 정성적이거나 구체적이지 않은 품목이 다수 포함되어 있으며 2년 주기로 리뉴얼될 예정임과 동시에 글로벌강소기업의 경우에는 세부활동을 제시하지 않아 적절성을 파악하기 어려움

(4) 세부 활동의 기간 추정과 시간적 선후관계

- ☐ 내역사업별 기술개발 대상인 품목의 기술개발 특성 또는 시급성, 개발 난이도 등의 검토를 통해 지원기간을 설정한 것으로 보기 어려움
- 기업 수요조사 결과를 토대로 글로벌전략품목의 지원기간을 설정하였다고 제시하였으나 글로벌강소기업의 경우에는 지원기간 설정을 위한 논리적 검토가 부재하고 구체적 근거가 제시되지 않음

- 글로벌전략품목의 경우 수요조사 결과를 토대로 연구개발과제 적정 소요기간을 1~2년으로 제시하여 어느 정도 근거기반의 설정이 이루어졌다고 파악되나, 글로벌강소기업은 지원기간에 대한 자료가 불명확하며 3년으로 설정한 사유 및 근거를 파악하기 곤란함
- 다만, 수요조사 결과를 바탕으로 연구개발과제의 적정 소요기간을 참고할 경우 1~2년을 적정 기간으로 인식하고 있음을 간접적으로 확인할 수 있음

<표 20> 매출 규모별 연구개발과제 적정 소요기간 인식

매출액	6개월 이내	6개월~ 1년	1년~2년	2년~3년	3년~4년	4년 이상	총합계
10억 원 미만	2.1%	23.5%	45.5%	21.1%	4.2%	3.6%	100.0%
10억 원~50억 원	1.1%	16.2%	50.7%	28.7%	1.5%	1.8%	100.0%
50억 원~100억 원	0.7%	8.9%	54.8%	31.9%	3.7%	0.0%	100.0%
100억 원~500억 원	1.1%	10.1%	45.7%	36.2%	5.3%	1.6%	100.0%
500억 원 이상	1.7%	14.9%	47.4%	29.1%	5.1%	1.7%	100.0%
총합계	1.4%	16.3%	48.3%	28.1%	3.8%	2.1%	100.0%

출처 : 동 사업 기획보고서

- 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 지원기간 비교 검토한 결과, 동 사업에서 글로벌강소기업 지원기간은 글로벌전략품목(혁신형기업)과 차이가 존재하는 것으로 파악됨

<표 21> 선행사업과 동 사업의 과제 지원기간 및 규모 비교

구분	선행사업		동 사업	
	지원기간	지원규모	지원기간	지원규모
혁신형기업	최대 2년	5억 원	최대 2년	6억 원
글로벌강소기업	최대 2년	6억 원	최대 3년	15억 원

출처 : 2018년 중소기업기술혁신개발사업 예산요구서

- 또한, 「한국형 히든챔피언 육성대책」에서도 글로벌강소기업의 R&D성격은 단기 상용화 및 제품혁신, 개발기간은 2년 이내로 지원체계를 제시하고 있음

<표 22> 히든챔피언 육성 전용 R&D 지원체계

구 분		글로벌 도약단계 (글로벌 강소기업 R&D)	글로벌 성장단계 (월드클래스300 R&D)
지원 체계	R&D성격	• 단기 상용화 및 제품혁신	• 중장기 핵심기술 확보
	개발기간	• 2년 이내 (0.5년 + 1~1.5년)	• 5년 이내 (1년 + 3~4년)
	지원조건	• 총개발비의 60%이내에서, 최대 10억원까지 지원	• 총개발비의 50%이내에서, 최대 75억원까지 지원

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

□ 사업추진 내용 고려 시 시간적 선후관계의 오류를 내포하고 있는 것으로 파악됨

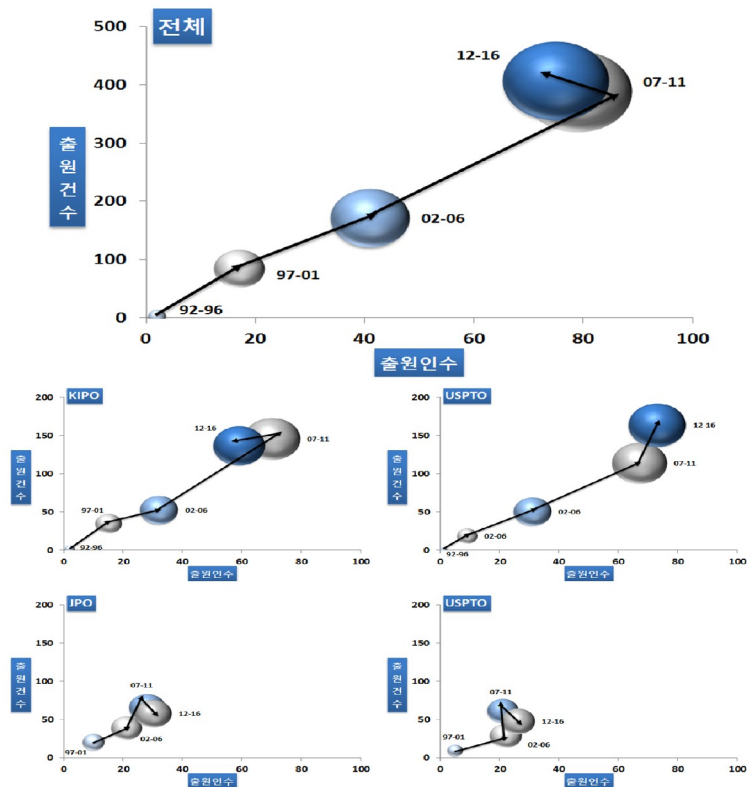
- 사업추진 로드맵에 따라 1단계를 3년(2019~2021), 2단계를 5년(2022~2026)으로 상이하게 설정한 사유 및 근거가 불명확함
 - 글로벌전략품목의 지원기간이 2년, 글로벌강소기업은 3년으로 설정되어 있음을 고려할 때 사업추진 로드맵 단계별 기간 설정과의 합치성을 파악하기 어려움
 - 주관부처는 글로벌전략품목 지원을 위해 우선 현재 글로벌 시장에서 기술경쟁력 향상이 시급한 품목 중심으로 1단계에서 지원하고, 2단계에서는 미래 유망 품목에 대비하도록 단계를 구분하였다고 제시함
 - 미래 유망 품목은 차세대전략품목을 의미하며, 1단계에서 글로벌경쟁품목과 병행하여 동시 지원하는 계획임을 고려할 때 시간적 선후관계의 논리적 설득력을 확보하기 어려운 것으로 판단됨¹⁸⁾
- 주관부처에서 제시한 글로벌전략품목 기술개발계획에서는 30개 품목에 대한 연차별 개발목표를 3차년도로 제시하고 있는 반면에 품목 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 시간적 선후관계의 오류가 존재함

18) 한편, 기획보고서에서 2019년~2020년에는 4차 산업혁명 대응을 위한 관련 품목 개발에 집중 투자한다고 제시하여 전반적인 의미 파악이 곤란하고, 구체적이고 명확한 로드맵 수립을 통한 시간적 선후관계 설정이 요구됨

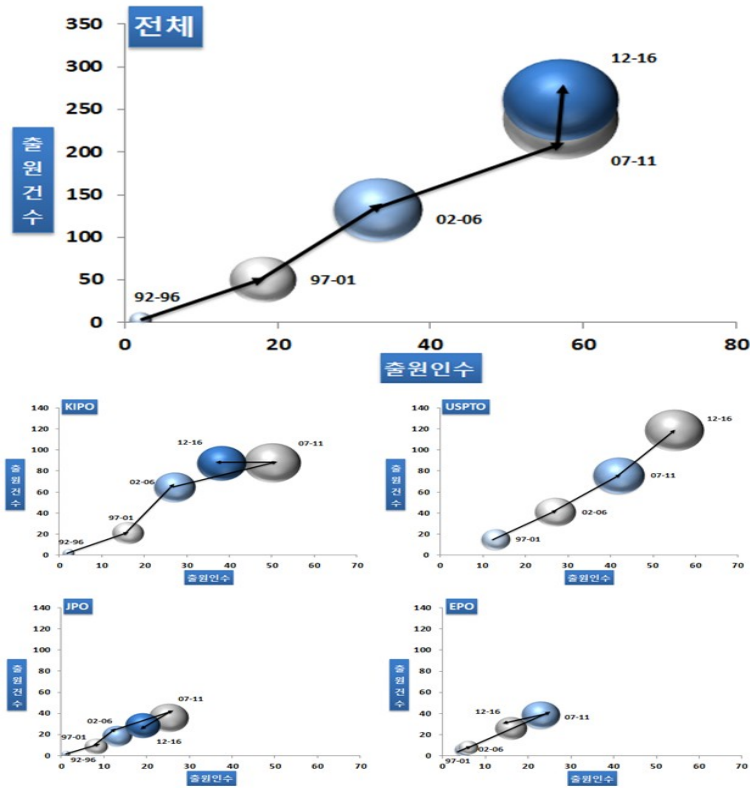
2. 과학기술 개발 성공가능성

가. 기술추세 분석

- 동 사업은 30개 글로벌전략품목이 제시되었으나, 해당 품목이 2년 주기로 리뉴얼되는 점을 고려할 필요성이 있으며, 글로벌강소기업의 경우에는 기술을 특정하지 않아 동 사업 후보 기업군을 대상으로 해당 기업군이 보유한 특허를 기준으로 분석을 수행함
- 기술성장단계 분석 결과 혁신형기업 및 글로벌강소기업 모두 성장기 단계에 해당하는 것으로 분석됨



[그림 7] 혁신형기업 특허기술 성장단계



[그림 8] 글로벌강소기업 특허기술 성장단계

나. 과학기술 수준 분석

- '2016년 기술수준평가'¹⁹⁾에서 제시한 10대 기술분야별 기술수준을 연구주체 중 중소기업 기준으로 검토함
- 중소기업의 경우 추격그룹인 9개 분야 중 전자·정보·통신이 75.0%로 가장 높았으며, 항공·우주분야는 가장 낮은 56.6%를 나타내어 후발그룹으로 평가됨

19) 「제3차 과학기술기본계획」상 120개 국가전략기술에 대한 기술수준평가를 실시하고, 10대 기술분야별 종합 분석을 통해 국가전략기술에 대한 주요 국가별 기술수준을 평가함

<표 23> 10대 분야별 국가전략기술의 우리나라 연구주체(중소기업) 기술수준

분야	중소기업		
	최고기술품	기술수준 그룹	기술수준(%)
전자·정보·통신	미국	추격	75.0
의료	미국	추격	68.2
바이오	미국	추격	69.3
기계·제조·공정	미국	추격	70.7
에너지·자원·극한기술	미국	추격	66.3
항공·우주	미국	후발	56.6
환경·지구·해양	미국	추격	69.4
나노·소재	미국	추격	70.0
건설·교통	미국	추격	71.4
재난·재해·안전	미국	추격	68.5
전 체	미국	추격	69.3

출처 : 한국과학기술기획평가원, 2016년 기술수준평가, 2017

3. 기존 사업과의 중복성

가. 사업 수준의 중복성

- ☐ 동 사업과 유사한 기업 R&D지원의 특성을 갖는 국가연구개발사업을 NTIS 및 기존 평가 결과, 관련 정책, 예산요구서, 기획보고서 등을 토대로 대상사업 도출 후 유사·중복가능성 검토를 수행함
- 각 부처에서 추진 중인 유사 사업의 지원 목적 및 내용, 지원 대상 등을 파악하여 유사·중복가능성을 비교분석함
- ☐ 검토대상 사업과의 비교분석 결과, 지원방식 등의 차별성은 일부 존재하나, 사업목표, 지원대상, 지원내용 측면에서 유사·중복가능성이 존재하는 것으로 분석됨
- ☐ 주관부처는 소명자료를 통해 유사·중복가능성 대상사업에 대한 차별성 내용을 제시 하였으나, 사업목표, 지원내용 및 지원대상 등의 측면에서 차별성 확보 또는 연계성 강화 등을 위한 구체적 유사·중복가능성 해소방안이 마련되어야 할 것으로 판단됨

(1) 중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업

- ☐ ‘중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업’은 매출액 400억 원 이상의 중소·중견기업이 지원대상으로 연구개발 관련 활동 내용 등의 유사·중복가능성이 있음
- ‘중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업’의 사전 탐색, 시장 진출 및 사업화 전략구축 등 주요 지원내용과 지원대상의 중복 가능성이 존재함

<표 24> 중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업의 개요

사업명	중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업
사업기간	‘14년~‘18년
사업목적	중소·중견기업의 성장 동력 확충 및 견고한 성장사다리 구축, 대학·출연연의 원천 및 기반기술을 활용한 신성장 동력 분야 중소·중견기업 제품 혁신 지원
주관부처	산업통상자원부
지원규모	(‘17년) 31.95억 원, (‘18년) 36.55억 원
지원내용	○ 협력 컨소시엄 운용을 통해 중소중견기업 동반성장 아이템 발굴, 사전 탐색, 시장 진출 및 사업화 전략 구축 등의 사업기획 지원
지원조건	○ 최대 2년, 6.3~8억 원

(2) 우수기술연구센터(ATC)사업

- ‘우수기술연구센터(ATC)사업’은 수출형 기업의 기술개발 지원을 주요내용으로 추진하고 있으며 사업목표, 지원내용 및 지원대상 측면에서 중복 가능성이 존재함
- ‘우수기술연구센터(ATC)사업’은 매출액 기준 등의 측면에서 동 사업의 지원대상과 중복성이 존재하며, 지원내용 및 글로벌 전문기업 육성이라는 사업목표와 유사함
- 매출액(주력산업 100~3,000억 원, 신산업 30~3,000억 원) 및 R&D비중 등을 고려할 때 지원대상이 동 사업과 중첩될 가능성이 있음

<표 25> 우수기술연구센터(ATC)사업의 개요

사업명	우수기술연구센터(ATC)사업
사업기간	‘03년~’19년
사업목적	세계일류상품 개발촉진 및 세계적 기술경쟁력 확보를 위해 우수한 기술 잠재력을 보유한 기업부설연구소를 선정, 우수기술연구센터(ATC)로 지정하고 기술개발자금을 지원하여 세계적 수준의 연구소로 육성
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술평가관리원
지원규모	(‘17년) 825.57억 원, (‘18년) 660.91억 원
지원내용	○ 중소·중견기업 기업부설연구소 지원을 통한 글로벌 기술력 및 경쟁력 강화 - 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심기술 개발 지원을 통해 글로벌 전문기업으로 육성 * 매출액 400억 원 미만 R&D비중 3%, 400억 원 초과 2% 적용, 매출액 대비 수출 10%
지원조건	○ 최대 5년, 5억 원

(3) 지역특화산업육성사업²⁰⁾

- ‘지역특화산업육성사업’의 내역사업 중 지역주력산업육성사업의 목표, 연구개발 관련 활동 내용 및 지원대상 중복 등의 가능성이 있음
- 내역사업인 ‘지역주력산업육성사업’은 시·도 단위 주력산업 육성을 위한 기술개발 지원 및 시·도별 지역특화발전프로젝트 지원, 4차 산업혁명 대응을 위한 융복합 R&D 신규 추진 등을 목적으로 함
- 글로벌 시장 진출을 위한 목표와 산업트렌드를 반영한 유망 품목 지원 등 동 사

20) 현재 예비타당성조사 대상사업인 지역특화산업육성+사업(‘20년~’25년, 1조 9,019억 원)에서는 산업트렌드를 반영한 유망품목 중심 R&D, 지역스타기업(매출액 50~400억 원) 중점 육성(글로벌시장진출 지원) 등의 추진 방향과 글로벌강소기업 200개를 성장시키고자 하는 목표를 제시함

업과 사업목표, 지원내용 및 지원대상 측면에서 유사성이 존재함

<표 26> 지역특화산업육성사업의 개요

사업명	지역특화산업육성사업
사업기간	‘95년~’19년
사업목적	시·도단위 주력산업 및 시군구 단위 지역연고산업, 지방이전 공공기관 연계 육성사업 등의 지원을 통하여 지역 일자리 창출 확대 및 지역기업 매출 신장 등 지역경제 활성화에 기여
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술진흥원
지원규모	(‘17년) 1725.5억 원, (‘18년) 1,393.78억 원
지원내용	○ 지역별(수도권 제외) 해당 주력산업분야 유망품목 또는 KSIC(세세분류업종)에 해당하고, 고용창출 조건을 충족하는 기술개발과제, 지역의 중소·중견기업 주관 단독 또는 컨소시엄
지원조건	○ (품목지정형) 4억 원 이내, (자유공모형) 3억 원 이내

(4) 글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업

- ‘글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업’은 WC300기업지원과 중견기업글로벌도약 기술개발사업으로 구성되어 동 사업의 지원내용과 수혜자 중복 가능성이 존재함
 - ‘WC300프로젝트지원사업’은 동 사업(글로벌강소기업)과 사업목표, 지원대상, 지원 내용에서 유사중복가능성이 높은 것으로 검토됨
 - ‘WC300프로젝트지원사업’과 글로벌강소기업의 목표는 히든챔피언 육성이며, 수출형 기업의 기술개발 지원과 히든챔피언 성장이라는 동일한 지원내용을 추진하고 있어 사업목표 측면에서 중복가능성이 존재함
 - ‘중견기업글로벌도약기술개발사업’의 지원대상은 WC300기업 이외에 기업을 대상으로 중소 및 중견후보기업을 포함하고 있으며, 기술개발 제품의 해외마케팅 기획 멘토링, 현지조사, 바이어 연계 등을 통한 수출 촉진을 주요 내용으로 하여 동 사업의 지원대상 및 지원내용과 유사성이 존재함

<표 27> 글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업의 개요

사업명	글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업
사업기간	WC300 ‘11년~’19년 / 글로벌도약 ‘17년~
사업목적	WC300기업을 세계적 기업으로 육성하기 위해 중장기 미래전략 및 원천기술개발을 지원, 중견기업을 수출주력 기업군으로 육성

주관부처·기관	산업통상자원부/ 한국산업기술진흥원
지원규모	(‘17년) 1,228.1억 원, (‘18년) 1,292.57억 원
지원내용	○ (WC300) 월드클래스 300개 기업을 선정 및 세계적인 기업으로 육성하기 위한 기술개발 지원 - 글로벌 성장전략과 기술혁신 역량을 보유한 WC300 기업을 대상으로 성장전략서에 부합하는 기술개발 지원 ○ (중견기업글로벌도약) R&D+수출마케팅이 복합된 수출사업화연계 방식으로 R&D기획 멘토링, R&D관련 정보 제공 등 - (민간전문기관) 기술수요조사, 과제선정, 전문가그룹 운영 등 - (KOTRA) 기술개발 제품의 해외마케팅 기획 멘토링, 현지조사, 바이어 연계 등 수출 촉진
지원조건	○ (WC300) 최대 75억 원(연간 15억 원), 최대 5년(총 개발비 50%이내) ○ (글로벌도약) 최대 5억 원, 3년 이내(총 사업비의 50%이내)

(5) 중소기업네트워크형 R&D사업

□ ‘중소기업네트워크형 R&D사업’은 중소기업상용화기술개발사업의 내역사업으로 연구개발 관련 활동 내용 및 지원대상 중복 등의 가능성이 존재함

- ‘중소기업네트워크형 R&D사업’은 중소기업이 네트워크 협력체를 구성하여 핵심기술을 응용한 신기술·신제품 개발 및 신시장 진출 지원을 목적으로 지원방식(기업 간 협력R&D)은 차별화되나 글로벌 선진시장 진출을 위해 중소기업을 육성하고자 하는 지원내용과 지원대상(혁신형기업) 측면에서 유사성이 일부 존재함

<표 28> 중소기업네트워크형 R&D사업의 개요

사업명	중소기업네트워크형 R&D사업
사업기간	‘17년~계속
사업목적	글로벌 시장 진출을 위한 네트워크형 R&BD 지원을 통해 高부가가치형 중소기업 육성
주관부처·기관	중소벤처기업부/ 중소기업기술정보진흥원
지원규모	(‘17년) 72.37억 원, (‘18년) 186억 원
지원내용	○ 기획지원(1단계) - 네트워크 구성, 성과배분 계약, R&D 과제의 기술성·시장성 등을 구체화할 수 있는 사전 기획을 지원 ○ R&D지원(2단계) - 중소기업들이 네트워크 협력체를 구성하여 自社의 핵심기술을 응용한 신기술·신제품 개발 지원 ○ 사업화 연계지원 - 수출, 금융, 인력 등의 다양한 정책수단을 활용하여 사업화 지원
지원조건	○ R&D지원(최대 2년, 6억 원)

(6) 중소기업R&D역량제고사업

- ‘중소기업R&D역량제고사업’은 R&D기획지원 및 맞춤형기술파트너지원으로 구성되어 있으며 R&D기획지원과 관련된 지원내용 등의 중복 가능성이 있음
- ‘중소기업R&D역량제고사업’은 중소기업 사업화율 제고를 위한 중소기업이 제시한 R&D 목표의 타당성 검토, 기술·시장성 분석 등 체계적인 기획지원으로 기술사업화율 제고를 목적으로 함
- R&D기획전문기관을 통해 기술사업화율을 제고하고자 하는 목표 및 사업 추진 내용, 지원대상 측면에서 유사성이 존재함

〈표 29〉 중소기업R&D역량제고사업의 개요

사업명	중소기업R&D역량제고사업
사업기간	‘02년~계속
사업목적	R&D역량이 부족한 중소기업의 R&D기획역량강화 교육 및 과제기획 지원, 현장 기술애로 해결을 통해 기획역량 제고 및 기술 사업화 촉진
주관부처·기관	중소벤처기업부/중소기업기술정보진흥원
지원규모	(‘17년) 105.6억 원, (‘18년) 105.6억 원
지원내용	○ R&D기획지원 - 중소기업의 사업화율 제고를 위한 핵심단계로 현장 기술애로 해결을 통해 기업의 기술개발 역량을 강화, R&D 기획전문기관을 통해 중소기업이 제시한 R&D 목표의 타당성 검토, 기술·시장성 분석 등 체계적인 기획지원으로 기술사업화율 제고
지원조건	○ R&D기획지원(0.25억 원 내외)

(7) 글로벌전문기술개발사업

- ‘글로벌전문기술개발사업’의 목표는 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심 기술개발 지원을 통해 글로벌 전문기업으로 육성하고자 하여 동 사업의 목표, 지원 내용과 지원대상의 중복 가능성이 존재함
- ‘글로벌전문기술개발사업’의 지원내용은 자유공모형 및 품목지정형 과제로 나누어 기술개발을 지원하며, 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업을 포함하고 있어 지원대상과의 유사성이 존재함

<표 30> 글로벌전문기술개발사업의 개요

사업명	글로벌전문기술개발사업
사업기간	‘11년~계속
사업목적	산업기술 단기 핵심 기술개발 지원을 통해 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업을 글로벌 전문기업으로 육성
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술평가관리원
지원규모	(‘17년) 1,716.51억 원, (‘18년) 1,687.91억 원
지원내용	○ 생산시스템산업, 전자시스템, 창의산업, 디자인혁신역량강화 분야의 중소·중견기업을 글로벌전문기업으로 육성하기 위한 기술개발 지원 - 글로벌 성장전략과 기술혁신 역량을 보유한 WC300 기업을 대상으로 성장전략서에 부합하는 기술개발 지원
지원조건	○ 과제별 특성에 따라 1년~4년 ○ (품목지정형) 최대 15억 원/년 이내, (자유공모형) 6억 원/년 이내

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- ‘과학기술기본계획’을 필수계획으로 과학기술 분야의 국가 계획 중 동 사업의 주요 내용과 직접적으로 관련이 있는 선택군 계획을 선별하여 부합성을 검토함
- 과학기술 분야의 최상위 법정계획인 ‘제4차 과학기술기본계획’ 부합성이 높은 것으로 판단되며, 선택군 계획인 ‘제3차 중소기업 기술혁신촉진계획’, ‘한국형 히든챔피언 육성대책’, ‘중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안’, ‘제6차 산업기술혁신계획’의 경우 보통 수준인 것으로 판단됨

<표 31> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제4차 과학기술기본계획			✓
선택군 계획	제3차 중소기업 기술혁신촉진계획		✓	
	한국형 히든챔피언 육성대책		✓	
	중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안		✓	
	제6차 산업기술혁신계획		✓	

<표 32> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

(1) 제4차 과학기술기본계획

- 동 사업은 ‘제4차 과학기술기본계획’의 4대 추진전략 중 하나인 중소기업 지원 내용을 포함하고 있어 해당 부분에서 동 사업 추진내용인 혁신형기업 지원 등과 연계성이 존재함
- ‘전략3. 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출’에 포함된 추진과제 중 하나인 ‘혁신성장 중추인 중소기업 육성’은 ‘기업 친화적 R&D 투자환경 조성 및 지원체계 효율화’, ‘우수기업의 글로벌시장 진출 지원’ 등의 내용을 포함하고 있어 상위계획과의 부합성이 높은 것으로 판단됨

(2) 제3차 중소기업 기술혁신촉진계획

- 동 사업은 ‘제3차 중소기업 기술혁신촉진계획’의 2대 추진전략 중 ‘기술혁신 수준에 따른 개별기업의 역량 강화’의 내용과 동 사업 추진내용 간에 연계성이 존재함
- ‘기술혁신 수준에 따른 개별기업의 역량 강화’에서는 ‘2. 시장 창출(Demand Pull)형 기술혁신 지원체계 구축’을 통해 중소기업 대상으로 수출연계형 기술사업화 프로그램을 도입하고자 하여 부합성이 높으나, ‘3. (글로벌 단계) 글로벌 역량 강화’를 통해 기술특성, 수출대상 국가별 맞춤형 기술 혁신을 지원하고, 한국 히든챔피언 기업을 육성하는 관점에서는 부합성이 미약한 것으로 판단됨

(3) 한국형 히든챔피언 육성대책

- ‘한국형 히든챔피언 육성대책’은 동 사업과 관련된 글로벌강소기업의 목표 및 내용 등을 직접적으로 제시하고 있어 부합성이 존재하는 것으로 판단됨
- 히든챔피언 육성 목적의 정부지원 프로그램(산업부·중기청)을 중소·중견기업의 ‘글로벌 성장단계(글로벌 도약 → 글로벌 성장)’를 고려하여 합리적으로 재편하고, 3개의 정부프로그램(글로벌강소기업, 월드클래스300, 글로벌전문기업)을 ‘한국형 히든챔피언 육성사업’으로 통합 공고하여 동 사업과 연계성이 존재함
- ‘한국형 히든챔피언 육성대책’에서는 히든챔피언 육성 전용 R&D 지원체계(안)을 제시한 반면, 동 사업과 WC300사업은 개별적으로 사업이 기획되어 히든챔피언 육성사업 연계관점에서 부합성이 미약함

- '한국형 히든챔피언 육성대책'에서 제시한 '정책 컨트롤타워'(히든챔피언 육성·지원 협의체)가 동 사업계획 수립에 반드시 참여해야 함

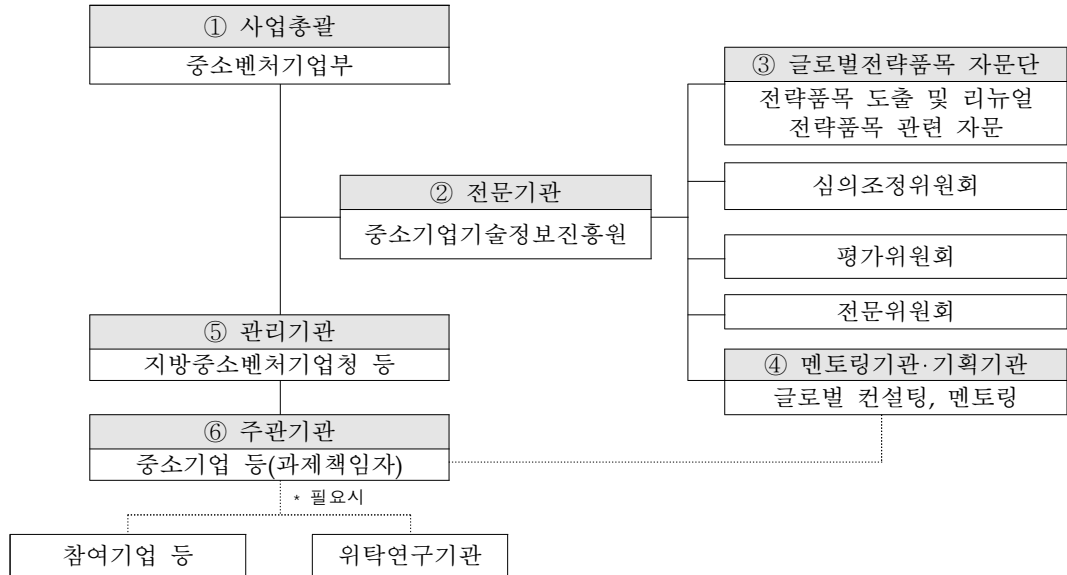
(4) 중소·중견기업 R&D 정책 개편방안

- '중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안(R&D 정책 패러다임 전환)'은 중소·중견기업의 글로벌화 가속화를 위해 중소·중견기업 R&D 정책이 성과창출 중심으로 대폭 개편하는 계획을 제시하고 있어 연계성이 일부 존재하는 것으로 검토됨
- 상기 방안에서 제시된 6개의 전략 중 '2. 성과창출 중심 투자: Two Track 중점투자 (신성장동력, 수출)', '4. R&D와 상용화 정책수단(자금·마케팅·인력)연계' 등을 제시하고 있으며 수출 역량별 R&D 성장사다리 구축, 중소벤처기업부 사업별 수출 평가지표 비중 등 동 사업과 연계성이 존재함

(5) 제6차 산업기술혁신계획

- '제6차 산업기술혁신 5개년 계획'은 동 사업과 관련된 내용을 특정하지는 않았으나 '1. 창조경제를 뒷받침하는 미래 성장엔진 창출' 내용은 동 사업과 일부 내용이 부합하는 것으로 판단됨
- 중점 추진과제인 '1. 창조경제를 뒷받침하는 미래 성장엔진 창출'은 세부과제인 '1-2. 기획평가관리 : 창의·도전형 산업기술 R&D 기획평가관리체계 혁신'을 통해 세계시장 1등을 목표로 도전하는 산업핵심기술개발, 기업수요 맞춤형으로 글로벌 전문기술개발 등을 추진하고자 하여 일부 내용이 동 사업과 연계성이 존재함

나. 사업 추진체제 및 추진의지



[그림 9] 동 사업 추진체제

출처 : 주관부처 1차추가제출자료

□ 추진체계상 관리기관인 지방중소벤처기업청의 역할 및 기능이 다소 불분명하며, 글로벌전략품목 자문단 및 멘토링 기관·기획 기관 간 역할과 기능의 중첩 가능성이 존재하는 것으로 검토됨

○ 지방중기청의 경우, 현장평가 결과 현장실태조사를 역할로 제시하였으나 구체적인 내용이 제시되어 있지 않고 전문기관과의 역할분담이 불명확함

- 추가제출자료를 통해 지방중기청이 현장점검을 실시해야 하는 이유로서 중기부 내에 전문기관이 한 개에 불과하다는 점과 현장실태조사의 신속성 등을 제시하였으나, 동 사업 내에서 실효적인 기능과 역할을 통한 효과적인 추진체계 구축 측면에서는 미흡한 것으로 판단됨

○ 글로벌전략품목 자문단의 경우 역할 및 운영방안에 대한 일부 내용은 제시되어 있으나, 동 사업에서의 역할 및 기능의 중요성을 고려할 때 보다 구체적이고 명확한 역할 및 세부 운영방안 제시가 필요할 것으로 판단됨

- 글로벌전략품목의 각 소위원회는 기술분야별 5인으로 구성되어 운영하는 것으로

제시하였으나, 기술수요조사로부터 글로벌전략품목 도출을 위해 다양한 수요와 포괄적인 품목의 적절성을 확보할 수 있는 구체적 추진체계 및 운영방안 제시가 요구됨

- 멘토링 기관·기획 기관은 글로벌 사업화 성공률 제고라는 동일한 목적으로 운영되는 것으로 파악되어 역할이 중첩될 가능성이 높으며, 실제 추가제출자료를 통해 제시된 멘토링·기획 담당기관은 상당 수 동일한 기관으로 검토됨
- 주관부처는 소명자료를 통해 지방중기청 및 멘토링기관·기획기관을 추진체계에서 제외하였으나, 어떠한 기준과 체계 등을 통해 그 기능을 수행할 것인지에 대한 구체적인 방안은 불명확함
- 동 사업을 구성하는 내역사업별 선정절차와 지원방식, 수행주체 등이 상이한 점을 고려할 때 추진절차의 적절성이 불명확함
 - 사업 추진절차 상 ‘품목 발굴 및 지정’으로부터 선행되는 것으로 파악되나 이는 글로벌강소기업의 경우에는 해당사항이 없으며 연관성이 적은 일부 절차도 존재하여 동 사업 전체에 대한 효율적인 추진체계를 갖추었다고 보기 어려움
 - 글로벌사전컨설팅은 혁신형기업에만 해당되고, 멘토링프로그램은 혁신형기업과 글로벌강소기업 모두 지원대상으로 설정한 사유가 불분명함
 - 글로벌전략품목 및 글로벌강소기업의 지원방식을 품목지정과 자유공모로 이원화한 근거 및 구체적인 자료가 제시되지 않음
 - 혁신역량 및 글로벌 시장진출 역량의 차이를 근거로 현재 제시된 지원방식은 역량이 부족한 기업에 자유공모, 역량을 확보한 기업에 지정공모를 추진한 사례도 존재함을 고려할 때 논리적 설득력이 미약함
- 「한국형 히든챔피언 육성대책」에서 제시된 ‘히든챔피언 육성·지원 협의체’가 필요하지만 동 사업 추진체계에 제시되지 않아 적절성을 확보하였다고 보기 어려움
 - ‘히든챔피언 육성·지원 협의체’는 히든챔피언 기준을 토대로 하여 참여기관 간 히든챔피언 후보기업 선정기준의 일관성을 확보하고 국내 히든챔피언 관련 정책을 총괄하는 정책 컨트롤 타워를 확립하는 역할임
 - 기 예비타당성조사가 수행된 ‘월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업’에서도 사업화전략멘토단 및 기술규제멘토단 등의 운영을 통한 기업 컨설팅 등의 역할을 제시하고 있으며, 동 사업은 기업선정평가와 R&D과제평가를 구분하여 진행할 계획

을 제시한 반면, ‘월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업’은 기업선정과 과제선정 평가를 동시에 진행할 계획을 제시하고 있어 효율적인 사업운동을 위해서는 운영 체계에 대한 구체적 정립 및 명확한 연계성 확보가 마련되어야 할 것으로 판단됨

<표 33> 추진체계 상 수행주체별 기능 및 역할

수행주체	주요역할 및 기능
① 사업총괄 (중소벤처기업부)	- 기술개발 정책방향 설정 및 시행계획 수립 - 전문기관 관리·감독 - R&D 선정·관리 업무에 대한 총괄 지도·감독
② 전문기관 (중소기업 기술정보진흥원)	- 사업 계획수립 지원 및 관련 정책연구 - 사업계획서의 접수, 신청과제 및 지원과제에 대한 자격 검토, 신용조회 등 - 기술개발사업의 참여제한 및 중복여부 검토·확인 - 과제 선정평가, 최종평가, 문제과제 처리 등을 위한 평가위원회 구성·운영 - 기술개발사업 평가결과 통보 및 수정 사업계획서 검토 - 기술개발사업 협약체결, 출연금 지급 및 협약변경 사항의 승인 - 정산금 회수, 기술료의 징수, 관리 및 사용 - 중단과제, 실패과제 및 기술료, 정산·환수금 미납 과제 등의 제재·환수를 위한 전문위원회 구성·운영 - 전문위원회 결과(참여제한, 환수금 등)보고 및 확정 통보 - 성과분석, 성과활용 및 사업화 촉진을 위한 사후관리 - 기술개발사업의 보안 및 연구윤리에 관한 사항 - 연구 성과물의 기술임치제도 활용여부 관리·점검 - 종합관리시스템 구축·관리·운영 - 부가세 포함 3천만원 이상의 연구장비 도입 및 등록 관리에 관한 사항 - 기타 기술개발사업 수행을 위하여 중소벤처기업부 장관이 정하는 사항
③ 글로벌 전략품목 자문단	- 글로벌 전략품목 발굴 및 2년 주기 전략품목 리뉴얼 - 과제 선정평가 및 최종평가 시 평가위원 참여 - 글로벌전략품목 관련 이슈에 대한 자문 - 기타 글로벌 전략품목 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항
④ 멘토링 기관· 기획기관	[멘토링기관] - 멘토링 프로그램 세부계획 수립 및 운영 - 멘토링 프로그램 최종결과 제출 - 그 밖에 멘토링 프로그램 관련 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항 [기획기관] - 글로벌화 사전컨설팅 세부계획 수립 및 운영 - 글로벌화 사전컨설팅 최종결과 제출 - 그 밖에 글로벌화 사전컨설팅 관련 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항
⑤ 관리기관 (지방중소벤처 기업청)	- 연구비 부정집행, 현장평가(전문기관 주관) 결과 등 현장에서 신속하게 확인이 필요하다고 판단되는 과제에 대한 현장실태조사
⑥ 주관기관	- 개발과제 수행 및 성과창출 등

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

<표 34> 추진절차에 따른 수행주체별 역할

추진절차	수행주체	주요역할
품목발굴 및 지정	전문기관 (글로벌전략품목 자문단)	▶ 전략품목 도출 및 리뉴얼 ▶ 사업 계획수립 지원 및 관련 정책연구
사업공고	중소벤처기업부	▶ 정책방향 설정 및 시행계획 수립
서면평가	전문기관(평가위원회)	▶ 평가위원회 구성·운영
사업성심층평가 (현장평가 포함)	전문기관(평가위원회)	▶ 신청가격 등 검토·확인 ▶ 평가위원회 구성·운영
신규 지원과제 지원후보 선정	전문기관(심의조정위원회)	▶ 기술개발사업 평가결과 통보
협약체결	전문기관 ↔ 주관기관	▶ 기술개발사업 협약체결, 출연금 지급
(필요시) 사전컨설팅	주관기관 ↔ 기획기관	▶ 글로벌화 추진전략 도출
(필요시) 멘토링 프로그램	주관기관 ↔ 멘토링기관	▶ IP전략, 투자유치 등 기술·경영 관련 멘토링 제공
사업수행 관리 (협약변경)	전문기관	▶ 기술개발 수행 관리
사업비 정산	전문기관(지정회계법인)	▶ 사업비 집행 등에 대한 점검 및 정산
최종평가	전문기관(평가위원회)	▶ 기술개발 수행결과 검증
(필요시)현장점검	관리기관	▶ 현장 밀착형 기술개발 수행 관리
사후관리 (기술료 징수 등)	전문기관	▶ 정산금 회수, 기술료의 징수, 관리
성과활용보고서 제출	전문기관	▶ 성과분석, 성과활용 및 사업화 촉진을 위한 사후관리

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- 글로벌강소기업 지역기업 선정 절차에 따른 수행주체에 대한 내용은 일부 제시되었으나, 수행주체에 따른 역할과 세부내용은 구체성이 결여되어 있음
- 지역기업선정을 위한 수행주체별 구체적 기능과 역할이 불명확하며, 글로벌역량진단은 지방중소기업청, 기업역량평가는 지역혁신기관이 수행해야 하는 근거 및 사유가 불분명함

<표 35> 글로벌강소기업 지역기업 선정 절차에 따른 수행주체(예시)

글로벌 강소기업 지정절차	추진절차	수행주체	수행주체 예시*
	①지정사업 공고	▶중소벤처기업부	▶중소벤처기업부
	②신청·접수	▶수출지원센터 홈페이지(전산등록) 및 각 지방중소기업청(서류제출)	▶경기지방중기청 수출지원센터
	③ 지역 기업 선정	▶지방중기청·광역지자체·지역 혁신기관	▶경기지방중기청, 경기도, 경기도경제과학진흥원
		▶글로벌역량진단: 지방중기청 ▶기업 역량 평가: 지역혁신기관	▶글로벌역량진단: 경기지방중기청 ▶기업 역량 평가 : 경기도경제과학진흥원
	④지역 사업계획서 제출	▶지역혁신기관 → 한국산업기술진흥원	▶경기도경제과학진흥원 → 한국산업기술진흥원
	⑤기업확정 및 결과 통보	▶중소벤처기업부(한국산업기술 진흥원) → 지자체	▶중소벤처기업부(한국산업기술 진흥원) → 경기도

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

- 글로벌강소기업 R&D지원 절차에 따른 사업성 심층평가 항목의 평가지표가 기술성보다 사업성 항목의 비중이 높아 기술개발 특성이 희석될 가능성이 존재함
- R&D 사업성 심층평가에서 사업성(65점) 평가지표가 기술성(35점) 보다 높아 지원기업 R&D특성이 상대적으로 낮게 평가될 수 있으며, 이미 글로벌강소기업 지정절차에서 글로벌역량진단 및 기업역량 평가를 수행하였음을 고려할 때 중복평가에 따른 효율성 저하가 우려됨

<표 36> 글로벌강소기업 R&D사업성 심층평가 항목

구분	평가지표	평가요소	평점				
			탁월	우수	보통	미흡	불량
기술성 (35)	1. 개발기술의 창의·도전성	o 기술적 난이도	15	12	9	6	3
	2. 기술개발 방법의 구체성	o 추진방법의 구체성 o 기술개발 역량	20	16	12	8	4
사업성 (65)	3. 글로벌화 역량	o 목표시장 분석의 정확성 o 대표자 및 참여연구원의 연구개발 경력, 사업화 경험 o 해외 마케팅 업무 역량	20	16	12	8	4
	4. 수출계획의 실현가능성	o 사업화 전략 및 수익모델 o 양산·판로 확보를 위한 추가 투자계획 등 o 기술개발 후 매출액 예측의 타당성 및 규모 o 기술개발 후 구체적인 수출계획 및 타당성 o 개발기술을 통한 신규/추가적인 수출 효과	30	24	18	12	6
	5. 고용 친화도	o 연구인력 고용 및 유지 계획, 양산 및 사업화시 추가 고용 계획 등	15	12	9	6	3
	합 계		점				

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- 동 사업은 총사업비 15,048억 원 중 정부출연금 형태로 9,900억 원(65.8%)을 지원하고, 민간이 5,148억 원(34.2%)을 부담하는 것으로 추가제출자료를 통해 확인됨²¹⁾

<표 37> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분			사업비 구성				과제 수 (개)
			정부출연금	민간부담금		합계	
				현금	현물		
'19	글로벌전략제품	신규	28,080	9,165	6,045	43,290	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
	기획평가비(3.9%)		1,798	-	-	1,798	-
	소계		47,916	15,015	9,945	72,876	130
'20	글로벌전략제품	신규	28,178	9,165	6,045	43,388	130
		계속	37,440	12,220	8,060	57,720	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	24,050	7,800	5,200	37,050	50
	기획평가비(3.9%)		4,199	-	-	4,199	-
	소계		111,905	35,035	23,205	170,145	440
'21	글로벌전략제품	신규	30,345	9,870	6,510	46,725	140
		계속	37,570	12,220	8,060	57,850	130
		종료	9,360	3,055	2,015	14,430	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
	기획평가비(3.9%)		5,593	-	-	5,593	-
	소계		149,006	46,595	30,885	226,486	890
'22	글로벌전략제품	신규	36,848	11,985	7,905	56,738	170
		계속	40,460	13,160	8,680	62,300	140
		종료	9,392	3,055	2,015	14,462	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)		6,195	-	-	6,195	-
	소계		165,045	51,600	34,200	250,845	1,480
'23	글로벌전략제품	신규	36,848	11,985	7,905	56,738	170
		계속	49,130	15,980	10,540	75,650	170
		종료	10,115	3,290	2,170	15,575	140

21) 당초 제출한 기획보고서 상 총사업비(15,231억 원)와 1차 추가자료 제출 시 총사업비(15,048억 원)의 차이는 회계년도 일치 적용 및 기평비 반영에 따른 사항으로 기획재정부와 협의(2018.3.28.)하여 수정 제출함

	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)		6,561	-	-	6,561	-
	소계		174,804	54,655	36,215	265,674	2,390
'24	글로벌전략제품	신규	34,680	11,280	7,440	53,400	160
		계속	49,130	15,980	10,540	75,650	170
		종료	12,283	3,995	2,635	18,913	170
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	50
	기획평가비(3.9%)		6,561	-	-	6,561	-
소계		174,804	54,655	36,215	265,674	3,090	
'25	글로벌전략제품	계속	46,240	15,040	9,920	71,200	160
		종료	12,283	3,995	2,635	18,913	170
	글로벌강소기업	계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		4,392	-	-	4,392	-
소계		117,028	36,585	24,255	177,868	3,570	
'26	글로벌전략제품	종료	11,560	3,760	2,480	17,800	160
	글로벌강소기업	계속	24,050	7,800	5,200	37,050	50
		종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		1,623	-	-	1,623	-
소계		43,246	13,510	8,980	65,736	3,830	
'27	글로벌강소기업	종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		233	-	-	233	-
	소계		6,246	1,950	1,300	9,496	50
총계			990,000	309,600	205,200	1,504,800	3,880

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- 동 사업의 연도별 지원계획과 선행사업의 투자 현황을 고려할 때 재원조달 측면에서 위험요인으로 작용할 가능성은 높지 않은 것으로 파악됨
- 수출 및 혁신형 중소기업의 미래 성장유망 분야 R&D지원으로 한국형 히든챔피언으로 성장추진을 목적으로 하는 중소기업기술혁신개발사업은 1997년 착수된 사업으로, 2018년 현재 2,269억 원의 R&D투자 현황을 보임
 - 다만, 민간투자 비율이 35%에 달하나 민간 참여의향이 불분명하며, 최근 선행사업에서의 경쟁률이 지속 하락하고 있음을 고려할 때 민간 재원조달(현금) 위험 가능성에 대한 모니터링이 충분히 뒷받침되어야 함
 - 중기사업계획서 검토 결과, 최근 연평균 증가율이 6.2%로 정부재정 증가율(4.7%)보다 높은 것으로 분석되어 재원조달 위험성은 높지 않은 것으로 판단됨

<표 38> 중소기업기술혁신개발사업 지출변동 내역

(단위 : 백만 원)

구 분	'17결산	'18예산	'19	'20	'21	'22	연평균 증가율
'17~'21계획 (증가율)	239,397	226,920 (△5.2)	245,074 (8.0)	274,550 (12.0)	302,005 (10.0)	- (-)	6.2
요 구 (증가율)	239,397	226,920 (△5.2)	128,299 (△43.5)	31,622 (△75.4)	- (-)	- (-)	△41.4

출처 : 중소벤처기업부, 중기사업계획서

나. 법·제도적 위험요인

- ☐ 법·제도적 위험요인 분석 결과 수출실적·의무를 조건으로 하는 이상 동 사업에 따른 정부지원은 특정성 유무와 관계없이 수출보조금에 해당되어 WTO 보조금협정 위반 발생 가능성이 존재함
- 주관부처는 지원대상 전략품목은 특정 산업분야가 아닌 전 산업분야에서 경쟁을 통해 선정되며, 특정 제품 단위의 개발이 아닌 제품을 완성하기 위한 요소기술 개발을 지원하는 사업이므로 동 사업은 특정성이 없어 WTO 보조금 규정에 저촉되지 않는다고 제시함
 - 미국 및 EU의 경우 한-EU 및 한미 FTA 협정문 상 금지된 보조금은 WTO '보조금 및 상계조치에 관한 협정' 제2조에 따라 금지된 보조금을 의미하며, 양자 간 무역에서도 WTO 규정에 의한 특정성이 있는 보조금을 금지하고 있어 지원대상 품목이 가변적으로 변하는 동 사업은 특정성이 없어 WTO 보조금 규정에 저촉되지 않는다고 제시함
 - 또한, 추가제출자료를 통해 전략품목이 기계·전자·에너지·화학까지 4산업 영역에 걸쳐있고, 공모 및 경쟁을 통해 품목 하부 생산·요소 기술까지 지원할 수 있어 산업분야의 추가 확장성도 있는 만큼 특정성이 없으며, 지원금 운용에 있어 특정 기업에 편중되어 지원되거나 불균형적으로 많은 보조금이 지원되는 일이 없도록 관리·운용함으로써 특정성 회피가 가능하다고 제시함
 - 동 사업은 특정성 유무 판정 이전에 금지보조금에 해당하여 동 사업과 관련하여 통상 분쟁이 일어날 개연성을 배제할 수 없을 것으로 보이며, 그에 따른 위험요인을 사전에 검토하여 대응을 준비할 필요가 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

- 동 사업의 총사업비는 15,048억 원으로 글로벌전략품목 8,007억 원, 글로벌강소기업 6,669억 원, 기평비 372억 원이며, 정부 9,900억 원(65%), 민간 5,148억 원(35%)으로 구성됨
- 글로벌전략품목의 경우 내내역사업인 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목으로 구성되며, 각각 4,596.65억 원 및 3,410.87억 원의 투자계획을 제시함
- 동 사업의 사업기간은 2019년~2026년에 해당하는 총 8년을 제시하였으나, 투자계획은 2027년까지로 제시되어 사업기간의 오류가 존재함

<표 39> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
'19	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품목	신규	18,720	6,110	4,030	28,860	87
		차세대전략제품목	신규	9,360	3,055	2,015	14,430	43
	글로벌강소기업		신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
	기획평가비(3.9%)			1,798	-	-	1,798	-
	소계			47,916	15,015	9,945	72,876	180
'20	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품목	신규	18,785	6,110	4,030	28,925	87
		차세대전략제품목	신규	9,393	3,055	2,015	14,463	43
		글로벌경쟁제품목	계속	24,960	8,147	5,373	38,480	87
		차세대전략제품목	계속	12,480	4,073	2,687	19,240	43
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50	
		계속	24,050	7,800	5,200	37,050	50	
	기획평가비(3.9%)			4,199	-	-	4,199	-
	소계			111,905	35,035	23,205	170,145	540
'21	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품목	신규	20,230	6,580	4,340	31,150	93
		차세대전략제품목	신규	10,115	3,290	2,170	15,575	47
		글로벌경쟁제품목	계속	25,047	8,147	5,373	38,567	87
		차세대전략제품목	계속	12,523	4,073	2,687	19,283	43
		글로벌경쟁제품목	종료	6,240	2,037	1,343	9,620	87
		차세대전략제품목	종료	3,120	1,018	672	4,810	43
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50	
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100	
	기획평가비(3.9%)			5,593	-	-	5,593	-

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
	소계			149,006	46,595	30,885	226,486	1,090
'22	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		차세대전략제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		글로벌경쟁제품	계속	26,973	8,773	5,787	41,533	93
		차세대전략제품	계속	13,487	4,387	2,893	20,767	47
		글로벌경쟁제품	종료	6,261	2,037	1,343	9,641	87
		차세대전략제품	종료	3,131	1,018	672	4,821	43
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)			6,195	-	-	6,195	-
	소계			165,045	51,600	34,200	250,845	1,720
'23	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		차세대전략제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		글로벌경쟁제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		차세대전략제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		글로벌경쟁제품	종료	6,743	2,193	1,447	10,383	93
		차세대전략제품	종료	3,372	1,097	723	5,192	47
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)			6,561	-	-	6,561	-
	소계			174,804	54,655	36,215	265,674	670
'24	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	신규	17,340	5,640	3,720	26,700	80
		차세대전략제품	신규	17,340	5,640	3,720	26,700	80
		글로벌경쟁제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		차세대전략제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		글로벌경쟁제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
		차세대전략제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	50
	기획평가비(3.9%)			6,561	-	-	6,561	-
	소계			174,804	54,655	36,215	265,674	1,370
'25	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	계속	23,120	7,520	4,960	35,600	80
		차세대전략제품	계속	23,120	7,520	4,960	35,600	80
		글로벌경쟁제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
		차세대전략제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
	글로벌강소기업	계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			4,392	-	-	4,392	-
	소계			117,028	36,585	24,255	177,868	1,850

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
'26	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	종료	5,780	1,880	1,240	8,900	80
		차세대전략제품	종료	5,780	1,880	1,240	8,900	80
	글로벌강소기업	계속		24,050	7,800	5,200	37,050	50
		종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			1,623	-	-	1,623	-
	소계			43,246	13,510	8,980	65,736	2,110
'27	글로벌강소기업	종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			233	-	-	233	-
	소계			6,246	1,950	1,300	9,496	50
총계				990,000	309,600	205,200	1,504,800	

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

가. 연구개발 비용

- ☐ 세부사업 연도별 투자계획은 제시되었으나 구체적인 비용 계획이 제시되지 않았고 과제규모의 도출 근거도 불명확함

<표 40> 동 사업 내역사업 구성에 따른 투자계획

(단위: 백만 원)

구분		정부	민간	합계
글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	298,461	161,204	459,665
	차세대전략제품	221,483	119,604	341,087
글로벌강소기업		432,903	234,000	666,903
기획평가관리비		37,155	-	37,155
합 계		990,000	514,800	1,504,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

<표 41> 연도별 신규 과제 지원 계획

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	합계
글로벌경쟁제품	87	87	93	85	85	80	80	517
차세대전략제품	43	43	47	85	85	80	80	383
소 계	130	130	140	170	170	160	160	900
글로벌강소기업	50	50	50	50	50	50	0	300
합 계	180	180	190	220	220	210	160	1,200

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

- 글로벌전략품목의 경우 내내역사업인 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목의 차별화된 세부내용이 불분명하며, 지원과제 수 및 과제 당 연구개발비 추정 근거가 불명확함
- 사업기간 동안 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목은 각각 517개 및 383개 과제를 지원하여 글로벌전략품목에서 총 900개의 과제를 추진할 계획이나, 과제 지원 개수 및 기간, 규모 등의 구체적 근거가 적절하게 제시되지 못함
- 선행사업에서는 혁신형기업에 최대 2년, 5억 원이내의 지원한도를 제시하고 있는 반면, 동 사업에서는 지원규모가 1억 원 증가함
- 주관부처는 추가제출자료를 통해 혁신형기업의 평균 R&D투자 규모가 연간 약 3.8억 원('15년) 수준이므로 지원규모 설정 근거가 적절하다고 제시하였으나, 실제 혁신형기업의 평균 R&D투자 규모 검토 결과, '15년 1.97억 원, '16년 2.02억 원 수준인 것으로 파악됨
- 주관부처 논리에 따라 정부 및 민간투자 비중을 고려하여 지원규모를 산정하면, 혁신형기업의 연간 규모는 10억 원을 상회하여 총사업비는 대폭 증가할 것으로 추정됨
- 혁신형기업은 별도의 매출액 기준으로 구분하고 있지 않지만, 수요조사결과 적정 수준의 R&D비용은 2억 원~3억 원 사이를 가장 많이 응답한 것으로 파악됨

<표 42> 중소기업 R&D적정 소요비용 인식

매출액	R&D 비용									
	0.5억 원 미만	0.5 ~ 1억 원	1 ~ 2억 원	2 ~ 3억 원	3 ~ 4억 원	4 ~ 5억 원	5 ~ 6억 원	6 ~ 7억 원	7 ~ 8억 원	8억 원 이상
~ 10억 원	0.9%	6.5%	22.9%	28.0%	9.8%	14.0%	7.4%	2.4%	1.8%	6.3%
10억 원~ 50억 원	0.0%	3.3%	19.9%	25.4%	11.4%	19.5%	11.0%	3.3%	2.2%	4.0%
50억 원~ 100억 원	0.0%	1.5%	18.7%	20.9%	17.2%	19.4%	11.2%	3.0%	2.2%	6.0%
100억 원~ 500억 원	0.0%	3.7%	12.8%	21.3%	13.8%	15.4%	13.8%	4.3%	3.7%	11.2%
500억 원~	0.0%	5.7%	13.1%	20.6%	14.9%	20.0%	10.9%	2.3%	4.6%	8.0%
총합계	0.3%	4.5%	18.4%	24.2%	12.6%	17.2%	10.4%	3.0%	2.7%	6.8%

출처 : 동 사업 기획보고서

- 글로벌강소기업의 경우 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업 및 기술수요조사 결과 등을 토대로 비교 추정한 결과 과다 산정한 측면이 존재함
 - 사업착수 시점인 2019년부터 6년 동안 매년 50개 과제를 지원하여 총 300개 과제를 추진할 계획이나, 과제 지원 개수 및 기간, 규모 등의 근거가 미흡하거나 적절하게 제시되지 못함
 - 주관부처는 매출액 500억 원 이상 기업에서 4~5억 원 규모가 20.0%를 나타내고, 유사사업인 월드클래스300프로젝트 지원사업에서의 지원규모가 연간 15억 원임을 감안하면 합리적인 규모라고 제시하였으나 구체적인 근거 및 내용은 제시되지 못함
 - 이와 달리 주관부처 기술수요조사 검토 결과, 적정소요 비용은 2~3억 원 규모에서 제일 높게 인식하고 있으며, 가장 높은 매출액 규모를 보이는 구간에서도 상기 소요 비용에 가장 높은 응답 결과를 나타내고 있음
 - 또한, 선행사업 지원규모 고려 시 최대 6억 원 규모(2년 이내)가 동 사업에서 최대 15억 원 규모(3년 이내)로 급증한 근거 및 사유가 불명확하며, 과다 산정한 측면이 존재하는 것으로 판단됨
 - 주관부처는 추가제출자료를 통해 지원규모 설정 근거로 글로벌강소기업의 평균 R&D투자 규모가 연간 약 9.7억 원('15년) 수준이므로, 정부의 출연 비중 65%를 적용하면 적절하다고 제시하였으나, 이러한 접근으로 지원규모를 산정하면 연간 규모는 27억 원을 상회하고 총사업비 또한 대폭 증가할 것으로 추정되어 논리적 접근 및 구체적인 근거가 뒷받침되어야 할 것으로 판단됨
- 주관부처는 소명자료를 통해 글로벌강소기업 지원기간 및 규모를 3년 15억 원에서 2년 6억 원을 축소 조정하였으나, 조정에 따른 사업목표 달성 여부 및 기술개발 활동 내용의 적절성을 파악할 수 있는 구체적인 근거가 제시되어야 함
 - 또한, 한국형 히든챔피언 육성대책에 근거하여 조정하였다고 제시하였으나, 기획과정에서는 상기 대책에 부합하는 목표 및 전략 등을 미반영한 사유가 불명확함

나. 기획평가관리 비용

- 주관부처는 기획평가관리비로 정부출연금의 3.9% 수준인 372억 원을 제시함
 - 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 기획평가관리 비용이 4.1%인 점을 고려할 때 유사한 수준으로 책정되어 있는 것으로 검토됨

다. 총사업비 및 총비용

(1) 총사업비

- ☐ 주관부처는 사업기간(2019~2026년) 이후에 2027년까지 소요되는 비용을 포함하여 15,048억 원을 총사업비로 제시함

<표 43> 총사업비 소요계획

(단위: 억 원)

구분	사업계획서
글로벌전략품목	8,007
글로벌강소기업	6,669
기획평가관리비	372
합계	15,048

(2) 총비용

- ☐ 동 사업의 총비용은 사업기간 이후인 2027년까지 소요되는 비용을 포함하여 15,048억 원으로 조사되었으며, 총비용은 2016년 기준 현재가치 11,308억 원으로 분석됨

<표 44> 총비용 추정

(단위: 억 원)

연도	글로벌전략품목		글로벌 강소기업	기획평가 관리비	합계 (명목)	합계 (현재)
	글로벌 경쟁품목	차세대 전략품목				
2019	289	144	278	18	729	639
2020	674	337	648	42	1,701	1,427
2021	793	397	1,019	56	2,265	1,817
2022	795	540	1,112	62	2,508	1,926
2023	766	714	1,112	66	2,657	1,952
2024	740	740	1,112	66	2,657	1,868
2025	451	451	834	44	1,779	1,197
2026	89	89	463	16	657	423
2027	-	-	93	2	95	59
합계	4,597	3,411	6,669	372	15,048	11,308

2. 편익 추정

가. 사업계획서의 편익항목 검토

- 주관부처는 동 사업 편익을 30개 글로벌전략품목의 부가가치창출 추정에 의거하여 편익을 산정하였으나 편익 추정의 적절성을 확보하였다고 보기 어려움
 - 주관부처가 제시한 편익은 글로벌전략품목 변경을 고려하지 못한 측면을 포함하여 글로벌강소기업의 특성 등을 반영하지 않고 제한적으로 편익을 산정함
 - 30개 전략품목은 2년 주기로 리뉴얼된다는 점을 고려할 때 타당성 확보가 어렵고, 글로벌강소기업의 경우에는 주관부처에서 제시한 편익에 반영되지 않은 것으로 파악되어 편익 산정의 적절성을 확보하지 못한 것으로 검토됨
- 주관부처에서 제시한 편익항목들 대부분이 근거 및 자료 등이 불명확하거나 오류를 내포하고 있으며 글로벌강소기업의 편익을 산입하지 않아 동 사업 전체를 대상으로 적절한 편익을 산정하지 않음

<표 45> 편익 추정 산식

구 분	수식 구성
사업계획서 편익 추정 수식	편익 = 시장 규모(세계/국내) × 시장점유율(세계/국내) × 사업기여율 × 품목별 부가가치율 × R&D 기여율 × 사업화 성공률

- 시장규모 추정에 있어 구체적인 기술개발 목표 및 그에 따른 시장이 불분명함에 따라 시장데이터의 합리적 제시가 결여되어 있으며, 각 품목별 구체적 자료, 정보 등의 근거가 불명확한 동시에 사업기간 동안 지원 품목의 2년 주기 리뉴얼에 대한 고려가 부재하여 적절성을 확보하지 못함
- 편익산정기간 역시 품목이 변화될 가능성을 고려하지 못하였으며, 구체적인 기술 개발 내용이 불명확한 상태에서 TCT 적용은 적절성을 확보하기 어려움
- 시장 점유율의 경우 품목별/연도별 동일 수치를 활용하여 그 의의를 찾기 어렵고, 부가가치율의 경우에는 단순평균 처리함에 따라 적절성을 확보하기 어려움
 - 국내시장 점유율은 16.23%, 세계시장 점유율 추정의 경우는 국내 중소·중견기업

수출비중 35.9%를 일괄 적용하여 의미 파악이 곤란하고, 구체적 근거가 제시되어 있지 않으며, 품목에 따른 특성 및 연도별 추이를 반영하지 않는 등 적절하지 못한 것으로 검토됨

- 제시된 사업기여율은 동 사업과 관련된 유관사업 정부R&D 투자액이 불분명하게 도출되었으며, 민간R&D 투자액 역시 불명확하게 추정하였고 품목별 사업기여율을 동일하게 제시되는 등 적절한 근거 및 합리적 조사를 토대로 산정하지 않음
- 사업기여율 산정 시 동 사업 투자규모 추정의 오류가 있는 것으로 판단되며, 유사 분야 국가 전체 연구개발 투자규모를 축소 조정하여 제시하는 등 적절성을 확보하지 못한 것으로 판단됨
- R&D사업화성공률의 경우 선행사업 성과분석 보고서(2013년~2015년)에서 도출된 최근 3년 사업화성공률 47.6%를 제시함

나. 편익 추정의 기본방향

- 기술분야를 특정하지 않은 동 사업의 특성상 편익 추정을 위한 사업목표와 편익수혜자의 적절한 대상 및 범위 설정 등이 필요함
- 동 사업의 특성상 현시점에서 사업분야 및 목표 시장을 특정하기 어려워 통상적인 비용편익 분석 등의 분석방법론 적용에 한계
- 주관부처에 실시한 동 사업 기술수요조사에 따른 기업 및 글로벌강소기업을 고려하여 편익수혜자 및 범위를 설정하고 설문조사²²⁾를 실시하여 편익 추정
- 동 사업 지원의 특성상 직접적인 R&D지원 외에 다양한 시책이 연계된다는 점을 고려하였으나, 총사업비에 반영되지 않기 때문에 이에 대한 효과를 편익에서 배제하고, R&D지원의 효과를 파악할 수 있도록 설문조사를 통해 R&D지원 순효과를 편익으로 추정

22) 설문조사의 전문성, 공정성, 객관성을 위해 설문조사 수행기관은 경쟁 공모를 통해 선정된 외부 설문조사 전문기관을 통해 수행하였으며, 조사기간은 '18년 6월 19일~7월 4일로, 설문대상 기업 1,337개 중 457개 기업이 유효 응답함

<표 46> 편익 추정 산식 검토방향

구 분	수식 구성
예비타당성조사 편익 추정 수식	편익 = 지원과제개수 × 과제당 기업 평균매출 × 매출증가율 × R&D기여율 × R&D사업화성공률 × 부가가치율

□ 편익 추정을 위한 각 요소들을 다음과 같이 도출함

- 지원과제 수는 주관부처가 계획한 글로벌전략품목 900개, 글로벌강소기업 300개를 포함한 총 1,200개를 적용함
- 과제당 평균 매출과 관련하여 혁신형기업, 글로벌강소기업의 최근(2014년~2017년) 매출액 평균은 각각 102.6억 원 및 293.7억 원으로 조사됨
- 설문조사 결과 매출증가율은 혁신형기업에서 평균 4.7%, 글로벌강소기업에서 평균 3.5%인 것으로 분석됨
- R&D기여율은 제3차 과학기술기본계획에 의하여 35.4%를 적용하였고, R&D사업화 성공률은 성과분석 보고서에서 제시한 47.6%를 적용함
- 부가가치율은 한국은행 산업연관표 기초가격거래표를 토대로 부문별 부가가치율을 산정하여 30.5%를 적용함
- 설문조사 결과 회임기간은 혁신형기업 및 글로벌강소기업에 모두 3년을 적용하고, 편익기간은 모두 5년을 적용함
- 사회적 할인율은 「예비타당성조사 수행 총괄지침」에 근거하여 4.5%를 적용하고, 기준년도는 예비타당성조사 착수 전년도인 2016년을 적용함

<표 47> 동 사업 주관부처와 예비타당성조사 편익추정 비교

항목	사업계획서	예비타당성조사
편익추정 산식	시장 규모(세계/국내) × 시장점유율 (세계/국내) × 사업기여율 × 품목별 부가가치율 × R&D 기여율 × 사업화 성공률	지원과제개수 × 과제당 기업 평균매출 × 매출증가율 × R&D기여율 × R&D사업화성공률 × 부가가치율
시장규모	▪ 시장규모 전망은 연평균성장률 CAGR을 활용하여 예측, 일부 분야는 중소기업 기술로드맵에서 제시하고 있는 시장데이터를 활용	▪ 미적용
시장 점유율	▪ 국내시장 점유율(16.23%) 국내 제조업 총생산의 중소·중견기업 점유 비중 및 본 사업 수혜기업 비중(예산 비중)을 감안하여 산정 ▪ 세계시장 점유율(0.36%~3.59%) 분야별 국가 정책 목표 및 중소중견기업 수출 비중, 품목별 세계시장점유율 등을 감안하여 산정	▪ 미적용
지원과제 개수	▪ 미적용	▪ 혁신형기업 및 글로벌강소기업 지원과제 규모
과제당 기업 평균매출	▪ 미적용	▪ 혁신형기업 및 글로벌강소기업 평균 매출
사업 기여율	▪ 사업기여율 산식 = (해당사업의 정부투자액¹ + 민간매칭금액²)/(유관사업의 정부 R&D 투자액³+ 민간 R&D 투자액⁴)을 적용하여 4.50% 적용 * (해당사업의 정부투자액¹) 6년 총예산 9,900억 원으로 연평균 1,650억 원 적용 * (민간매칭금액²) 정부 투자액의 35% 888억 원 적용 * (유관사업의 정부 R&D 투자액³) 중소기업혁신 지원(KOSBIR) 사업 예산 20,313억 원(2016년 기준)과 중소벤처기업부 R&D 예산 9,563억 원 적용 * (민간 R&D 투자액⁴) 민간 R&D 중 대기업을 제외한 중소·벤처기업 R&D 투자액 3년 평균 비중을 반영한 금액 26,461억 원 적용	▪ 미적용
매출 증가율	▪ 미적용	▪ 혁신형기업 및 글로벌강소기업 R&D지원을 통해 획득하게 되는 매출증가율
편익회임 기간	▪ 과제 착수 후 2년 적용	▪ 과제 종료 후 3년 적용

편익발생 기간	▪ 품목별 특허인용수명 지수(TCT)	▪ 5년 적용
R&D 기여율	▪ 35.4%	▪ 좌동
사업화 성공률	▪ 기술혁신개발사업 성과분석 보고서(47.6%)	▪ 좌동
부가 가치율	▪ 분야별 합산 평균 적용 2015년 한국은행 산업연관표 기준	▪ 한국은행 산업연관표 기본부문 기초가격거래표(30.5%)
할인율	▪ 4.5%	▪ 좌동

다. 총편익 추정

- 동 사업의 편익 검토 결과, 부가가치창출편익으로 산정한 총편익은 4,087.8억 원이며, 현재가치는 2,268.9억 원으로 추정됨

<표 48> 동 사업의 편익

(단위 : 억 원)

연도	총편익	
	명목가치	현재가치
2024	50.9	35.8
2025	148.9	100.2
2026	259.5	167.1
2027	392.3	241.7
2028	534.8	315.4
2029	619.2	349.4
2030	657.3	354.9
2031	555.2	286.9
2032	428.1	211.7
2033	291.2	137.8
2034	150.3	68.1
합계	4,087.8	2,268.9

- ☐ 동 사업의 B/C 비율은 0.2로 산정되어, 동 사업은 경제적 타당성을 확보하지 못한 것으로 분석됨

<표 49> 동 사업 비용편익 분석 결과

총비용 (현재가치, 억 원)	총편익 (현재가치, 억 원)	비용편익(B/C) 비율	순현재가치 (NPV, 억 원)
11,308.3	2,268.9	0.20	△9,039

- ☐ 사회적 할인율의 영향을 분석하기 위해 ±1.0%포인트 변동시의 B/C 비율을 확인하였으나 경제성 확보는 어려운 것으로 확인됨

<표 50> 사회적 할인율 변동에 따른 비용편익 분석 결과

사회적 할인율	총비용 (현재가치, 억 원)	총편익 (현재가치, 억 원)	비용편익 (B/C)비율	순현재가치 (NPV, 억 원)
3.5%	12,029.6	2,578.0	0.21	△9,452
4.5%	11,308.3	2,268.9	0.20	△9,039
5.5%	10,639.9	2,000.4	0.19	△8,640

- ☐ 동 사업에 대한 AHP 평가 결과, 종합적으로 사업 미시행에 대한 선호도가 높아 사업 추진이 적절하지 않다는 결과가 도출됨

<표 51> 동 사업계획에 대한 AHP 평가결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.247	0.753	0.206	0.794	0.399	0.601	0.153	0.847
평가자수	0	9	1	8	1	8	0	9

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 결론

- 사업계획에 대한 예비타당성조사 결과, 전반적인 사업계획의 구체적 내용 및 근거가 충실하게 수반되지 못하여 신규 대형 국가연구개발사업 추진의 타당성을 확보할 수 없는 것으로 조사됨
- 사업추진의 타당성을 확보하기 위한 사업구성 및 내용이 불명확하고 세부활동이 적절하고 충분한 진단 및 검토를 통해 도출되었다고 보기 어려움
 - 글로벌전략품목의 경우 품목 도출과정 및 선정 기준 등이 불분명하며, 글로벌강소 기업은 히든챔피언육성사업 차원에서의 통합·연계 기획, 운영을 고려하지 못한 한계가 존재하고, 구체적인 세부내용 및 추진계획 등이 제시되지 않음
 - 내역사업 간 시계열적·내용적 연계성 확보를 위한 합리적 구성이 이루어지지 않았으며, 연구개발 수요조사 및 우선순위 설정이 미흡한 것으로 검토됨
- 동 사업에서 해결해야 할 구체적인 이슈가 불명확하고, 사업목표 설정을 위한 충분한 근거 및 내용이 뒷받침되어 있지 않음
 - 기업성장 촉진과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 한국형 히든챔피언 육성에 기여하는 것을 동 사업의 궁극적 목적으로 제시하였으나 구체적인 전략 및 목표가 부재함
 - 30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표를 3년으로 제시하고 있는 반면, 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 세부활동의 적절성 및 타당성을 감안한 기술개발계획이 마련되지 않았음
- 사전컨설팅 및 멘토링 지원을 위한 구체적 논리 및 근거가 부족하며, 동 사업에서 의도하는 기술개발결과물의 성공적 글로벌 사업화를 위해 글로벌진출 및 사업화 전략 수립을 지원하는 구체적이고 합리적인 내용이 충분히 뒷받침되어 있지 않음
- WC300등 국가연구개발사업들과 사업목표 및 지원대상 측면에서 유사·중복가능성이 존재하는 것으로 검토되었으나, 구체적인 차별성 확보 방안이 적절하게 제시되지 못함
- 사업추진체제는 통합운영 등을 고려하지 않은 문제점이 존재하며, 글로벌전략품목

자문단을 포함한 추진주체의 구체적이고 명확한 역할 및 운영방안 마련이 요구됨

- 법·제도적 위험요인 분석 결과 수출실적·의무를 조건으로 하는 이상 동 사업에 따른 정부지원은 특정성 유무와 관계없이 수출보조금에 해당되어 WTO 보조금협정 위반 발생 가능성이 존재함
- 부가가치창출편익을 토대로 검토한 결과, 동 사업의 B/C 비율은 0.2로 추정되어 경제적 타당성을 확보하지 못한 것으로 분석됨

<표 52> 예비타당성조사 결과

구분	사업계획서
사업비 (정부)	15,231억 원 (국고 : 9,900억 원)
사업 기간	2019년 ~ 2026년 (8년)
B/C Ratio	0.20
AHP 시행점수	0.247
비고	· 글로벌전략품목은 품목 도출과정과 선정 기준 등이 불분명하였고, 글로벌강소기업은 히든챔피언육성사업 차원에서 통합·연계 기획, 운영을 고려하지 못한 한계가 존재하며, 구체적인 세부내용과 추진 계획 등이 제시되지 않았음 · 해당 내역사업의 구체적으로 특정한 수요조사가 이루어지지 않았으며, 우선순위 설정 근거 및 내용의 타당성이 미약하고, 세부사업 간 시계열적·내용적 연계성 확보를 위한 합리적 구성이 이루어지지 않았음 · 경제성 분석결과, 비용편익 비율이 낮아 사업추진의 경제성을 확보하지 못한 것으로 조사됨

2. 정책제언

- 중소기업의 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도기업 육성은 매우 중요한 정책목표로, 글로벌 진출 확대 및 기술경쟁력 강화를 위한 효과적인 연구개발과 전략적 정책수단 마련이 요구됨
- 중소기업의 글로벌화 촉진과 지속적인 경쟁력 확보를 위한 종합적·심층적인 지원 전략 및 체계 마련이 선행되어야 하며, R&D사업 추진에 따른 우선순위 명확화 및 구체적인 목표 설정을 통한 기술역량 확보가 이루어져야 할 것으로 판단됨
- 글로벌혁신 기술개발을 위한 핵심 이슈의 구체적 원인진단과 특성 등을 충분히 고려하여 연구개발 수요를 바탕으로 사업추진의 효과성 강화를 위한 합리적이고 논리적인 사업계획이 수립되어야 할 것으로 판단됨

중소기업글로벌혁신기술개발사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		15,048억 원 (국고 : 9,900 민자 : 5,148)	사업기간	2019년 ~ 2026년 (8년)
추진주체	주관부처	중소벤처기업부 기술개발과		
	지자체 · 기관	중소기업기술정보진흥원		
사업목표		○ 중소기업 글로벌품목 기술경쟁력 강화 - 글로벌 전략품목 기술수준(선진국 대비) : (현재) 78.7% → ('24) 90.9% ○ 중소기업 글로벌시장 진출 확대 - 혁신형기업 평균 수출액 : (현재) 36.3만 불 → ('24) 123만 불		
추진체계 및 추진전략		○ 사업 추진체계 - (총괄) 중소벤처기업부는 사업총괄 역할로 기술개발 정책방향 설정(기본계획 수립), 사업별 예산 배분 실시 등을 수행 - (지역별 관리기관) 지방중소벤처기업청은 해당지역 기업 현장평가(실사) 및 점검 기능 등의 역할 수행을 통해 현장 밀착형 관리 추진 - (전문기관) 중소기업기술정보진흥원은 평가위원회, 심의조정위원회, 문제과제 전문위원회 운영 등의 역할 수행 - (자문단 신설) 글로벌전략품목 발굴 및 리뉴얼과 전략품목 관련 자문 등을 담당하는 글로벌전략품목 자문단 운영		
주요 내용		○ 내역사업 구성 - (글로벌전략품목 육성) 중소기업형 글로벌 전략품목 발굴과 혁신 기업 R&D 지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 - (글로벌강소기업 육성) 글로벌강소기업 R&D 지원을 통한 글로벌 선도기업 육성 ① 글로벌전략품목지원 사업 ○ 지원대상 : 혁신형기업(벤처 또는 이노비즈 기업) - 중소기업에 대한 R&D 지원을 실질적인 성과로 전환시킬 수 있는 최소한의 혁신역량을 요구하며 벤처기업 또는 이노비즈 인증 기업으로 지원대상 설정 ○ 지원내용 - (지원기간 및 규모) 2년간 6억 원 이내 지원 - (지원품목) 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 현행 경쟁품목과 제4차 산업혁명 등 대응을 위한 차세대 전략품목을 통합적으로 지원하고 전략품목은 2년 주기로 리뉴얼하여 사장 및 기술적 트렌드 변화를 반영 * (글로벌 경쟁품목) 현재 글로벌 시장에서 경쟁 중 또는 3년 이내에 글로벌 시장에서 경쟁력 확보가 시급한 품목을 선정하여 20개 내외 품목을 중점으로 지원		

	* (차세대 전략품목) 제 4차 산업혁명 등 중장기 시장 및 기술 환경변화에 대한 준비를 위해 미래 유망품목을 선정하여 신시장 창출을 지원(10개 내외 품목 우선 지원) * 2019년~2020년에는 4차 산업혁명 대응을 위한 관련 품목 개발에 집중 투자 - 1차년도 중점지원 30개 품목 외 글로벌 전략품목 자문단의 평가에 따라 전략품목 pool 대상 품목 참여도 가능(약 60개 내외 전략품목) ② 글로벌강소기업지원 사업 ○ 지원대상 : 글로벌강소기업 선정 기업 - 글로벌 강소기업 육성사업에 신청하여 해당년도 선정 또는 기 선정된 글로벌 강소기업 중 지정 유효기간 이내의 중소기업 * 매출액 100억 원~1,000억 원, 매출액 중 수출액 비중 10% 이상, R&D 집약도 1% 이상 ○ 지원내용 - 기술혁신 역량이 우수한 글로벌강소기업 선정기업은 자유로운 기술개발 과제로 응모할 수 있도록 자유공모 실시 - 지원과제당 총사업비의 65%이내에서 최대 3년, 5억 원 이내 지원 * 중소기업은 정부출연금 이외에 총사업비의 35%이상을 부담 (민간부담금의 60%이상은 현금으로 부담) - 2015년 기준 글로벌강소기업의 평균 R&D 집약도는 3.4%이고, 연평균 R&D 투자액은 968백만 원 * 글로벌강소기업이 연간 약 9.7억 원의 R&D 투자를 하고 있으므로, R&D과제 총 사업비 중 정부 출연금 65%를 적용할 경우 지원한도 5억 원은 적절한 수준 * 또한, 월드클래스 300 지원의 경우 총 5년 이내, 연간 15억 원을 지원한도로 하고 있음을 고려하면, 글로벌강소기업 지원 한도 5억 원은 합리적인 지원규모로 판단
기대효과	○ R&D를 통한 중소기업 경쟁력 향상 - 기술혁신형 기업, 글로벌강소기업 등을 지원하여 글로벌 경쟁력 향상에 기여 ○ 중소기업 수출 확대 - R&D 지원을 통한 제품 경쟁력 향상으로 중소기업의 자력 수출 역량을 갖추고 우수 제품의 글로벌 시장 진출 확대 ○ 시장 변화에 대응하는 지원체계 수립 - 지원 대상 전략 분야를 매년 갱신함으로써 빠르게 변화하는 시장 환경에 신속히 대응하는 사업지원 체계 수립 가능

1. 사업 추진배경 및 목적

최근 국내 총 수출액이 연속으로 감소하고 대기업 수출이 부진 양상을 보이는 등 국내 전체 수출이 감소하는 상황에서 그간 견조한 성장을 기록해오던 중소기업의 수출도 정체를 나타내고 있다. 중소기업 중 신규 수출업체 수가 감소하고 있을 뿐만 아니라, 신규 수출기업 중 지속적으로 수출을 하고 있는 기업의 비중이 급격히 감소하여 중소기업의 글로벌 진출이 부진해졌다. 또한, 주관부처의 조사에 따르면 수출 중소기업의 대다수가 50인 미만의 영세한 기업이며, 수출액 비중도 10% 가량에 불과하여 수출저변이 취약한 상황이다. 국내 수출액의 88.5%를 담당하는 수출 100만 불 이상의 중소기업 수도 최근 들어 감소추세에 있어, 전체 수출기업 중 차지하는 비중도 감소하였다.

주관부처는 이러한 수출 부진 주요 원인으로 글로벌 트렌드 대응 부족으로 인한 글로벌 시장 경쟁품목의 경직을 제시하였다. 중국, 일본, 독일, 대만 등 경쟁국은 꾸준히 새로운 주력 품목이 등장하면서 변화가 활발한 반면, 우리는 10대 주력 수출품목이 10년 간 동일했고, 일부 주력품목에 대한 의존도가 심한 동시에, 최근 주력품목의 경쟁력이 약화된 점도 주요 원인으로 제시하였다. 상위 13대 품목이 전체 수출에서 차지하는 비중이 미·일·중 등보다 높은 수준임에도 불구하고 최근 주력품목의 수출이 타 품목에 비해 부진한 상황이며, 글로벌 진출 품목의 고부가가치화는 지난 10년간(2005년~2015년) 개선되기는 했으나, 여전히 미국, 일본, 독일 등 선진국과는 큰 격차가 존재하고 최근 격화되고 있는 신흥국의 추격도 견제되는 상황이다.

이상의 문제점과 한계를 해소하기 위해, 기존 중소기업기술혁신개발사업을 통해 중소기업의 글로벌화를 지원하였으나 그간의 성과에도 불구하고 중점투자 분야, 사업체계 문제 등으로 사업의 개선 필요성을 제기하였으며, 수출 유망품목 지정이 광범위하고 미래 유망 기술·품목에 대한 적극적인 발굴 및 제시가 미흡하였다는 점을 제시하였다. 내역사업인 ‘글로벌전략기술개발’을 통해 수출유망 과제를 지원해왔으나 수출품목의 범위가 광범위하여 전략적 특화가 이루어지지 않았고, 2016년의 경우 수출유망품목 466개를 지정하였으나 대다수의 소비재·비소비재 품목을 포괄하여 향후 차별화가 필요한 상황임을 동 사업의 추진 배경으로 제시하였다.

그 동안 중소기업의 수요에 의존한 품목 도출과 지원이 이루어져 향후 지속적인 성장을 위해 필요한 유망분야에 대한 투자 부진이 우려되고 정부의 미래성장동력 투자 분야와의 불일치도 큰 상황이고, 우수한 사업화 성과에도 불구하고 여전히 절반가량의 과제는 사업화에 실패하고 있으며, 글로벌 시장 진출 성과는 더욱 열악하다고 제시하였다. 또한, 매출이 발

생한 과제 중에서도 10% 가량은 1억 원 미만의 매출 성과만 발생됨에 따라, 주관부처는 사업화 실패에 대한 원인 파악과 그에 따른 대응책 마련을 통해 사업화 성공률 제고와 매출 지속성을 확보하고자 하며 특히, 글로벌 시장을 진출하기 위하여 글로벌화에 적합한 체계적인 사업화 지원 방안의 필요성을 제시하고 있다.

2. 사업추진 경위

동 사업은 2016년에 일몰 대상 사업으로 선정되어 2019년에 일몰 예정인 중소벤처기업부의 선행사업인 ‘중소기업기술혁신개발사업’의 후속 사업으로서 기획되었다.

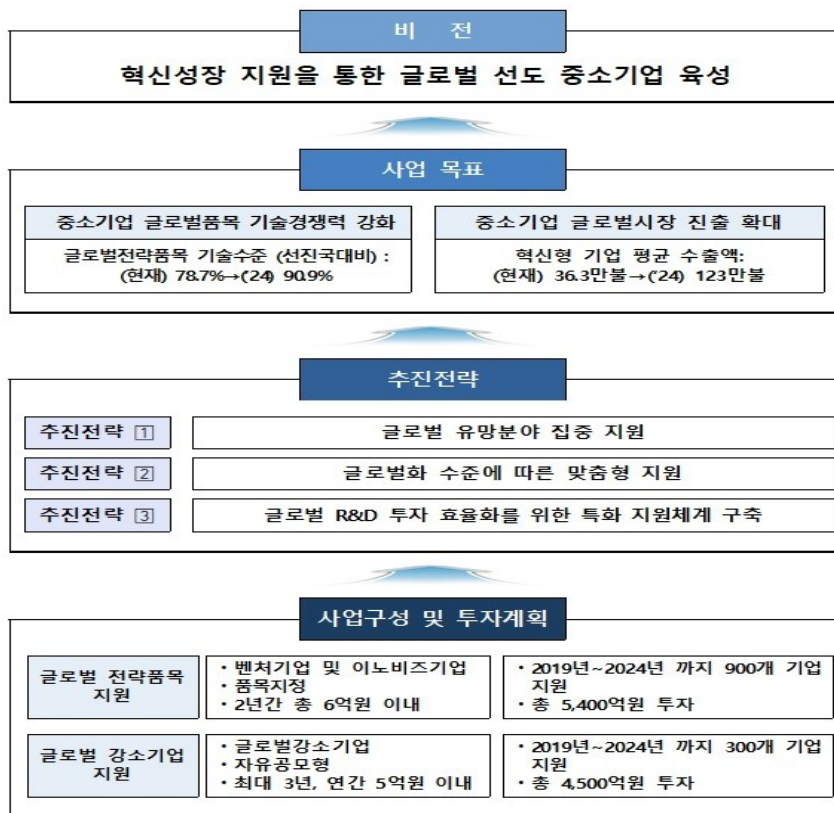
동 사업의 기획보고서에서는 ‘중소기업기술혁신개발사업’의 사업추진 경과를 제시하였는데, 중소기업청(現 중소벤처기업부) 개청 후 1997년에 최초 R&D(300억 원)로 신설된 ‘중소기업기술혁신개발사업’은 기술금융, 지식서비스, 기술창업, FTA 등 국내외 정책·경제상황 변화에 대응하였다. 이후 2008년에 민간 벤처캐피탈 등과 공동투자 형태의 투자연계과제(3년, 6억 원 한도)와 서비스 전용 R&D 신설을 하였으며, 2011년에는 글로벌강소기업육성과제(2년, 8억 원 한도)를 신설하였으며, 2013년에는 ‘글로벌전략기술개발’, ‘혁신기업기술개발’, ‘기업서비스연구개발’ 3개 내역사업으로 사업구조를 개편하였다. 2014년 ‘국정과제(중소기업 성장 희망사다리 구축-중소기업의 세계화 지원)’, ‘경제혁신 3개년 계획(투자자금 선순환 정착)’, ‘창조경제 실현계획(벤처·중소기업의 글로벌 시장 개척지원)’의 세부과제로 포함되었다. 2015년에는 수출 유망기업 및 고성장기업 전용 R&D를 신설하였으며, ‘품목지정형 과제’, ‘사업화 성공률 제고 프로그램’ 등을 도입하였다.

이후 2016년 일몰 평가에서 지적된 사항들의 개선 등을 통해 동 사업을 기획하였으며, 2017년 5월에 기술수요조사 및 전문가 FGD(Focus Group Discussion)를 거쳐 지원대상 전략 품목(분야)을 구성하였고, 동 사업은 2017년 12월에 예비타당성조사 대상사업으로 선정되었다.

3. 사업 내용

가. 사업목표

동 사업은 ‘혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성’을 비전으로 제시하고, 그에 따라 사업목표를 설정하였다. 첫 번째 사업목표는 현재 78.7%인 선진국 대비 글로벌전략품목의 기술수준을 2024년 90.9%로 향상시켜 중소기업 글로벌품목의 기술 경쟁력을 강화하고자 하는 내용이며, 두 번째 사업목표는 중소기업의 글로벌시장 진출을 확대하여 현재 36.3만 불인 혁신형기업의 평균 수출액을 2024년 123만 불 달성을 제시하였다. 이를 달성하기 위하여 ‘글로벌 유망분야 집중 지원’, ‘글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원’, ‘글로벌 R&D 투자효율화를 위한 특화 지원체계’의 내용으로 구성된 3대 추진전략을 함께 제시하였다.



[그림 1-1] 동 사업 비전 및 목표

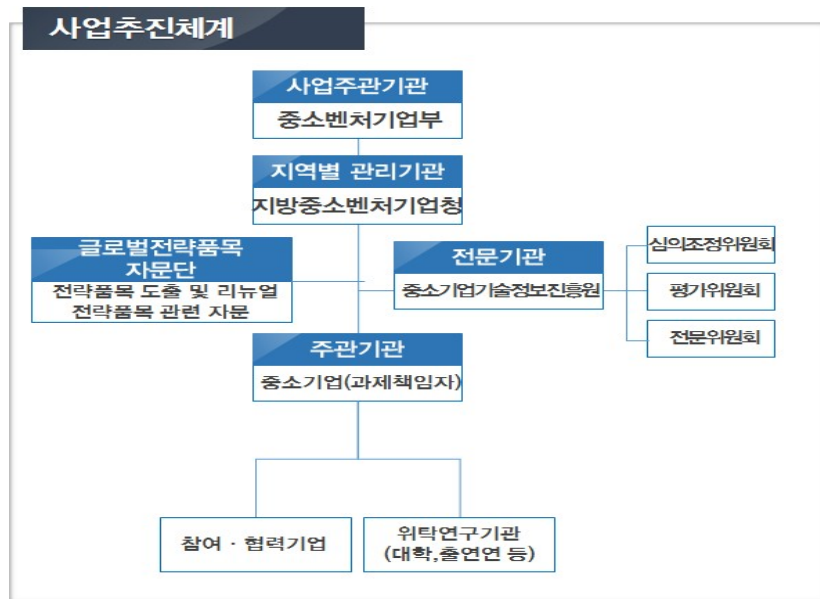
출처 : 동 사업 기획보고서

나. 사업 추진체계

동 사업의 주관부처인 중소벤처기업부는 사업총괄 역할로 기술개발 정책방향 설정, 사업별 예산 배분 업무 등을 수행하며, 지역별 관리기관으로서의 지방중소벤처기업청은 해당지역 기업의 현장평가(실사) 및 점검 기능 등의 역할 수행을 통해 현장 밀착형 관리 추진하며, 전문기관인 중소기업기술정보진흥원은 평가위원회, 심의조정위원회, 문제과제 전문위원회 운영 등의 역할 수행한다.

또한, 글로벌전략품목 발굴 및 리뉴얼과 전략품목 관련 자문 등을 담당하는 글로벌전략품목 자문단을 별도로 운영할 계획이며, 글로벌전략품목 자문단의 구성은 기술 분야별 전문가, 글로벌 시장 및 산업분야 전문가, 국제 무역·통상 관련 전문가로 이루어져있다.

주관기관은 중소기업으로 설정하였으며, 참여·협력기업과 더불어 필요한 경우 위탁연구기관(대학·출연연 등)이 참여하는 사업추진체계를 제시하였다.



[그림 1-2] 동 사업의 추진체계

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 사업 구성

동 사업은 크게 2개의 내역사업으로 구성되었으며, 첫 번째 내역사업인 ‘글로벌전략품목’ 사업은 제4차 산업혁명 등 시장 및 기술 트렌드 변화에 능동적으로 대응하여 기회로 활용할 수 있도록 하는 전략적 지원으로서, 유망 글로벌 품목에 대한 중소기업 R&D 완성도를 높여 사업화 성공률을 제고하고 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화하고자 기획되었다.

지원 대상은 국가의 중소기업에 대한 R&D 지원을 실질적인 성과로 전환시킬 수 있는 최소한의 혁신역량을 요구하며 이를 확인하기 위한 객관적 지표로 ‘벤처기업’ 또는 ‘이노비즈기업’ 인증 기업으로 설정하였고, 지원 기업에는 2년간 6억 원 이내로 지원하고, 글로벌 전략품목 Pool 60개를 선정하여 그 중 30개의 중점 투자 품목을 글로벌 경쟁품목과 차세대 전략품목으로 구분하여 지원한다. 또한, 전략품목은 2년 주기로 리뉴얼하여 시장 및 기술적 트렌드 변화를 반영할 계획이다.

두 번째 내역사업인 ‘글로벌강소기업’ 사업은 최근 수출 100만 불 이상 기업군이 감소하는 상황 등에 대응하기 위하여 중소기업의 글로벌화를 견인할 수 있는 글로벌 선도 기업군을 집중적으로 육성하는 사업으로, 지원 대상은 글로벌강소기업육성사업에 신청하여 해당년도 선정 또는 기 선정된 글로벌강소기업 중 지정 유효기간 이내의 중소기업이며, 자유로운 기술개발 과제로 응모할 수 있도록 자유공모로 실시하여 지원과제당 총사업비의 65% 이내에서 최대 3년, 5억 원 이내를 지원할 예정이다.

동 사업에서 구성된 2개의 내역사업 및 세부과제의 추진을 위하여 총사업비 15,231억 원을 2019년부터 2026년까지 8년(글로벌강소기업은 9년)에 걸쳐 투자하고자 하며, 기획평가관 리비용 371.6억 원이 포함되어 있는 것으로 제시하였다.

<표 1-1> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	합계
글로벌 전략품목	정부	28,080	65,618	77,275	86,700	96,093	96,093	58,523	11,560	-	519,942
	민간	15,210	35,490	41,730	46,800	51,870	51,870	31,590	6,240	-	280,800
글로벌 강소기업	정부	18,038	42,088	66,138	72,150	72,150	72,150	54,113	30,063	6,013	432,903
	민간	9,750	22,750	35,750	39,000	39,000	39,000	29,250	16,250	3,250	234,000
기평비		1,798	4,199	5,593	6,195	6,561	6,561	4,392	1,623	233	37,155
합계		72,876	170,145	226,486	250,845	265,674	265,674	177,868	65,736	9,496	1,504,800

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

제 2 절 조사방법

1. 과학기술적 타당성 분석

기술적 타당성 분석에서는 기술개발계획의 적절성, 기술개발 성공가능성, 기존 사업과의 중복성을 평가하여 연구개발 수요, 우선순위 설정, 사업목표 및 세부활동의 적절성과 구체성 등 주요 평가항목을 토대로 분석하였다.

가. 과학기술 개발계획의 적절성

주관부처에서 제출한 사업계획서의 내용을 토대로 기획과정의 적절성, 사업목표의 적절성, 구성 및 내용의 적절성을 평가하여 전체 기술개발계획의 적절성을 분석하였다. 제시된 연구개발사업의 기획과정의 적절성을 평가하였고, 기획 참여 전문가 집단의 적절성, 관련 연구개발 수요의 적절성, 우선순위 설정 분야의 합리적 도출 등을 평가하였다.

사업추진의 당위성과 효과성에 초점을 두어 사업목표의 적절성을 평가하였고 해결해야 할 문제 및 이슈의 정의, 이해자의 표적화, 해결할 문제의 도출과정, 목표와 해결할 문제의 연계 등에 초점을 맞추어 기술개발계획의 적절성을 분석하였다.

목표 달성을 위해 세부활동들이 효과적이고 유기적으로 연계되었는지를 분석하여 구성 및 내용의 적절성을 평가하였고, 세부활동들과 사업목표의 연계, 세부활동 간 선후관계 등을 검토하였다.

나. 과학기술 개발 성공가능성

사업기간 동안 기술숙성의 요인으로 발생하는 기술추세 및 기술수준의 관점에서 분석하였으며, 대규모 기술개발 동향 파악을 통한 관련분야의 기술추세 분석을 수행하였다. 기술추세 측면에서는 사업계획에서 제시한 기술개발내용의 한계로 인하여 지원대상 기업의 기술개발 동향 파악을 통한 기술추세 분석을 수행하였고, 기술수준은 중점과학기술 관련분야의 기술수준 조사결과를 중소기업 기준으로 조사하였다.

다. 기존 사업과의 중복성

중기사업계획서, 예산요구서, NTIS(National Science & Technology Information Service), 전문가 검토 등을 통해 동 사업과 중복 가능성이 있는 분석 대상 후보 사업 도출 및 각 사업의 지원목적, 지원분야, 지원내용 등을 토대로 분석하여 유사·중복 가능성을 비교 검토하였다.

2. 정책적 타당성 분석

가. 정책의 일관성 및 추진체제

동 사업계획의 목표 및 세부 기술분야와 관련된 법정계획의 내용을 비교하고, 사업에 대한 주관부처의 추진의지를 분석하였다. 동 사업의 목표, 전략 및 세부 기술분야의 특성과 관련된 다수의 정부 법정계획 및 선택군 계획을 도출한 후 부합성을 검토하였다.

사업 추진체제에서는 사업에 참여하는 주체별 기능 및 역할에 대한 추진체제의 적절성을 점검하였다.

나. 사업 추진상의 위험요인

재원조달 가능성과 법·제도적 위험요인을 분석하여 향후 사업의 추진과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 검토하였으며, 중장기 연구개발 투자전략, 제출된 민간의 참여의향서 등을 통해 민간 투자에 대한 조달 가능성을 분석하였다.

3. 경제적 타당성 분석

가. 비용 추정

총사업비 산정 과정 및 규모의 적절성을 연구개발 측면에서 점검한 후 적정 비용을 추정하였다. 전체 사업 기간 내에 소요되는 비용으로써 총사업비와 사업 기간 내와 이후 편의 발생의 모든 기간을 고려한 총비용을 산정하였다.

나. 편익 추정

미래 시장규모 추정이 가능한 재화를 중심으로 추가로 창출되는 부가가치의 증대를 편익으로 산정하였고, 시장수요접근법의 부가가치창출 편익으로 추정하였다.

다. 경제성 분석

경제적 관점에서 사업시행의 타당성 여부를 판단하기 위하여 동 사업을 통해 창출되는 경제적 편익을 투입된 비용과 비교분석하였고, 편익 산정 결과와 해당 사업의 추진에 필요한 모든 경비를 합하여 산정한 총비용의 결과를 통해 비용편익을 분석하였다.

제 2 장 기초자료 분석

제 1 절 중소기업의 개념 및 구분

1. 중소기업의 정의

중소벤처기업부(2018)에 따르면 중소기업이란 일반적으로 규모가 작은 사업장을 의미하나 법적으로는 보호와 육성의 대상으로 법령에서 규정한 기업을 의미한다. 중소기업의 범위기준은 「중소기업기본법」 제2조 및 같은 법 시행령 제3조에 규정되어있다. 중소기업은 자생적으로 성장 및 발전 단계에서 대기업에 비해 상대적으로 취약하다는 점 때문에 이를 보완하기 위해 정부에서는 중소기업의 자생력 강화를 위한 창업·자금·경영·판로·기술개발 및 동반성장 등의 분야에 지원 사업을 시행하고 있다.

<표 2-1> 「중소기업기본법」 제1조 및 제2조

제1조(목적) 이 법은 중소기업이 나아갈 방향과 중소기업을 육성하기 위한 시책의 기본적인 사항을 규정하여 창의적이고 자주적인 중소기업의 성장을 지원하고 나아가 산업 구조를 고도화하고 국민경제를 균형 있게 발전시키는 것을 목적으로 한다.

제2조(중소기업자의 범위) ① 중소기업을 육성하기 위한 시책(이하 "중소기업시책"이라 한다)의 대상이 되는 중소기업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업(이하 "중소기업"이라 한다)을 영위하는 자로 한다.

1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업
 - 가. 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것
 - 나. 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것
2. 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업 중에서 대통령령으로 정하는 사회적기업
3. 「협동조합 기본법」 제2조에 따른 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중 대통령령으로 정하는 자
- ② 중소기업은 대통령령으로 정하는 구분기준에 따라 소기업(小企業)과 중기업(中企業)으로 구분한다.
- ③ 제1항을 적용할 때 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 본다. 다만, 중소기업 외의 기업과 합병하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 중소기업시책별 특성에 따라 특히 필요하다고 인정하면 「중소기업협동조합법」이나 그 밖의 법률에서 정하는 바에 따라 중소기업협동조합이나 그 밖의 법인·단체 등을 중소기업자로 할 수 있다.

출처 : 중소벤처기업부, 「알기 쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설」, 2018. 2.

정부가 시행하는 중소기업 지원 사업은 「중소기업기본법」에 따른 중소기업을 지원 대상으로 하고 있는 것이 일반적이지만, 지원기관 및 목적에 따라 지원 자격을 달리 정하는 경우도 존재한다. 세법의 경우, 중소기업 범위기준은 「조세특례제한법 시행령」에서 다르게 규정하고 있다.

<표 2-2> 「중소기업기본법」과 「조세특례제한법」의 중소기업 기준 비교

구분	「중소기업기본법」 제3조	「조세특례제한법 시행령」 제2조
업종	모든 업종	소비성서비스업을 제외한 모든 업종
주업종	평균매출액이 큰 업종	사업별 사업수입금액이 큰 업종
규모 기준	「중소기업기본법 시행령」 [별표1]의 업종별 규모기준에 따른 평균매출액 - 자산총액 5천억 원	「중소기업기본법」과 같음 (「조세특례제한법 시행령」 제2조 제1항 제1호)
독립성 기준	- 상호출자제한기업집단 제외 - 자산총액 5,000억 원 이상인 회사가 30% 이상의 지분을 직·간접적으로 소유하면서 최다출자자인 회사 제외 - 관계기업간에 합산한 평균매출액이 업종별 규모기준을 초과하면 제외 - 상호출자제한기업집단 계열편입 유예를 받은 지 3년이 경과한 회사 제외	「중소기업기본법」과 같음 (「조세특례제한법 시행령」 제2조 제1항 제3호)
유예 기간	- 사유 발생연도의 다음 연도부터 3년간 중소기업으로 봄 (최초 1회에 한함) - 유예기간 제외 사유 - 중소기업 이외의 기업과의 합병 - 상호출자제한기업집단 편입 - 이미 유예를 적용받은 적 있는 경우	- 사유발생 과세연도와 그 다음 3개 과세 연도까지 중소기업으로 봄(최초 1회에 한함) - 유예기간 제외 사유 - 중소기업 이외의 기업과의 합병 - 유예기간 중인 기업과의 합병 - 독립성 기준 미충족(관계기업은 허용) - 창업일이 속하는 과세연도 종료 후 2년 이내 규모기준 초과

출처 : 중소벤처기업부, 「알기 쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설」, 2018. 2.

중소기업의 기준은 영리기업 또는 비영리 사회적기업 등을 대상으로 적용하며, 규모기준과 독립성기준을 모두 충족해야 중소기업에 해당한다. 먼저 외형적 판단기준인 규모기준은 업종별 규모기준과 상한기준을 모두 충족해야한다. 업종별 규모기준은 주된 업종의 3년 평균 매출액 기준을 충족하도록 요구되며 상한 기준은 업종에 관계없이 자산총액 5,000억 원 미만이어야 한다. 독립성 기준은 계열관계에 따른 판단기준으로서 3가지 사항 중 어느 하나에도 해당해서는 안 된다. 3가지 사항은 다음과 같다. 상호출자제한기업집단에 속하는 회사인 경우, 자산총액이 5,000억 원 이상인 법인(외국법인 포함, 비영리법인 등 제외)이 주식

등의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유하면서 최대출자자인 기업인 경우, 마지막으로 관계기업²³⁾에 속하는 기업의 경우에는 출자 비율에 해당하는 평균매출액 등을 합산하여 업종별 규모기준을 미충족하는 기업인 경우이다.

해당 기업의 주된 업종		분류기호	규모 기준
제조업 (6개업종)	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	C14	평균매출액등 1,500억원 이하
	가죽, 가방 및 신발 제조업	C15	
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	
	1차 금속 제조업	C24	
	전기장비 제조업	C28	
	가구 제조업	C32	
농업, 임업 및 어업		A	평균매출액등 1,000억원 이하
광업		B	
제조업 (12개업종)	식료품 제조업	C10	
	담배 제조업	C12	
	섬유제품 제조업(의복 제조업 제외)	C13	
	목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외)	C16	
	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	
	화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외)	C20	
	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	C22	
	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외)	C25	
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
	그 밖의 기계 및 장비 제조업	C29	
	자동차 및 트레일러 제조업	C30	
	그 밖의 운송장비 제조업	C31	
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업		D	
수도업		E36	
건설업		F	
도매 및 소매업		G	
제조업 (6개업종)	음료 제조업	C11	평균매출액등 800억원 이하
	인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
	의약품 물질 및 의약품 제조업	C21	
	비금속 광물제품 제조업	C23	
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
	그 밖의 제품 제조업	C33	
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업 제외)		E(E36 제외)	평균매출액등 600억원 이하
운수 및 창고업		H	
정보통신업		J	
산업용 기계 및 장비수리업		C34	
전문, 과학 및 기술 서비스업		M	
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업(임대업 제외)		N(N76 제외)	
보건업 및 사회복지 서비스업		Q	
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업		R	
수리(修理) 및 기타 개인 서비스업		S	평균매출액등 400억원 이하
숙박 및 음식점업		I	
금융 및 보험업		K	
부동산업		L	
임대업		N76	
교육 서비스업		P	

[그림 2-1] 주 업종별 중소기업의 규모기준 (중소기업기본법 시행령 [별표1])

출처 : 중소벤처기업부, 「알기 쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설」, 2018. 2.

23) 관계기업 : 외부감사 대상이 되는 기업이 기업 간의 주식 등을 출자로 지배·종속 관계에 있는 기업의 집단. 단, 비영리 사회적기업 및 협동조합(연합회)은 관계기업제도를 적용하지 않음

2. 기업성장단계별 구분

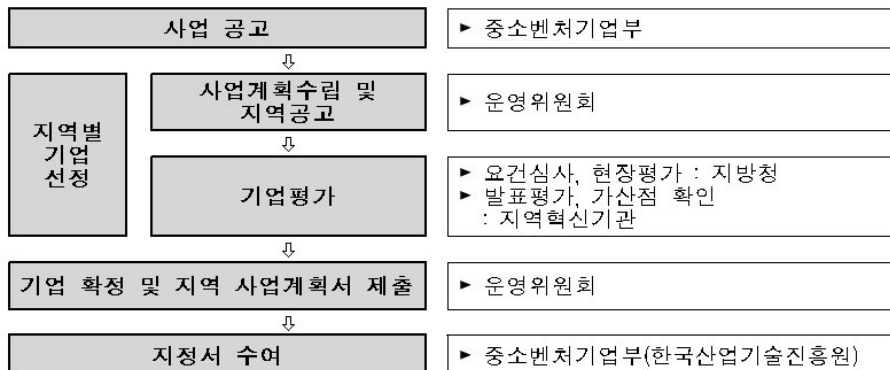
가. 글로벌 강소기업

중소벤처기업부에서 발간한 ‘글로벌 강소기업 지정 운영지침(2018)’에 정의된 바에 따르면, ‘글로벌 강소기업’이란 혁신성과 성장잠재력을 갖춘 수출 중소기업으로서 중소기업부 장관이 지정한 중소기업을 말한다. 글로벌 강소기업은 중소기업부에서 수립한 지정 기본계획에 따라 지자체, 지방청, 지역혁신기관으로 구성된 운영위원회의 요건심사를 통해 선정되고, 해당 선정사업의 관리는 한국산업기술진흥원에서 전담하여 진행된다.



[그림 2-2] 글로벌 강소기업 육성사업 추진체계

출처 : 중소기업부, 「글로벌 강소기업 지정 운영지침」, 2018. 1.



[그림 2-3] 글로벌 강소기업 지정 추진절차

출처 : 중소기업부, 「글로벌 강소기업 지정 운영지침」, 2018. 1.

글로벌 강소기업 지정 신청자격은 직접 수출액 500만 불 이상인 중소기업으로 하고 있다. 다만, 혁신형 기업은(벤처기업, 이노비즈기업, 메인비즈기업)은 직접 수출액 100만 불 이상으로 한다. 해당 자격을 만족했음에도 불구하고 다음과 같은 경우 어느 하나에 해당하는 중소기업은 신청에서 제외된다.

자격 제외 조건은 접수기간 내에 신청서 및 첨부서류를 제출하지 아니하였거나 제출서류가 허위나 거짓인 경우, 접수마감일 현재 신청기업 및 신청기업의 대표가 정부지원사업에 참여제한 제재를 받고 있는 경우, 부도, 휴폐업, 국세, 지방세 등의 채납처분을 받은 경우, 민사집행법에 의하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보 집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우가 있다. 단, 회생인가 받은 기업, 중진공 등으로부터 재창업자금을 지원 받은 법인이기는 예외이다. 마지막으로 부채비율이 1,000% 이상인 경우와 최근 결산 기준 자본전액잠식인 경우(단, 창업 3년 미만의 중소기업과 기업구조조정촉진법 제13조의 채권은행협의회 또는 동법 제15조의 채권금융기관협의회와 경영정상화계획의 이행을 위한 약정을 체결한 기업은 예외)에도 신청자격 조건에서 제외된다.

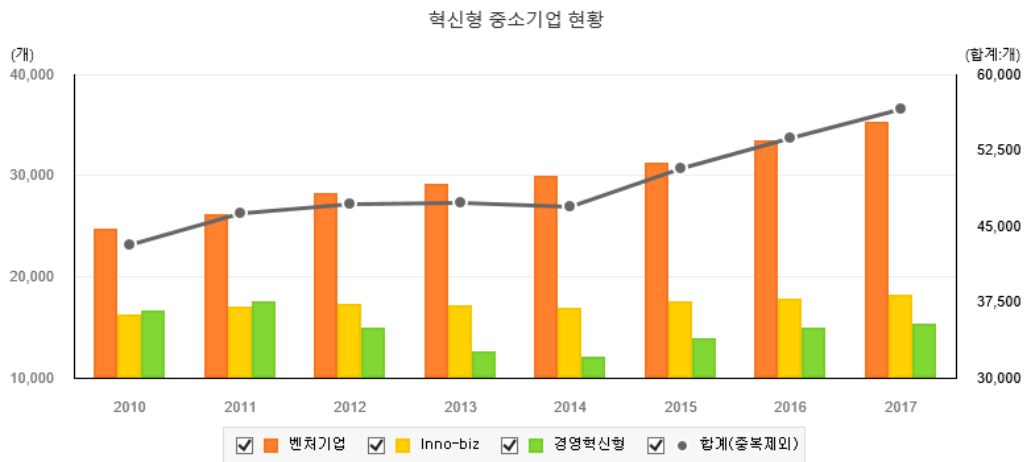
글로벌 강소기업의 지정 유효기간은 지정된 연도를 포함하여 4년째 되는 12월 31일까지이며, 유효기간이 만료된 글로벌 강소기업은 전담기관의 장에게 지정증을 반납하여야 한다. 유효기간이 만료된 글로벌 강소기업은 1회에 한하여 재지정할 수 있고, 재지정 신청 기업은 평가 절차에 따라 평가한 후 지정 여부가 결정된다.

나. 혁신형기업

‘혁신형기업’이라는 용어는 e-나라지표에서 다음과 같이 정의하고 있다. 혁신형기업이란 벤처기업, 이노비즈기업, 경영혁신기업을 포괄하는 개념으로 기술·경영혁신활동을 통해 일반기업보다 높은 부가가치를 창출하는 기업을 의미한다. 혁신형 중소기업은 일반기업에 비해 일자리, 매출, R&D투자 등에서 높은 성과를 나타내고 있으며, 이로 인해 중소기업 전반의 경쟁력과 생산성 향상의 견인차 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 이를 위해 일반중소기업의 혁신형기업 전환을 위한 정책적 지원 및 잠재 혁신형기업 층의 저변확대를 위해 혁신형 중소기업에 대한 정확한 현황 파악이 필요한 상황이다. 혁신형기업으로 분류되는 벤처기업, 이노비즈기업, 경영혁신형 기업은 제도적으로는 각각 1998년, 2001년, 2006년에 도입되었다.

벤처기업은 벤처금융기관이 자기책임 하에 평가하여 투자·보증·융자하는 High-Risk, High-Return 기업을 지칭한다. 이노비즈기업은 기술성위주의 평가를 통해 기술경쟁력을 검

증받은 기업, 경영혁신형 기업은 마케팅, 인적자원관리 등 경영혁신 분야에서 탁월한 기업이다. 경영혁신형 중소기업과 이노비즈기업의 평가체계는 유사하나 평가항목에서 차이가 있다. 즉 이노비즈기업이 주로 기술적인 평가요소에 점수비중을 많이 두는 반면, 경영혁신형기업은 인적관리, 공정혁신, 마케팅 등 기술 외적인 요소에 더 중점을 두어 평가되는 기업이다.



[그림 2-4] 국내 혁신형 기업 현황

출처 : e-나라지표(<http://www.index.go.kr>), 2018.

중소벤처기업부(2017)에서는 중소기업기술혁신개발사업의 혁신형기업기술개발을 통해 중소기업기술로드맵 기반으로 전략품목을 발굴하여 기술혁신형 중소기업의 핵심역량 강화와 성장을 견인하기 위한 기술개발을 지원하였다. 신청 요건은 벤처기업 또는 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증기업, 매출액 대비 R&D 투자비율 2.5% 이상, 기업부설연구소 보유 기업 조건을 모두 만족해야한다.

다. 글로벌 전문기업

글로벌 전문기업이란 일부 학자들 혹은 정부에서 해당 용어를 사용하고는 있으나 무엇이 글로벌 전문기업인가에 관한 일치된 견해는 없다. 따라서 현재까지 정확한 개념적 구분 없이 한국형 히든챔피언, 고성장 기업, 강소기업이라는 용어와 혼용되어 사용되고 있다. 글로벌 전문기업은 상기 개념들을 포괄하는 개념으로, 한국형 히든챔피언, 월드클래스 기업, 혹은

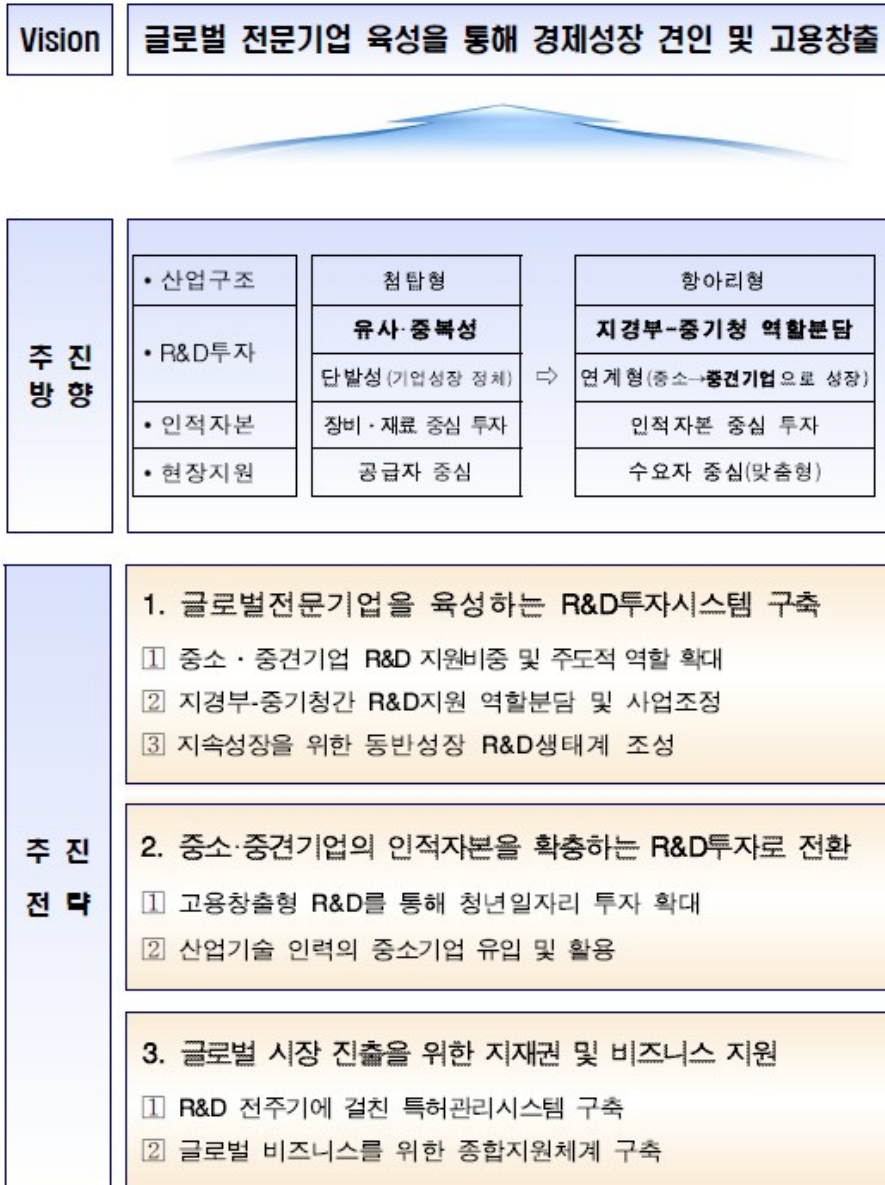
은 세계적인 전문 중견기업이라는 용어와 유사한 개념이라 할 수 있다.

박병춘(2013)은 글로벌 전문기업을 느슨하지만 ‘핵심원천기술을 바탕으로 국내 하청관계를 뛰어 넘어 글로벌 가치사슬에 참여하면서 전문분야에서 차별화된 역량을 구축한 기업’이라 정의하였다.

우리나라에서는 2011년 12월 22일 개최된 국가과학기술위원회 제13회 회의에서 ‘글로벌 전문기업 육성을 위한 R&D 전략’이 보고되었다. 중간규모 기업군이 취약한 침투형의 우리 산업구조를 개선하고 무역 2조불 시대를 준비하는 건강한 산업생태계 구축, 중소기업은 혁신역량 부족에 따라 중견기업으로의 성장이 정체되고 중견기업도 기술혁신 기반을 갖춘 ‘세계적 전문기업’으로의 성장이 부진한 문제점, 정부는 중소기업 R&D를 위해 다양한 지원 시책을 추진하고 있지만 기관 간 역할분담 없이 다수의 중소기업을 각기 단발성으로 지원함으로써 중소·중견기업의 지속적인 성장을 촉진하는데 한계가 있다는 문제점 등을 해결하기 위해 추진된 전략이다. 주요한 3대 추진전략을 제시하여 정부 R&D지원 패러다임을 중소·중견기업의 기술혁신을 통한 글로벌 전문기업 육성으로 전환하고 이에 부합하는 R&D 특화전략을 시행하고자 하였다.

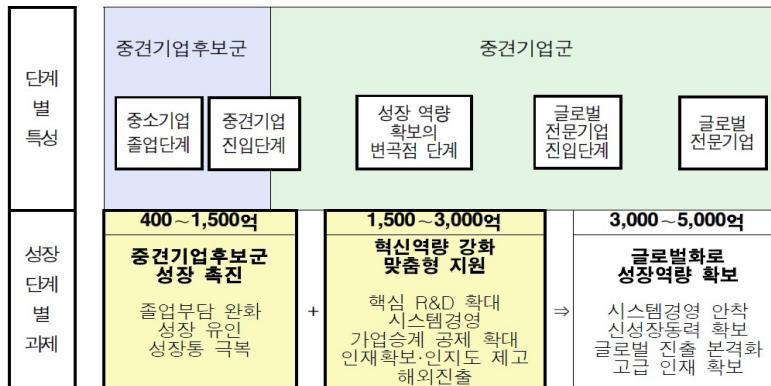
2012년 8월 9일 제130차 비상경제대책회의에서는 범정부차원의 ‘중견기업 3000+ 프로젝트’를 발표하면서 ‘중견기업이 이끌어 가는 무역 2조 달러 달성’을 비전으로 제시하였으며, 지속성장의 도전구간(매출 3,000억 원대)을 넘어 글로벌 규모(매출 5,000억 원 이상)로 도약해 나가도록 핵심역량을 강화하는 노력을 확산하기 위한 것이었다. 목표는 2015년까지 중견기업을 3,000개 이상이 되도록 육성하는 것이며, 3대 추진전략은 중소→중견기업으로 성장 촉진, 중견기업의 혁신 역량 강화, 글로벌 전문기업으로의 성장기반 확보 등이었다.

글로벌 전문기업은 중견기업군에 분류되어 있으며, 중소·중견기업이 글로벌화를 통해 성장역량 확보의 변곡점 단계를 거쳐 진입하게 되는 단계인 것으로 제시하였다.



[그림 2-5] 글로벌전문기업 육성을 위한 R&D 비전 및 전략

출처 : 관계부처 합동, 「글로벌전문기업 육성을 위한 R&D 전략」, 국가과학기술위원회, 2011. 12.



[그림 2-6] 중소·중견기업의 성장 경로와 과제

출처 : 박병준, “글로벌 전문기업 육성을 위한 중소·중견기업 기술혁신 지원 정책”,
지역사회학연구21(2), 2013. 6.

2014년 3월에 발표된 경제혁신 3개년 계획에서는 ‘글로벌 강소기업 → Pre-World Class → World Class 300/글로벌 전문기업 → 한국형 히든챔피언’으로 이어지는 성장 track이 구축되었고, 핵심과제 중 하나로 한국형 히든챔피언 육성대책이 언급되었다. 여기서 글로벌 전문기업은 월드클래스 300 기업과 함께 한국형 히든챔피언 기업의 전단계로 제시되었다.

현재 진행 중인 글로벌 전문기업 육성사업의 홈페이지²⁴⁾에서는 글로벌 전문기업을 독보적인 전문성과 기업가 정신을 갖추고 세계시장을 적극 공략하는 직수출 1억 불 이상 달성한 중소·중견기업으로서, 전문성(세계시장 선도 제품), 기업가정신(끊임없는 도전과 혁신), 대외지향성(세계시장에 집중), 고용창출(내국인고용을 통한 고용창출 기여)이 가능한 질적 규모를 가진 기업으로 제시되어있다.

라. 월드클래스 300(World Class 300) 기업

산업통상자원부에서 2018년에 고시한 ‘World Class 300 프로젝트 운영에 관한 요령’에 따르면, ‘월드클래스 300 프로젝트’란 세계적인 기업으로의 성장의지와 잠재력을 갖춘 중소·중견기업을 월드클래스 기업으로 육성하는 사업을 의미한다. 또한, ‘월드클래스 기업’은 성장정체를 극복하고 안정적 성장궤도에 진입하여 지속적인 혁신을 통해 미래 성장동력과 경쟁우위를 확보하고, 거래관계의 독립성을 바탕으로 성장잠재력이 큰 시장에서 세계적 기업과 경쟁, 거래, 협력하면서 시장지배력을 확대하는 세계적 유망기업을 말한다. 이에 ‘월드클

24) <https://www.worldclass300.or.kr>

래스 300 기업’은 월드클래스 300 기업으로 선정되어 월드클래스 300 프로젝트를 주관하여 수행하는 기업을 의미한다. 한국무역협회 국제무역연구원(2017)의 분석에서는 월드클래스 300 기업을 ‘글로벌 기업으로 성장 잠재력을 갖춘 중소·중견기업으로 미래 성장동력과 경쟁 우위를 확보하고 시장지배력을 확대하고 있는 기업’ 이라고 언급하기도 하였다.

신청요건은 전년도 결산 재무제표 기준 매출액 4백억 원 이상(SW 개발 및 공급업 등은 100억 원 이상) 1조 원 미만인 전 업종 중소·중견기업으로서 직전년도 직간접 수출 비중 20% 이상이고, 최근 3년간 매출액 대비 연구개발(연구·개발) 투자비율이 평균 2% 이상 이거나 최근 5년간 연평균 매출액 증가율이 15% 이상인 기업이 해당된다.

<표 2-3> 월드클래스 300 프로젝트 지정기업 전용 지원 프로그램

구분		내용	전담기관
R&D		○ 세계적 수준 도약 위한 핵심·응용기술개발 지원(2~5년간) - 기업 당 연간 최대 국비 15억 원 지원, 기업부담 50% * WC300 선정기업 중 별도평가를 통해 R&D 지원대상 선정	한국산업 기술진흥원
		○ 월드클래스 300 선정기업 전 주기 특허전략 지원 - 과제 당 5.6천만 원	한국특허 전략개발원
수출	마케팅	○ 목표시장 진출을 위한 해외마케팅 지원(5년간) - 연간 마케팅 활동계획 수립부터 이행까지 종합 지원 (기업별 지정된 KOTRA 전문위원을 통한 맞춤형 지원) - 기업 당 연간 최대 국비 7.5천만 원 지원, 기업부담 50%	대한무역투자 진흥공사
경영	고용	○ 한국형 히든챔피언 후보기업 채용박람회 개최(11월 예정) - 채용박람회 무료참가	한국산업 기술진흥원

출처 : 중소벤처기업부, “2018년 월드클래스300 지정현황 및 지원계획”, 보도자료 별첨, 2018.5.

마. 히든챔피언 기업

히든챔피언 기업은 헤르만 지몬의 저서 ‘히든챔피언’에서 제시된 개념으로서 매우 좁은 틈새시장 영역에 대해 세계적으로 막강한 지배력을 행사하고 있는 기업을 의미한다(장필성, 2016).

저자 헤르만 지몬은 히든챔피언 기업을 다음과 같은 세 가지 조건을 만족해야한다고 정의하였다. (1) 해당시장 세계 점유율 3위 이내 혹은 대륙 1위 기업, (2) 매출액 약 6조 원 이하, (3) 낮은 인지도이다. 저자는 이러한 조건을 만족하는 전 세계 2,700여 개의 기업을 조사하여, 서로 이질성이 매우 크지만 평균적인 규모를 통계로 추정하였다.

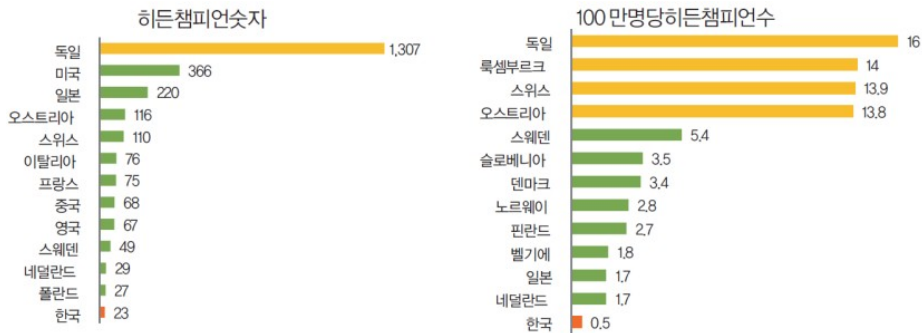
그 결과 평균 연 매출액은 약 4천억 원이며, 평균 직원 수는 약 2천 명으로 평균 연혁은

60년 이상이고, 100년 이상 되는 기업도 약 40%인 것으로 나타났다. 생산하는 제품의 종류를 기준으로 하면 산업재를 생산하는 기업이 69%, 소비재가 20%, 서비스는 11%이었다. 또한 히든챔피언은 평균적으로 매출의 62%를 수출을 통해 얻고 있는 것으로 나타났다.

요컨대 글로벌 시장을 대상으로 중간재를 수출하는 전통 있는 중견기업이 히든챔피언의 전형적인 모습이다. 히든챔피언들은 무척 좁은 분야에서 세계적으로 막대한 지배력을 보이며, 일반적인 소비자에게 잘 알려지지 않은 것이 특징으로 볼 수 있다.

예를 들어, 반려견 목줄을 생산하며 세계 시장 점유율 70%를 차지하는 독일의 플렉시(Flexi), 생선 가공 설비의 제작용체로서 세계 시장 점유율의 80%를 차지하는 아이슬란드의 바더(Baader), 손목시계 제어장치 점유율의 90%를 차지하는 스위스의 중소기업 니바록스(Nivarox) 등이 있다. 그 외에도 책 제본에 사용되는 접착제만 생산하는 기업, 차량 번호판만 생산하는 기업 등 다양하다. 이 회사들 다수가 전 세계에서 해당 제품 시장의 50%가 넘는 점유율을 보유하고 있지만 대중적 인지도는 낮다.

히든챔피언 기업은 독일 및 독일어권 국가에 압도적으로 많이 존재하며, 전 세계 2,700여 개의 히든챔피언 중에서 1,300여 개인 절반가량을 차지하고 있다. 또한 인구 100만 명당 히든챔피언의 숫자도 독일어권 국가들이 타 국가에 비해 많은 것으로 나타났다.



[그림 2-7] 국가별 히든챔피언 기업 수

출처 : 장필성, “히든챔피언 : 좋은 목자는 양을 이름으로 부른다”, 과학기술정책연구원, 2016. 8.

이와 같은 특징으로, 독일 및 독일어권 국가들은 (1)역사적으로 소국 분립주의였던 국가의 국제화 역량, (2)수백 년 전부터 축적되어온 전통적인 기술역량, (3)독일의 경우, 국내 시장에서의 치열한 경쟁을 통해 얻은 경쟁력, (4)국가별로 구성된 산업 클러스터와 기업가 클러스터의 독려, (5)낮은 노동비용과 뛰어난 직업교육, (6)유라시아 및 아메리카 대륙 전역과 커뮤니케이션이 가능한 전략 지정학적 중심지라는 요인에 의해 타 국가보다 히든챔피언 기업을 많이 보유하고 있는 것이라 추정하였다.

<표 2-4> 기업성장단계별 정의 및 신청자격 조건

구분	정의	신청자격 및 조건
글로벌 강소기업	■ 월드클래스 300 후보기업으로 성장할 수 있는 성장성과 혁신성을 겸비한 수출주도형 우수 강소기업	• 다음 신청자격을 모두 만족하는 중소기업 (1) 2017년 직접 수출액 500만 불 이상인 중소기업 ※ 단, 혁신형 기업은(벤처기업, 이노비즈기업, 메인비즈기업)은 직접 수출액 100만 불 이상 (2) 제외대상 : 월드클래스 300 기업, 글로벌 전문기업 선정기업 등
혁신형 기업	■ 중소기업기술로드맵 기반으로 전략품목을 발굴하여 기술혁신형 중소기업의 핵심역량 강화와 성장을 견인하기 위해 기술개발지원 대상이 되는 기업	• 다음 신청자격을 모두 만족하는 중소기업 (1) 벤처기업 또는 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증기업 (2) 매출액 대비 R&D 투자비율 2.5% 이상 (3) 기업부설연구소 보유기업
글로벌 전문기업	■ 독보적인 전문성과 기업가 정신을 갖추고, 세계시장을 적극 공략하는 직수출 1억 불 이상 달성한 중소기업	• 직전년도 매출 400억 원~1조 원(SW, 지식서비스 분야의 경우 100억 원 이상) 혁신중소·중견기업 중에 (1) 최근 3년간 연 직수출액 2천만 불~1억 불 1회 이상 경험했거나, (2) 최근 3년간 평균 직수출 증가율을 나타낸 기업 ※ 수출 구간별로 차등 : 5천만 불 미만 기업은 5% 이상, 5천만 불 이상 기업은 제한 없음
월드클래스 300 기업	■ 기업 스스로 성장역량을 강화하고 지속적인 혁신을 통해 미래 성장동력과 경쟁우위를 확보하며, 거래관계의 독립성을 바탕으로 성장잠재력이 큰 시장에서 글로벌 기업과 경쟁, 거래, 협력하면서 시장 지배력을 확대하는 기업	• 직전년도 매출 400억 원~1조 원(SW, 지식서비스 분야의 경우 100억 원 이상) 혁신중소·중견기업 중에 (1) 직전년도 수출비중 20% 이상이거나, (2) 최근 3년간 평균 R&D 투자율 2% 이상, (3) 또는 최근 5년간 연평균 매출 증가율 15% 이상인 기업
히든챔피언 기업	■ 헤르만 지몬의 저서 ‘히든챔피언’에서 제시된 개념으로서 매우 좁은 틈새시장 영역에 대해 세계적으로 막강한 지배력을 행사하는 기업	• 히든챔피언 기업은 다음과 같은 세 가지 조건을 만족해야한다고 정의 : (1) 해당시장 세계 점유율 3위 이내 혹은 대륙 1위 기업 (2) 매출액 약 6조 원 이하 (3) 낮은 인지도

출처 : 글로벌 강소기업 지정 운영지침(2018), 2018년도 월드클래스 300 프로젝트 시행계획 공고, 관련 홈페이지(<http://www.worldclass300.or.kr>) 내용 재구성

제 2 절 중소기업지원 정책 현황

1. 국내 현황

국가과학기술자문회의에 보고된 ‘정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2017년 실적 및 2018년 계획(안)’에 의하면, 우리나라는 중소기업의 기술혁신을 촉진시키기 위해 미국의 SBIR²⁵⁾ 제도를 벤치마킹하여 「중소기업기술혁신촉진법 제13조」에 따라 1998년부터 공공기관의 중소기업 기술혁신지원제도(KOSBIR)를 운영하고 있다. 이를 통해 대규모 R&D 예산을 운영하고 있는 정부 및 공공기관으로 하여금 소관부처 R&D 예산의 일정비율 이상을 중소기업에 의무 지원토록 제도화하고 있다.

본 제도의 시행기관은 연간 300억 원 이상의 R&D 예산을 운용하는 정부부처 14개 및 공공기관 7개 등 21개 기관이다. 다만, 정부부처 중 R&D 예산이 중소기업 지원 전용사업으로 운영되는 중소벤처기업부는 시행기관에서 제외된다. 시행기관은 R&D 사업의 특성, 직전 3개 연도 지원실적 등을 고려하여 중소벤처기업부장관과의 협의를 통해 의무적으로 기관별 R&D 예산의 0.7%~44.1%를 중소기업에 지원한다.

<표 2-5> 공공기관의 중소기업 기술혁신지원제도(KOSBIR) 시행기관

구분	기관명
정부부처 (14개)	과학기술정보통신부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부, 방위사업청, 농촌진흥청, 산림청, 특허청, 기상청
공공기관 (7개)	한국전력공사, 한국수력원자력, 한국가스공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국전력기술, 한전KPS

출처 : 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2017년 실적 및 2018년 계획(안), 2018. 4.

공공기관의 중소기업 R&D 지원규모는 1998년에 3,442억 원이었으나 그간 꾸준히 상승하여 2017년에는 2조 2,097억 원, 비율로는 13%에 근접하였다. 지원 금액의 증가는 정부 R&D 예산의 증가(연평균 증가율 7.4%)와 시행기관별 중소기업에 대한 사업의 확대(연평균 증가율 9.7%)에 기인한 것으로 조사되었다.

25) SBIR(Small Business Innovation Research) : 미국에서 중소기업기술혁신촉진법(Small Business Innovation Research Act)에 의거하여 추진되는 프로그램. high-technology firm 등 혁신형 중소기업을 육성, 지원하고 자 연방기관이 연구개발의 일정비율을 중소기업에 배분토록 의무화하고 1억 달러 이상의 연구개발 예산을 가지고 있는 연방기관들이 예산의 2.5%를 중소기업에 배분함

<표 2-6> KOSBIR 지원실적 추이(1998~2017년)

(단위 : 억 원, %)

구분	1998	2005	2007	2010	2013	2014	2015	2016	2017
전체 예산 (A)	41,075	66,656	89,621	140,396	146,015	149,308	158,880	168,538	172,129
중기 지원 (B)	3,442	8,275	9,803	12,904	17,282	17,377	19,367	20,703	22,097
지원 비율 (B/A)	8.4	12.4	10.9	9.2	11.8	11.6	12.2	12.3	12.8

출처 : 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2017년 실적 및 2018년 계획(안), 2018. 4.

한편, 중소벤처기업부(이하 중기부)는 상기에서도 서술하였듯 미션 자체가 중소기업의 기술개발을 지원하는 부처이므로, 중소기업 전용 R&D로 운영되며 KOSBIR 대상부처에 포함되지 않는다. 과학기술정책연구원의 보고서(2018)에 따르면, 2012~2016년 사이 중기부 R&D는 총 13개 사업의 30,302과제를 통해 중소기업에 약 4.27조 원의 지원이 이루어진 것으로 나타났다.

<표 2-7> 중소기업 전용 R&D 사업 예산 현황(2012~2016년)

(단위 : 억 원)

사업명		2012	2013	2014	2015	2016	합계
R&D기획역량제고		55	55	55	55	55	275
기술혁신개발		2,325	2,448	2,470	2,620	2,260	12,123
창업성장기술개발		1,136	1,314	1,414	1,624	1,888	7,376
상용화 기술 개발	구매조건부신제품	645	900	965	915	1,420	6,468
	민관공동투자기술	365	416	371	471		
이전기술개발		100	-	-	200	-	300
제품공정기술개발		435	415	300	312	377	1,839
융복합기술개발		399	831	840	685	906	3,661
연구장비활용기술개발		200	0	-	-	-	200
산학연협력기술개발		902	1,389	1,458	1,520	1,382	6,651
기업부설연구소지원		420	-	-	-	-	420

시장창출형기술개발	-	-	41	60	57	158
월드클래스 300	300	550	647	830	874	3,201
중소중견기업기술경쟁력강화 파트너십(중견)	-	0	19	27	23	69
소계	7,282	8,318	8,580	9,319	9,242	42,741

* 이전기술개발(2013~2014) → 융복합기술개발(2015) → 상용화기술개발에 포함

출처 : 과학기술정책연구원, 중소기업 R&D 지원의 성과와 방향, STEPI Insight Vol.224, 2018. 7.

<표 2-8> 중소기업 전용 R&D 사업 지원기업 수/과제 수(2012~2016년)

(단위 : 개, 개사)

구분	2012		2013		2014		2015		2016		합계	
	과제	기업	과제	기업	과제	기업	과제	기업	과제	기업	과제	기업
R&D기획 역량제고	211	211	199	199	154	155	204	205	178	181	946	951
기술혁신 개발	1,053	1,221	1,081	1,299	1,087	1,315	1,107	1,343	1,029	1,212	5,357	6,390
창업성장 기술개발	1,331	1,374	855	942	1,002	1,095	1,120	1,260	1,332	1,485	5,640	6,156
상용화 기술 개발	541	618	704	798	715	817	795	882	699	774	3,454	3,889
이전기술 개발	53	55	-	-	-	-	-	-	-	-	53	55
공정품질	196	199	674	674	611	612	594	594	680	680	2,755	2,759
융복합 기술개발	169	245	274	353	314	388	256	358	316	317	1,329	1,661
연구장비 활용기술	91	91	49	49	-	-	-	-	-	-	140	140
산학연 공동기술 개발	1,616	1,616	2,039	2,042	1,865	1,865	2,082	2,102	2,082	2,082	9,684	9,707
기업부설 연구소 지원	362	362	-	-	-	-	-	-	-	-	362	362
시장 창출형 기술개발	-	-	-	-	14	20	20	26	22	30	56	76
WC300 프로젝트	28	46	75	75	84	85	182	205	109	112	478	523

중소중견 기술경쟁력	-	-	-	-	17	55	18	55	13	35	48	145
총합계	5,651	6,038	5,950	6,431	5,863	6,407	6,378	7,030	6,460	6,908	30,302	32,814

출처 : 과학기술정책연구원, 중소기업 R&D 지원의 성과와 방향, STEPI Insight Vol.224, 2018. 7.

2. 국외 현황

과학기술정책연구원의 조사(2017)에 따르면, 미국은 중소기업 R&D 지원 모델의 표준으로 여겨지고 독일은 한국과 중소·중견기업 R&D 지원 정책 환경이 유사하며, 핀란드는 창업기업을 중심으로 한 혁신 R&D 지원에 있어서의 독창성을 가지고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-9> 각국의 중소기업 R&D 지원 정책 비교

단계별		미국	독일	핀란드
정책 방향/특성		- 최대한 많은 중소기업에게 기회 제공 - 민간 주도 방식	- 자유공모 방식 - 지원 방식의 유연성 - 맞춤형/단계적 지원	창업기업(엑셀러레이팅), 중소기업(글로벌 진출) 차별화된 지원
주요 프로그램		- SBIR - STTR	- ZIM - KMU-Innovative	- TEMPO, YIC - KITTO, INTO - 기술혁신 프로그램
프로세스 지원	기획 / 공고 / 신청	- 정기 지정 공모제 (연 2~3회) - 연구계획서 분량 제한 - 중복 방지(1개 기관서만 수혜)	- 단계별 지원 방식으로 참여기업의 문턱 낮춤 1차는 자유 토의, 2차는 정식 신청으로 높은 승인 비율	- 수요자 밀착형 컨설팅서비스 (프로젝트별 담당자 지정 후 서비스 서약) - 신청 서류 간소화
	평가 / 선정 / 협약	- 소요 기간 김(6~9개월 : NIH) 2중 동료 평가 5대 평가 기준 (중요성, 연구자, 혁신성, 방법론, 환경)	- 파트너 간 협력 시 협력 합의서 등의 절차가 필요 - 참여자의 인건비 기준 참여율 70% 제한, 적어도 10% 이상	- 프로젝트의 성공 가능성 및 필요성에 기반한 선정기준 - 협약 단계에서의 면대면미팅(Initial Meeting)
	연구비 지급 / 관리	- 보조금 또는 계약 형태 - 민간부담금 없음 - PMS(Payment Management System) 통해 - 온라인 시스템	- 공동연구의 경우 5%, 해외 협력 연구의 경우 10~15%의 정부 보조금 추가 지원 - 네트워크형 과제는 초기	- 기업규모, 혁신목표에 따른 보조금, 대출 방식의 혼합 활용 - 자금의 원칙적 사후 지급(분할 지급) 원칙

		상에서 자금 지급 및 관리	보조금 지원 비중 높이고 절차 감소	계열사 및 그룹사 간 부정 거래 방지 조항
	결과보고 / 평가 / 정산	- 보고, 평가, 정산 절차의 간소화 - 평가 결과 비공개 - 컨퍼런스/세미나 등을 통한 사례 공유	-	- 프로젝트의 성공/실패 보다는 목표 달성 - 여부에 초점 - 자금 정산 및 비용 감사의 엄격성
	성과활용 / 사후관리	매출 외 특허, 제품 생산 등 다양한 성과 기준 적용	-	프로젝트 양도 등의 방식을 통한 기술혁신 전략 유연성

출처 : 과학기술정책연구원, 해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점, STEPI Insight Vol.214, 2017. 6.

가. 미국

미국은 2016년 회계연도 R&D 예산요구액이 2015년 1,364억 달러 대비 6.4% 증가한 1,452억 달러로, 경제위기 대처를 위한 긴축예산 정책에도 불구하고 R&D 분야 예산은 증가 추세이다. 국방부, 보건복지부, 에너지부 순으로 R&D 예산을 사용하고, 첨단제조업, 청정에너지 기술, 기후변화연구, 신경과학, STEM²⁶⁾ 등의 분야를 강조한다.

또한 창업 및 중소기업 투자활성화, R&D 촉진, 고성장기업 육성, 기업가정신 고취를 주요 골자로 제시하여 경제성장, 혁신, 양질의 일자리 창출에 주력하고자 오바마정부에서 ‘스타트업 아메리카(Startup America) 이니셔티브’를 추진하였다.

미국의 중소기업 R&D 정책은 중소기업청(SBA: Small Business Administration)의 투자 혁신국(OII: Office of Investment and Innovation)에서 관리하고 있으나 SBA는 관리·감독 역할만 수행하고, 각 연방기관에서 자체적 지원 프로그램 기획·운영하는 체계이다.

이러한 정책을 통해 중소기업의 직접적 보호나 육성보다는 시장경제 원칙을 강조하면서 간접지원에 초점을 맞추고 있다. 즉, 규제 완화/철폐, 불합리한 관행 개선, 인·허가/용자 절차 간소화, 구조조정/고도화, 경영 능력 향상 등을 정책 목표로 설정하여 공정경쟁이 가능한 기업 환경 조성에 주력한다.

연방기관 대외예산 중 중소기업 혁신연구(SBIR: Small Business Innovation Research)와 중소기업 기술이전(STTR: Small Business Technology Transfer) 프로그램에 대한 최소 지원 비율이 2017년 기준 각각 3.2%와 0.45%에 이른다.

26) STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics

<표 2-10> 미국의 회계연도별 연방기관 대외예산 중 중소기업 R&D 최소 지원 비율 변화
(단위 : %)

회계연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SBIR	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2
STTR	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45
합계	2.8	2.95	3.05	3.2	3.3	3.45	3.65

자료 : SBIR Policy Directive(2014), STTR Policy Directive(2014)

출처 : 과학기술정책연구원, 해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점, STEPI Insight Vol.214, 2017. 6.

SBIR 프로그램과 STTR프로그램은 미국의 주요 중소기업 R&D 지원 프로그램이다. SBIR 프로그램은 기술기반 중소기업 R&D 수행 및 기술사업화를 위한 자금 지원 제도이다. 11개 연방기관이 참여하며 SBA가 주관으로서 관리·감독을 수행하고, 각 연방기관은 SBA가 제시한 정책 지침(Policy Directive) 하에서 개별 프로그램을 기획하고 운영한다.

대외연구개발예산(Extramural R&D Budget)이 1억 달러를 초과하는 연방기관은 R&D 예산 중 3.2%(2017년 기준)를 혁신 소기업 R&D에 지원하도록 법률로 의무화하고 있으며, 근거 법령으로 1982년 제정된 ‘The Small Business Innovation Development Act’ 법이 있다.

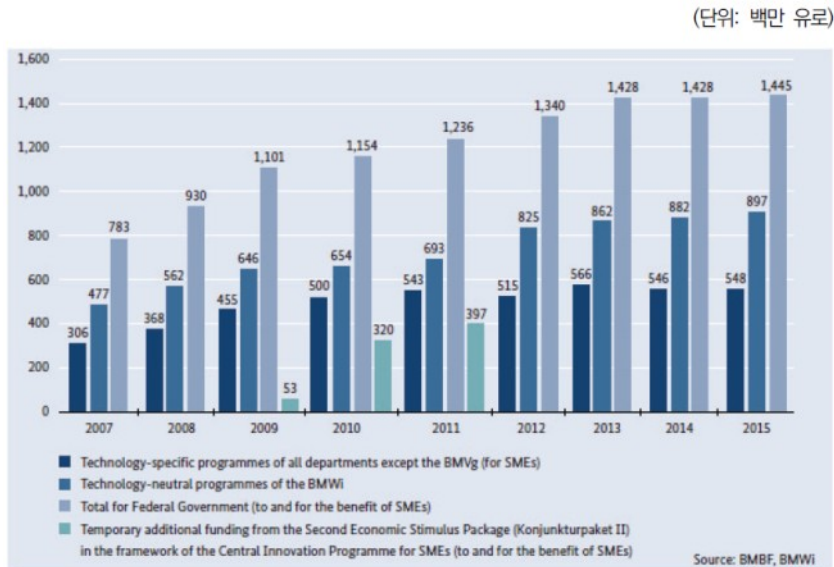
프로그램의 선정 방식은 지원 분야의 다양성과 전문성 때문에 각 부처가 직접 신청을 받고, 단계별 선발과정을 거쳐 지원대상자를 선정한다. 다만, 동일 아이디어에 대해 이중 지원은 하지 않는다. 미국 내 소재의 상시 종업원 500명 이하의 중소기업으로 지분 51% 이상을 미국 시민권자 또는 영주권자가 보유하고 있는 영리 목적 기업이 신청가능하며, 지원 자금 수혜 기준으로는 회사 주요활동이 미국에서 이루어져야 하고 연구책임자(PI: Principal Investigator)가 연구개발 기간 중 해당기업에 고용되어 있어야 한다. 단계별 지원 프로그램으로서, 1단계(아이디어 발굴 및 가능성 점검)는 6개월 이내 최대 15만 달러, 2단계(제품화 및 생산화)는 24개월 이내 최대 100만 달러, 3단계(사업화)는 정부자금 지원 대신 민간분야 투자 또는 시중 금융기관 융자 알선을 지원한다.

STTR 프로그램의 경우, 기술혁신형 소기업과 비영리 연구기관의 협력연구과제에 한해 기술이전 자금 지원을 지원한다. 5개 연방기관이 참여하며, SBIR과 마찬가지로 SBA에서 전체 관리 및 감독 수행한다. ‘The Small Business Research and Development Enhancement Act’ 법에 근거하여 공공연구조직 연구 성과의 민간부문 이전 촉진과 더불어 충분한 기술 인력을 보유하지 못한 중소기업들도 정부지원 R&D 사업에 참여할 수 있도록 지원한다. 협력 R&D 참여율 기준이 있어, 중소기업은 최소 40% 이상, 연구기관은 최소 30% 이상을 만족해야 한다. 단계별 지원 사업으로 1단계 최대 1년간 10만 달러, 2단계 최대 2년간 75만 달러, 3단계 민간 투자를 지원한다.

나. 독일

독일은 국제적인 경쟁력을 갖춘 히든챔피언들이 전 세계에서 가장 많이 분포하고 있는 국가로서, 산업에서 중소기업의 역할과 비중은 매우 높으며 독일 정부에서도 적극적으로 투자하고 있다. 기업수를 기준으로 종업원 수 100인 이하의 기업이 독일 전체 기업 숫자의 98.1%를 차지하고, 100인 이하의 기업에 종사하는 노동자는 전체 노동자의 55.4% 수준이다.

이와 같은 배경에는 독일연방정부의 투자가 있으며, 2007년에서 2015년 사이 중소기업에 대한 독일연방정부의 직접 R&D 지원 예산은 2배가량 증가하였다. 독일의 경우 종업원 수 500인 이상의 대기업은 R&D 비용 중 공적자금의 비율이 2% 미만이나, 250인 이하의 중소기업은 내부 R&D 지출의 16%가 공적자금이다.



자료: Federal Report on Research and Innovation 2016

[그림 2-8] 독일 정부의 중소기업 R&D 지원 금액 추이

출처 : 과학기술정책연구원, 해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점, STEPI Insight Vol.214, 2017. 6.

독일은 주요 중소기업 R&D 지원 프로그램을 크게 4가지 방식으로 중소기업 기술혁신을 지원하고 있다. ZIM-SOLO, ZIM-KOOP, KMU-Innovative 사업과 같은 연구개발 보조금 지원 방식, IGF, INNO-KOM-Ost, ZIM-NEMO 사업 같은 연구 인프라, 네트워크 조성 방식, ERP 사업을 통한 중소 벤처 창업 지원 방식, 기술이전 등 기술관련 컨설팅을 지원하는

ZIM-DL, go-inno 바우처 사업이 그 예이다. 이 중에서 ZIM과 KMU-Innovative이 대표적인 중소기업 기술혁신 보조금 지원 프로그램이다.

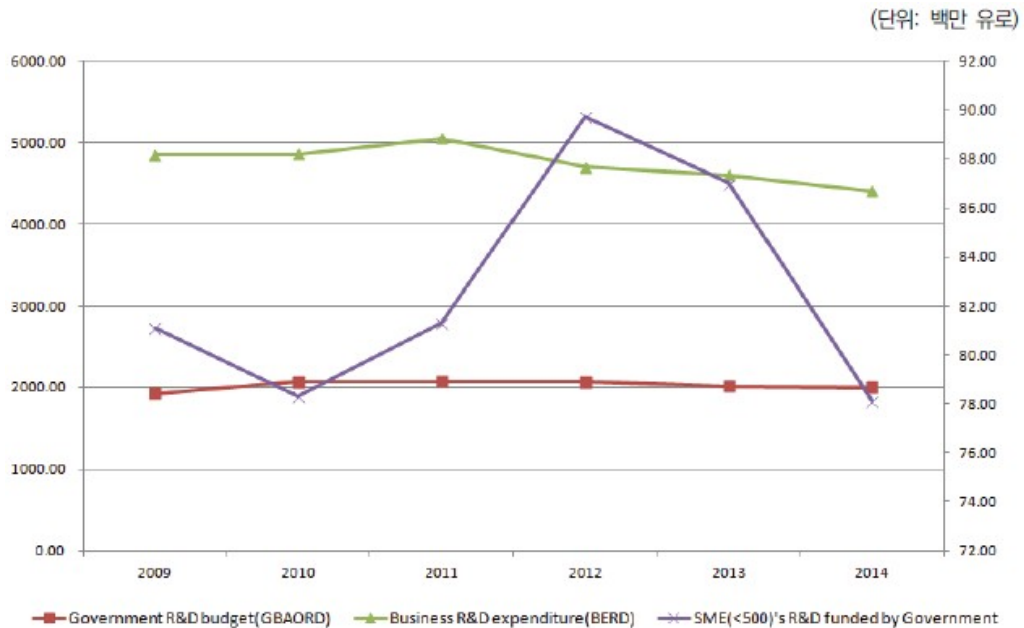
ZIM 프로그램(Central Innovation Programme)은 독일 연방정부의 중소기업 지원의 예산의 절반가량을 차지하는 대표적이고 포괄적인 중소기업 지원 프로그램이다. BMWi(경제기술부)가 수행하는 기술혁신 역량이 있는 기업의 시장출시 직전 제품, 공정개발 및 공동개발 지원 사업으로서 완전 자유공모형(Bottom-up) 사업이다. 연간 약 4,800개 과제를 지원하고 2010년 기준 약 5억 유로의 예산이 투자되었다. 직원 수 500명 미만, 연매출 5,000만 유로(약 744억 원) 또는 연 수익 4,300만 유로(약 640억 원)이하인 기업의 연구·개발 프로젝트를 대상으로 한다. 개별 중소기업 R&D 프로젝트를 지원하는 ZIM-SOLO와 협력 프로젝트·네트워크를 지원하는 ZIM-KOOP, 연구개발서비스를 지원하는 ZIM-DL로 구분되며, 세부 사업의 유형별로 관리 기관이 다르다.

KMU-Innovative(SME-Innovative)는 BMBF(교육과학부)가 수행하며, 과학기술 분야에서 앞서 나가기위한 연구개발 계획을 가졌으나 자금조달에 애로를 겪는 벤처중소기업에게 연구개발 보조금을 지급하는 사업이다. BMBF가 선정한 분야(바이오, 나노, 정보통신, 광학, 공정, 에너지, 의료)에 한정하여 자유공모식으로 운영된다. 선도적인 제품과 공정, 서비스의 개발을 추진하는 벤처기업 및 중소기업이 지원 대상이므로, 기술적 및 사업적 실패 위험이 높은 대상에 대한 지원 사업이다. 각 기술 분야별로 전문 관리기관이 존재하며, 관리 외에 전문적인 기술자문 및 경영자문 서비스를 제공한다.

다. 핀란드

핀란드 중소기업 지원은 크게 Tekes(기술혁신지원청)와 FINNERA(수출신용보증기관)에 의해 이루어지며, 특히 Tekes는 중소기업의 기술 혁신을 위한 R&D 자금을 지원한다.

Tekes는 한국의 연구재단과 유사하게 기업, 대학, 연구기관의 R&D 과제에 자금을 지원하며, 중소기업 전담 조직이 없는 핀란드에서 중소기업 혁신 지원 업무를 담당하고 있다. Tekes는 정부 전체 R&D 지원 예산 중 20.7%인 3억 8천만 유로를 집행하며(2016년 기준), 전체 지원액 중 78%가 500명 이하의 중소기업을 대상으로 한다(2014년 기준). 그러나 최근 핀란드의 정부 및 민간의 R&D 규모나 기업 R&D에 대한 정부 지원 규모는 지속적으로 감소하고 있는 추세로 중소기업의 혁신 동력이 약화되고 있다. Tekes는 지원 대상의 관점에서 창업기업과 중소기업을 구분하여 ‘젊은 혁신기업’, ‘젊은 성장기업’에 해당하는 기업들을 선별, 그들의 혁신 및 성장에 집중적으로 투자한다.



주: GBAORD와 BERD는 왼쪽 눈금 기준, 정부의 SME R&D 지원 규모는 오른쪽 눈금 기준

자료: OECD.Stat, <http://stats.oecd.org/>

[그림 2-9] 핀란드 부문별 R&D 규모 및 정부의 중소기업 R&D 지원 예산 추이('09~'20)

출처 : 과학기술정책연구원, 해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점, STEPI Insight Vol.214, 2017. 6.

창업기업은 초기 성장 지원 및 사업모델을 심화하는 액셀러레이팅 프로그램을 특화로 지원하며, 중소기업은 혁신 역량 증진 및 수출 등을 통한 시장 확대, 글로벌화 등에 집중하여 지원한다. 또한, 기업 R&D 자금 지원 프로그램은 계속사업 형태로 성장 동력 산업 및 기술에 대한 R&D지원 프로그램은 일몰사업 형태로 동시에 진행한다. 자금 지원 프로그램은 개별 기업 단위의 혁신 역량의 증대 및 혁신의 가시화, 즉 기술 개발 및 제품 구현의 목적에 집중, 추가로 글로벌화를 통한 시장 개척 및 성장에 초점을 두고 있고, 기술 지원 프로그램은 천연 자원 및 자원 효율성, 사업 및 산업의 디지털화, 웰빙과 건강 등과 같이 국가 차원의 새로운 성장 동력이 될 산업 및 기술 분야 R&D에 집중적으로 지원한다.

중소기업에 대한 지원 자금의 관리·감독보다는 혁신 창출을 위한 기업 컨설팅 기능 강조하고 기업 서비스 관점에서 R&D 지원 조직의 체계를 정비하고 전담 지원 시스템을 구축하여 공동의 목표를 설정·관리하며 사업 운영에 있어서 의사소통이 활발하다.

핀란드의 주요 중소기업 R&D 지원 프로그램은 크게 4종류로 구분할 수 있다. 우선, 창

업기업 대상 R&D 자금 지원 프로그램으로 TEMPO와 YIC 프로그램이 있다.

TEMPO는 초기 스타트업의 성장 가속(Accelerating) 프로그램으로서, 창업 5년 내 스타트업을 대상으로 사업모델의 기능성의 시험, 잠재적 고객으로부터의 피드백, 글로벌 시장 수요 탐색, 데모/프로토타입에 대한 구현을 지원한다. 파일럿 고객 구성, 기업 매출 성장, 고객 증대, 국제화 프로세스 개발, 파트너 네트워크 강화, 제품 특성(기능) 구체화 등의 목표 중 개별 기업에 적합한 목표를 선정하여 이를 달성하면 다음 단계의 R&D 지원 결정에 유리해지는 구조다. 파일럿 고객을 구성하는데에 보조금의 형태로 최대 50,000유로까지 지원되고, 프로젝트 계획에 따른 급여 및 전문가 서비스에 대한 구매비용, 간접 인건비, 구매 서비스 등의 비용 지출이 가능하다.

YIC(Young Innovative Companies)은 젊은 혁신기업 지원 프로그램이다. 창업 5년 내 스타트업 중 사업모델의 가치가 시장에서 입증된 고객을 이미 보유한 기업을 대상으로 글로벌 성장을 위한 사업모델 및 성장 전략 수립, 사업 활동 개발, 팀 정비, 신규 시장 개척 등에 대한 자금을 지원한다. 지원은 세 단계로 구분되어 1, 2단계는 각 25만 유로(보조금), 3단계는 75만 유로(대출) 지원한다.

다음으로, 중소기업 대상 R&D 자금 지원 프로그램인 KITTO와 INTO가 있다.

KITTO는 중소기업의 글로벌 성장을 지원하며 창업 5년 이상 중소기업을 대상으로 글로벌 성장을 위한 비전 및 전략 개발, 성장 역량 강화, 수출 시장의 수요 매핑을 지원(보조금의 형태로 10만 유로까지 지원)한다. 사업 계획 또는 국제화 전략의 수립, 리더십 및 조직 개발, 시장 조사 수행, 자금 조달 옵션에 대한 분석, 지적재산권 보호 및 특허 이슈에 대한 탐색, 프로토타입 개발 및 고객과의 아이디어 시험, 시장 검증과 관련된 R&D 중 개별 기업에 적합한 목표를 선정하여 이를 달성하면 다음 단계의 R&D 지원 결정에 유리하다.

INTO는 중소기업 혁신의 전문성 강화를 지원한다. 중소기업의 공업소유권 획득(특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권의 4가지 지적재산권) 및 컨설팅 서비스 구매, 연구기관·대기업의 임시직 형태 전문가 파견하는 방식으로 지원하고, 자금은 보조금 형태로 지원하며 최대 금액 제한이 없다.(단, 전문가 서비스 구매는 20만 유로)

창업·중소기업 공통 R&D 자금 지원 프로그램으로는 연구(Research), 개발/시험(Development and Piloting)을 통해 제품 및 서비스, 생산 방식 및 비즈니스 모델의 개발을 위한 투자와 동시에 새롭고 혁신적인 솔루션 운용을 시험·실증할 수 있도록 자금을 지원한다. 또한 기존 제품·서비스, 생산 방식, 사업모델의 개량, 제품·서비스의 기능성 시험 및 실증 등은 대출 형태로 비즈니스 역량 강화와 제품 및 서비스의 경쟁력 향상, 대학 및 연구기관과의 공동작업 등은 보조금 형태로 지원한다.

중소기업 대상 기술혁신 프로그램으로 총 1억 유로 규모의 5th Gear(2014~2019년도)가 있

으며 차세대 무선 데이터통신에 관한 문제 해결, 새로운 사업 개발, 국제 투자 유치 목적으로 추진되었다. 중소기업, 대학, 연구기관과 스타트업이 협력하여 5G 무선통신 관련 기술 분야 혁신을 위한 연구개발에 참여할 수 있도록 지원한다.

또한 핀란드를 디지털 헬스케어 분야의 전문지식과 사업의 허브로 만들기 위한 프로그램으로 Bits of Health(2014~2018년도)가 계획되었으며 총 1억 유로 규모로 추진되었다. 건강 증진을 위한 제품 및 서비스 개발, 질병의 조기 진단, 건강 모니터링 맞춤 치료 등을 위해 디지털화 및 글로벌 성장에 집중하는 기업에 지원한다.

그 외에도 총 1억 유로 규모의 Industrial Internet(2014~2019년도) 프로그램으로 산업 인터넷을 통해 기업의 사업 운영을 혁신하거나 기업으로 하여금 새로운 형태의 협력에 참여하도록 유도하고 있다. 사업 지원을 위한 빅데이터 정제, 기계 간 통신 및 실시간 서비스를 기반으로 하는 비즈니스, 생산 프로세스 등의 영역을 지원하며, 디지털 비즈니스 또는 관련 연구에 필요한 새로운 기술 솔루션 개발 포함한다.

제 3 장 과학기술적 타당성 분석

제 1 절 과학기술 개발계획의 적절성

1. 기획과정의 적절성

과학기술 개발계획의 적절성에서 기획과정의 적절성 분석은 기획의 오류로 인한 사업의 부실화를 미연에 방지하는 작업의 일환으로 평가하는 항목이다. 연구개발사업 기획역량을 가진 전문가의 선정 및 활용, 내·외부의 다양한 기술개발 수요 파악, 중점기술분야 선정을 위한 다양한 의사소통 및 의사결정 방식의 활용 등이 있다.

동 사업의 기획과정의 적절성 측면에서는 앞서 언급한 분석 내용 및 주요 분석 결과를 다루기 전에 먼저 동 사업 기획을 하는 과정에서의 적절성과 타당성 등의 관점에서 논할 필요가 있다.

동 사업은 혁신형기업 지원을 위한 글로벌전략품목과 글로벌강소기업을 지원하는 글로벌강소기업으로 구성된 2가지 내역사업으로 사업계획을 제시하였다.

첫 번째 내역사업인 글로벌전략품목의 경우 동 사업의 특성 및 전략 등을 반영한 기획과정이 적절히 이루어지지 않아, 기 예비타당성조사가 수행된 ‘중소기업 네트워크 기술개발사업’에서 제시한 품목과 중첩되는 등 국가경쟁력 제고를 위한 타당한 기획과정을 거쳤다고 보기 어려웠다. 특히, 동일한 기업 집단(혁신형기업)을 대상으로 중첩되거나 유사한 품목을 지원한다는 계획을 제시하였으며, 사업추진을 통해 최종적으로 달성해야 할 전략목표, 성과목표²⁷⁾ 역시 동일하게 제시되는 등 동 사업 기획과정에서 적절하고 타당한 검토 및 전략을 통해 사업계획이 충실하게 이루어졌다고 보기 어려웠다. 아울러, 지원기간 및 지원규모 역시 큰 차이를 나타내지 않는 것으로 파악되어, 동 사업 추진을 위한 합리적 기획과정 및 적합한 검토 등을 통한 기획은 적절하게 이루어지지 않은 것으로 판단된다.

27) 중소기업 네트워크 기술개발사업에서 제시한 전략목표 중 글로벌 시장 진출 등 사업화 성과 창출, 성과목표로서는 사업화 매출액 수출 비중(20% 달성)을 제시하여 두 사업 간 목표의 차별성을 파악하기 어려움

<표 3-1> 동 사업과 중소기업 네트워크형 기술개발사업에서 제시한 동일 품목

구분	동일한 품목 명	비고
1	빅데이터 기반 SW	차세대전략품목
2	인공지능 기반 SW	차세대전략품목
3	건강기능·고령친화식품 및 소재	글로벌경쟁품목
4	스마트 현장 진단기기	차세대전략품목
5	스마트홈 플랫폼	차세대전략품목
6	기능성 코팅/필름	글로벌경쟁품목
7	친환경 경량 의장/편의 부품	글로벌경쟁품목
8	대기오염 방지설비	글로벌경쟁품목
9	IoT기반 무선통신처리 및 보안 SW	차세대전략품목

출처 : 동 사업 및 네트워크형 기술개발사업 기획보고서

한편, 두 번째 내역사업인 글로벌강소기업은 「한국형 히든챔피언 육성 대책」 28)에 의해 월드클래스(WC) 300 프로젝트사업 등 관련 사업과 연계 운영되어야 하는 사업으로, 해당 사업과 연계 기획되지 않은 사업계획은 적절하지 못한 것으로 판단되었다. 「한국형 히든챔피언 육성 대책」에 따른 해당 사업(WC300, 글로벌강소기업, 글로벌전문기업)들은 사업 간 유기적 연계를 전제로 추진되어야 하며, 히든챔피언 육성이라는 목표를 달성하기 위하여 각각 달성해야 하는 목표, 전략, 세부활동 등이 연계 기획되어 정책적 목표와 연계된 적절한 사업계획 수립이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

이에 따라 동 사업계획의 전반적인 기획 과정은 앞서 언급한 내역사업별 충실한 기획의 과정이 뒷받침되어 있지 않은 것으로 판단되며, 적절하고 타당한 기획과정을 통해 동 사업의 충실한 사업계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

28) 경제혁신 3개년 계획의 핵심 과제 중 하나인 한국형 히든챔피언 육성정책에 따라 2014년 10월 제35차 경제관계장관회의에서 발표되었고, 개별적으로 시행하고 있는 히든챔피언 지원 시책들을 통합적으로 연계·조정하여 지원의 효율성을 제고하는데 중점을 둬. 한국형 히든챔피언 육성대책에서는 매출액 기준을 활용하여 단계별 참여기업群的 범위를 설정하고 수출 및 R&D비중을 통해 핵심역량을 검증한다고 제시하면서 다만 기업의 선택권 보장을 위해 일정한 수준의 '의도된 중복'을 허용한다고 명시함

<표 3-2> 글로벌 성장단계별 해당사업 및 신청자격

구 분		① 글로벌 도약단계	② 글로벌 성장단계
해당사업		글로벌 강소기업 (지역형 강소기업)	월드클래스 300, 글로벌 전문기업
신청 자격	매 출	• 100억 원~1천억 원 중소기업	• 400억 원~1조 원 중소·중견
	수 출	• 매출액 대비 10% 이상	• 매출액 대비 10% 이상
	R&D	• 매출액 대비 1% 이상	• 매출액 대비 1% 이상

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

아울러, 주관부처는 사업계획을 통해 현재 수출비중이 높은 기업이라도 기존 사업영역의 고도화와 더불어 새로운 사업영역을 발굴하여 기업자체가 월드클래스로 성장하는 것이 중요하다고 제시하였으나, 기획과정에서 수행한 기업의 기술수요조사 결과²⁹⁾는 월드클래스 300사업이 가장 낮은 후속 연계R&D사업으로 도출된 결과를 보여 적절한 조사와 검토, 타당한 과정 등을 통해 사업계획이 이루어졌다고 보기 어려운 것으로 판단된다.

가. 기획에 참여한 전문가 집단의 적절한 구성

동 사업의 기획은 산·학·연 23명의 전문가들이 참여하였고, 전문가 구성은 산업계 12명(52.2%), 학계 6명(26.1%), 연구계 5명(21.7%)으로 제시되었다.

주관부처는 동 사업 기획에 참여한 전문가 집단에서 전략품목 선정 및 기획방향 자문 역할을 담당한 것으로 제시하였으나, 동 사업계획에 전반적인 사업기획 방향 및 구체적인 검토내역을 파악하기 어려운 한계가 존재하였다.

사업계획에 요구되는 사업목표, 이슈 및 대응방안, 과학기술적·정책적·경제적 측면에서의 세부내용 구성 등 전반적인 사업계획을 고려한 기획연구진 구성이 이루어지지 않은 것으로 판단되며, 내역사업 중 하나인 글로벌전략품목 선정을 위한 전문가 구성인 것으로 검토되었다.

29) 동 사업 기술수요조사결과, 후속 연계R&D사업으로 필요하다고 기업이 응답(복수)한 사업은 중소기업상용화 기술개발사업(65%) > 사업화연계기술개발사업(51%) > 중소기업융복합기술개발사업(36%) > 글로벌전문기술개발사업(26%) > 월드클래스300사업(12%) 순으로 응답

동 사업 기획 연구진은 5대 기술분야³⁰⁾에 한정된 전문가로 구성되어 있어 사업목표(글로벌 시장진출 기반 강화 및 확대) 및 해외진출 지원을 위한 수출마케팅, 바우처 등 사업 연계지원 계획과 전략품목 선정 기준(기술성, 시장성, 국가산업 기여) 등을 종합적으로 고려할 때, 다양한 전문성 기반에 포괄적 검토 등 균형 있는 기획과정을 거쳤다고 보기 어려웠다.

<표 3-3> 동 사업의 기획연구진 구성

구분	소속(명)	산학연 구성(명)
기획 (17)	한국기업지식연구원(1), 한국화학연구원(1), 에너지기술연구원(1), 누리텔레콤(1), 한국산업기술대학교(1), 캠틡종합기술원(1), 테크란(1), 한국과학기술연구원(1), 서강대학교(1), 넥스트앤(1), 덕성여자대학교(1), 기술보증기금(1), 세라ICT(1), 한청(1), 한국기계연구원(1), 두원공과대(1), GE헬스케어코리아(1), 두리암(1), 홍익대학교(1), 경호엔지니어링(1), 광운대학교(1), GSB테크노로지(1), 에이스캠엔지니어링(1)	산(12)·학(6)·연(5)

출처 : 동 사업 기획보고서 내용 재구성

나. 수요조사의 적절성

신규 사업으로서 지원 타당성을 인정받기 위해서는 내역사업들의 추진내용과 방향이 그에 해당하는 수준의 수요를 바탕으로 도출되고, 구체적인 내용 역시 수요를 해소하기 위한 수준의 항목으로 적절한 기획과정에 따라 작성되었음을 확인할 수 있어야 한다.

동 사업에서는 중소기업 기술로드맵, 지원 대상기업 기술수요조사, 전문가 FGD³¹⁾를 통해 전략품목 및 수출 유망품목을 도출하였다고 제시하였으나 구체적인 품목 도출과정 및 선정 기준 등이 보다 명확히 제시되어야 할 필요성이 존재한다.

중소기업 기술로드맵에서 제시된 266개 전략품목이 동 사업 지원 대상기업 수요조사³²⁾와 병행되어 동 사업의 수요를 해소하기 위해 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목으로 도출된 과정 및 세부내용을 파악하기 곤란하였다. 동 사업계획에서는 중소기업 기술로드맵의 신산업분야와 주력산업분야에서 품목을 선정³³⁾하였으나, 각 품목의 구체적인 선정 기준 및 수

30) 기계금속, 전기전자, 정보통신, 에너지화학, 바이오

31) Focus Group Discussion

32) 동 사업에서는 매출 및 수출 등 사업화 성과 제고가 목적임을 제시하였고, 기업 수요조사 결과 주요 사업화 애로요인이 기술개발 후 양산자금 부족, 마케팅 역량 부족, 개발기술의 완성도 부족 등임을 고려할 때 품목 선정 과정에서 충분한 검토가 이루어지지 못한 것으로 판단됨

요를 반영한 내역 등은 명확하게 제시되지 못하였으며, 기업 수요조사 결과 우선순위가 높은 상당 수 품목이 1차 및 2차 전문가 FGD를 통해 우선순위가 낮게 선정되어 산업계 수요를 적극적으로 반영하여 도출된 품목으로 보기에는 제한적이었다.

동 사업에서 제시한 글로벌전략품목은 특정 조건에 해당되는 기업(혁신형기업)에 지원 예정이므로 합리적 수요 조사 및 그 수요를 해소하고 반영하기 위한 적절한 기획이 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.



[그림 3-1] 전략품목 도출 과정 및 절차

출처 : 동 사업 기획보고서

두 번째 내역사업인 글로벌강소기업의 경우 사업 수요를 파악하기 위한 절차 및 내용이 제시되지 않아 적절한 수요 파악을 통해 도출된 사업으로 보기 어려워 적절한 기획과정을 거치지 않은 것으로 파악된다.

또한, 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 최근 경쟁률 추이를 고려할 때, 합리적이고 적절한 수준의 연구개발 수요파악 및 충실한 검토가 기획과정에서 이루어져야 할 것으로 판단된다. 최근 경쟁률이 ('14) 5.9 : 1 → ('15) 3.7 : 1 → ('16) 3.2 : 1로 지속 하락하고 있어 동 사업의 수요를 보다 구체적으로 파악할 필요성이 존재하는 것으로 검토되었다.

아울러, 추가제출자료를 통해 제시된 혁신형기업의 경쟁률은 ('14) 5.8 : 1 → ('15) 3.9 : 1 → ('16) 3.3 : 1 → ('17) 2.6 : 1을 나타내어 하향 추세인 것으로 파악되었고, 글로벌 강소기업의 경우에도 ('14) 2.3 : 1 → ('15) 2.0 : 1 → ('16) 2.4 : 1 → ('17) 1.9 : 1을 나타내어 구체적인 수요 파악과 원인 진단 등 심층분석을 토대로 한 사업기획의 적절성을 확보해야 할 것으로 판단된다.

주관부처에서 동 사업 기획을 위해 실시한 기술수요조사 결과, 기술사업화 애로사항은 연구개발 지원 보다는 비R&D요인이 대부분(72.3%)인 것으로 분석되었다. 기술사업화 저해요인을 양산자금 부족, 마케팅 역량 부족, 법·제도 규제 등으로 인식하고 있어 산업계 수요

33) 신산업분야에서 15개 품목(글로벌경쟁품목 7개, 차세대전략품목 8개), 주력산업분야에서 15개 품목(글로벌경쟁품목 13개, 차세대전략품목 2개)을 선정

의 적절한 파악 및 연구개발활동 수요의 구체적 진단을 통해 사업계획에 충분히 반영할 필요성이 존재하며, 글로벌 사업화 성공률 제고를 위한 동 사업 추진 배경 및 취지 등을 고려할 때 동 사업 기획과정에서 수요조사의 적절성을 확보하였다고 보기 어려웠다.

<표 3-4> 기술사업화 애로사항

매출액	개발 기술의 완성도 부족	소비자· 시장 트렌드 변화에 따른 관련 후속 제품 개발 미흡	기술개발 후 양산 자금 부족	까다로운 법·제도적 규제	마케팅 역량 부족	총합계
10억 원 미만	10.34%	11.49%	50.57%	5.75%	21.84%	100.0%
10억 원~50억 원 미만	14.77%	9.09%	45.45%	2.27%	28.41%	100.0%
50억 원~100억 원 미만	12.12%	9.09%	36.36%	9.09%	33.33%	100.0%
100억 원~500억 원 미만	25.86%	15.52%	27.59%	5.17%	25.86%	100.0%
500억 원 이상	17.31%	15.38%	28.85%	17.31%	21.15%	100.0%
총합계	15.72%	11.95%	39.94%	6.92%	25.47%	100.0%

출처 : 동 사업 기획보고서

기획 연구진 외에 이해관계자들의 다양한 의견을 반영하기 위한 절차 및 체계 등 활동내역과 세부내용을 구체적으로 파악하기 어려운 측면도 존재하였다.

주관부처는 중소기업 기술로드맵, R&D사업 연계회의, 수출기업 수출유망품목 검토위원회, 신규 사업기획 간담회 등을 제시하였으나, 사업이 정의한 기술범위, 목표, 정책 등을 포괄할 수 있는 전문가 및 산업현장 의견을 수렴할 수 있는 체계를 갖추었는지는 불분명하였다. 중소기업 기술로드맵과 R&D사업 연계회의는 주관부처, 사업 전문기관 담당자들이 주를 이루어 다양한 의견을 반영하기 위한 체계로 보기 힘들었으며, 실질적인 내용 검토 내역 및 동 사업에 반영한 세부내용이 구체적으로 제시되어야 할 필요성이 존재한다.

또한, 수출기업 유망품목 의견수렴을 위한 이해관계자들의 구성은 산업계(38.8%) 보다 학·연(61.2%)이 더 많은 비중을 차지하고 있으며, 산업 현장의 의견수렴을 토대로 수출 유망품목 도출, 애로사항 및 개선의견 수렴이 체계적이고 구체적인 절차와 과정을 거쳐 추진되었다고 보기 어려웠다. 추가제출자료를 통해 신규 사업기획 간담회를 여러 차례 실시한 것으로 제시하였으나, 선행사업에서 추진 중인 사업화 연계 프로그램 지원, 사업성 심층평가 확대 적용 등이 주를 이루어 대규모 신규 사업 기획에 요구되는 적절한 수준의 수요를 해소하기 위한 의견수렴 과정, 절차 및 세부활동 내용이 미약한 것으로 검토되었다.

(3) 우선순위 설정 과정의 적절성

정부의 투입 자원은 한정되어 있기 때문에 기술 수요조사 등의 과정을 통해 도출된 기술 개발 대상 품목 중에서 사업목표 달성을 위해 필요한 기술분야, 연구개발과제 등에 대하여 우선순위를 설정하여야 한다.

우선순위 설정 과정의 적절성 측면에서 주관부처는 1차 전문가FGD 결과를 토대로 2차 전문가 FGD를 통해 전략품목을 도출한 것으로 제시하였으나, 우선순위 설정 과정 및 근거가 미흡한 것으로 파악되었다.

전략품목 선정을 위한 평가항목 중 특히 '글로벌 경쟁우위' 항목은 이미 글로벌 경쟁 우위에 있거나 우위를 점하게 될 가능성 여부를 의미하여, 글로벌 경쟁 우위에 있는 품목에 대한 R&D지원에 당위성을 구체적으로 제시하여야 할 것으로 판단된다.

또한 '중소기업 적합성' 항목은 중소기업의 R&D성공가능성을 의미하는 것으로 제시하였으나, 성공가능성의 의미를 구체적으로 가늠하기 어려웠다.

〈표 3-5〉 글로벌전략품목 선정지표 구성(1차·2차 FGD)

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	가중치	평가내용
기술성	기술개발 시급성	20%	전략제품의 성장에 있어 해당기술의 개발이 선결적으로 해결되어야 하는 시급함의 정도
	글로벌 경쟁우위	20%	이미 글로벌 경쟁 우위에 있거나 우위를 점하게 될 가능성 있는지 여부
시장성	글로벌 시장규모	20%	해당 제품의 현재 및 미래 글로벌 시장 전망
	4차 산업혁명 등 산업 트렌드 반영	20%	4차 산업혁명 등 산업변화 트렌드 반영
국가산업 기여	중소기업 적합성	10%	해당분야의 중소기업 참여 정도 및 진입장벽 등을 고려한 중소기업의 R&D 성공가능성
	타 분야 파급력	5%	전후방 연쇄 효과 또는 융합 효과를 통한 타 산업 파급효과
	정책 부합성	5%	정부의 산업 정책 방향과의 부합성

출처 : 동 사업 기획보고서

5대 기술분야별 선정된 품목 수가 상이한 사유가 불명확하고, 선정된 기준(종합평점) 측면에서 논리적이고 합리적인 우선순위 설정을 통해 도출된 결과라고 보기 어려웠다.

주관부처는 선행사업에서 지난 7년(2010~2016) 동안 분야별 신청 비중을 적용하여 분야에 따른 품목 수³⁴⁾를 선정하였다고 제시하였으나, 선행사업에서의 분야별 과제 신청 비중

을 적용한 근거 및 세부내용을 구체적으로 제시할 필요가 있다. 반면에 동 사업 기획을 위한 기술수요조사에서는 분야별 동일한 수준의 기업수요가 있는 것으로 파악되었고, 4차 산업혁명 등 산업트렌드 반영, 정책부합성 등 품목 선정지표의 평가항목 내용 등을 고려할 때 선행사업에서의 과제 신청 비중을 토대로 적용한 기술분야별 품목 수는 합리적 우선순위 설정으로 보기엔 한계가 존재함을 알 수 있다.

아울러, 제시된 평가항목 중에서 기술개발 시급성은 시장성, 타 분야 파급력 등을 종합적으로 반영하여 결정될 수밖에 없어 내용적 중첩성이 존재하는 것으로 판단되며, 기술성 중심에서 글로벌 진출 및 사업화 가능성 중심으로 평가지표를 변경하는 추진전략을 제시한 점을 고려할 때 우선순위 설정의 적절성 확보가 요구된다.

예로, 바이오분야의 경우 관련 분야 전문가 1~2명이 15개 품목으로부터 4개 품목을 선정하였으나, 전략품목 선정지표의 평가항목 및 내용 등을 고려할 때 충분한 의견수렴과 검토를 통해 적절한 우선순위 설정이 이루어졌는지 의문시 된다.

상기 선정지표 외에 4차 산업혁명 기술트렌드 및 정책 부합성을 고려하여 최종적으로 30개 품목을 선정한 것으로 제시하였으나, 융합화 등 기술트렌드 세부 고려기준별 구체적인 정의 및 내용 파악이 어려운 동시에 전략품목 선정지표와 중복되는 검토(4차 산업혁명 트렌드 및 정책 부합성)를 추가적으로 실시한 사유가 불분명하였다.

이에 따라, 4차 산업혁명 기술트렌드 및 정부 12대 신산업분야와의 연관성이 낮은 품목들도 다수 선정되는 결과가 도출된 것으로 파악되었다.

<표 3-6> 글로벌경쟁품목 및 차세대전략품목 선정을 위한 고려기준과 검토결과

품목		고려기준				
		4차 산업혁명 기술트렌드				정부 12대 신산업 분야
		융합화	스마트화	플랫폼화	디지털화	
고효율 구동 부품	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	낮음	높음
고속·정밀가공시스템	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	보통	높음
친환경 경량 의장/편의부품	글로벌경쟁	보통	낮음	낮음	낮음	낮음
AI 기술 적용 지능형 기계	차세대전략	높음	높음	보통	높음	높음
고신뢰성 전장 부품	글로벌경쟁	높음	보통	낮음	보통	높음
대기오염방지설비	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
극청정/초정밀 가공기계	글로벌경쟁	보통	보통	낮음	보통	낮음
광통신 부품 및 시스템	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
지능형 정보가전기기	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음

34) 기술분야별 품목 수: 기계금속(7개), 전기전자(6개), 정보통신(8개), 에너지화학(5개), 바이오(4개)

기술분야별 종합평점 하한치: 기계금속(3.93), 전기전자(3.89), 정보통신(3.99), 에너지화학(4.08), 바이오(4.13)

융합조명 시스템	글로벌경쟁	높음	낮음	낮음	낮음	낮음
스마트홈 플랫폼	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
유무선 홈네트워크 연동기술	글로벌경쟁	높음	높음	보통	보통	높음
무인기 자율비행 시스템	글로벌경쟁	높음	보통	보통	보통	높음
빅데이터 기반SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
클라우드 기반SW	글로벌경쟁	높음	보통	높음	보통	낮음
인공지능 기반SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
IoT기반 무선통신처리 및 보안 SW	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
스마트 제조 애플리케이션	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
가상/증강 현실 콘텐츠	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
사물인터넷 보안	차세대전략	높음	높음	높음	높음	높음
5G 이동통신 수신 기술	글로벌경쟁	보통	보통	낮음	낮음	보통
기능성 코팅/필름	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통
고기능성 섬유	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통
태양광 발전시스템	글로벌경쟁	보통	낮음	낮음	낮음	높음
슈퍼엔지니어링 플라스틱	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
이차전지 양극재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
건강기능·고령친화식품 및 소재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	높음
생체적합성 소재	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	보통
주름개선 화장품	글로벌경쟁	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
스마트현장진단기기	차세대전략	높음	높음	보통	보통	높음

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 재구성

한편, 글로벌강소기업의 경우에는 구체적인 수요조사를 통해 합리적 우선순위 설정 절차 등을 수행한 근거 및 세부 내용이 전혀 제시되지 못하였다.

글로벌강소기업은 구체적이고 명확한 우선순위 설정 과정을 통해 내역사업 도출을 위한 합리적인 고려가 이루어지지 않은 것으로 파악되었고, 이와 관련하여 주관부처는 글로벌강소기업의 경우 이미 글로벌 시장에 진출해 있는 기업이므로 글로벌 역량을 고도화하고 기업의 자유로운 창의성을 보장하는 완전 자유공모 지원을 마련하였다고만 제시하였다.

글로벌강소기업의 특성을 살펴보기 위하여 글로벌강소기업 지정 및 R&D지원 절차에 대하여 검토한 결과, 글로벌강소기업 지정을 위한 지방중기청, 광역지자체, 지역혁신기관의 구체적인 기능과 역할이 불분명할 뿐만 아니라 동 사업 추진주체가 아닌 주체들이 지정한 기업을 대상으로 동 사업에서 R&D를 지원해야 하는 사유 및 구체적 당위성이 부족한 것

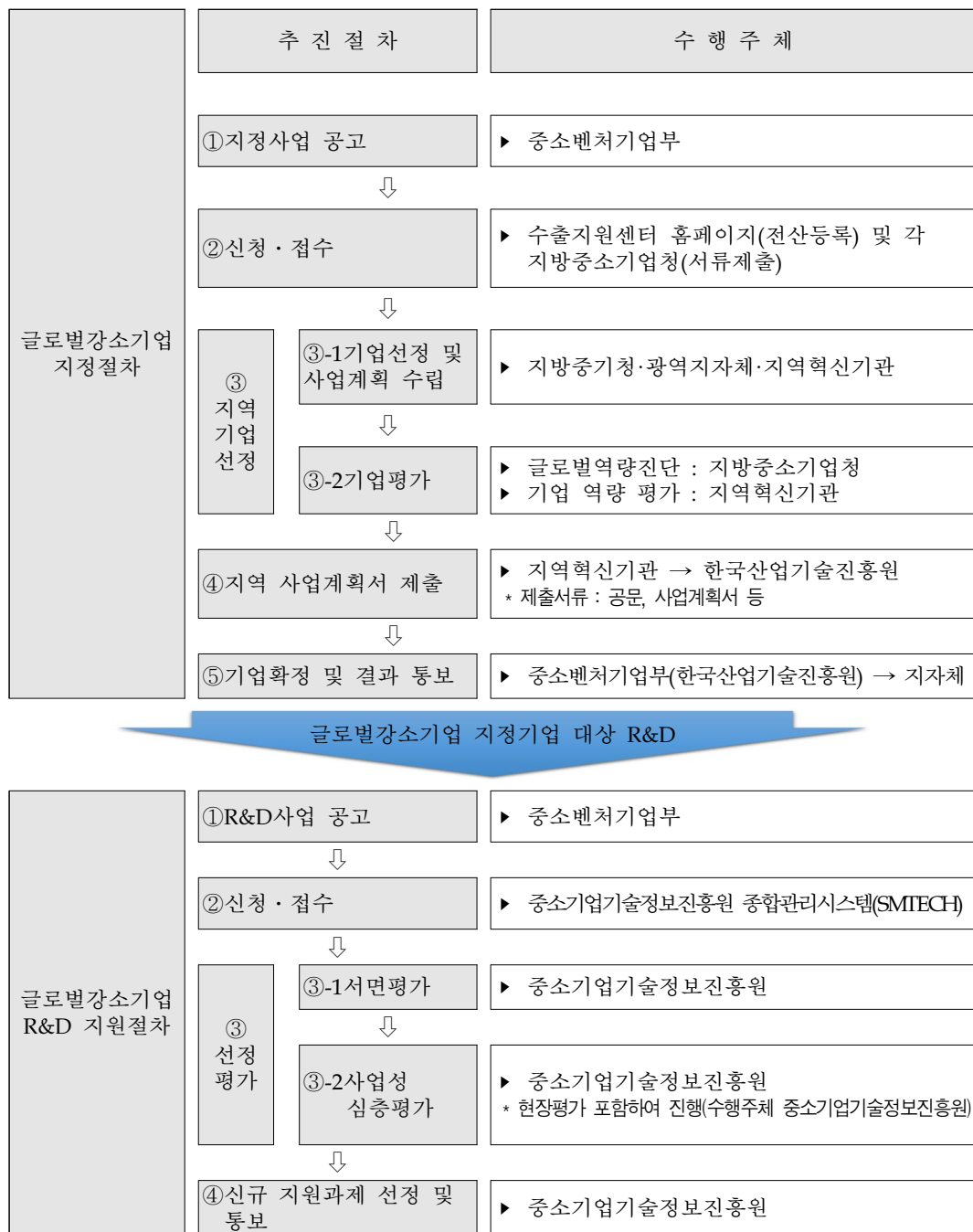
으로 판단되었다. 글로벌강소기업 선정 및 사업계획수립은 지방중기청, 광역지자체, 지역혁신기관이 담당하고, 글로벌역량진단과 역량평가는 지방중기청과 지역혁신기관이 수행하며, 한국산업기술진흥원에서 기업 확정 후 지자체에 통보하는 지정 절차를 보이고 있으나, 각 추진절차에 따른 세부활동 내용 및 추진 근거가 추가제출자료를 통해서도 불분명하게 제시되었다.

이러한 절차에 따라 글로벌강소기업으로 지정된 기업들을 대상으로 동 사업에서는 R&D 지원을 추진할 예정이나, 글로벌강소기업 지정과 R&D지원 과제 선정의 이원화된 절차를 추진해야 하는 사유를 구체적으로 제시할 필요성이 존재한다.

이와 관련하여, 주관부처는 글로벌강소기업의 R&D지원은 다양한 지원프로그램 중 하나로 추진되고 있어 글로벌강소기업 지정을 위한 절차와 R&D지원을 위한 절차가 별도로 이루어져야 한다고 제시하였고, 글로벌강소기업 육성사업은 글로벌 기업으로의 성장 잠재력을 갖춘 수출 중소기업을 발굴하여 수출 선도기업으로 육성하기 위한 패키지형 지원 사업임을 강조하면서 별도의 선정과정을 통한 지원이 효과적임을 제시하였으나, 구체적 근거 및 세부내용은 파악하기 어려웠다.

한편, 기 예비타당성조사를 수행한 ‘월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업’에서는 이와 반대로 기업선정과 R&D과제 선정 통합 이유로서 기술혁신 지원이 필요한 기업을 선정하고 두 번의 평가를 준비해야 하는 기업 부담 완화, 선정 후 R&D 미지원에 따른 민원 해소 등을 위한 것이라고 제시하여, 구체적 근거 기반의 충분한 검토가 기획과정에서 이루어져야 할 것으로 판단된다.

<표 3-7> 글로벌강소기업 지정 및 R&D지원 절차



출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

주관부처는 소명자료를 통해 글로벌전략품목의 도출 프로세스에 대한 보완 방향을 제시하였지만 구체적인 내용과 추진근거 및 세부활동 내역 등을 파악하기에는 한계가 존재하였다. 소명자료에서는 향후 사업추진 시 글로벌전략품목 도출과 관련된 프로세스³⁵⁾별 구체성을 확보하고, 우선순위 평가항목 등을 개선 반영할 계획이라고 제시함에 따라 동 사업계획에 대한 적절성 및 타당성을 확인하기 어려웠다. 또한, 소명자료에서는 향후 사업추진 가정하에 글로벌전략품목 도출 절차와 선정기준 등을 일부 제시하였으나, 예비타당성조사 과정에서 기 제시된 다양한 문제점들에 대한 해소 방안 및 세부내역은 확인하기 어려워 적절하지 못한 것으로 검토되었으며, 글로벌강소기업과 관련된 내용은 소명자료에서 제시되지 않아 충분한 내용 및 근거가 뒷받침되지 못한 것으로 검토되었다.

한편, 주관부처는 향후 계획으로 동 사업이 시행될 경우, '20년 사업시행을 위해 '19년 상반기에 보완된 절차에 따라 글로벌전략품목을 새롭게 도출할 계획임을 제시함에 따라 현재 제시된 사업계획에 대한 타당성 및 적절성 확보는 어려운 것으로 파악되었다.

35) 중소기업기술로드맵기반 추진전략 정립 → 전략제품 우선순위 평가항목 도출 → 심층 수요조사 → 우선지원 대상분야(품목) 1차 필터링 → 우선지원 대상분야(품목) 2차 필터링 → 최종 우선지원 대상분야(품목) 확정

2. 사업목표의 적절성

가. 해결해야 할 문제 및 이슈 도출의 적절성

동 사업의 이슈/문제로서 중소기업의 글로벌 기술경쟁력 취약, 글로벌 품목 발굴 미흡, 글로벌 시장 선도 중소기업 부족, 글로벌 사업화 성과 제고 등을 제시하였으나, 해결해야 할 문제 및 이슈가 다소 불분명하며 동 사업추진을 통해 해결해야 할 이슈가 명확하게 설정되어 있어야 될 것으로 판단된다.

효과적 목표 달성을 위해 적절한 절차 및 수요 파악 등을 바탕으로 동 사업에서 해소할 수 있는 구체적인 이슈를 도출하여야 하나 구체적인 내용이 불명확하고 목표와의 연관성을 파악하기 어려웠다. 주관부처는 이슈 도출을 위한 글로벌화 현황분석 내용 중 글로벌 중소기업의 영세성을 제시하였으나, 동 사업에서 혁신형 기업 및 글로벌강소기업 지원 예정임을 고려할 때 영세성의 의미 파악이 곤란하였다³⁶⁾.

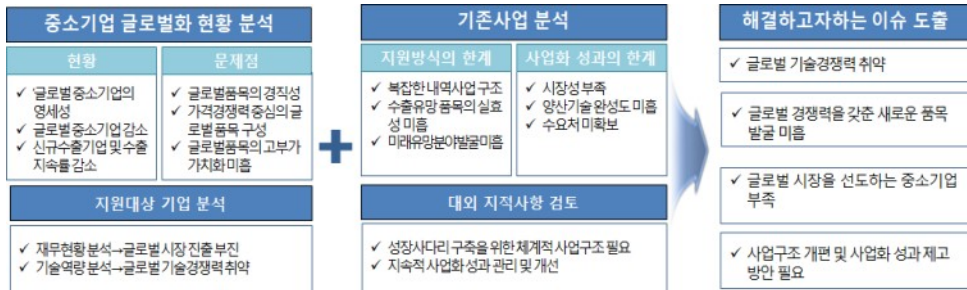
또한, 현황분석에서 제시된 글로벌 중소기업 감소, 수출기업 감소 등은 우리나라 전반에 구조적인 문제점으로 파악되며, R&D를 통해 해결해야 할 이슈가 구체적이지 않고 특히 문제점으로 제시된 글로벌 품목의 경직성, 가격경쟁력 중심 구성, 고부가가치화 부족과의 연계성이 뚜렷하지 않은 것으로 검토되었다.

이와 더불어 문제점으로 제시된 내용들은 글로벌강소기업과는 연관성이 부재한 것으로 파악되며, 사업화 성과의 한계³⁷⁾로 제시된 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미확보 등을 해결하기 위해 R&D사업으로 추진할 수밖에 없는 사유와 이와 연계된 문제점과 이슈 도출에 대한 구체적인 내용은 불분명하고 동 사업에서 제시한 목표와의 연관성을 확보해야 할 것으로 판단된다.

기존 사업분석을 통해 도출된 성장사다리 구축을 위한 체계적 사업구조 개편 이슈는 사실상 동 사업뿐만 아니라 중소벤처기업부의 전반적인 중소기업 R&D지원 사업에 대한 포지셔닝 정립이 선행되어야 할 것으로 판단되며, 제시된 일부 내역사업의 분리는 적절하고 합리적인 이슈 도출로 보기 어려웠다.

36) 기획보고서에서는 혁신형기업과 글로벌강소기업 모두 우수한 기술혁신 역량을 보유하고 있다고 제시하고 있음. 또한, 평균 매출액 규모가 혁신형기업은 102.6억 원, 글로벌강소기업은 293.7억 원으로 조사됨

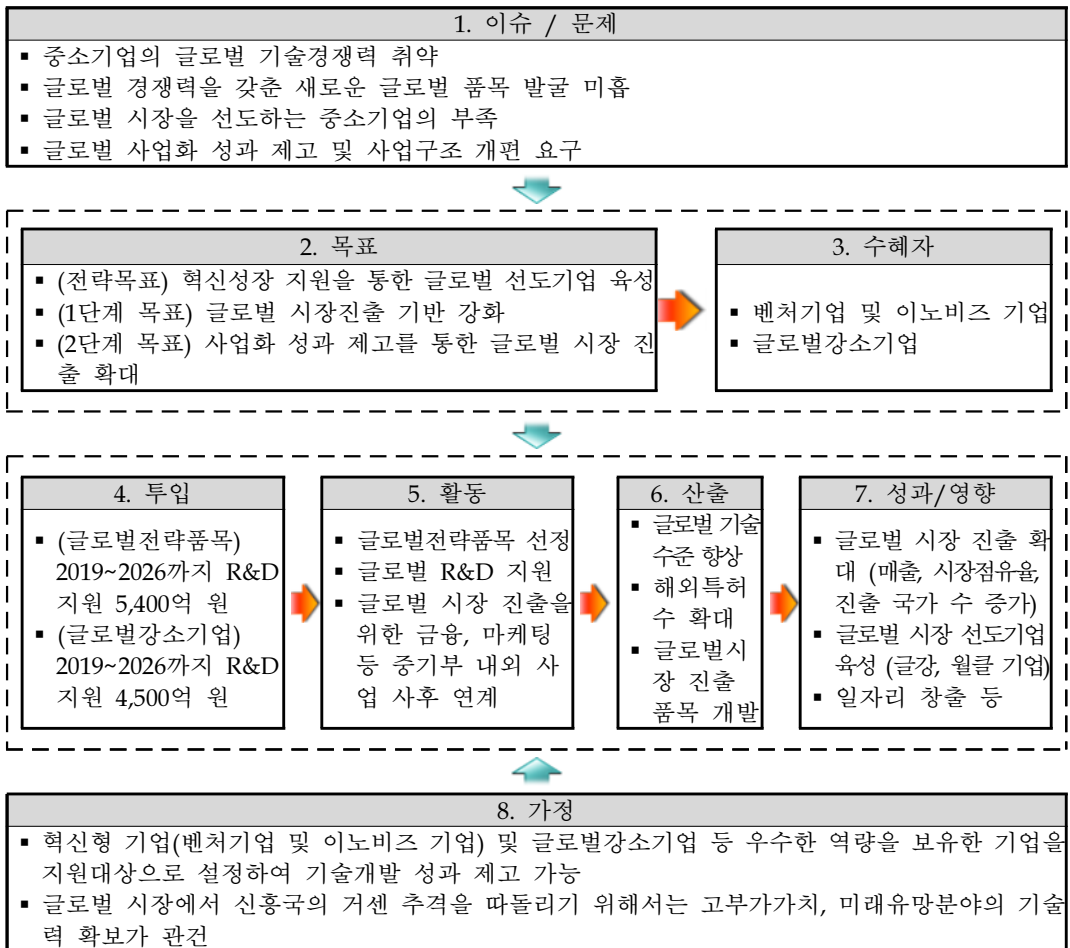
37) 기획보고서 및 중소기업기술혁신개발사업 성과분석 보고서(2014)에 따르면, 사업화 포기 및 보류 등 사업화 실패 요인으로 시장성 부족(34.4%), 상품화시기 지연(15.3%), 양산기술 부족(13.8%), 제품 구매자 미확보(12.3%) 등을 제시함



[그림 3-2] 동 사업의 이슈 및 문제점 도출 과정

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 3-8> 주관부처에서 제시한 동 사업의 논리모형



출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

나. 사업목표의 적절성

목표는 측정이 가능한 수준으로 구체적이고 정량적이어야 하나 동 사업에서 제시한 목표는 정량적이지 않거나 구체적인 근거가 미흡하며, 동 사업이 달성하고자 하는 효과를 체계적으로 나타내고 있다고 보기에는 한계가 존재한다.

동 사업에서는 전략목표와 단계별 성과목표로 사업목표를 제시하였으나, 내역사업과의 연계성 및 부합성을 확보하고 있다고 보기 어렵고 동 사업 추진을 통해서 달성해야 하는 구체적인 목표 제시가 결여되어 있는 것으로 파악된다.

1단계(2019~2021) 및 2단계(2022~2026)를 각각 3년과 5년의 기간으로 구분하여 목표를 설정한 근거가 불명확하고, 전략목표로 제시한 글로벌 선도기업 육성은 사업내용을 언급한 것으로 정량적·구체적이지 않은 동시에 혁신형기업과 글로벌강소기업과의 합치성을 확인하기 어려웠다.

주관부처에서 제시한 1단계 성과목표는 글로벌 시장진출 기반 강화이며, 설정근거로 글로벌 시장진출을 위한 기술기반 확보로 제시하였으나, 글로벌강소기업의 경우 이미 글로벌 시장에 진출해 있다는 점을 고려할 때 적절한 목표 설정으로 보기 어려운 측면이 존재한다.

2단계 성과목표는 사업화 성과제고를 통한 글로벌 시장 진출 확대로 제시하였으나, 사업화 성과의 애로요인은 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미확보 등으로 조사되었던 바, 동 사업 R&D지원을 통해 달성해야 하는 적절한 목표 설정이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

이와 더불어, 단계별 목표 달성을 위해 제시된 동 사업의 성과지표는 대표성·연계성이 부족한 것으로 판단되며 측정산식 등이 불명확하여 적절성을 확보하였다고 보기 어려웠다.

먼저, 기술수준 측면에서 전략품목 기술수준은 전략품목별 전문가 설문조사를 통해 측정하는 반면 글로벌강소기업의 기술수준은 지원기업 대상으로 설문조사를 실시하여 측정하는 사유 및 근거가 불분명하였다.

또한, 글로벌강소기업 기술수준의 측정산식 측면에서 '주력기술 수준이 세계최고 수준인 기업 수 + 국내 독보적이고 세계시장 경쟁력을 보유한 기업 수'로 제시하였으나, 주력기술의 세계 최고 수준 및 독보적 세계시장 경쟁력을 보유한 기업을 판단하기 위한 구체적 근거가 미흡하였고, 사업 착수 시점인 2019년에 글로벌강소기업 기술수준의 목표치를 30.87%³⁸⁾로 제시하고 있음을 고려하면 정부R&D지원의 당위성이 미약할 수 있는 근거로 작용

38) 2019년에 글로벌강소기업 50개 기업을 지원할 예정으로, 사업착수 시점에 15개 기업 내외가 이미 세계최고

할 가능성이 존재하였다.

‘글로벌강소기업 수준 도달 기업 수’ 및 ‘월드클래스 기업 수준 도달 기업 수’는 중복지표로 판단되며, 이는 글로벌강소기업과 월드클래스기업의 지정 요건(매출액 등)이 중첩되는 것에 기인한다고 볼 수 있다.

2단계에서 제시한 성과지표 중 ‘수출국가 수’는 글로벌강소기업의 경우 2022년 18.1개에서 2026년 19.0개의 수출 국가 수를 설정하였으나, 2014년 기준으로 17.5개의 수출 국가 수를 나타내고 있음을 고려할 때 시장진출 확대라는 목표 설정 및 목표 달성을 위한 성과지표 설정의 적절성과 구체성 확보가 요구된다.

또한, 글로벌강소기업의 ‘매출액 중 수출액 비중’에서는 달성 목표치를 (‘22) 29.72% → (‘26) 31.54%로 설정한 것으로 파악되나, 2014년 기준으로 이미 30.10%의 실적을 보였고, 이러한 비중은 WC300기업 요건에 충족되는 사항으로 구체적이고 합리적인 설정근거가 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.

<표 3-9> 동 사업 성과목표 및 성과지표

구분		내용			
전략목표		혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성			
성과목표		글로벌 기술경쟁력 강화 및 글로벌 시장진출 활성화			
단계별 성과목표	1단계 (2019~2021)		2단계 (2022~2026)		
	o 글로벌 시장진출 기반 강화		o 사업화 성과 창출을 통한 글로벌 시장진출 확대		
성과 지표	글로벌 전략품목	지표명	지표 구분	지표명	지표 구분
		전략품목기술수준	질	매출액 중 수출액 비중	질
		해외특허 수	양	수출국가 수	양
		글로벌강소기업 수준 도달 기업 수	질	글로벌강소기업 수준 도달 기업 수	질
	글로벌 강소기업	글로벌강소기업 기술수준	질	매출액 중 수출액 비중	질
		해외특허 수	양	수출국가 수	양
				월드클래스 기업 수준 도달 기업 수	질
				글로벌강소기업 기술수준	질

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

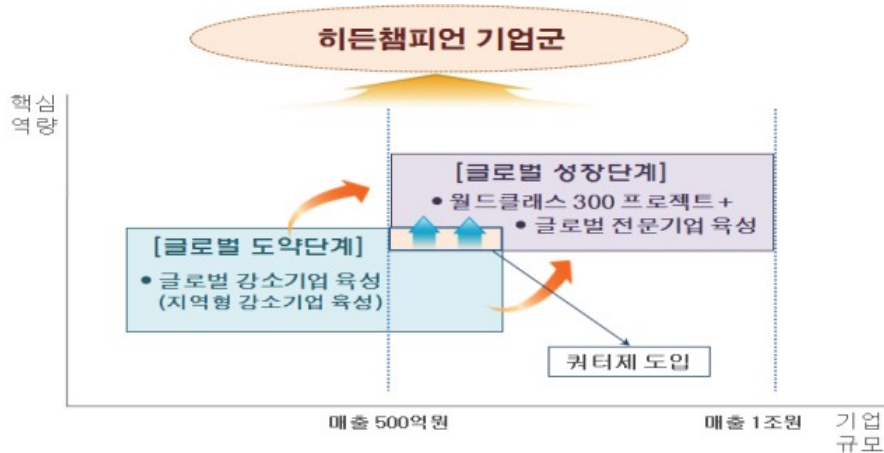
수준 및 세계시장 경쟁력을 보유한 것을 의미함

한편, 동 사업의 성과지표는 내역사업(글로벌전략품목과 글로벌강소기업)별로 구분하여 제시하고 있는 반면, 내역사업 수준이 아닌 사업수준에서의 목표달성을 위한 지표 설정이 구체적으로 제시되지 않아 대표성이 부족하며, 내역사업 간 연계성이 확보되지 않은 개별 사업으로 구성되었다고 볼 수 있는 가능성이 존재한다.

주관부처는 소명자료를 통해 사업목표는 동일하게 제시하고 있는 반면³⁹⁾, 사업목표 달성 여부를 판단하기 위한 성과지표를 일부 변경하는데 그쳐 그 의의를 찾기 어려웠으며, 기존 성과지표 중 일부지표를 제외·변경하는데 초점을 두어 전반적인 목표치 설정의 근거 부재 및 동 사업목표 달성을 위한 적절한 성과지표 설정의 구체적 내용 제시가 부족하였다.

동 사업 궁극적인 목적으로 기업성장 촉진과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 한국형 히든챔피언 육성에 기여하는 것을 제시하였으나 이는 성장사다리 개념의 체계와 모순됨을 알 수 있다. 개념적 성장사다리의 순서는 글로벌강소기업, WC300기업, 히든챔피언 기업이지만, 실제 각 단계의 기업요건은 중첩되고 단계별 하한선이 역위치로 설정되어 있는 모순점이 존재한다.

매출액 기준으로 글로벌강소기업은 100~1,000억 원, WC300기업은 400억 원~1조 원, 히든챔피언 기업은 100억 원 이상의 기업으로 설정되어 있어 서로 중첩되는 동시에 성장사다리 각 단계의 위상과 상반되어 있음을 알 수 있다.



[그림 3-3] 「한국형 히든챔피언 육성 프로그램」 통합 운영 개관

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

39) 소명자료에서 기존 단계별 성과목표를 합하여 사업목표(글로벌 기술경쟁력 강화를 통한 글로벌 시장진출 확대)로 제시하였으며, 전략목표는 동일함

주관부처는 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 기업성장 효과에 대한 성과로 글로벌강소기업 지정요건 및 WC300 지정요건을 충족한 기업으로 성장하여 성과가 비교적 우수하다고 제시하였으나 R&D지원에 따른 실효적 성과로 보기 어려운 측면이 일부 존재하는 것으로 검토되었다.

지난 5년(2010~2014) 동안 지원한 2,661개 기업성장 현황분석 결과, 글로벌강소기업 및 WC300에 지정된 기업은 각 190개(7.1%) 및 56개(2.1%)로 파악되었으며, 두 개 모두 지정된 기업은 17개인 것으로 검토되었다.

글로벌강소기업으로 지정된 190개 기업 중에서 R&D지원 과제 종료 이전에 지정된 기업은 93개(48.9%), 과제 종료 이후 지정된 기업은 97개(51.1%)인 것으로 분석되었고, WC300의 경우에는 56개 기업 중 R&D지원 과제 종료 이전에 지정된 기업은 13개(23.2%), 과제 종료 이후 지정된 기업은 43개(76.8%)인 것으로 조사되었다.

<표 3-10> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 지정 현황

(단위 : 개)

구분	글로벌강소기업				WC300			
	지정	과제착수 이전	과제진행 중	과제종료 이후	지정	과제착수 이전	과제진행 중	과제종료 이후
지원기업	190 (100%)	18 (9.5%)	75 (39.4)	97 (51.1%)	56 (100%)	2 (3.6%)	11 (19.6%)	43 (76.8%)

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

R&D과제 종료 이전에 글로벌강소기업 및 WC300에 지정된 기업은 선행사업 R&D지원을 통한 기업성장 효과로 보기 어려운 측면이 다소 존재함을 알 수 있으며, 과제지원 이후 종료되기 이전에 글로벌강소기업 또는 WC300으로 지정된 기업들은 자생적 성장효과 또는 R&D지원 효과의 영향이 미미한 것으로 해석될 수 있는 소지가 있다.

또한, 글로벌강소기업의 구체적인 목표가 제시되지 않아 기업성장 효과에 대한 성과의 적절성을 가늠하기 어려운 측면도 존재한다고 볼 수 있다.

<표 3-11> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 글로벌강소기업 지정 현황

(단위 : 개)

지원 년도	종료 년도	글로벌강소기업 지정년도							합계
		2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2010	2011	4	4	3	8	2	3	-	24
	2012	5	7	6	5	2	3	3	31
2011	2012	1	1	1	-	-	-	-	3
	2013	7	10	5	7	11	5	-	45
2012	2013	-	3	1	-	-	1	-	5
	2014	3	17	4	2	4	2	-	32
2013	2014	-	1	-	-	-	-	-	1
	2015	2	4	8	3	1	3	1	22
2014	2015	-	-	-	1	-	-	-	1
	2016	-	1	5	8	6	4	2	26
합계		22	48	33	34	26	21	6	190

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

<표 3-12> 중소기업기술혁신기술개발사업 지원을 통한 연도별 WC300 지정 현황

(단위 : 개)

지원 년도	종료 년도	WC300 지정년도							합계
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2010	2011	1	-	-	2	-	1	-	4
	2012	-	3	-	1	2	2	1	9
2011	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	1	4	-	3	1	3	4	16
2012	2013	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	1	-	2	3	3	2	2	13
2013	2014	-	-	-	-	1	-	-	1
	2015	-	-	-	1	-	3	-	4
2014	2015	-	-	-	-	1	-	-	1
	2016	-	1	-	2	1	3	1	8
합계		3	8	2	12	9	14	8	56

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

<표 3-13> 글로벌강소기업과 WC300기업으로 지정된 기업

구분	지원기업	지원년도	종료년도	글로벌강소기업		WC300	
				지정년도	과제종료 전·후	지정년도	과제종료 전·후
1	A 기업	2010	2012	2010	과제종료 이전	2012	과제종료 이후
2	B 기업	2010	2012	2013	과제종료 이후	2016	과제종료 이후
3	C 기업	2010	2012	2010	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
4	D 기업	2010	2011	2010	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
5	E 기업	2011	2013	2012	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
6	F 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
7	G 기업	2011	2013	2014	과제종료 이후	2016	과제종료 이후
8	H 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
9	I 기업	2011	2013	2010	과제종료 이전	2012	과제종료 이전
10	J 기업	2011	2013	2012	과제종료 이전	2017	과제종료 이후
11	K 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2014	과제종료 이후
12	L 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2016	과제종료 이후
13	M 기업	2012	2014	2010	과제종료 이전	2011	과제종료 이전
14	N 기업	2012	2014	2012	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
15	O 기업	2013	2014	2012	과제종료 이전	2015	과제종료 이후
16	P 기업	2014	2016	2013	과제종료 이전	2014	과제종료 이전
17	Q 기업	2014	2016	2012	과제종료 이전	2016	과제종료 이후

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료를 토대로 재구성

다. 사업목표와 해결할 문제와의 연관관계

동 사업에서는 중소기업의 글로벌 기술경쟁력 취약, 글로벌 품목 발굴 미흡, 글로벌 시장 선도 중소기업 부족, 글로벌 사업화 성과 제고 등을 해결해야 할 이슈/문제로 제시하였고, 사업목표는 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성으로 제시하였다.

동 사업에서 제시한 이슈/문제들은 기본적으로 동 사업에서 지원예정인 혁신형 기업 및 글로벌강소기업에만 해당하는 사항은 아니며, 글로벌 품목 발굴이 사업목표 달성을 위해 어떠한 연관관계를 갖는지 불분명한 한계가 존재한다. 또한, 글로벌 사업화 성과 제고 역시 사업계획서에서 제시한 바와 같이 사업화 성과의 애로요인은 시장성 부족, 양산기술 완성도 미흡, 수요처 미확보 등이 주요 요인인 것으로 파악되었다.

아울러, 중소기업 글로벌 현황 분석, 지원대상 기업의 혁신현황, 기존 사업 현황 및 문제점 등 환경분석이 구체적이지 못하고, 도출된 이슈의 적절성에 대한 충분한 검토 및 진단 등이 뒷받침되지 않아 그 의의를 찾기가 어려웠다.

동 사업의 이슈/문제 도출 및 사업목표(전략목표, 성과목표)의 구체적인 근거가 결여되어 있으며, 동 사업을 통해 해결해야 할 이슈 및 해당 이슈 해소를 통해 달성하고자 하는 목표 설정 등의 합리적 검토가 구체적으로 제시되지 않은 것으로 파악되어 사업목표 및 해결해야 할 문제와의 연관관계는 미흡한 것으로 판단된다.

라. 수혜자 표적화의 적절성

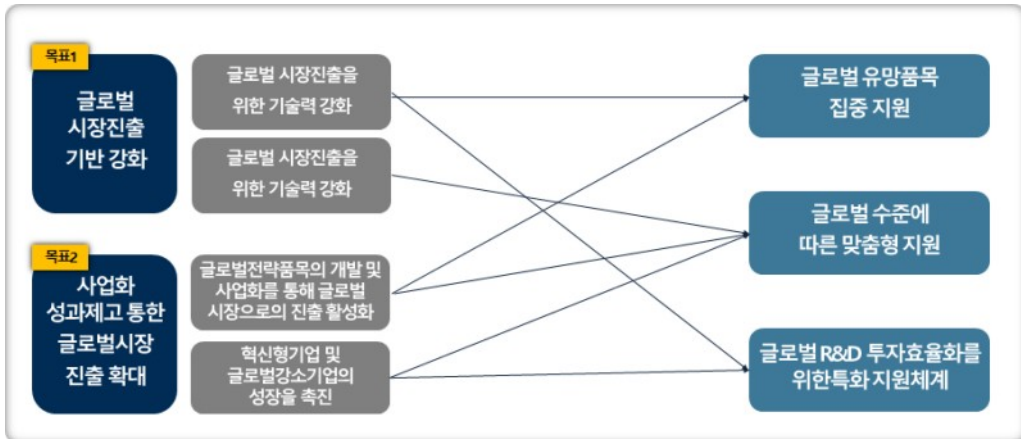
수혜자는 사업결과의 활용과 확산을 통해 직접적인 경제적 혜택을 받을 것으로 예상되는 편익수혜자를 의미한다.

주관부처가 제시한 동 사업의 수혜자는 혁신형기업 및 글로벌강소기업으로 표적화 되어 있다. 다만, 동 사업에서는 특정 조건의 기업에게 지원예정이나, 혁신형기업이 글로벌강소기업 지정 요건에 충족될 수 있으며, 글로벌강소기업의 경우에도 WC300기업 지정 요건에 충족될 수 있는 것으로 파악되어 수혜자가 중복될 가능성이 존재한다.

마. 사업목표 달성을 위한 추진전략의 적절성

사업목표 달성을 위한 추진전략의 적절성 측면에서 주관부처는 사업목표 달성을 위해 사

업추진 단계 '기획-선정-지원-사후관리'에 따른 3개의 추진전략을 제시하였으나, 추진전략의 설정 근거가 미흡하고, 구체적 세부 추진방안이 결여되어 있는 것으로 검토되었다. 또한, 사업추진 단계에 따라 설정된 추진전략의 적절성과 내역사업 간 상호 연계성이 확보되지 않은 것으로 판단되며 추진전략 도출을 위한 절차 및 근거가 불명확한 것으로 조사되었다.



[그림 3-4] 동 사업 추진전략

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

<표 3-14> 동 사업 추진전략 및 세부 추진방안

구분		단계	세부 추진방안
전략 1	글로벌 유망품목 집중 지원	기획	- 글로벌전략품목(글로벌경쟁품목 20개, 차세대전략품목 10개) 발굴 - 글로벌전략품목자문단 구성을 통한 전략품목 도출 및 관리
전략 2	글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원	선정, 지원	(벤처/이노비즈) 전략품목 지정, 글로벌화 사전컨설팅, 중기부 내 사업화지원사업(금융, 마케팅 등) 연계 (글로벌강소기업) 자유공모 방식의 자유로운 기술개발지원, 해외시장 확대를 위한 마케팅, IP전략수립 연계지원
전략 3	글로벌 R&D 투자 효율화를 위한 특화 지원체계	사후관리	- 과제 선정 시 글로벌사업성 심층평가 도입 - 글로벌역량진단을 통한 기업의 해외진출 역량 진단 - 기술개발과정의 모니터링 및 자문 수행을 위한 전주기 전담평가위원제 도입

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

첫 번째 추진전략인 '글로벌 유망품목 집중 지원'은 기획단계인 것으로 파악되나, 내역사업인 글로벌전략품목에만 해당되는 사업내용을 언급한 것으로 구체적인 추진전략 설정 근거

거 및 세부내용이 부재한 것으로 검토되었다.

두 번째 추진전략인 '글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원'에서는 선정·지원 단계로 글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원 방안을 제시하였으나, 기업수요 및 쟁점사항을 충분히 파악하지 않고 단순히 수출기업 비중으로 글로벌화 수준(벤처기업: 저(低), 이노비즈기업: 중(中), 글로벌강소기업: 고(高))를 구분하여 설득력이 부족한 것으로 조사되었다. 글로벌 사업화 성과 제고를 위한 사전 컨설팅 지원은 내역사업인 글로벌전략품목에만 해당되며, 시장성 부족이 가장 큰 사업화 실패요인임을 고려할 때 글로벌 진출 전략수립을 위한 맞춤형 지원이 필요하다는 주관부처 논리는 R&D지원의 적합성·타당성이 의문시 된다. 낮은 글로벌 수준(벤처기업)과 중간 수준(이노비즈기업)을 묶어 혁신형기업으로 지원해야 하는 사유 및 근거가 불명확하며, 높은 글로벌 수준의 글로벌강소기업 역시 별도로 지원해야 하는 논리적 근거 및 적절성 확보가 필요할 것으로 판단된다. 특화 지원체계에 속해있는 사후관리 및 연계지원이 수요 및 쟁점 등을 해소하기 위해 적절히 도출되었는지에 대한 근거가 불명확하며, 동 사업의 범위로 설정하기 어렵다는 점에서 추진전략의 적절성을 확보하였다고 보기 어려운 한계가 존재한다.

<표 3-15> 글로벌화 수준에 따른 맞춤형 지원 방안

구분	글로벌화 수준	지원체계		
		선정	지원	사후관리 및 연계지원
벤처기업	저	- 기술혁신 역량과 글로벌 진출 잠재력 평가 - 기술개발을 통한 글로벌 사업화 가능성 검토	- 글로벌 전략품목 발굴을 통해 유망 분야로 유도 - 품목지정형 사업	(전환기업) 글로벌 기업 전환 촉진·성공을 위한 글로벌화 사전 컨설팅 지원
이노비즈	중			(공동) 수출 금융, 해외 판로개척 등 연계
글로벌 강소기업	고	- 글로벌 기술확보 및 시장 확대를 위한 전략 검토 - 글로벌 성장 전략과 계획에 대한 평가	- 기업 역량과 창의성을 감안, 자유로운 기술개발 지원 - 완전 자유공모형	- 해외시장 확대를 위한 마케팅 지원 - R&D IP전략 지원

출처 : 동 사업 기획보고서

세 번째 추진전략인 '글로벌 R&D투자 효율화를 위한 특화 지원체계'는 사업성 심층평가 도입을 통해 성과제고를 유도하는 전략이나, 실질적으로 글로벌 역량 진단을 통해 글로벌화 가능성이 높은 기업을 선정한다고 제시하여 글로벌강소기업은 해당되지 않은 것으로 파악되었다.

3. 구성 및 내용의 적절성

가. 세부 활동의 구체성

연구개발사업의 경우 과제 공모가 가능한 수준으로 기술개발계획이 구체적이어야 하며, 기술개발 내용, 과제별 규모 및 일정, 수행 주체의 자격 등의 내용을 상세하게 포함해야 함⁴⁰⁾에도 동 사업에서는 연구개발 세부활동의 적절성 및 구체성이 결여되어 있어 검토·분석의 한계가 존재한다.

이에 따라 본 보고서에서는 세부활동의 구체성 측면에서 내역사업인 글로벌전략품목 및 글로벌강소기업에 해당하는 사업구성 관련 내용에 대하여 검토하였다.

먼저, 글로벌전략품목의 경우 30개 품목에 대한 품목별 산업분석 및 특허출원 분석 등을 포함한 핵심기술 및 기술개발계획(개발목표 등)을 제시하였으나 세부내용의 근거가 미약하고, 기업 수요기반의 구체적 연구개발활동 계획으로 보기 어려운 사항이 존재하였다. 일부 품목의 기술개발계획에서 제시한 중소기업의 기술수요는 중소벤처기업부 R&D 신청과제(2013~2015)를 분석하여 수요가 다수 있음을 기획보고서에 적시하였으나, 최근 4차 산업혁명 등 산업 트렌드 및 정부 정책 반영 등을 통해 선정된 품목임을 고려할 때 해당 수요가 합리적인지 의문시 되었다. 또한, 중소기업 적합성(중소기업 참여 정도 및 중소기업 R&D 성공가능성) 등의 평가항목에 대한 전문가 검토를 통해 글로벌전략품목을 선정된 것으로 제시하였으나, 실제 기술개발 계획에서 제시한 중소기업 참여 정도는 낮은 단계를 보이는 일부 품목들도 존재하여 적절성을 확보하였다고 보기에는 제한적이었다.

30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표를 3차년도로 제시하고 있는 반면에 글로벌전략품목의 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 기획 당시부터 세부활동의 적절성 및 타당성 등을 고려한 기술개발계획이 마련되지 않은 것으로 파악되었다.

한편, 글로벌강소기업의 경우에는 글로벌전략품목과 달리 이미 글로벌 시장에 진출해 있는 기업이므로 글로벌 역량을 고도화하고, 기업의 자유로운 창의성을 보장하는 완전 자유 공모 지원계획임을 제시하고 있으며, 세부활동의 적절성 및 구체성을 가늠하기 곤란하여 연구개발활동 계획의 타당성을 파악하기 위한 내용이 전반적으로 제시되지 않았다.

글로벌전략품목에 대하여 기술분야의 속성을 고려한 정부지원의 타당성 및 적절성 등을 검토한 세부활동 내역의 구체성 및 근거가 미약하였다. 주관부처는 5대 기술분야에 따른 30개 품목의 기술개발 필요성에 초점을 두어 제시하였으나 기술분야별 논리적·구체적 세부

40) 상향식 공모형 사업의 경우 지원하고자 하는 기술분야 또는 과제를 특정하여 제출(운용지침 18조 2항)

내용의 제시가 부족하였는데, 예를 들면 정보통신 분야 클라우드 기반 SW와 5G 이동통신 수신기술 품목은 국내 중소기업의 대비가 취약하다는 점을 추가제출자료에 제시하였으나, 해당 품목들은 기획보고서에서 타 품목 대비 기술격차도 짧고, 기술수준은 높은 것으로 파악되어 같은 품목에서 상충된 내용을 제시하기도 하였다.

주관부처는 궁극적으로 동 사업을 통해 글로벌경쟁력이 강화되고 글로벌시장에서 비중이 높아짐으로써 기업성장을 촉진하여 한국형 히든챔피언 육성에 기여한다고 제시하였으나 구체적인 목표설정 및 세부활동의 구체성을 확인하기 어려웠다.

동 사업에서는 글로벌 사업화를 위한 방안으로 사전컨설팅 및 멘토링 지원을 계획하고 있으나, 구체적 지원논리가 부족한 동시에 동 사업에서 의도하는 효과의 적절성을 파악하기 어렵고 연구개발활동으로 판단하기 힘든 내용이 포함되어 있는 것으로 조사되었다.

글로벌 사전컨설팅은 기술개발 결과물의 성공적 글로벌 사업화를 위해 글로벌진출전략 및 사업화 전략수립을 지원하는 내용이나 주요 분야가 BM진단, 바이어(에이전트 발굴), 홍보인프라, 양산 마케팅 계획 등을 계획하고 있어 연구개발활동의 적합성이 의문시되었다.

또한, 글로벌 사업성 심층평가⁴¹⁾ 이후 선정된 기업에 대하여 사전컨설팅(글로벌 사업성 진단)을 실시하는 사유가 불분명하며, 기능 구분 및 세부내용 등에 대한 충분한 검토가 뒷받침되어 있지 않은 것으로 검토되었다. 아울러, 기존 혁신형기업 수출액 비중 현황⁴²⁾ 등을 고려할 때 사전 컨설팅 지원 적절성에 대한 구체적 논리가 제시되어야 할 것으로 판단된다.

<표 3-16> 글로벌 사전컨설팅 주요 분야(예시)

구분	조사·분석	수출사업화 전략수립
기획내용	① 개발기술 분석(동향, 특허 등) ② 목표시장 현황 및 경쟁구조 분석 ③ 주관기관 역량분석	① BM진단 및 (재)설계 ② 바이어(에이전트 발굴) ③ 진출경로 및 홍보 인프라 ④ 양산 마케팅 계획 등

출처 : 동 사업 기획보고서

멘토링 프로그램 역시 주요 지원분야가 투자유치 전략수립, 마케팅 등을 포함하고 있어 연구개발활동의 적합성 확보가 요구되는 것으로 검토되었으며, 글로벌 사전컨설팅과 멘토링 프로그램은 유사한 지원내용과 동일한 지원대상(글로벌전략품목), 수행시점 및 담당 기

41) 선정평가 시 글로벌 사업화 가능성 중심으로 평가하여 글로벌화 성과 제고 목적의 글로벌 역량 진단 실시

42) 지난 3년 간(2014~2016) 매출액 대비 수출액 비중 50% 이상인 기업이 23.8%(110개)에 해당하는 것으로 분석됨

관 등을 고려할 때 차별성을 파악하기 어렵고, 동일한 목적(R&D사업화 성공률 제고)의 비 R&D활동인 것으로 판단되었다. 이와 관련하여 주관부처는 소명자료를 통해 사전컨설팅 및 멘토링 프로그램을 제외하였으나, 동 사업의 궁극적인 비전과 목적 등을 고려할 때 사업추진의 효과성을 저하시킬 수 있는 가능성에 대한 종합적 진단과 더불어 비R&D사업과의 연계에 대한 구체적인 방안 마련이 선행되어야 할 것으로 보이며, 연계성 강화를 위한 합리적이고 충분한 검토가 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.

<표 3-17> 글로벌 사전컨설팅과 멘토링 프로그램 비교

구분	글로벌 사전컨설팅	멘토링 프로그램
지원 목적	수출 및 사업화 역량이 부족한 혁신형기업을 대상으로 글로벌화 기획 역량을 보유한 기획기관을 심층 컨설팅을 통한 글로벌화 전략수립 지원	R&D 수행 시 단순 자문 및 약식 컨설팅을 통해 기술 및 경영관련 멘토링을 제공하여 주관기관의 사업화 성공률 제고
지원 내용	사전컨설팅 주요 분야(예시) - 조사·분석 ① 개발기술 분석(동향, 특허 등) ② 목표시장 현황 및 경쟁구조 분석 ③ 주관기관 역량분석 - 수출사업화 전략수립 ① BM진단 및 (재)설계 ② 바이어(에이전트 발굴) ③ 진출경로 및 홍보 인프라 ④ 양산 마케팅 계획 등	멘토링 지원분야(예시) ① 기술사업화 및 인증 ② 투자유치 전략수립 및 IR ③ 해외진출 마케팅 ④ IT 시장 진입을 위한 방법론 및 사업화지원 ⑤ 성능지표 컨설팅 ⑥ 특허(IP) 경영전략 ⑦ 스마트공장 컨설팅
지원 대상	글로벌 전략품목 과제	글로벌강소기업과제, 글로벌 전략품목 과제
수행 시점	기술개발 중 필요시점	기술개발 중 필요시
기간	3개월	R&D 수행기간* 이내 * 멘토링 분야 및 기관별 상이
기관 (예시)	기술보증기금, 네모아이씨지, 델타텍코리아, 비에스알코리아, 아이티엘, 이씨플라자, (주)웍스, (주)지팩스, 크리액티브, 특허법인 다나, 특허법인 프렌즈드림, 한국과학기술정보연구원	(사)중소기업융합중앙회(맥스컨설팅, 크리액티브), 한국건설생활환경시험연구원(델타텍코리아), 대전 창조경제혁신센터(엑트퍼스트, 로우파트너스), 한국벤처캐피탈협회, (주)이티엘, (주)이디리서치, 경희대학교, 서울미디어대학원대학교, 충북대학교, 다래전략사업화센터, 특허법인 프렌즈드림, 특허법인 해답, 한국표준협회

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

나. 세부 활동과 사업목표와의 연계

동 사업에서 추진하고자 하는 글로벌경쟁품목, 차세대전략품목, 글로벌강소기업 간 시간적·내용적 연계성은 확보되어 있지 않은 것으로 판단되었다. 글로벌전략품목은 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목으로 구성되어 있으나, 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목 간 상호연계성을 파악하기 어렵고 혁신형기업이 글로벌강소기업으로 성장하기 위한 충분한 검토 및 고려가 적절하게 이루어지지 않은 것으로 검토되었다.

동 사업에서 제시된 사업목표가 선언적 문구임을 감안하더라도 3개 내역사업 추진의 시급성 및 연계성 등 관련된 타당한 조사 및 검토가 상당부분 부족하였다.

차세대전략품목은 4차 산업혁명을 대비한 중소기업의 미래 대응 품목으로 제시하였으나 글로벌경쟁품목과 차별화된 품목으로 보기 어렵고, 미래 대응 품목을 고려한 시간적 연계성도 충분한 검토가 수반되어있지 않은 것으로 파악되었다.

30개 글로벌전략품목에서 제시한 기술개발 목표와 전체 사업목표와의 연계성을 확인하기 어려웠으며, 품목별 연계성 확보를 위한 구체적이고 명확한 산출물이 제시되어있지 않아 세부 활동과 사업목표와의 연관성을 파악하는데 한계가 존재하였다.

글로벌전략품목의 30개 품목을 2년 주기로 리뉴얼 하고, 글로벌강소기업의 경우 세부활동이 제시되어 있지 않음을 고려할 때 논리적인 연계성 확보를 위한 충분한 검토가 이루어지지 않은 것으로 판단된다.

또한, 주관부처에서 제시한 30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표는 3차년도로 설정하고 있는 반면 글로벌전략품목 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 동 사업 R&D지원에 따른 30개 품목 개발목표달성은 불가능할 것으로 검토되었다.

아울러, 사업목표 달성을 위해 제시된 타 사업 연계지원에 대한 구체적인 방안 제시가 요구되는데, 동 사업에 공통적으로 연계 지원 예정인 수출마케팅 지원과 수출바우처 외에 사업화 성공률 제고를 위한 내역사업별 연계지원 방안 필요성, 시급성, 타당성 등에 대한 충분한 검토가 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.

<표 3-18> 동 사업의 연계지원 사업

내역사업	연계사업	운영방안	연계기관
공통	수출마케팅	•(대상) 동 사업 R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여	중소기업진흥공단

내역 사업	연계 사업	운영방안	연계기관								
		•(평가항목) 경영상태, 기술경쟁력, 해외시장 진출 의지 및 진출 가능성, 시장성평가 •(내용) 해외 민간네트워크(해외거점 컨설팅, 마케팅 사 등) 통한 현지정보 제공 및 해외진출 컨설팅									
	수출 바우처	•(대상) 동사업 R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 •(평가항목) 해외진출 계획, 바우처 활용계획 •(내용) 수출 유망 중소·중견기업을 선정하여 바우처를 부여, 기업이 자유롭게 수출지원서비스를 이용 후, 소요비용 정산 * 수출바우처 통합 메뉴판(산업부, 중기부, 특허청 공통)에서 선택	KOTRA/ KIAT/ 중소기업 진흥공단								
글로벌 전략 품목	금융 지원	•(대상) 글로벌전략품목 R&D 수행기업 중 최종평가 결과 '우수' 등급 이상 기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 •(평가항목) 기술성, 사업성, 미래성장성, 경영능력, 사업계획 타당성 •(내용) 기술사업화 및 추가기술개발을 위한 자금 융자 지원	중소기업 진흥공단								
	민간 금융 연계 지원	•(주요 내용) 기술·사업화 역량 우수기업을 민간은행에 추천하여 R&D 사업화를 위한 TDB 홍보 및 대출상품 등 자금지원 <민간은행 연계 현황> <table><tr><th>구분</th><th>지원내용</th></tr><tr><td>우리 은행</td><td> - 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스 </td></tr><tr><td>기업 은행</td><td> - R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만 원, 최대 1억 원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만 원 이하, 최고 1천만 원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만 원 이하, 대학생 2백만 원, 고등학교 1백만 원) </td></tr><tr><td>한국신용 정보원 (은행 연합회)</td><td> - 중기부 R&D 성공기업 기술사업화 촉진 및 금융권 기술금융 활성화 · TDB 'IR Place'를 통해 기술사업화를 위한 투자유치 지원 </td></tr></table>	구분	지원내용	우리 은행	- 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스	기업 은행	- R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만 원, 최대 1억 원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만 원 이하, 최고 1천만 원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만 원 이하, 대학생 2백만 원, 고등학교 1백만 원)	한국신용 정보원 (은행 연합회)	- 중기부 R&D 성공기업 기술사업화 촉진 및 금융권 기술금융 활성화 · TDB 'IR Place'를 통해 기술사업화를 위한 투자유치 지원	
		구분	지원내용								
우리 은행		- 창업성장 선정기업 지속 성장을 위한 성장단계별 맞춤형 금융지원 · 성장단계(창업·성장·도약) 금융서비스 · 맞춤형(경영컨설팅 및 대출 지원 등) 금융서비스									
기업 은행	- R&D 성공기업 금융비용 부담 완화, 컨설팅 등 비금융 기업지원 서비스 · 잡월드 일자리창출지원 특별우대펀드(직원채용 시 1인당 50만 원, 최대 1억 원 이자감면) · 중증질환자, 희귀·난치질환자 치료비 지원(가구소득 5천만 원 이하, 최고 1천만 원 한도 이내) · 장학금 지급(연소득 4천만 원 이하, 대학생 2백만 원, 고등학교 1백만 원)										
한국신용 정보원 (은행 연합회)	- 중기부 R&D 성공기업 기술사업화 촉진 및 금융권 기술금융 활성화 · TDB 'IR Place'를 통해 기술사업화를 위한 투자유치 지원										
글로벌 강소	IP 전략	•(대상) 글로벌강소기업 R&D 수행기업 중 희망기업 •(절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 지식재산전략원 해당	지식재산 전략원								

내역 사업	연계 사업	운영방안	연계기관
기업		사업 신청→지식재산전략원 선정평가 시 가점 부여 •(평가항목) 서류평가에서 IP역량, R&D역량, 2차평가에서 사업계획 적정성(목적 부합성, 지원 시급성, 추진전략, 기술의 차별성), 기대효과(지재권 창출능력, 산업적용가능성, 경제적효과) •(내용) 지재권전략전문가와 지재권 분석 전문기관이 팀을 구성하여 IP(특허·디자인·브랜드)를 활용한 기업 맞춤형·밀착형 IP전략 수립 지원	

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

다. 세부 활동 성과지표의 적절성

각 세부활동을 통해 개발하고자 하는 핵심기능을 도출하고 이를 구현하는 성능지표(핵심 기능을 대표할 수 있는 지표)와 성능목표(성능지표의 달성 정도를 평가하기 위한 정량적 목표)의 적절성 검토가 요구되나, 제시된 30개 글로벌전략품목은 정성적인 성능·개발목표가 다수 포함되어 있으며 2년 주기로 리뉴얼될 예정임과 동시에 글로벌강소기업의 경우 세부 활동을 제시하지 않아 적절성을 파악할 수 없는 한계가 존재하였다.

라. 세부 활동의 기간 추정과 시간적 선후관계

세부 활동의 기간 추정을 위하여 내역사업별 기술개발 대상인 품목의 기술개발 특성 또는 시급성, 개발 난이도 등의 종합적인 검토를 통해 지원기간을 설정하지 않은 것으로 조사되었다. 주관부처는 기업 수요조사 결과를 토대로 글로벌전략품목의 지원기간을 설정하였다고 제시한 반면, 글로벌강소기업의 경우에는 지원기간 설정을 위한 논리적 검토가 부재하고 구체적 근거가 제시되지 않았다.

글로벌전략품목의 경우 수요조사 결과를 토대로 연구개발과제 적정 소요기간을 1~2년으로 제시하여 어느 정도 근거기반의 설정이 이루어졌다고 파악되나, 글로벌강소기업은 지원기간에 대한 자료가 불명확하며 3년으로 설정한 사유 및 근거를 파악하기 어려웠다.

다만, 기업 수요조사 결과를 바탕으로 글로벌강소기업의 매출액 구간을 참고하여 연구개발과제의 적정 소요기간을 고려할 경우, 1~2년을 적정 기간으로 인식하고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.

<표 3-19> 매출 규모별 연구개발과제 적정 소요기간 인식

매출액	6개월 이내	6개월~ 1년	1년~2년	2년~3년	3년~4년	4년 이상	총합계
10억 원 미만	2.1%	23.5%	45.5%	21.1%	4.2%	3.6%	100.0%
10억 원~50억 원	1.1%	16.2%	50.7%	28.7%	1.5%	1.8%	100.0%
50억 원~100억 원	0.7%	8.9%	54.8%	31.9%	3.7%	0.0%	100.0%
100억 원~500억 원	1.1%	10.1%	45.7%	36.2%	5.3%	1.6%	100.0%
500억 원 이상	1.7%	14.9%	47.4%	29.1%	5.1%	1.7%	100.0%
총합계	1.4%	16.3%	48.3%	28.1%	3.8%	2.1%	100.0%

출처 : 동 사업 기획보고서

또한, 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 지원기간 비교 검토한 결과, 동 사업에서 글로벌강소기업 지원기간은 글로벌전략품목(혁신형기업)과 차이가 존재하는 것으로 파악되었다. 혁신형기업의 경우에는 지원기간이 동일한 반면에 글로벌강소기업의 경우에는 선행사업과 달리 지원기간이 늘어났으나 이와 관련한 구체적인 근거나 세부내용이 제시되지 않았다.

<표 3-20> 선행사업과 동 사업의 과제 지원기간 및 규모 비교

구분	선행사업		동 사업	
	지원기간	지원규모	지원기간	지원규모
혁신형기업	최대 2년	5억 원	최대 2년	6억 원
글로벌강소기업	최대 2년	6억 원	최대 3년	15억 원

출처 : 2018년 중소기업기술혁신개발사업 예산요구서

이와 더불어, 「한국형 히든챔피언 육성대책」에서도 글로벌강소기업의 R&D성격은 단기 상용화 및 제품혁신, 개발기간은 2년 이내로 지원체계를 제시하고 있음을 고려할 때, 동 사업에서 제시한 글로벌강소기업의 지원기간은 논리적 근거가 뒷받침되어 있지 않은 것으로 판단된다.

<표 3-21> 히든챔피언 육성 전용 R&D 지원체계

구 분		글로벌 도약단계 (글로벌 강소기업 R&D)	글로벌 성장단계 (월드클래스300 R&D)
지원 체계	R&D성격	• 단기 상용화 및 제품혁신	• 중장기 핵심기술 확보
	개발기간	• 2년 이내 (0.5년 + 1~1.5년)	• 5년 이내 (1년 + 3~4년)
	지원조건	• 총개발비의 60%이내에서, 최대 10억 원까지 지원	• 총개발비의 50%이내에서, 최대 75억 원까지 지원

출처 : 관세부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014

시간적 선후관계 측면에서 바라볼 때 동 사업추진 내용은 다음과 같은 오류를 내포하고 있는 것으로 파악된다.

먼저, 사업추진 로드맵에 따라 1단계 3년(2019~2021), 2단계 5년(2022~2026)으로 상이하게 설정하였으나, 그 사유 및 근거가 불명확하였고, 글로벌전략품목의 지원기간이 2년, 글로벌 강소기업은 3년으로 설정되어 있음을 고려할 때 사업추진 로드맵 단계별 기간 설정과의 합치성을 파악하기 어려웠다.

주관부처는 글로벌전략품목 지원을 위해 우선 현재 글로벌 시장에서 기술경쟁력 향상이 시급한 품목 중심으로 1단계에서 지원하고, 2단계에서는 미래 유망 품목에 대비하도록 단계를 구분하였다고 제시하였으나, 여기서 미래 유망 품목은 차세대전략품목을 의미하고, 1단계에서 글로벌경쟁품목과 병행하여 동시 지원하는 계획임을 고려할 때 시간적 선후관계의 논리적 설득력을 확보하기 어려운 것으로 판단된다.⁴³⁾

또한, 주관부처에서 제시한 글로벌전략품목 기술개발계획에서는 30개 품목에 대한 연차별 개발목표를 3차년도로 제시하고 있는 반면에 품목 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 시간적 선후관계의 오류가 존재함을 알 수 있다.

43) 한편, 기획보고서에서 2019년~2020년에는 4차 산업혁명 대응을 위한 관련 품목 개발에 집중 투자한다고 제시하여 전반적인 의미 파악이 곤란하고, 구체적이고 명확한 로드맵 수립을 통한 시간적 선후관계 설정이 요구됨

제 2 절 과학기술 개발 성공가능성

1. 기술추세 분석

과학기술 개발 성공가능성은 기술개발에 있어 절대적 의미의 성공과 실패를 의미하는 것은 아니며, 기술추세 분석은 사업목표를 고려한 합리적인 대규모 투자 근거인지 여부를 분석하는 것을 의미한다.

기술추세 분석(제안하는 기술의 추세가 대형 R&D투자를 위한 합리적인 근거인지 여부 분석), 과학기술 수준 분석(주요 R&D활동 주체와의 상대적인 기술격차를 종합적으로 분석), 성공가능성 분석(과학기술 수준 분석과 기술추세 분석에 대한 종합결과 기술)의 절차에 따라 분석을 하는 것이 일반적이나, 동 사업은 30개 글로벌전략품목이 제시된 반면에 세부 기술개발활동을 파악하기 어려운 동시에 2년 주기 리뉴얼 되는 점을 고려하고 글로벌강소기업의 경우에는 기술을 특정하지 않아 동 사업 후보 기업군을 대상으로 해당 기업군이 보유한 특허를 기준으로 분석을 수행하였다.

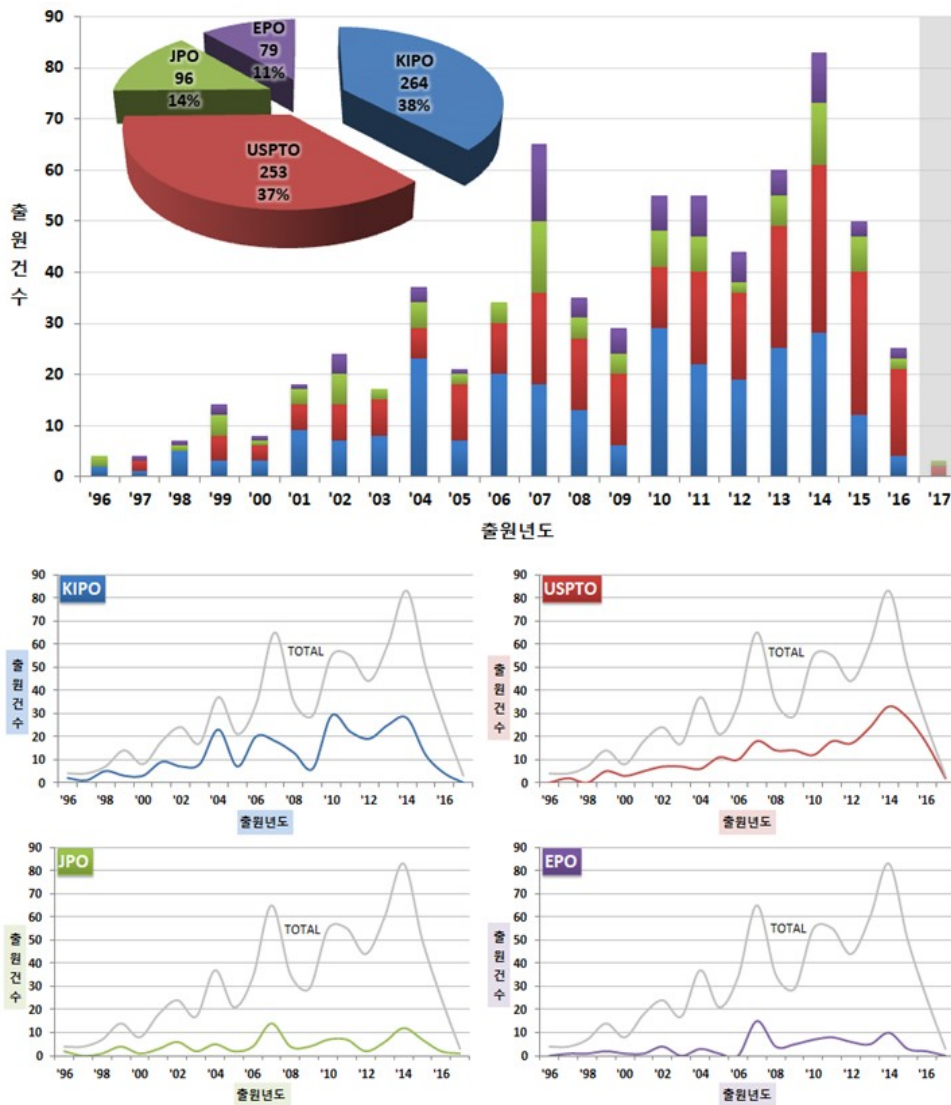
기술추세 분석에서는 혁신형기업과 글로벌강소기업으로 구분하여 각각 조사하였으며, 분석 결과는 다음과 같다.

먼저 글로벌강소기업 측면에서, 글로벌 강소기업의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 최근까지 다소 굴곡이 있으나 한국과 미국은 완만하게 출원이 증가하고 있고, 일본과 유럽은 그 수가 미약하지만 꾸준히 출원이 지속되고 있음을 알 수 있다.

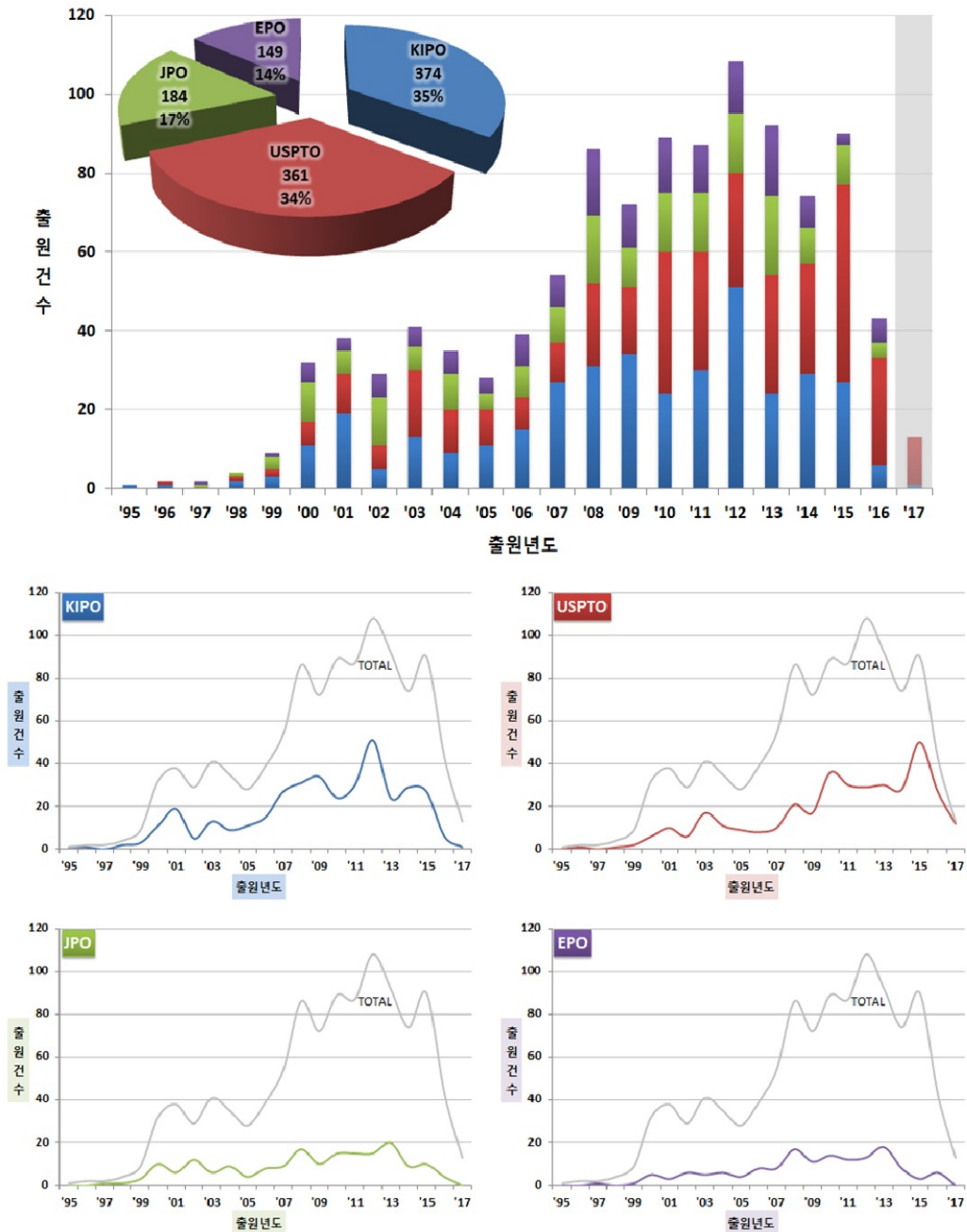
글로벌 강소기업에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 264건(38%), 미국(USPTO) 253건(37%), 일본(JPO) 96건(14%), 유럽(EPO) 79건(11%)의 특허 출원 점유 현황을 보이고 있다.

혁신형 기업의 전체 특허 동향을 살펴보면, 분석구간 초기부터 최근까지 다소 굴곡이 있으나 미국은 완만하게 출원이 증가하고 있고, 일본과 유럽은 그 수가 미약하지만 꾸준히 출원이 지속되고 있으며, 한국은 출원이 꾸준히 증가하다가 미공개 구간을 제외하더라도 최근 들어서는 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다.

혁신형 기업에 대한 국가별 특허 점유 현황을 살펴보면, 한국(KIPO) 374건(35%), 미국(USPTO) 361건(34%), 일본(JPO) 184건(17%), 유럽(EPO) 149건(14%)의 특허 출원 점유 현황을 보이고 있다.



[그림 3-5] 글로벌강소기업의 주요 출원국 연도별 특허동향

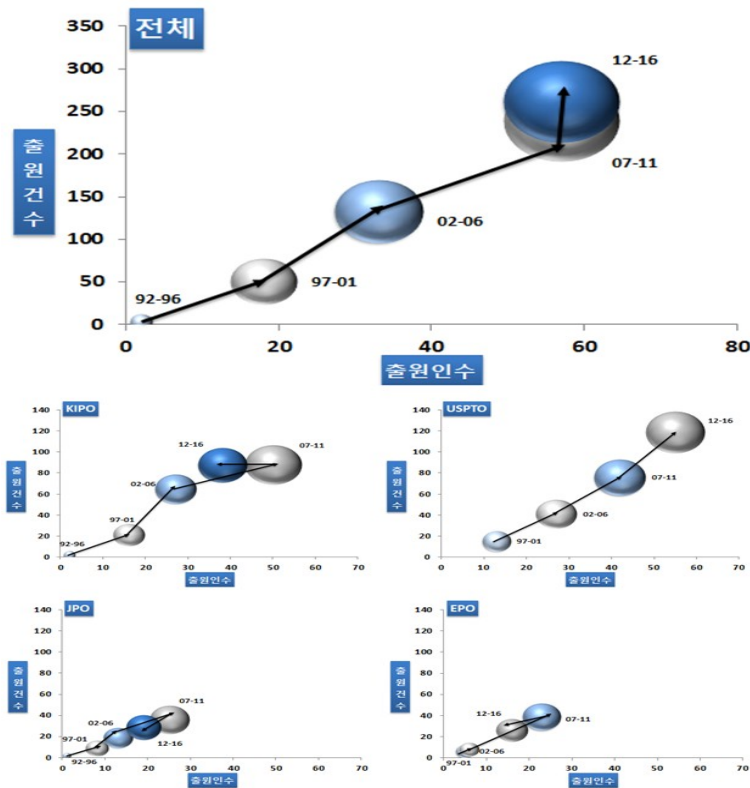


[그림 3-6] 혁신형기업의 주요 출원국 연도별 특허동향

앞서 살펴본 기술추세 분석과 같이 기술성장 단계 측면에서 글로벌강소기업 및 혁신형기업으로 구분하여 분석을 실시하였다.

글로벌 강소기업의 기술성장 단계 분석을 위해, 전체 분석구간을 5년 단위에 5개 구간으로 구분하여, 1구간(1992년~1996년), 2구간(1997년~2001년), 3구간(2002년~2006년), 4구간(2007년~2011년), 5구간(2012년~2016년)을 설정하였다.

특허기술을 기반으로 한 글로벌 강소기업의 성장단계는 출원건수와 출원인수가 지속적으로 증가하고 있는 형태로, 성장기에 있는 것으로 해석할 수 있다. 최근 구간에서 출원건수는 늘어나고 있으나 출원인수 증가는 다소 둔화되는 형태를 나타내고 있으며, 이는 최근 5구간 이후에 나타나는 현상이다. 글로벌 강소기업의 성장단계는 1구간부터 4구간까지 출원건수와 출원인수가 계속 증가하고 있으나 최근 5구간에서 출원인수 증가가 다소 둔화되고 있어서 성숙기에 접어들고 있는 것으로도 보여질 가능성이 존재하여 이후에 출원수도 다소 감소할 여지가 있을 것으로 보인다.

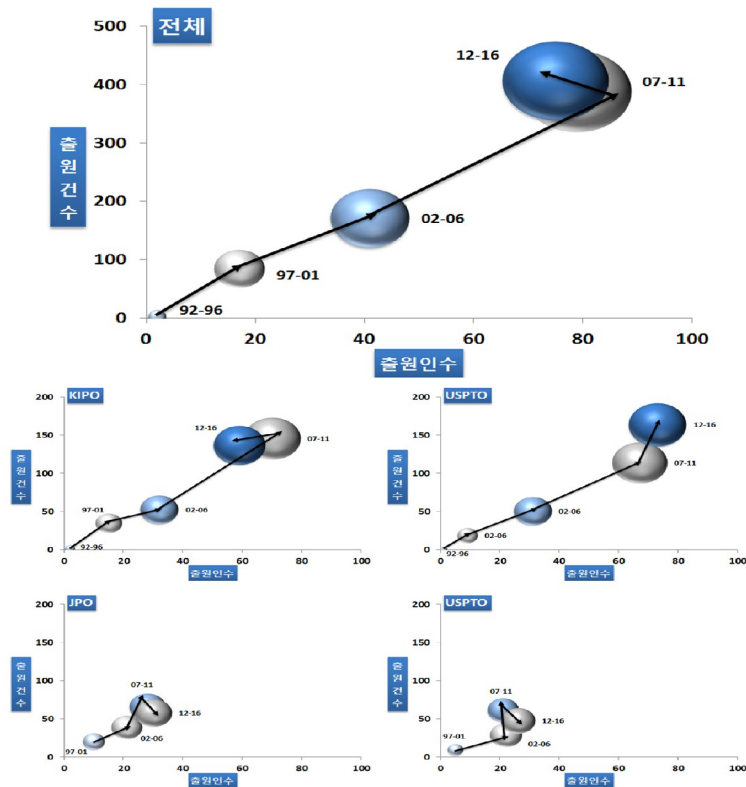


[그림 3-7] 글로벌강소기업의 주요 국가별 특허기술 성장단계

혁신형기업의 기술성장단계 분석에서도 전체 분석구간을 5년 단위 5개 구간으로 구분하여, 1구간(1992년~1996년), 2구간(1997년~2001년), 3구간(2002년~2006년), 4구간(2007년~2011년), 5구간(2012년~2016년)을 설정하였다.

특허기술을 기반으로 한 혁신형기업의 성장단계에서 출원건수는 다소 증가하였으나 출원인수가 감소하는 형태로 성숙기에 있는 것으로 해석될 수 있는 소지가 있다.

최근 구간에서 출원건수는 늘어나고 있으나, 출원인수는 감소하는 형태를 나타내고 있으며 이는 최근 5구간 이후에 나타나는 현상이다. 혁신형기업의 성장단계는 1구간부터 4구간까지 출원건수와 출원인수가 계속 증가하고 있으나 최근 5구간에서 출원인수가 감소하고 있어서 성숙기에 접어들고 있는 것으로 보여 이후에 출원수도 다소 감소할 여지가 있을 것으로 조사되었다.



[그림 3-8] 혁신형기업의 주요 국가별 특허기술 성장단계

2. 과학기술 수준 분석

과학기술 수준 분석을 위해 먼저, 미국등록특허에서 기술수준을 측정하는 특허등록건수, 영향력지수(PII), 및 기술력지수(TS)를 포함하는 세 가지 지표를 통하여 국가별 분포를 살펴 보았다.

글로벌강소기업이 혁신형기업에 비해 그 수가 적음에도 더 많은 미국등록특허를 보유하고 있으나, 인용도지수(CPP), 특허영향지수(PII) 등에서는 혁신형기업이 글로벌강소기업보다 앞서고 있으며, 글로벌강소기업의 미국등록특허수가 많은 관계로 미국등록특허와의 곱인 특허강도(TS)와 시장확보지수(PFS)에서 우위를 나타내고 있는 특징을 나타내었다.

<표 3-22> 특허경쟁력 지수 분석 결과

구분	미국 등록특허 수	CPP	PII	TS	PFS
글로벌강소기업	361	5.8	0.9	341	5.0
혁신형기업	253	6.7	1.1	273	4.1

글로벌강소기업이 혁신형기업에 비해 그 수가 적음에도 더 많은 미국등록특허를 보유하고 있으나 인용도지수(CPP), 특허영향지수(PII) 등에서는 최근 들어 혁신형 기업이 글로벌강소기업보다 앞서고 있다. 다만, 최근 들어 글로벌강소기업의 미국등록특허수가 많은 관계로 미국등록특허와의 곱인 특허강도(TS)와 시장확보지수(PFS)에서 혁신형기업에 비해 우위를 나타내었다.

<표 3-23> 특허경쟁력 지수 비교 결과(과거 10년 및 최근 10년)

구분	미국등록 특허 수		CPP		PII		TS		PFS	
	과거	최근	과거	최근	과거	최근	과거	최근	과거	최근
글로벌 강소기업	69	278	16.9	3.2	1.1	0.9	73.5	248.9	5.5	4.8
혁신형 기업	54	195	14.6	4.2	0.9	1.1	49.5	224.1	4.4	4.1

‘2016년 기술수준평가’⁴⁴⁾에서 제시한 10대 기술분야별 기술수준을 연구주체 중 중소기업 기준으로 검토하였다.

중소기업의 경우 추격그룹인 9개 분야 중 전자·정보·통신이 75.0%로 가장 높았으며, 항공·우주분야는 가장 낮은 56.6%를 나타내어 후발그룹으로 평가되었다.

<표 3-24> 10대 분야별 국가전략기술의 우리나라 연구주체(중소기업) 기술수준

분야	중소기업		
	최고기술품	기술수준 그룹	기술수준(%)
전자·정보·통신	미국	추격	75.0
의료	미국	추격	68.2
바이오	미국	추격	69.3
기계·제조·공정	미국	추격	70.7
에너지·자원·극한기술	미국	추격	66.3
항공·우주	미국	후발	56.6
환경·지구·해양	미국	추격	69.4
나노·소재	미국	추격	70.0
건설·교통	미국	추격	71.4
재난·재해·안전	미국	추격	68.5
전 체	미국	추격	69.3

출처 : 한국과학기술기획평가원, 2016년 기술수준평가, 2017

44) 「제3차 과학기술기본계획」상 120개 국가전략기술에 대한 기술수준평가를 실시하고, 10대 기술분야별 종합 분석을 통해 국가전략기술에 대한 주요 국가별 기술수준을 평가함

제 3 절 기존 사업과의 중복성

1. 사업 수준의 중복성

국가연구개발사업의 예비타당성조사에서 기존 사업과의 중복성은 정부 연구개발투자에 있어 투자균형 여부를 분석하기 위한 항목으로, 본 항목에서 분석되는 중복성은 조사 대상 사업이 중복사업이라는 결론은 아니며, 연구주체에게 연구개발비가 전달되는 체계가 기존 사업과 실질적으로 유사·동일하여 신규 투자가 우려되는 수준인지에 대한 중복 가능성 판단 결과이다.

중복성 분석을 위해 지원내용 및 지원분야 등을 토대로 관련 정책, 중기사업계획서, 예산 요구서 등에서 제시된 사업내용과 국가과학기술지식정보서비스에 수록된 연구개발사업 통계 활용, 전문가 인터뷰 등을 통해 중복 가능 후보사업들을 도출하여 중복 가능성을 분석하였다. 동 사업과 유사한 기업 R&D지원의 특성을 갖는 국가연구개발사업에 대하여 기존 평가 결과, 기획보고서 등을 토대로 대상사업 도출 후 사업목표 및 지원 내용, 지원 대상 등을 파악하여 유사·중복가능성을 비교분석하였다.

각 부처에서 추진 중인 유사 사업의 검토대상 사업과의 분석 결과, 지원방식 등의 차별성은 일부 존재하나, 사업목표, 지원대상, 지원내용 측면에서 유사·중복가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.

주관부처는 소명자료를 통해 유사·중복가능성 대상사업과 동 사업과의 차별성 내용을 제시하였으나, 구체적으로 차별화된 세부내용이 결여되어 있어 사업목표, 지원내용 및 지원대상 등의 측면에서 보다 명확한 차별성 확보 또는 연계성 강화 방안 등을 구체적으로 제시할 필요성이 존재한다.

가. 중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업

‘중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업’은 매출액 400억 원 이상의 중소·중견기업이 지원대상이며, 연구개발 관련 활동 내용 등의 유사·중복가능성이 존재하는 것으로 분석되었다. 특히, ‘중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업’의 사전 탐색, 시장 진출 및 사업화 전략구축 등의 주요 지원내용과 지원대상 측면에서 중복 가능성이 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 3-25> 중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업의 개요

사업명	중소·중견기업 기술경쟁력 강화 파트너십사업
사업기간	‘14년~’18년
사업목적	중소·중견기업의 성장 동력 확충 및 견고한 성장사다리 구축, 대학·출연연의 원천 및 기반기술을 활용한 신성장 동력 분야 중소·중견기업 제품 혁신 지원
주관부처	산업통상자원부
지원규모	(‘17년) 31.95억 원, (‘18년) 36.55억 원
지원내용	○ 협력 컨소시엄 운영을 통해 중소중견기업 동반성장 아이템 발굴, 사전 탐색, 시장 진출 및 사업화 전략 구축 등의 사업기획 지원
지원조건	○ 최대 2년, 6.3~8억 원

나. 우수기술연구센터(ATC)사업

‘우수기술연구센터(ATC)사업’은 수출형 기업의 기술개발 지원을 주요내용으로 추진하고 있으며 사업목표, 지원내용 및 지원대상 측면에서 중복 가능성이 존재하는 것으로 분석되었다. ‘우수기술연구센터(ATC)사업’은 매출액 기준 등의 측면에서 동 사업의 지원대상과 중복성이 존재하며, 지원내용 및 글로벌 전문기업 육성이라는 사업목표와 유사한 것으로 조사되었다. 매출액(주력산업 100~3,000억 원, 신산업 30~3,000억 원) 및 R&D비중 등을 고려할 때 지원대상이 동 사업과 중첩될 가능성이 있는 것으로 파악되었다.

<표 3-26> 우수기술연구센터(ATC)사업의 개요

사업명	우수기술연구센터(ATC)사업
사업기간	‘03년~’19년
사업목적	세계일류상품 개발촉진 및 세계적 기술경쟁력 확보를 위해 우수한 기술 잠재력을 보유한 기업부설연구소를 선정, 우수기술연구센터(ATC)로 지정하고 기술개발자금을 지원하여 세계적 수준의 연구소로 육성
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술평가관리원
지원규모	(‘17년) 825.57억 원, (‘18년) 660.91억 원
지원내용	○ 중소·중견기업 기업부설연구소 지원을 통한 글로벌 기술력 및 경쟁력 강화 - 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심기술 개발 지원을 통해 글로벌 전문기업으로 육성 * 매출액 400억 원 미만 R&D비중 3%, 400억 원 초과 2% 적용, 매출액 대비 수출 10%
지원조건	○ 최대 5년, 5억 원

다. 지역특화산업육성사업⁴⁵⁾

‘지역특화산업육성사업’의 내역사업 중 지역주력산업육성사업의 목표, 연구개발 관련 활동 내용 및 지원대상 중복 등의 가능성이 있는 것으로 분석되었다.

내역사업인 ‘지역주력산업육성사업’은 시·도 단위 주력산업 육성을 위한 기술개발 지원 및 시·도별 지역특화발전프로젝트 지원, 4차 산업혁명 대응을 위한 융복합R&D 신규 추진 등을 목적으로 하며, 글로벌 시장 진출을 위한 목표와 산업트렌드를 반영한 유망 품목 지원 등 동 사업과 사업목표, 지원내용 및 지원대상 측면에서 유사성이 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 3-27> 지역특화산업육성사업의 개요

사업명	지역특화산업육성사업
사업기간	’95년~’19년
사업목적	시·도단위 주력산업 및 시군구 단위 지역연고산업, 지방이전 공공기관 연계 육성사업 등의 지원을 통하여 지역 일자리 창출 확대 및 지역기업 매출 신장 등 지역경제 활성화에 기여
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술진흥원
지원규모	(’17년) 1725.5억 원, (’18년) 1,393.78억 원
지원내용	○ 지역별(수도권 제외) 해당 주력산업분야 유망품목 또는 KSIC(세세분류업종)에 해당하고, 고용창출 조건을 충족하는 기술개발과제, 지역의 중소·중견기업 주관 단독 또는 컨소시엄
지원조건	○ (품목지정형) 4억 원 이내, (자유공모형) 3억 원 이내

라. 글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업

‘글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업’은 WC300기업지원과 중견기업글로벌도약기술 개발사업으로 구성되어 동 사업의 지원내용과 수혜자 중복 가능성이 존재하는 것을 분석되었다. ‘WC300프로젝트지원사업’은 동 사업(글로벌강소기업)과 사업목표, 지원대상, 지원내용에서 유사중복가능성이 높은 것으로 검토되었다.

‘WC300프로젝트지원사업’과 글로벌강소기업의 목표는 히든챔피언 육성이며, 수출형 기업

45) 현재 예비타당성조사 대상사업인 지역특화산업육성+사업(’20년~’25년, 1조 9,019억 원)에서는 산업트렌드를 반영한 유망품목 중심 R&D, 지역스타기업(매출액 50~400억 원) 중점 육성(글로벌시장진출 지원) 등의 추진 방향과 글로벌강소기업 200개를 성장시키고자 하는 목표를 제시함

의 기술개발 지원과 히든챔피언 성장이라는 동일한 지원내용을 추진하고 있어 사업목표 측면에서 중복가능성이 존재하는 것으로 파악된다.

‘중견기업글로벌도약기술개발사업’의 지원대상은 WC300기업 이외에 기업을 대상으로 중소기업 및 중견후보기업을 포함하고 있으며, 기술개발 제품의 해외마케팅 기획 멘토링, 현지조사, 바이어 연계 등을 통한 수출 촉진을 주요 내용으로 하여 동 사업의 지원대상 및 지원내용과 유사성이 존재하는 것으로 분석되었다.

<표 3-28> 글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업의 개요

사업명	글로벌 중견기업 육성프로젝트 지원사업
사업기간	WC300 ‘11년~‘19년 / 글로벌도약 ‘17년~
사업목적	WC300기업을 세계적 기업으로 육성하기 위해 중장기 미래전략 및 원천기술개발을 지원, 중견기업을 수출주력 기업군으로 육성
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술진흥원
지원규모	(‘17년) 1,228.1억 원, (‘18년) 1,292.57억 원
지원내용	○ (WC300) 월드클래스 300개 기업을 선정 및 세계적인 기업으로 육성하기 위한 기술개발 지원 - 글로벌 성장전략과 기술혁신 역량을 보유한 WC300 기업을 대상으로 성장전략서에 부합하는 기술개발 지원 ○ (중견기업글로벌도약) R&D+수출마케팅이 복합된 수출사업화연계 방식으로 R&D기획 멘토링, R&D관련 정보 제공 등 - (민간전문기관) 기술수요조사, 과제선정, 전문가그룹 운영 등 - (KOTRA) 기술개발 제품의 해외마케팅 기획 멘토링, 현지조사, 바이어 연계 등 수출 촉진
지원조건	○ (WC300) 최대 75억 원(연간 15억 원), 최대 5년(총 개발비 50%이내) ○ (글로벌도약) 최대 5억 원, 3년 이내(총 사업비의 50%이내)

마. 중소기업네트워크형 R&D사업

‘중소기업네트워크형 R&D사업’은 중소기업상용화기술개발사업의 내역사업으로 연구개발 관련 활동 내용 및 지원대상 중복 등의 가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.

‘중소기업네트워크형 R&D사업’은 중소기업이 네트워크 협력체를 구성하여 핵심기술을 응용한 신기술·신제품 개발 및 신시장 진출 지원을 목적으로 지원방식(기업 간 협력R&D)은 차별화된다고 볼 수 있으나, 글로벌 선진시장 진출을 위해 중소기업을 육성하고자 하는 지원내용과 지원대상(혁신형기업) 측면에서 유사성이 일부 존재한다고 검토되었다.

<표 3-29> 중소기업네트워크형 R&D사업의 개요

사업명	중소기업네트워크형 R&D사업
사업기간	‘17년~계속
사업목적	글로벌 시장 진출을 위한 네트워크형 R&BD 지원을 통해 高부가가치형 중소기업 육성
주관부처·기관	중소벤처기업부/ 중소기업기술정보진흥원
지원규모	(‘17년) 72.37억 원, (‘18년) 186억 원
지원내용	○ 기획지원(1단계) - 네트워크 구성, 성과배분 계약, R&D 과제의 기술성·시장성 등을 구체화할 수 있는 사전 기획을 지원 ○ R&D지원(2단계) - 중소기업들이 네트워크 협력체를 구성하여 自社의 핵심기술을 응용한 신기술·신제품 개발 지원 ○ 사업화 연계지원 - 수출, 금융, 인력 등의 다양한 정책수단을 활용하여 사업화 지원
지원조건	○ R&D지원(최대 2년, 6억 원)

바. 중소기업R&D역량제고사업

‘중소기업R&D역량제고사업’은 R&D기획지원 및 맞춤형기술파트너지원으로 구성되어 있으며 R&D기획지원과 관련된 지원내용 등의 중복 가능성이 있는 것으로 분석되었다.

‘중소기업R&D역량제고사업’은 중소기업 사업화율 제고를 위해 중소기업이 제시한 R&D 목표의 타당성 검토, 기술·시장성 분석 등 체계적인 기획지원으로 기술사업화율 제고를 목적으로 한다. R&D기획전문기관을 통해 기술사업화율을 제고하고자 하는 목표 및 사업 추진 내용, 지원대상 측면에서 유사성이 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 3-30> 중소기업R&D역량제고사업의 개요

사업명	중소기업R&D역량제고사업
사업기간	‘02년~계속
사업목적	R&D역량이 부족한 중소기업의 R&D기획역량강화 교육 및 과제기획 지원, 현장 기술애로 해결을 통해 기획역량 제고 및 기술 사업화 촉진
주관부처·기관	중소벤처기업부/ 중소기업기술정보진흥원
지원규모	(‘17년) 105.6억 원, (‘18년) 105.6억 원
지원내용	○ R&D기획지원 - 중소기업의 사업화율 제고를 위한 핵심단계로 현장 기술애로 해결을 통해 기업의 기술개발 역량을 강화, R&D 기획전문기관을 통해 중소기업이 제시한 R&D 목표의 타당성 검토, 기술·시장성 분석 등 체계적인 기획지원으로 기술사업화율 제고
지원조건	○ R&D기획지원(0.25억 원 내외)

사. 글로벌전문기술개발사업

‘글로벌전문기술개발사업’의 목표는 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심기술개발 지원을 통해 글로벌 전문기업으로 육성하고자 하여 동 사업의 목표, 지원내용과 지원대상의 중복 가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.

‘글로벌전문기술개발사업’의 지원내용은 자유공모형 및 품목지정형 과제로 나누어 기술개발을 지원하며, 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업을 포함하고 있어 동 사업 지원대상과의 유사성이 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 3-31> 글로벌전문기술개발사업의 개요

사업명	글로벌전문기술개발사업
사업기간	‘11년~계속
사업목적	산업기술 단기 핵심 기술개발 지원을 통해 기술혁신 역량을 보유한 중소·중견기업을 글로벌 전문기업으로 육성
주관부처·기관	산업통상자원부/한국산업기술평가관리원
지원규모	(‘17년) 1,716.51억 원, (‘18년) 1,687.91억 원
지원내용	○ 생산시스템산업, 전자시스템, 창의산업, 디자인혁신역량강화 분야의 중소·중견기업을 글로벌전문기업으로 육성하기 위한 기술개발 지원 - 글로벌 성장전략과 기술혁신 역량을 보유한 WC300 기업을 대상으로 성장전략서에 부합하는 기술개발 지원
지원조건	○ 과제별 특성에 따라 1년~4년 ○ (품목지정형) 최대 15억 원/년 이내, (자유공모형) 6억 원/년 이내

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

가. 개요

상위계획과의 부합성에서는 국가계획에 제시된 추진전략 및 중점추진과제를 조사 대상사업의 계획서에 제시된 내용과 비교분석하는 방식을 적용하며, 정부차원의 정책적 합의를 의미한다고 볼 수 있다.

본 항목은 최상위 과학기술기본계획을 중심으로 과학기술정책분야 및 기술개발분야의 계획을 대상으로 분석을 수행한다. 동 사업에서는 주관부처 제출자료와 과학기술분야 중장기 계획 검토 등을 통해 최상위 계획인 「제4차 과학기술기본계획」을 필수계획으로, 동 사업의 내용과 관련이 있는 것으로 판단되는 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」, 「한국형 히든챔피언 육성대책」, 「중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안」, 「제6차 산업기술혁신계획」을 선택군으로 분류하여 부합성을 조사하였다.

나. 제4차 과학기술기본계획('18~'22)

「제4차 과학기술기본계획」은 「과학기술기본법」 제7조 및 시행령 제3조~제5조에 따라 각 부처 과학기술 관련 정책의 수립·추진방향을 제시하는 과학기술분야 최상위 계획으로서 향후 5년 간('18~'22) 우리나라 과학기술혁신정책의 비전, 목표, 방향 등을 제시하는 중장기 발전전략이다. '과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여'하는 것을 최종적인 비전으로 제시하고 있으며, 이를 위해 4대 전략과 그에 따른 중점과제, 그리고 기본계획 실현을 위한 중점과학기술개발과 인력양성 계획으로 구성되어 있다.

동 계획의 4대 전략은 '1. 미래도전을 위한 과학기술역량 확충', '2. 혁신이 활발히 일어나는 과학기술 생태계 조성', '3. 과학기술이 선도하는 신산업 일자리 창출', '4. 과학기술로 모두가 행복한 삶 구현'으로 구성되어 있으며, 각 전략별로 예산 투입계획과 2022년에 달성할

목표를 제시하고 있다.

4대 전략과 중점추진과제와 함께 추진되는 ‘기본계획 실현을 위한 중점과학기술개발과 인력 양성’은 경제성장 기여, 일자리 창출, 삶의 질 향상 등 경제·사회적 가치가 높아 국가 차원의 중점 투자 및 육성이 필요한 기술을 ‘중점과학기술’로 선정하여 각 기술별 산업화 속도, 민간 연구개발 역량, 경제·사회 및 과학기술적 기여도, 혁신성·도전성, 정책수요 등을 분석하여 정부의 역할모델을 정립하고 투자전략 수립 등에 활용하려는 계획이다. 또한 제시된 기술들은 성장동력, 기술수준평가, 국가연구개발사업 조사·분석, 기술로드맵, R&D 예비타당성조사 등 정책의 기초자료로도 활용할 계획이다. 기술군은 기존 3차 기본계획의 120개 국가전략기술을 기반으로 하되 최신기술 트렌드 등을 반영하여 후보기술 도출한 후 120개의 중점과학기술을 선정한다.

동 사업은 「제4차 과학기술기본계획」의 4대 추진전략 중 하나인 중소기업 지원 내용을 포함하고 있어 해당 부분에서 동 사업 추진내용인 혁신형기업 지원 등과 연계성이 존재한다. 「제4차 과학기술기본계획」의 ‘전략3. 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출’에 포함된 추진과제 중 하나인 ‘혁신성장 중추인 중소기업 육성’은 ‘기업 친화적 R&D 투자환경 조성 및 지원체계 효율화’, ‘우수기업의 글로벌시장 진출 지원’ 등의 내용을 포함하고 있어 동 사업과의 부합성이 높은 것으로 판단된다.



[그림 4-1] 「제4차 과학기술기본계획」 비전 및 목표 개념

출처 : 관계부처 합동, 「제4차 과학기술기본계획」, 국가과학기술심의회, 2018.2.23.

<표 4-1> 「제4차 과학기술기본계획」 내 동 사업 관련 내용

구분	항목	동 사업 관련 내용
4대 전략	전략3. 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출	[중점추진과제] 14. 혁신성장 중추인 중소기업 육성 - 기업 친화적 R&D 투자환경 조성 및 지원체계 효율화 - 중소·벤처기업 우수 인적자원 확보 지원 - 우수기업의 글로벌시장 진출 지원

다. 제3차 중소기업 기술혁신촉진계획('14~'18)

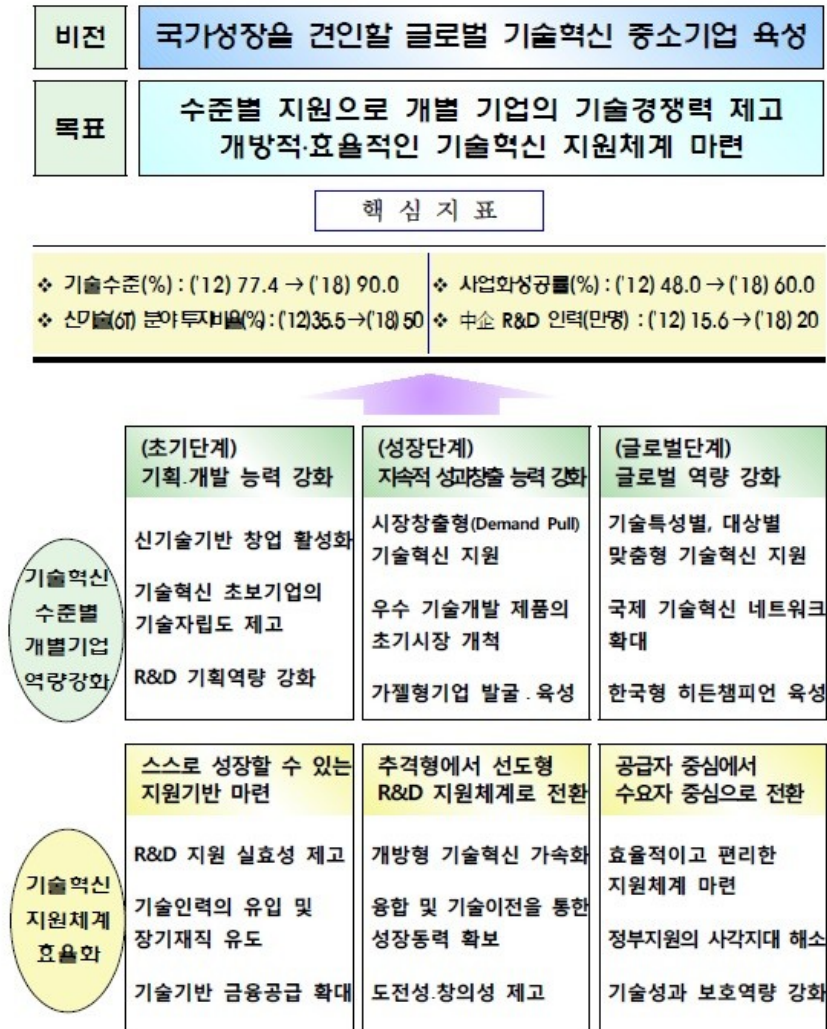
「중소기업 기술혁신 촉진계획」은 중소기업의 기술혁신을 촉진하고, 국가경제 발전에 기여하기 위해 관계부처 협의를 통해 5년마다 수립하는 법정계획으로서, 그간 정부는 「중소기업기술혁신촉진법」에 따라 제1차 계획('04~'08년) 및 제2차 계획('09~'13년)을 수립하여 시행하였다. 1차·2차 계획은 중소기업의 기술혁신을 위한 인프라 구축 및 경제위기 극복을 위한 성장 유망분야 창출에 기여하였으나 기존의 추격형 전략이 한계에 직면함에 따라 우리 경제의 재도약을 위해 선도형 패러다임으로의 전환이 요구되어 「제3차 중소기업 기술혁신 촉진계획」은 기존 정책의 성과분석을 토대로 향후 정책방향을 제시하기 위해 마련되었다.

「제3차 중소기업 기술혁신 촉진계획」은 ‘국가성장을 견인할 글로벌 기술혁신 중소기업 육성’을 비전으로 하여 ‘수준별 지원으로 개별 기업의 기술경쟁력 제고하고 개방적·효율적인 기술혁신 지원체계 마련’하고자 기술수준, 신기술(6T) 분야 투자비율, 사업화성공률, 중소 R&D인력 부문에 핵심지표를 수립하였다. 그리고 이를 달성하기 위해 2대 추진전략인 ‘기술혁신 수준별 개별기업 역량강화’, ‘기술혁신 지원체계 효율화’를 구성하여 단계별로 추진하고자 한다.

동 사업은 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」의 2대 추진전략 중 ‘기술혁신 수준에 따른 개별기업의 역량 강화’의 내용과 추진내용 간에 일부 연계성이 존재한다. ‘기술혁신 수준에 따른 개별기업의 역량 강화’에서는 ‘(성장단계)시장 창출(Demand Pull)형 기술혁신 지원체계 구축’을 통해 중소기업 대상으로 수출연계형 기술사업화 프로그램을 도입하고자 하여 부합성이 높으나, ‘(글로벌 단계) 글로벌 역량 강화’를 통해 기술특성, 수출대상 국가별 맞춤형 기술 혁신을 지원하고, 한국 히든챔피언 기업을 육성하는 관점에서는 부합성이 높지 않은 것으로 판단된다.

<표 4-2> 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」 내 동 사업 관련 내용

구분	항목	동 사업 관련 내용
2대 전략	전략1. 기술혁신 수준에 따른 개별 기업의 역량 강화	[성장단계] 지속적 성과창출 능력 강화 1. 시장창출형(Demand Pull) 기술혁신 지원 - 마케팅 연계형 기술개발 지원 프로그램 신설 - ‘수출 연계형 기술사업화’ 프로그램 도입 2. 우수 기술개발 제품의 초기시장 개척 3. 가젤형 기업 발굴·육성



[그림 4-2] 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」 비전 및 목표 개념

출처 : 관계부처 합동, 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」, 국가과학기술심의회, 2014. 7.

라. 한국형 히든챔피언 육성대책

「한국형 히든챔피언 육성대책」은 경제혁신 3개년 계획의 핵심 과제 중 하나인 ‘한국형 히든챔피언 육성정책’에 따라 2014년 10월 제35차 경제관계 장관회의에서 발표되었다. 본 계획은 정부 및 정책금융기관들이 개별적으로 시행하고 있는 히든챔피언 지원시책들을 통합적으로 연계·조정하여 지원의 효율성을 제고하고자 수립되었다.

히든챔피언 후보기업을 '14년 기준 634개에서 17년까지 1,150개로 발굴 및 지원을 확대하며 63개(2013년 기준)로 추정되는 히든챔피언 기업을 100개 이상(2017년까지)으로 확충하겠다고 목표를 제시하고 있으며, 히든챔피언 육성 목적의 정부지원 프로그램을 중소·중견기업의 '글로벌 성장단계(글로벌 도약→글로벌 성장)'를 고려하여 합리적으로 재편하고, 3개의 정부프로그램(글로벌 강소기업(중기청), 월드클래스 300(중기청), 글로벌 전문기업(산업부))을 “한국형 히든챔피언 육성사업”으로 통합하는 방안을 마련하였다.

또한 우리나라 경제 실정에 맞는 '한국형 히든챔피언 기업'의 개념 및 기준과 히든챔피언 후보기업들이 히든챔피언 기업으로 성장하는데 필요한 정책적 지원방안과 국내 히든챔피언 관련 정책을 총괄하는 민관 합동의 '정책 컨트롤타워'인 '히든챔피언 육성·지원 협의체'의 구성을 제시하였다. '히든챔피언 육성·지원 협의체'를 통해 정부 및 정책금융기관 등에서 임의적으로 히든챔피언 육성을 추진하면서 발생한 수요 기업의 혼선 및 재정집행 비효율 문제를 해결하고 관련 기관 간 시책연계를 추진하고자 하였다.

「한국형 히든챔피언 육성대책」과 동 사업과의 내용을 검토해본 결과, 글로벌강소기업의 목표 및 내용 등을 정부프로그램으로서 육성대책에서 직접적으로 제시하고 있어 동 사업과 부합성이 존재하는 것으로 판단된다.

「한국형 히든챔피언 육성대책」에서 제시된 내용에 따르면 '정책 컨트롤타워'(히든챔피언 육성·지원 협의체)는 동 사업계획 수립에 반드시 참여해야 한다.

다만, 「한국형 히든챔피언 육성대책」에서는 히든챔피언 육성 전용 R&D 지원체계(안)을 제시한 반면, 동 사업과 월드클래스 300사업은 개별적으로 사업이 기획되어 히든챔피언 육성사업 연계관점에서 부합성이 미약한 것으로 판단된다.

핵심 개념	판단기준 (안)
① 세계시장 지배력	• 세계시장 점유율 1~3위 (HSK 10단위)
② 중간규모 기업군	• 일정 규모* 이상의 중소·중견기업 * 매출 1백억원 (3년 평균)
③ 집중적 연구개발	• 매출액대비 R&D 비중 2% 이상 (3년 평균)
④ 글로벌화 지향성	• 매출액대비 수출 비중 20% 이상 (3년 평균)
⑤ 인재육성 친화도	• 매출액대비 인건비 비중 업종평균 이상
⑥ 독자적 성장기반	• 국내 특정 대기업 납품비중 50% 미만

[그림 4-3] 「한국형 히든챔피언 기준(안)」 개요

출처 : 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014. 10.

마. 중소·중견기업 R&D 정책 개편방안(R&D 정책 패러다임 전환)

중소벤처기업부는 기존의 R&D 씨뿌리기 차원의 저변확대 ‘지원’ 역할을 수행하였던 중소·중견기업 R&D 정책을 글로벌 기업 ‘육성’ 전략으로 전환하는 ‘중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안’을 발표하였다.

중소·중견기업 R&D 정책에 대해 지적된 투자 성과 및 평가 전문성 부족 문제 등을 해소하고 성과 중심 R&D 체계를 구축하여 개편을 실시하였으며, 정부 R&D 정책 혁신방향과 현장의 목소리를 반영하여 생동감 있는 정책전환이 이루어질 수 있도록 계획하였다.

본 개편방안은 중소·중견기업 R&D 집약도를 1.3%에서 3.0%로 확대하는 것을 지표로 ‘중소·중견기업의 글로벌 기술경쟁력 강화’ 목표를 세웠으며, 이를 통해 ‘창조경제 구현을 통한 중소·중견기업의 경제 주역화’를 이루고자 한다. 이를 위하여 ‘R&D 포트폴리오 혁신 및 전략성 강화’, ‘성과창출 중심(신성장 동력, 수출) 투자’, ‘산업생태계 (산학연 협력) 중심 R&D 수행’, ‘R&D와 상용화 정책수단 연계(R&D + 자금/마케팅/인력)’, ‘민간 주도 사업기획·운영’, ‘전문성 및 성과 중심평가·관리체계 혁신’으로 구성된 6대 패러다임을 제시하였다.

중소·중견기업의 글로벌화 가속화를 위해 중소·중견기업 R&D 정책이 성과창출 중심으로 대폭 개편하는 계획을 제시하고 있어 연계성이 일부 존재하는 것으로 검토되었다. 상기 방안에서 제시된 6개의 전략 중 ‘2. 성과창출 중심 투자: Two Track 중점투자(신성장동력, 수출)’, ‘4. R&D와 상용화 정책수단(자금·마케팅·인력)연계’ 등을 제시하고 있으며 수출 역량별 R&D 성장사다리 구축, 중소벤처기업부 사업별 수출 평가지표 비중 등이 포함되어 동 사업과 연계성이 존재하는 것으로 파악된다.

〈표 4-3〉 「중소·중견기업 R&D 정책 개편방안」 내 동 사업 관련 내용

구분	항목	동 사업 관련 내용
6대 새패러다임	2. 성과창출 중심 투자 : Two-track 중점투자 (신성장동력, 수출)	1. (Track 1) 신성장동력 창출 - 신산업 창출, 주력산업 고도화 - 제품의 서비스화(Product Servitization) 투자 확대 2. (Track 2) 글로벌시장 수출 확대 - (추진체계) 기술력기반 글로벌시장 진출 촉진을 위해 수출 초보 기업 육성 단계를 신설하는 등 수출역량별 성장사다리 구축 추진 - (예산) 수출기업 전용 R&D 투자 강화 추진 - (평가체계) 중기청 R&D 사업의 과제 선정 평가지표에 개발제품의 수출가능성 평가지표 비중 대폭 강화

	4. R&D와 상용화 정책수단 (자금·마케팅·인력)연계	1. 정부 R&D 결과물에 대한 중기청 상용화 연계체계 구축 2. 공공·민간을 활용한 사업화 자금 우대 3. 수출, 제품 홍보 등 국내외 마케팅 활성화 4. 우수 연구인력 유입 및 인력의 역량 향상 촉진
--	--------------------------------------	---

- ◇ 중소·중견기업 R&D 정책을 “지원”에서 “육성”으로 전환
- ◇ 성과창출(신성장동력, 수출) 및 산업생태계(산학연협력) 중심 R&D 투자
- ◇ 민간 주도 R&D 전 주기(기획 → 평가 → 관리) 혁신

비전	창조경제 구현을 통한 중소·중견기업의 경제 주역화
목표	중소·중견기업의 글로벌 기술경쟁력 강화 (중소·중견기업 R&D 집약도 : 1.3 → 3.0%)

〈 중소·중견기업 R&D 패러다임 전환 방향 〉

기존 패러다임		新 패러다임
이슈·상황에 따라 사업 확대	⇒	R&D 포트폴리오 혁신 및 전략성 강화
R&D 저변확대 위주 지원	⇒	성과창출 중심 (신성장 동력, 수출) 투자
개별기업 중심 R&D	⇒	산업생태계 (산학연 협력) 중심 R&D 수행
R&D 개별 지원	⇒	R&D와 상용화 정책수단 연계 (R&D + 자금/마케팅/인력)
정부 주도 사업 기획 및 운영	⇒	민간 주도 사업기획·운영
획일화된 R&D 평가·관리	⇒	전문성 및 성과 중심 평가·관리체계 혁신

[그림 4-4] 「중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안」 비전 및 목표 개념

출처 : 중소벤처기업부, 「중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안」, 2016. 3.

바. 제6차 산업기술혁신계획('14~'18)

「제6차 산업기술혁신계획」은 산업생태계 전반의 R&D 생산성과 창의성을 제고하는 기술 혁신전략이 요구됨에 따라 「산업기술혁신촉진법」 제5조에 의거하여, 5년 단위로 산업기술 혁신 중장기 비전, 정책목표, 방향 및 핵심추진전략 등을 포함하여 수립된 계획이다.

본 계획은 '선순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약'을 비전으로 하고, 그에 따른 'R&D혁신주체의 역량 및 연계·협력 강화를 통한 산업기술생태계 활성화', '산업기술혁신 역량을 제고함으로써 주력·신산업의 글로벌 산업경쟁력 확보'를 2대 목표로 구성하였다. 'R&D혁신주체의 역량 및 연계·협력 강화를 통한 산업기술생태계 활성화' 목표는 수출 1억 불 글로벌 전문기업 수, 대학·연구기관 연구개발비 중 기업부담 비중, 연구원 만 명당 삼극특허 순위를, '산업기술혁신 역량을 제고함으로써 주력·신산업의 글로벌 산업경쟁력 확보' 목표는 선진국 대비 산업기술수준, 주력산업의 세계시장 점유율, 하이테크산업 수출액 비중을 성과지표로 설정하였다.

이를 달성하기 위해 8대 핵심추진전략을 수립하였고, '1. [기획자] 창조경제를 뒷받침 하는 미래 산업엔진 창출', '2. [연계자] R&BD 중심의 신개방형 혁신체제 구축', '3. [조성자] 선도자형 산업 기술혁신기반 조성', '4. [촉진자] 산업기술혁신 인재 및 기술문화 확충'으로 크게 4가지로 구분하였다.

「제6차 산업기술혁신계획」은 동 사업과 관련된 내용을 특정하지는 않았으나 '1. [기획자] 창조경제를 뒷받침하는 미래 성장엔진 창출' 내용은 동 사업의 추진방향과 일부 내용이 부합하는 것으로 판단된다. 해당 전략의 세부과제인 '1-2. 창의·도전형 산업기술 R&D 기획평가관리체계 혁신'을 통해 세계시장 1등을 목표로 도전하는 산업핵심기술개발, 기업수요 맞춤형으로 글로벌 전문기술개발 등을 추진하고자 하고 있으며, 일부 내용이 동 사업과 연계성이 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 4-4> 「제6차 산업기술혁신계획」 내 동 사업 관련 내용

구분	항목	동 사업 관련 내용
핵심추진 전략	1. [기획자] 창조경제를 뒷받침 하는 미래 산업엔진 창출	1-1. 선도·융합형 전략 기술개발 1-2. 창의·도전형 산업기술 R&D 기획평가관리체계 혁신 ① 산업기술 R&D 프로그램 개편 및 신설 - 업종 간 융합을 통해 산업생태계를 조성하는 대형과제 추진 - 세계시장 1등을 목표로 도전하는 산업핵심기술개발 - 기업수요 맞춤형으로 글로벌전문기술개발 추진

		- 중소 중견기업이 원하는 기술과 국내외 연구기관(대학 연구소)이 보유중인 기술을 중개하여 기술개발을 지원하는 개방형 R&D 신설 - 오디션 방식의 R&D 사업 신설 ② 산업기술 R&D 기획 평가 관리 혁신 ③ 현장과 공감하고 소통하는 R&D 추진
--	--	---

비 전

선순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약

목 표

◆ R&D혁신주체의 역량 및 연계·협력 강화를 통한 산업기술생태계 활성화

수출 1억불, 글로벌 전문기업
(‘12) 217개 → (‘18) 400개

대학·연구기관 연구개발비 중 기업부담 비중
(‘11) 2.7% → (‘18) 5.0%

연구원 만명당 삼국특허 세계순위
(‘11) 12위 → (‘18) 5위

◆ 산업기술혁신 역량을 제고함으로써 主力·新 산업의 글로벌 산업경쟁력 확보

선진국 대비 산업기술수준
(‘13) 79.2% → (‘18) 90.4%

주력산업의 세계시장 점유율
(‘13) 9.2% → (‘18) 11.6%

하이테크산업 수출액 비중
(‘11) 25.2% → (‘18) 35.0%

8대 핵심추진전략

1. [기획자] 창조경제를 뒷받침하는 미래 성장엔진 창출

- 1-1. 선도·융합형 전략 기술개발
1-2. 창의·도전형 산업기술 R&D 기획평가관리체계 혁신

2. [연계자] R&BD 중심의新开방형 혁신체제 구축

- 2-1. 역동적 기술사업화 지원시스템 구축
2-2. 전략시장 창출을 위한 글로벌 기술협력 강화

3. [조성자] 선도자형 산업 기술혁신기반 조성

- 3-1. 신산업·신기술을 견인하는 기술혁신인프라 구축
3-2. 지역의 특화발전을 유도하는 지역혁신체제 고도화

4. [촉진자] 산업기술혁신 인재 및 기술문화 확충

- 4-1. 기업 공감형 기술인재 육성·활용의 선순환 촉진
4-2. 국민이 함께 참여하는 산업기술문화 조성

[그림 4-5] 「제6차 산업기술혁신계획」 비전 및 목표 개념

출처 : 산업통상자원부, 「제6차 산업기술혁신계획」, 국가과학기술심의회, 2013. 12.

<표 4-5> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제4차 과학기술기본계획			✓
선택군 계획	제3차 중소기업 기술혁신촉진계획		✓	
	한국형 히든챔피언 육성대책		✓	
	중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안		✓	
	제6차 산업기술혁신계획		✓	

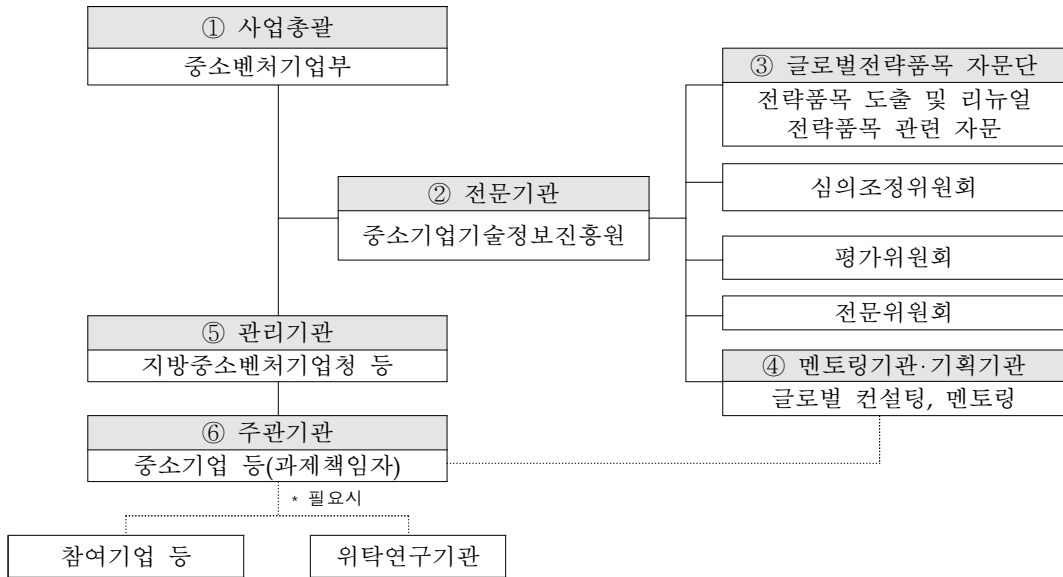
분석 결과, 과학기술 분야의 최상위 법정계획인 「제4차 과학기술기본계획」과는 부합성이 높은 것으로 판단되며, 선택군 계획인 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」, 「한국형 히든챔피언 육성대책」, 「중소·중견기업 R&D정책 개편 방안」, 「제6차 산업기술혁신계획」의 경우 보통 수준인 것으로 나타나 국가 과학기술정책에 따른 지원근거는 '대체로 적절' 수준인 것으로 판단되었다.

<표 4-6> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

2. 사업 추진체제 및 추진의지

정책의 일관성 및 추진체제의 기본항목으로 사업 추진체제 및 추진의지가 있으며, 동 항목은 부처에서 제출한 사업 추진체제와 그와 관련된 자료를 토대로 검토한다. 연구개발사업의 성공적인 추진을 위해서는 주관부처와 수행기관 그리고 유관부처, 기관 등 각 주체 간의 역할분담 및 협조체계, 효율적인 사업 운영방안 등과 함께 각 주체들의 사업추진의지 등의 요소가 중요하게 고려되어야 한다.



[그림 4-6] 동 사업 추진체계

출처 : 주관부처 1차추가제출자료

동 사업의 총괄 담당은 중소벤처기업부이며, 전문기관인 중소기업기술정보진흥원, 관리기관인 지방중소벤처기업청, 주관기관 등으로 추진체계가 구성되며, 글로벌전략품목 자문단과 멘토링기관·기획기관을 별도로 포함하고 있다.

동 사업의 사업 추진체계 측면에서 분석한 결과, 관리기관인 지방중소벤처기업청의 역할 및 기능이 다소 불분명한 것으로 분석되었으며, 글로벌전략품목 자문단 및 멘토링 기관·기획 기관 간 역할과 기능의 중첩 가능성이 존재하는 것으로 검토되었다.

지방중기청의 경우, 현장평가 결과 현장실태조사를 역할로 제시하였으나 구체적인 내용이 제시되어 있지 않고 전문기관과의 역할분담이 불명확하였다. 추가제출자료를 통해 지방중기청이 현장점검을 실시해야 하는 이유로서 중기부 내에 전문기관이 한 개에 불과하다는 점과 현장실태조사의 신속성 등을 제시하였으나, 동 사업 내에서 실효적인 기능과 역할을 통한 효과적인 추진체계 구축 측면에서는 다소 한계가 있는 것으로 판단된다.

글로벌전략품목 자문단의 경우 역할 및 운영방안에 대한 일부 내용은 제시되어 있으나, 동 사업에서의 역할 및 기능의 중요성을 고려할 때 보다 구체적이고 명확한 역할 및 세부 운영방안 제시가 필요할 것으로 판단된다. 글로벌전략품목의 각 소위원회는 기술분야별 5인으로 구성되어 운영하는 것으로 제시하였으나, 기술수요조사로부터 글로벌전략품목 도출을 위해 다양한 수요와 포괄적인 품목의 적절성을 확보할 수 있는 구체적 추진체계 제시가 요구된다.

멘토링 기관·기획 기관은 글로벌 사업화 성공률 제고라는 동일한 목적으로 운영되는 것으로 파악되어 역할이 중첩될 가능성이 높으며, 실제 제시된 멘토링·기획 담당기관은 상당수 동일한 기관이 제시된 것으로 파악되었다.

주관부처는 소명자료를 통해 지방중기청 및 멘토링기관·기획기관을 추진체계에서 제외하였으나, 어떠한 기준과 절차 등을 통해 기존 기능을 효과적으로 수행할 것인지에 대한 구체적인 방안은 불명확하였다.

또한, 동 사업을 구성하는 내역사업별 선정절차와 지원방식, 수행주체 등이 상이한 점을 고려할 때 추진절차의 적절성이 미약하였다.

사업 추진절차 상 ‘품목 발굴 및 지정’으로부터 선행되는 것으로 파악되나, 이는 글로벌 강소기업의 경우에는 해당사항이 없으며 연관성이 적은 일부 절차도 존재하여 동 사업 전체에 대한 효율적인 추진체계를 갖추었다고 보기 어려웠다. 아울러, 글로벌사전컨설팅은 혁신형기업에만 해당되고, 멘토링프로그램은 혁신형기업과 글로벌강소기업 모두 지원대상으로 설정한 사유가 불분명하였다.

주관부처는 글로벌전략품목 및 글로벌강소기업의 지원방식을 품목지정과 자유공모로 이원화한 근거 및 구체적인 자료를 제시되지 않았는데, 혁신역량 및 글로벌 시장진출 역량의 차이를 근거로 현재 제시된 지원방식은 역량이 부족한 기업에 자유공모, 역량을 확보한 기업에 지정공모를 추진한 사례도 존재함을 고려할 때 논리적 설득력이 미약한 것으로 판단된다.

상위 정책 측면에서 효과적인 사업 추진체계 구축 여부를 바라볼 필요가 있다. 예로, 「한국형 히든챔피언 육성대책」에서 제시된 ‘히든챔피언 육성·지원 협의체’가 필요하지만 동 사업 추진체계에 제시되지 않아 적절성을 확보하였다고 보기 어려웠다. ‘히든챔피언 육성·지원 협의체’는 히든챔피언 기준을 토대로 하여 참여기관 간 히든챔피언 후보기업 선정 기준의 일관성을 확보하고 국내 히든챔피언 관련 정책을 총괄하는 정책 컨트롤 타워를 확립하는 역할이다.

한편, 동 사업은 기업선정평가와 R&D과제평가를 구분하여 추진할 계획을 제시한 반면, 기 예비타당성조사가 수행된 ‘월드클래스300프로젝트 2단계 지원사업’은 기업선정과 과제선정평가를 동시에 진행할 계획을 제시하여 효과적인 사업운영을 위해서는 사실상 운영체계에 대한 명확한 연계성 확보가 마련되어야 할 것으로 판단된다.

<표 4-7> 추진체계 상 수행주체별 기능 및 역할

수행주체	주요역할 및 기능
① 사업총괄 (중소벤처기업부)	- 기술개발 정책방향 설정 및 시행계획 수립 - 전문기관 관리·감독 - R&D 선정·관리 업무에 대한 총괄 지도·감독
② 전문기관 (중소기업 기술정보진흥원)	- 사업 계획수립 지원 및 관련 정책연구 - 사업계획서의 접수, 신청과제 및 지원과제에 대한 자격 검토, 신용조회 등 - 기술개발사업의 참여제한 및 중복여부 검토·확인 - 과제 선정평가, 최종평가, 문제과제 처리 등을 위한 평가위원회 구성·운영 - 기술개발사업 평가결과 통보 및 수정 사업계획서 검토 - 기술개발사업 협약체결, 출연금 지급 및 협약변경 사항의 승인 - 정산금 회수, 기술료의 징수, 관리 및 사용 - 중단과제, 실패과제 및 기술료, 정산·환수금 미납 과제 등의 제재·환수를 위한 전문위원회 구성·운영 - 전문위원회 결과(참여제한, 환수금 등)보고 및 확정 통보 - 성과분석, 성과활용 및 사업화 촉진을 위한 사후관리 - 기술개발사업의 보안 및 연구윤리에 관한 사항 - 연구 성과물의 기술임치제도 활용여부 관리·점검 - 종합관리시스템 구축·관리·운영 - 부가세 포함 3천만원 이상의 연구장비 도입 및 등록 관리에 관한 사항 - 기타 기술개발사업 수행을 위하여 중소기업부 장관이 정하는 사항
③ 글로벌 전략품목 자문단	- 글로벌 전략품목 발굴 및 2년 주기 전략품목 리뉴얼 - 과제 선정평가 및 최종평가 시 평가위원 참여 - 글로벌전략품목 관련 이슈에 대한 자문 - 기타 글로벌 전략품목 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항
④ 멘토링 기관· 기획기관	[멘토링기관] - 멘토링 프로그램 세부계획 수립 및 운영 - 멘토링 프로그램 최종결과 제출 - 그 밖에 멘토링 프로그램 관련 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항
	[기획기관] - 글로벌화 사전컨설팅 세부계획 수립 및 운영 - 글로벌화 사전컨설팅 최종결과 제출 - 그 밖에 글로벌화 사전컨설팅 관련 업무를 위해 전문기관장이 필요하다고 인정하는 사항
⑤ 관리기관 (지방중소벤처 기업청)	- 연구비 부정집행, 현장평가(전문기관 주관) 결과 등 현장에서 신속하게 확인이 필요하다고 판단되는 과제에 대한 현장실태조사
⑥ 주관기관	- 개발과제 수행 및 성과창출 등

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

<표 4-8> 추진절차에 따른 수행주체별 역할

추진절차	수행주체	주요역할
품목발굴 및 지정	전문기관 (글로벌전략품목 자문단)	▶ 전략품목 도출 및 리뉴얼 ▶ 사업 계획수립 지원 및 관련 정책연구
사업공고	중소벤처기업부	▶ 정책방향 설정 및 시행계획 수립
서면평가	전문기관(평가위원회)	▶ 평가위원회 구성·운영
사업성심층평가 (현장평가 포함)	전문기관(평가위원회)	▶ 신청가격 등 검토·확인 ▶ 평가위원회 구성·운영
신규 지원과제 지원후보 선정	전문기관(심의조정위원회)	▶ 기술개발사업 평가결과 통보
협약체결	전문기관 ↔ 주관기관	▶ 기술개발사업 협약체결, 출연금 지급
(필요시) 사전컨설팅	주관기관 ↔ 기획기관	▶ 글로벌화 추진전략 도출
(필요시) 멘토링 프로그램	주관기관 ↔ 멘토링기관	▶ IP전략, 투자유치 등 기술·경영 관련 멘토링 제공
사업수행 관리 (협약변경)	전문기관	▶ 기술개발 수행 관리
사업비 정산	전문기관(지정회계법인)	▶ 사업비 집행 등에 대한 점검 및 정산
최종평가	전문기관(평가위원회)	▶ 기술개발 수행결과 검증
(필요시)현장점검	관리기관	▶ 현장 밀착형 기술개발 수행 관리
사후관리 (기술료 징수 등)	전문기관	▶ 정산금 회수, 기술료의 징수, 관리
성과활용보고서 제출	전문기관	▶ 성과분석, 성과활용 및 사업화 촉진을 위한 사후관리

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

글로벌강소기업 지역기업 선정 절차에 따른 수행주체에 대한 내용은 제시되었으나, 수행주체에 따른 역할과 구체적인 세부내용은 결여되어 있는 것으로 검토되었다.

지역기업선정을 위한 수행주체별 구체적 기능과 역할이 불명확하며, 글로벌역량진단은 지방중소기업청, 기업역량평가는 지역혁신기관이 수행해야 하는 근거 및 사유가 불분명하였다.

<표 4-9> 글로벌강소기업 지역기업 선정 절차에 따른 수행주체(예시)

글로벌 강소기업 지정절차	추진절차	수행주체	수행주체 예시*
	①지정사업 공고	▶중소벤처기업부	▶중소벤처기업부
	②신청·접수	▶수출지원센터 홈페이지(전산등록) 및 각 지방중소기업청(서류제출)	▶경기지방중기청 수출지원센터
	③ 지역기업 선정	▶지방중기청·광역지자체·지역 혁신기관	▶경기지방중기청, 경기도, 경기도경제과학진흥원
	③-2기업평가	▶글로벌역량진단: 지방중기청 ▶기업 역량 평가: 지역혁신기관	▶글로벌역량진단: 경기지방중기청 ▶기업 역량 평가 : 경기도경제과학진흥원
	④지역 사업계획서 제출	▶지역혁신기관 → 한국산업기술진흥원	▶경기도경제과학진흥원 → 한국산업기술진흥원
	⑤기업확정 및 결과 통보	▶중소벤처기업부(한국산업기술 진흥원) → 지자체	▶중소벤처기업부(한국산업기술 진흥원) → 경기도

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

또한, 글로벌강소기업 R&D지원 절차에 따른 사업성 심층평가 항목의 평가지표가 기술성보다 사업성 항목의 비중이 높아 기술개발 특성이 다소 희석될 가능성이 존재하는 것으로 검토되었다.

R&D 사업성 심층평가에서 사업성(65점) 평가지표가 기술성(35점) 보다 높아 지원 기업 R&D특성이 상대적으로 낮게 평가될 수 있으며, 이미 글로벌강소기업 지정 절차에서 글로벌역량진단 및 기업역량 평가를 수행하였음을 고려할 때 중복평가에 따른 효율성 저하 가능성이 상존한다.

<표 4-10> 글로벌강소기업 R&D사업성 심층평가 항목

구분	평가지표	평가요소	평점				
			탁월	우수	보통	미흡	불량
기술성 (35)	1. 개발기술의 창의·도전성	o 기술적 난이도	15	12	9	6	3
	2. 기술개발 방법의 구체성	o 추진방법의 구체성 o 기술개발 역량	20	16	12	8	4
사업성 (65)	3. 글로벌화 역량	o 목표시장 분석의 정확성 o 대표자 및 참여연구원의 연구개발 경력, 사업화 경험 o 해외 마케팅 업무 역량	20	16	12	8	4
	4. 수출계획의 실현가능성	o 사업화 전략 및 수익모델 o 양산·판로 확보를 위한 추가 투자계획 등 o 기술개발 후 매출액 예측의 타당성 및 규모 o 기술개발 후 구체적인 수출계획 및 타당성 o 개발기술을 통한 신규/추가적인 수출 효과	30	24	18	12	6
	5. 고용 친화도	o 연구인력 고용 및 유지 계획, 양산 및 사업화시 추가 고용 계획 등	15	12	9	6	3
합 계			점				

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

동 사업은 총사업비 15,048억 원 중 정부출연금 형태로 9,900억 원(65.8%)을 지원하고, 민간이 5,148억 원(34.2%)을 부담하는 것으로 추가제출자료를 통해 확인되었다.⁴⁶⁾

<표 4-11> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분			사업비 구성				과제 수 (개)
			정부출연금	민간부담금		합계	
				현금	현물		
'19	글로벌전략제품	신규	28,080	9,165	6,045	43,290	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
	기획평가비(3.9%)		1,798	-	-	1,798	-
	소계		47,916	15,015	9,945	72,876	130
'20	글로벌전략제품	신규	28,178	9,165	6,045	43,388	130
		계속	37,440	12,220	8,060	57,720	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	24,050	7,800	5,200	37,050	50
	기획평가비(3.9%)		4,199	-	-	4,199	-
	소계		111,905	35,035	23,205	170,145	440
'21	글로벌전략제품	신규	30,345	9,870	6,510	46,725	140
		계속	37,570	12,220	8,060	57,850	130
		종료	9,360	3,055	2,015	14,430	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
	기획평가비(3.9%)		5,593	-	-	5,593	-
	소계		149,006	46,595	30,885	226,486	890
'22	글로벌전략제품	신규	36,848	11,985	7,905	56,738	170
		계속	40,460	13,160	8,680	62,300	140
		종료	9,392	3,055	2,015	14,462	130
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)		6,195	-	-	6,195	-
	소계		165,045	51,600	34,200	250,845	1,480
'23	글로벌전략제품	신규	36,848	11,985	7,905	56,738	170
		계속	49,130	15,980	10,540	75,650	170
		종료	10,115	3,290	2,170	15,575	140

46) 당초 제출한 기획보고서 상 총사업비(15,231억 원)와 1차 추가자료 제출 시 총사업비(15,048억 원)의 차이는 회계년도 일치 적용 및 기평비 반영에 따른 사항으로 기획재정부와 협의(2018.3.28.)하여 수정 제출함

	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)		6,561	-	-	6,561	-
	소계		174,804	54,655	36,215	265,674	2,390
'24	글로벌전략제품	신규	34,680	11,280	7,440	53,400	160
		계속	49,130	15,980	10,540	75,650	170
		종료	12,283	3,995	2,635	18,913	170
	글로벌강소기업	신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,012	1,950	1,300	9,262	50
	기획평가비(3.9%)		6,561	-	-	6,561	-
	소계		174,804	54,655	36,215	265,674	3,090
'25	글로벌전략제품	계속	46,240	15,040	9,920	71,200	160
		종료	12,283	3,995	2,635	18,913	170
	글로벌강소기업	계속	48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		4,392	-	-	4,392	-
	소계		117,028	36,585	24,255	177,868	3,570
'26	글로벌전략제품	종료	11,560	3,760	2,480	17,800	160
	글로벌강소기업	계속	24,050	7,800	5,200	37,050	50
		종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		1,623	-	-	1,623	-
	소계		43,246	13,510	8,980	65,736	3,830
'27	글로벌강소기업	종료	6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)		233	-	-	233	-
	소계		6,246	1,950	1,300	9,496	50
총계			990,000	309,600	205,200	1,504,800	3,880

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

동 사업의 연도별 지원계획과 선행사업의 투자 현황을 고려할 때 재원조달 측면에서 위험요인으로 작용할 가능성은 높지 않은 것으로 파악되었다.

수출 및 혁신형 중소기업의 미래 성장유망 분야 R&D지원으로 한국형 히든챔피언으로 성장추진을 목적으로 하는 중소기업기술혁신개발사업은 1997년 착수된 사업으로, 2018년 현재 2,269억 원의 R&D투자 현황을 보인다. 다만, 민간투자 비율이 35%에 달하나 민간 참여의향이 불분명하며, 최근 선행사업에서의 경쟁률이 지속 하락하고 있음을 고려할 때 민간 재원조달(현금) 위험 가능성에 대한 모니터링이 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.

중기사업계획서 검토 결과, 최근 연평균 증가율이 6.2%로 정부재정 증가율(4.7%) 보다 높은 것으로 분석되어 재원조달 위험성은 높지 않은 것으로 판단된다.

<표 4-12> 중소기업기술혁신개발사업 지출변동 내역

(단위 : 백만 원)

구 분	'17결산	'18예산	'19	'20	'21	'22	연평균 증가율
'17~'21계획 (증가율)	239,397	226,920 (△5.2)	245,074 (8.0)	274,550 (12.0)	302,005 (10.0)	- (-)	6.2
요 구 (증가율)	239,397	226,920 (△5.2)	128,299 (△43.5)	31,622 (△75.4)	- (-)	- (-)	△41.4

출처 : 중소기업계획서, 중소벤처기업부

2. 법·제도적 위험요인

법·제도적 위험요인 분석 결과 수출실적·의무를 조건으로 하는 이상 동 사업에 따른 정부지원은 특정성 유무와 관계없이 수출보조금에 해당되어 WTO 보조금협정 위반 발생 가능성이 존재하는 것으로 검토되었다.

주관부처는 지원대상 전략품목은 특정 산업분야가 아닌 전 산업분야에서 경쟁을 통해 선정되며, 특정 제품 단위의 개발이 아닌 제품을 완성하기 위한 요소기술 개발을 지원하는 사업이므로 동 사업은 특정성이 없어 WTO 보조금 규정에 저촉되지 않는다고 제시하였다.

미국 및 EU의 경우 한-EU 및 한미 FTA 협정문 상 금지된 보조금은 WTO '보조금 및 상계조치에 관한 협정' 제2조에 따라 금지된 보조금을 의미하며, 양자 간 무역에서도 WTO 규정에 의한 특정성이 있는 보조금을 금지하고 있어 지원대상 품목이 가변적으로 변하는 동 사업은 특정성이 없어 WTO 보조금 규정에 저촉되지 않는다고 제시하였다.

또한, 추가제출자료를 통해 전략품목이 기계·전자·에너지·화학까지 전산업 영역에 걸쳐있고, 공모 및 경쟁을 통해 품목 하부 생산·요소 기술까지 지원할 수 있어 산업분야의 추가확장성도 있는 만큼 특정성이 없으며, 지원금 운용에 있어 특정 기업에 편중되어 지원되거나 불균형적으로 많은 보조금이 지원되는 일이 없도록 관리·운용함으로써 특정성 회피가 가능하다고 제시하였다.

그러나 동 사업은 특정성 유무 판정 이전에 금지보조금에 해당하여 동 사업과 관련하여 통상 분쟁이 일어날 개연성을 배제할 수 없을 것으로 보이며, 그에 따른 위험요인을 사전에 검토하여 대응을 준비할 필요가 있는 것으로 분석되었다.

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

동 사업의 총사업비는 15,048억 원으로 글로벌전략품목 8,007억 원, 글로벌강소기업 6,669억 원, 기평비 372억 원이며, 정부 9,900억 원(65%), 민간 5,148억 원(35%)으로 구성된다.

글로벌전략품목의 경우 내내역사업인 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목으로 각각 4,596.65억 원 및 3,410.87억 원의 투자계획을 제시하였고, 동 사업의 사업기간은 2019년~2026년에 해당하는 총 8년으로 설정되어 있으나, 연차별 투자계획은 2027년까지로 제시되어 사업기간의 오류가 존재하는 것으로 검토되었다.

<표 5-1> 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
'19	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	신규	18,720	6,110	4,030	28,860	87
		차세대전략품목	신규	9,360	3,055	2,015	14,430	43
	글로벌강소기업		신규	18,038	5,850	3,900	27,788	50
	기획평가비(3.9%)			1,798	-	-	1,798	-
	소계			47,916	15,015	9,945	72,876	180
'20	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	신규	18,785	6,110	4,030	28,925	87
		차세대전략품목	신규	9,393	3,055	2,015	14,463	43
		글로벌경쟁품목	계속	24,960	8,147	5,373	38,480	87
		차세대전략품목	계속	12,480	4,073	2,687	19,240	43
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		24,050	7,800	5,200	37,050	50
	기획평가비(3.9%)			4,199	-	-	4,199	-
	소계			111,905	35,035	23,205	170,145	540
'21	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	신규	20,230	6,580	4,340	31,150	93
		차세대전략품목	신규	10,115	3,290	2,170	15,575	47
		글로벌경쟁품목	계속	25,047	8,147	5,373	38,567	87
		차세대전략품목	계속	12,523	4,073	2,687	19,283	43
		글로벌경쟁품목	종료	6,240	2,037	1,343	9,620	87
		차세대전략품목	종료	3,120	1,018	672	4,810	43
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
	기획평가비(3.9%)			5,593	-	-	5,593	-
	소계			149,006	46,595	30,885	226,486	1,090

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
'22	글로벌전략제품	글로벌경쟁품목	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		차세대전략제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		글로벌경쟁제품	계속	26,973	8,773	5,787	41,533	93
		차세대전략제품	계속	13,487	4,387	2,893	20,767	47
		글로벌경쟁제품	종료	6,261	2,037	1,343	9,641	87
		차세대전략제품	종료	3,131	1,018	672	4,821	43
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)			6,195	-	-	6,195	-
소계			165,045	51,600	34,200	250,845	1,720	
'23	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		차세대전략제품	신규	18,424	5,993	3,953	28,369	85
		글로벌경쟁제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		차세대전략제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		글로벌경쟁제품	종료	6,743	2,193	1,447	10,383	93
		차세대전략제품	종료	3,372	1,097	723	5,192	47
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	40
	기획평가비(3.9%)			6,561	-	-	6,561	-
소계			174,804	54,655	36,215	265,674	670	
'24	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	신규	17,340	5,640	3,720	26,700	80
		차세대전략제품	신규	17,340	5,640	3,720	26,700	80
		글로벌경쟁제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		차세대전략제품	계속	24,565	7,990	5,270	37,825	85
		글로벌경쟁제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
		차세대전략제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
	글로벌강소기업	신규		18,038	5,850	3,900	27,788	50
		계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,012	1,950	1,300	9,262	50
	기획평가비(3.9%)			6,561	-	-	6,561	-
소계			174,804	54,655	36,215	265,674	1,370	
'25	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	계속	23,120	7,520	4,960	35,600	80
		차세대전략제품	계속	23,120	7,520	4,960	35,600	80
		글로벌경쟁제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
		차세대전략제품	종료	6,142	1,998	1,318	9,457	85
	글로벌강소기업	계속		48,100	15,600	10,400	74,100	100
		종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			4,392	-	-	4,392	-
	소계			117,028	36,585	24,255	177,868	1,850
'26	글로벌전략제품	글로벌경쟁제품	종료	5,780	1,880	1,240	8,900	80

(단위: 백만 원)

구분				사업비 구성				과제 수 (개)
				정부 출연금	민간부담금		합계	
					현금	현물		
		차세대전략품목	종료	5,780	1,880	1,240	8,900	80
	글로벌강소기업	계속		24,050	7,800	5,200	37,050	50
		종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			1,623	-	-	1,623	-
	소계			43,246	13,510	8,980	65,736	2,110
'27	글로벌강소기업	종료		6,013	1,950	1,300	9,263	50
	기획평가비(3.9%)			233	-	-	233	-
	소계			6,246	1,950	1,300	9,496	50
총계				990,000	309,600	205,200	1,504,800	

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

1. 연구개발 비용

내역사업 연도별 투자계획은 제시되었으나 구체적인 비용 근거가 제시되지 않았고, 과제 규모의 도출 근거도 불명확하였다.

<표 5-2> 동 사업 내역사업 구성에 따른 투자계획

(단위: 백만 원)

구분		정부	민간	합계
글로벌전략품목	글로벌경쟁품목	298,461	161,204	459,665
	차세대전략품목	221,483	119,604	341,087
글로벌강소기업		432,903	234,000	666,903
기획평가관리비		37,155	-	37,155
합 계		990,000	514,800	1,504,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

<표 5-3> 연도별 신규 과제 지원 계획

구분		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	합계
	글로벌경쟁품목	87	87	93	85	85	80	80	517
	차세대전략품목	43	43	47	85	85	80	80	383
소 계		130	130	140	170	170	160	160	900
글로벌강소기업		50	50	50	50	50	50	0	300
합 계		180	180	190	220	220	210	160	1,200

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

글로벌전략품목의 경우 내내역사업인 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목의 차별화된 세부 내용이 불분명하며, 지원과제 수 및 과제 당 연구개발비 추정 근거가 불명확한 것으로 조사되었다. 사업기간 동안 글로벌경쟁품목과 차세대전략품목은 각각 517개 및 383개 과제를 지원하여 글로벌전략품목에서 총 900개의 과제를 추진할 계획이나, 과제 지원 개수 및 기간, 규모 등의 구체적 근거가 적절하게 제시되지 못하였다.

또한, 선행사업에서는 혁신형기업에 최대 2년, 5억 원이내의 한도에서 지원하고 있는 반면에 동 사업에서는 지원규모가 1억 원 증가한 것으로 파악되나, 지원한도가 증가한 사유는 확인하기 어려웠다.

주관부처는 추가제출자료를 통해 혁신형기업의 평균 R&D투자 규모가 연간 약 3.8억 원('15년) 수준이므로 지원규모 설정 근거가 적절하다고 제시하였으나, 실제 혁신형기업의 평균 R&D투자 규모 검토 결과, '15년 1.97억 원, '16년 2.02억 원 수준인 것으로 파악되었다.

주관부처 논리에 따라 정부 및 민간투자 비중을 고려하여 지원규모를 산정하면, 혁신형기업의 연간 규모는 10억 원을 상회하여 총사업비는 대폭 증가할 것으로 추정된다.

한편, 혁신형기업은 별도의 매출액 기준으로 구분하고 있지 않지만, 수요조사결과 적정 수준의 R&D비용은 2억 원~3억 원 사이를 가장 많이 응답한 것으로 파악되었다.

<표 5-4> 중소기업 R&D적정 소요비용 인식

매출액	R&D 비용									
	0.5억 원 미만	0.5 ~ 1억 원	1 ~ 2억 원	2 ~ 3억 원	3 ~ 4억 원	4 ~ 5억 원	5 ~ 6억 원	6 ~ 7억 원	7 ~ 8억 원	8억 원 이상
~ 10억 원	0.9%	6.5%	22.9%	28.0%	9.8%	14.0%	7.4%	2.4%	1.8%	6.3%
10억 원~ 50억 원	0.0%	3.3%	19.9%	25.4%	11.4%	19.5%	11.0%	3.3%	2.2%	4.0%
50억 원~ 100억 원	0.0%	1.5%	18.7%	20.9%	17.2%	19.4%	11.2%	3.0%	2.2%	6.0%
100억 원~ 500억 원	0.0%	3.7%	12.8%	21.3%	13.8%	15.4%	13.8%	4.3%	3.7%	11.2%
500억 원~	0.0%	5.7%	13.1%	20.6%	14.9%	20.0%	10.9%	2.3%	4.6%	8.0%
총합계	0.3%	4.5%	18.4%	24.2%	12.6%	17.2%	10.4%	3.0%	2.7%	6.8%

출처 : 동 사업 기획보고서

글로벌강소기업의 경우 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업과 기술수요조사 결과 등을 토대로 비교 추정한 결과, 과다 산정한 측면이 존재하였다.

사업착수 시점인 2019년부터 6년 동안 매년 50개 과제를 지원하여 총 300개 과제를 추진

할 계획이나, 과제 지원 개수 및 기간, 규모 등의 근거가 미흡하거나 적절하게 제시되지 못하였다. 주관부처는 매출액 500억 원 이상 기업에서 4~5억 원 규모가 20.0%를 나타내고, 유사사업인 월드클래스300프로젝트 지원사업에서의 지원규모가 연간 15억 원임을 감안하면 합리적인 규모라고 제시하였으나 구체적 설정 근거 및 세부내용은 제시되지 못하였다.

이와 달리, 주관부처가 수행한 동 사업 기술수요조사 검토 결과, 적정소요 비용은 2~3억 원 규모에서 제일 높게 인식하고 있으며, 가장 높은 매출액 규모를 보이는 구간에서도 상기 소요 비용에 가장 높은 응답 결과를 나타내고 있음을 참고할 필요가 있다.

또한, 선행사업 지원규모 고려 시 최대 6억 원 규모(2년 이내)가 동 사업에서 최대 15억 원 규모(3년 이내)로 급증한 근거 및 사유가 불명확하며, 선행사업 및 기술수요조사 등을 토대로 살펴볼 때 동 사업에서 글로벌강소기업의 지원조건은 과다 산정된 측면이 존재하는 것으로 판단된다.

주관부처는 추가제출자료를 통해 지원규모 설정 근거로 글로벌강소기업의 평균 R&D투자 규모가 연간 약 9.7억 원('15년) 수준이므로, 정부의 출연 비중 65%를 적용하면 적절하다고 제시하였으나, 이러한 접근으로 지원규모를 산정하면 연간 규모는 27억 원을 상회하고 총사업비 또한 대폭 증가할 것으로 추정되어 논리적 접근 및 구체적 근거가 뒷받침되어야 할 것으로 판단된다.

아울러, 주관부처는 소명자료를 통해 글로벌강소기업 지원기간 및 규모를 3년 15억 원에서 2년 6억 원을 축소 조정한 내역을 제시하였으나, 총 사업비 조정에 따른 사업목표 달성 여부 및 기술개발 활동 내용의 적절성을 파악할 수 있는 구체적인 근거가 충분한 검토 후에 제시되어야 할 것으로 판단된다.

또한, 한국형 히든챔피언 육성대책에 근거하여 조정하였다고 제시하였으나, 기획과정에서는 상기 대책에 부합하는 목표 및 전략 등을 미반영한 사유가 불명확하였다.

2. 기획평가관리 비용

주관부처는 동 사업의 기획평가관리비로 정부출연금의 3.9% 수준인 372억 원을 제시하였다. 선행사업인 중소기업기술혁신개발사업의 기획평가관리 비용이 4.1%인 점을 고려할 때 유사한 수준으로 책정되어 있다고 판단된다.

3. 총사업비 및 총비용

주관부처는 사업기간(2019~2026년) 이후에 2027년까지 소요되는 비용을 포함하여 15,048억 원을 총사업비로 제시하였다.

<표 5-5> 총사업비 소요계획

(단위: 억 원)

구분	사업계획서
글로벌전략품목	8,007
글로벌강소기업	6,669
기획평가관리비	372
합계	15,048

나. 총비용

동 사업의 총비용은 사업기간 이후인 2027년까지 소요되는 비용을 포함하여 15,048억 원으로 조사되었으며, 총비용은 2016년 기준 현재가치 11,308억 원으로 분석되었다.

<표 5-6> 총비용 추정

(단위: 억 원)

연도	글로벌전략품목		글로벌 강소기업	기획평가 관리비	합계 (명목)	합계 (현재)
	글로벌 경쟁품목	차세대 전략품목				
2019	289	144	278	18	729	639
2020	674	337	648	42	1,701	1,427
2021	793	397	1,019	56	2,265	1,817
2022	795	540	1,112	62	2,508	1,926
2023	766	714	1,112	66	2,657	1,952
2024	740	740	1,112	66	2,657	1,868
2025	451	451	834	44	1,779	1,197
2026	89	89	463	16	657	423
2027	-	-	93	2	95	59
합계	4,597	3,411	6,669	372	15,048	11,308

제 2 절 편익 추정

1. 사업계획서의 편익항목 검토

주관부처는 동 사업 편익을 30개 글로벌전략품목의 부가가치창출 추정에 의거하여 편익을 산정하였으나 편익 추정의 적절성을 확보하였다고 보기 어려웠다.

주관부처가 제시한 편익은 글로벌전략품목 변경을 고려하지 못한 측면을 포함하여 글로벌강소기업의 특성 등을 반영하지 않은 제한적으로 산정된 결과로 검토되었다.

30개 전략품목은 2년 주기로 리뉴얼된다는 점을 고려할 때 현재 기준의 품목으로 산정한 편익항목은 타당성 확보가 어렵고, 글로벌강소기업의 경우에는 주관부처에서 제시한 편익에 반영되지 않은 것으로 파악되어 편익 산정의 적절성을 확보하지 못한 것으로 조사되었다.

또한, 주관부처에서 제시한 편익항목 대부분이 근거 및 자료 등이 불명확하거나 오류를 내포하고 있으며 글로벌강소기업의 편익을 산입하지 않아 동 사업 전체를 대상으로 적절한 편익을 산정하지 않은 것으로 파악된다.

<표 5-7> 편익 추정 산식

구 분	수식 구성
사업계획서 편익 추정 수식	편익 = 시장 규모(세계/국내) × 시장점유율(세계/국내) × 사업기여율 × 품목별 부가가치율 × R&D 기여율 × 사업화 성공률

먼저, 시장규모 추정에 있어 구체적인 기술개발 목표 및 그에 따른 시장이 불분명함에 따라 시장데이터의 합리적 제시가 필요할 것으로 판단되며, 각 품목별 구체적 자료, 정보 등의 근거가 불명확한 동시에 사업기간 동안 지원 품목의 2년 주기 리뉴얼에 대한 고려가 부재하여 적절한 규모 추정이 이루어지지 않은 것으로 판단된다.

편익산정기간 역시 품목이 변화될 가능성을 고려하지 못하였으며, 구체적인 기술개발 내용이 불명확한 상태에서 TCT 적용은 적절성을 확보하기 어려운 측면이 존재한다.

시장 점유율의 경우 품목별/연도별 동일 수치를 활용하여 그 의의를 찾기 어렵고, 부가가치율의 경우에는 단순평균 처리함에 따라 적절성을 확보하기 어려웠다.

국내시장 점유율은 16.23%, 세계시장 점유율 추정의 경우는 국내 중소·중견기업 수출비 중 35.9%를 일괄 적용하여 의미 파악이 곤란하고, 구체적 근거가 제시되어 있지 않았으며,

품목에 따른 특성 및 연도별 추이를 반영하지 않는 등 적절하지 못한 것으로 검토되었다.

제시된 사업기여율은 동 사업과 관련된 유관사업 정부R&D 투자액이 불분명하게 도출되었으며, 민간R&D 투자액 역시 불명확하게 추정하였고 품목별 사업기여율을 동일하게 제시하는 등 적절한 근거 및 합리적 조사를 토대로 산정하지 않은 것으로 조사되었다.

또한, 사업기여율 산정 시 동 사업 투자규모 추정의 오류가 있는 것으로 판단되며, 유사 분야 국가 전체 연구개발 투자규모를 축소 조정하여 제시하는 등 적절하지 않았다.

마지막으로, R&D사업화성공률의 경우 선행사업 성과분석 보고서(2013년~2015년)에서 도출된 최근 3년 사업화성공률 47.6%를 제시하였다.

2. 편익 추정의 기본방향

기술분야를 특정하지 않은 동 사업의 특성상 편익 추정을 위한 사업목표와 편익수혜자의 적절한 대상 및 범위 설정 등이 필요한 것으로 검토되었다.

동 사업의 특성상 현시점에서 사업분야 및 목표 시장을 특정하기 어려워 통상적인 비용 편익 분석 등의 분석방법론 적용에는 한계가 존재한다.

이에 따라, 주관부처에 실시한 동 사업 기술수요조사에 따른 기업 및 글로벌강소기업을 고려하여 편익수혜자 및 범위를 설정하고 설문조사⁴⁷⁾를 실시하여 편익을 추정하였다.

동 사업 지원의 특성상 직접적인 R&D지원 외에 다양한 시책이 연계된다는 점을 고려하였으나, 총사업비에 반영되지 않기 때문에 이에 대한 효과를 편익에서 배제하고, R&D지원의 효과를 파악할 수 있도록 설문조사를 통해 R&D지원 효과를 편익으로 추정하였다.

<표 5-8> 편익 추정 산식 검토방향

구 분	수식 구성
예비타당성조사 편익 추정 수식	$\text{편익} = \text{지원과제개수} \times \text{과제당 기업 평균매출} \times \text{매출증가율} \times$ $\text{R\&D기여율} \times \text{R\&D사업화성공률} \times \text{부가가치율}$

47) 설문조사의 전문성, 공정성, 객관성을 위해 설문조사 수행기관은 경쟁 공모를 통해 선정된 외부 설문조사 전문기관을 통해 수행하였으며, 조사기간은 '18년 6월 19일~7월 4일로, 설문대상 기업 1,337개 중 457개 기업이 유효 응답함

편익 추정을 위한 각 요소들은 다음과 같이 도출하였다.

먼저, 지원과제 수는 주관부처가 계획한 글로벌전략품목 900개, 글로벌강소기업 300개를 포함한 총 1,200개를 적용하였다.

과제당 평균 매출과 관련하여 혁신형기업, 글로벌강소기업의 최근(2014년~2017년) 매출액 평균은 각각 102.6억 원 및 293.7억 원으로 조사되었다.

또한, 설문조사 결과 매출증가율은 혁신형기업에서 평균 4.7%, 글로벌강소기업에서 평균 3.5%인 것으로 분석되었다.

R&D기여율의 경우 제3차 과학기술기본계획에 의거하여 35.4%를 적용하였고, R&D사업 화성공률은 선행사업 성과분석 보고서에서 제시한 47.6%를 적용하였다.

부가가치율은 한국은행 산업연관표 기초가격거래표를 토대로 부문별 부가가치율을 산정하여 30.5%를 적용하였고, 설문조사 결과 회임기간은 혁신형기업 및 글로벌강소기업에 모두 3년을 적용하고, 편익기간은 모두 5년을 적용하였다. 사회적 할인율은 「예비타당성조사 수행 총괄지침」에 근거하여 4.5%를 적용하고, 기준년도는 예비타당성조사 착수 전년도인 2016년을 적용하였다.

<표 5-9> 동 사업 주관부처와 예비타당성조사 편익추정 비교

항목	사업계획서	예비타당성조사
편익추정 산식	시장 규모(세계/국내) × 시장점유율 (세계/국내) × 사업기여율 × 품목별 부가가치율 × R&D 기여율 × 사업화 성공률	지원과제개수 × 과제당 기업 평균매출 × 매출증가율 × R&D기여율 × R&D사업화성공률 × 부가가치율
시장규모	시장규모 전망은 연평균성장률 CAGR을 활용하여 예측, 일부 분야는 중소기업 기술로드맵에서 제시하고 있는 시장데이터를 활용	미적용
시장 점유율	- 국내시장 점유율(16.23%) 국내 제조업 총생산의 중소·중견기업 점유 비중 및 본 사업 수혜기업 비중(예산 비중)을 감안하여 산정 - 세계시장 점유율(0.36%~3.59%) 분야별 국가 정책 목표 및 중소중견기업 수출 비중, 품목별 세계시장점유율 등을 감안하여 산정	미적용
지원과제 개수	미적용	혁신형기업 및 글로벌강소기업 지원과제 규모
과제당 기업 평균매출	미적용	혁신형기업 및 글로벌강소기업 평균 매출

사업 기여율	▪ 사업기여율 산식 = (해당사업의 정부투자액¹ + 민간매칭금액²)/(유관사업의 정부 R&D 투자액³+ 민간 R&D 투자액⁴)을 적용하여 4.50% 적용 * (해당사업의 정부투자액¹) 6년 총예산 9,900억 원으로 연평균 1,650억 원 적용 * (민간매칭금액²) 정부 투자액의 35% 888억 원 적용 * (유관사업의 정부 R&D 투자액³) 중소기업 혁신 지원(KOSBIR) 사업 예산 20,313억 원(2016년 기준)과 중소벤처기업부 R&D 예산 9,563억 원 적용 * (민간 R&D 투자액⁴) 민간 R&D 중 대기업을 제외한 중소·벤처기업 R&D 투자액 3년 평균 비중을 반영한 금액 26,461억 원 적용	▪ 미적용
매출 증가율	▪ 미적용	▪ 혁신형기업 및 글로벌강소기업 R&D지원을 통해 획득하게 되는 매출증가율
편익회입 기간	▪ 과제 착수 후 2년 적용	▪ 과제 종료 후 3년 적용
편익발생 기간	▪ 품목별 특허인용수명 지수(TCT)	▪ 5년 적용
R&D 기여율	▪ 35.4%	▪ 좌동
사업화 성공률	▪ 기술혁신개발사업 성과분석 보고서(47.6%)	▪ 좌동
부가 가치율	▪ 분야별 합산 평균 적용 2015년 한국은행 산업연관표 기준	▪ 한국은행 산업연관표 기본부문 기초가격거래표(30.5%)
할인율	▪ 4.5%	▪ 좌동

3. 총편익 추정

앞서 검토된 편익항목을 토대로 동 사업의 편익을 검토한 결과, 부가가치창출편익으로 산정한 총편익은 4,087.8억 원이며, 현재가치는 2,268.9억 원으로 추정되었다.

<표 5-10> 동 사업의 편익

(단위 : 억 원)

연도	총편익	
	명목가치	현재가치
2024	50.9	35.8
2025	148.9	100.2
2026	259.5	167.1
2027	392.3	241.7
2028	534.8	315.4
2029	619.2	349.4
2030	657.3	354.9
2031	555.2	286.9
2032	428.1	211.7
2033	291.2	137.8
2034	150.3	68.1
합계	4,087.8	2,268.9

제 3 절 경제성 분석

1. 비용편익 분석

동 사업의 비용과 편익의 현재가치를 계산하여 비용편익 비율(B/C ratio)을 분석한 결과, 동 사업의 B/C 비율은 0.2로 조사되어, 동 사업은 경제적 타당성을 확보하지 못한 것으로 분석되었다.

<표 5-11> 동 사업 비용편익 분석 결과

총비용 (현재가치, 억 원)	총편익 (현재가치, 억 원)	비용편익(B/C) 비율	순현재가치 (NPV, 억 원)
11,308.3	2,268.9	0.20	△9,039

2. 민감도 분석

사회적 할인율의 영향을 분석하기 위해 4.5% 대비 $\pm 1.0\%$ 포인트 변동시의 B/C 비율을 확인하였으나, 경제성 확보는 어려운 것으로 검토되었다.

<표 5-12> 사회적 할인율 변동에 따른 비용편익 분석 결과

사회적 할인율	총비용 (현재가치, 억 원)	총편익 (현재가치, 억 원)	비용편익 (B/C)비율	순현재가치 (NPV, 억 원)
3.5%	12,029.6	2,578.0	0.21	△9,452
4.5%	11,308.3	2,268.9	0.20	△9,039
5.5%	10,639.9	2,000.4	0.19	△8,640

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

국가연구개발사업 예비타당성조사에서는 마지막 단계로써 기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 분석 결과를 종합하여 사업추진의 타당성을 판단하게 된다. 각각의 타당성 분석 결과를 종합하는 데에는 분석 결과의 정량적, 정성적 분석의 종합적 검토, 평가의 일관성 및 사업의 특수성 반영, 평가자들의 평가의견을 종합한 최종결론 도출 등의 어려움이 따른다. 이러한 어려움을 극복하기 위하여 일반적으로 이용하는 방법이 다기준 분석기법이다. 다기준 의사결정은 이러한 이슈를 극복하기 위해 여러 가지 요소들을 고려하여 최선의 대안을 찾아내는 과정으로 이중 분석적 계층화법(AHP)이 대표적인 의사결정을 최적화하는 기법이다. 분석적 계층화법의 가장 큰 특징은 문제를 구성하는 다양한 평가요소들을 주요 요소와 세부 요소들로 나누어 계층화하고 계층별 요소들에 대한 쌍대비교를 통해 요소들의 상대적 중요도를 도출하는데 있다.

나. AHP 기법의 개요

AHP 기법은 의사결정의 목표 또는 평가기준이 다수이고 개별 평가기준에 대해 서로 다른 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정기법으로 1970년대 초 Thomas Saaty에 의해 개발된 이후 정성적, 다기준 의사결정에 널리 활용되고 있다. AHP 기법은 의사결정에 고려되는 평가요소들을 동질적인 집합으로 군집화하고 다수의 수준으로 계층화 한 후 각 수준별로 분석·종합함으로써 최종적인 의사결정에 이르는 과정을 지원한다.

AHP 기법의 가장 큰 특징은 문제를 구성하는 다양한 평가요소들을 주요 요소와 세부요소들로 나누어 계층화하고 계층별 요소들에 대한 쌍대비교(Pairwise Comparison)를 통해

요소들의 상대적 중요도를 도출하는 데 있다. 이 기법은 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해하고 구조화 한다는 점 그리고 평가요소 사이의 상대적 중요도와 대안들의 선호도를 비율 척도로 측정하여 정량적인 형태로 결과를 도출한다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있다. 뿐만 아니라 간결한 적용절차에도 불구하고 척도 선정, 가중치 산정 절차, 민감도 분석 등에 사용되는 각종 기법이 실증분석과 엄밀한 수리적 검증과정을 거쳐 채택된 방법들을 활용한다는 점에서 이론적으로도 높게 평가받고 있다. 이러한 장점 때문에 1977년 Saaty에 의해 수행된 수단(Sudan)의 교통시스템 설계 문제를 비롯하여 신기술 선택의 문제, 병원서비스 시스템의 설계, 정치적 분쟁해결 문제 등 다양한 분야에서 활용되어 왔다. 일반적으로 AHP 기법은 다음과 같은 절차를 거쳐 수행된다.

- ① 평가대상 사업의 개념화(Conceptualizing)
- ② 평가기준과 계층구조 설정(Structuring)
- ③ 평가기준 가중치 측정(Weighting)
- ④ 대안 간 선호도 측정(Scoring)
- ⑤ 종합점수 산정(Synthesizing)
- ⑥ 환류과정(Feedback)
- ⑦ 종합판단 및 정책제언 도출(Concluding)

2. 종합평가 결과

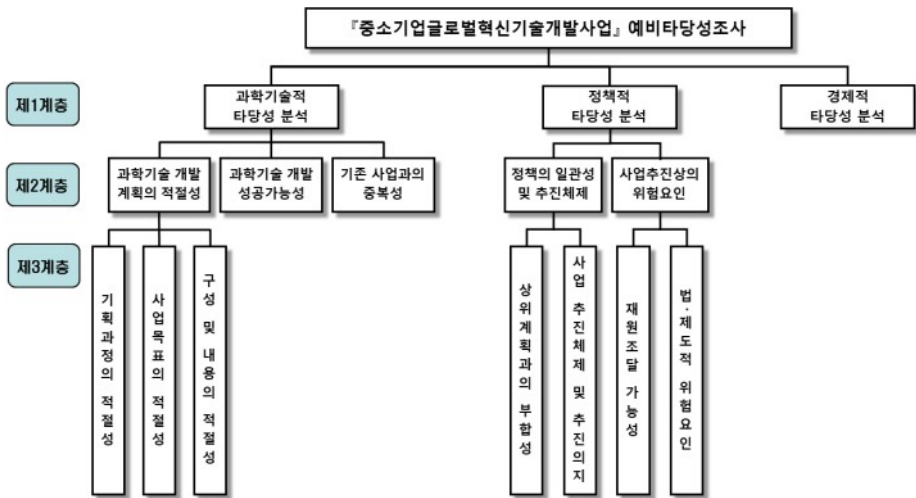
가. 조사대상집단

동 사업의 타당성 분석을 위해 본 예비타당성조사의 자문위원 7인, 검토위원 1인, 총괄기관인 한국과학기술기획평가원 연구진 3인으로 구성된 11인에 대하여 AHP 설문을 실시하였다. 이들 평가자 응답은 모두 일관성이 있는 것으로 나타났다. 또한 결과의 종합에 있어서 평가자의 개인적 선호를 최대한 배제하고 객관성을 유지하기 위해 시행에 대한 종합점수 중 최고점수 및 최저점수 응답자의 설문결과를 제외한 9명의 응답결과를 활용하였다.

나. AHP 구조 및 평가항목

본 AHP 분석의 최종목표는 세부평가항목별 분석결과들을 종합하여 과학기술적 타당성

분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석별로 각각의 종합결론을 도출하는 것이다. 동 사업의 종합평가를 위한 AHP 구조는 [그림 6-1]에 제시하였으며, 평가항목별 평가 내용, 평가 기준은 <표 6-1>에 제시하였다.



[그림 6-1] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 6-1> 동 사업의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	과학기술 개발계획의 적절성	기획과정의 적절성	· 사업이 기획된 배경과 경위의 적절성	기획과정이 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		사업목표의 적절성	· 문제 정의 및 목표 설정의 적절성	사업 추진논리가 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		구성 및 내용의 적절성	· 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성	세부활동이 사업목표와 연계성 이 높고 구체적이며 활동 간 연계성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	과학기술 개발 성공 가능성	-	· 기술추세 분석 · 과학기술 수준 분석	사업 추진의 상대적인 우선순 위가 높을수록 사업 시행 점수 가 높음
	기존 사업과의 중복성	-	· 사업 수준의 중복성 · 과제 수준의 중복성 · 시설·장비의 중복성	중복성이 낮고 유사사업에 비 해 상대적으로 효율성이 높을 수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위계획과 의 부합성	· 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을 수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	· 사업 거버넌스 · 주관부처 및 참여 주체의 사업 추진의지와 관련 주체의 선호도	사업 거버넌스 구축방안이 적 절하고 사업 추진의지와 선호 도가 높을수록 사업 시행 점 수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	· 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	· 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 · WTO 보조금협정 차원에서 통상 분쟁의 가능성 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	· 사업비 및 비용 추정 · 편익 추정 · 비용편익 분석 / 비용효과 분석	사업비 산정의 타당성이 높고 비용편익(B/C) 비율이 높을수 록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 항목별 가중치 산정

개별 평가항목에 대한 가중치는 예비타당성조사의 1계층 평가항목인 과학기술적·정책적·경제적 타당성이 갖는 상대적인 중요도와 2계층 및 3계층의 세부 평가항목이 갖는 상대적 중요도를 종합적으로 판단하기 위한 것이다. 전체적으로 판단하고자 할 때 각 항목이 갖는 중요도의 결정은 평가항목들을 쌍대비교하는 설문에 개별 응답자들이 응답한 결과를 이용하여 산정한다. 쌍대비교를 위한 평가척도는 Saaty가 제안한 9점 비율척도를 기본으로 적용하였고, 실제 분석은 Expert Choice사의 제품인 Expert Choice 11.5를 이용하였다. 다만 평가항목의 최상위 계층인 과학기술적·정책적·경제적 타당성의 가중치는 쌍대비교가 아닌 직접 부여를 통해 설정하였다.

<표 6-2> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치

평가항목		세부 종합	평가자									종합
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
과학기술적 타당성	과학기술 개발계획의 적절성	0.191	0.240	0.197	0.361	0.071	0.087	0.280	0.036	0.268	0.063	0.458
	기획과정의 적절성	0.045	0.144	0.032	0.040	0.010	0.017	0.128	0.005	0.038	0.019	
	사업목표의 적절성	0.048	0.072	0.059	0.080	0.020	0.043	0.018	0.005	0.115	0.005	
	구성 및 내용의 적절성	0.097	0.024	0.106	0.241	0.041	0.027	0.134	0.026	0.115	0.039	
	과학기술 개발 성공가능성	0.117	0.040	0.124	0.036	0.286	0.096	0.040	0.036	0.097	0.306	
	기존 사업과의 중복성	0.150	0.120	0.078	0.102	0.143	0.317	0.280	0.327	0.035	0.030	
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진체제	0.153	0.150	0.167	0.150	0.050	0.050	0.167	0.250	0.333	0.150	0.238
	상위계획과의 부합성	0.049	0.120	0.056	0.025	0.008	0.033	0.024	0.125	0.056	0.025	
	사업추진체제 및 추진의지	0.104	0.030	0.111	0.125	0.042	0.017	0.143	0.125	0.278	0.125	
	사업 추진상의 위험요인	0.085	0.050	0.083	0.050	0.150	0.150	0.033	0.050	0.067	0.050	
	재원조달 가능성	0.040	0.013	0.028	0.010	0.038	0.113	0.007	0.042	0.050	0.042	
	법·제도적 위험요인	0.044	0.038	0.056	0.040	0.113	0.038	0.027	0.008	0.017	0.008	
경제적 타당성	경제성	0.305	0.400	0.350	0.300	0.300	0.300	0.200	0.300	0.200	0.400	0.305

1계층 평가항목인 과학기술적·정책적·경제적 타당성 중에는 과학기술적 타당성의 가중치가 0.458로서 가장 높았고, 정책적 타당성이 0.238, 경제적 타당성이 0.305로 그 뒤를 이었다. 중소기업을 지원하는 사업으로서 기술적인 실현 가능성이나 성공을 위한 기술개발계획의 체계적 수립 여부가 중요하다고 평가자들이 판단한 것이다.

과학기술적 타당성 분석의 2계층 평가항목에서는 과학기술 개발계획의 적절성이 0.191로 가장 높게 도출되었으며, 과학기술 개발 성공가능성과 기존 사업과의 중복성의 가중치는 각각 0.117, 0.150으로 나타났다. 즉, 동 사업은 다른 항목보다도 사업의 기획, 목표, 세부 내용 및 구성 등이 상대적으로 더 중요한 것으로 분석되었다. 과학기술 개발계획의 적절성의 하위항목(3계층)에서는 구성 및 내용의 적절성이 0.097로 가장 중요성이 높은 것으로 나타났다, 그 다음으로 사업목표의 적절성이 0.048로 중요한 것으로 분석되었다. 동 사업의 목표를 구체적이고 실현 가능성 있도록 기획하였는지, 그리고 세부적인 기술개발 내용을 적절하게 기획하였는지를 동 사업의 평가에서 주요하게 본 것이다. 기획과정의 적절성은 0.045로 상대적으로 중요성이 낮은 것으로 분석되었다. 정책적 타당성 분석의 2계층 평가항목에서는 정책의 일관성 및 추진의지의 가중치가 0.153으로 분석되어, 가중치가 0.085인 사업 추진상의 위험요인보다 중요성이 높은 것으로 분석되었다. 동 사업의 타당성을 평가함에 있어 재원이나 법·제도적 측면의 위험요인보다는 상위계획 또는 추진체제가 더 중요하다고 판단한 것으로 보인다. 특히 정책의 일관성 및 추진의지의 하위항목(3계층) 중에서는 상위계획과의 부합성이 0.049이고, 사업추진체제 및 추진의지가 0.104인 것으로 나타나, 사업 추진체제 및 추진의지가 더 중요한 것으로 분석되었다. 사업 추진상의 위험요인의 하위항목(3계층)에서는 법·제도적 위험요인(0.044)이 재원조달 가능성(0.040)보다 상대적으로 더 가중치가 높은 것으로 나타났다.

라. 사업계획에 대한 AHP 평가 결과

동 사업의 평가항목별 시행/미시행의 AHP 평가 결과, 동 사업의 AHP 종합평점은 사업 시행이 0.247, 사업 미시행이 0.753으로 도출되어 동 사업의 미시행에 대한 선호도가 높게 나타났다. 평가자별 시행 미시행에 대한 점수는 <표 6-3>과 같으며 평가자 9인 전원 사업 미시행의 점수가 높은 것으로 나타났다.

세부항목에 따라 살펴보면, 과학기술적 타당성의 사업 시행의 평점이 0.206으로 도출되었으며 평가자 9인 중 8인이 0.5보다 낮게 평가하여 동 사업은 과학기술적 측면에서 타당성을 확보하지 못했다고 판단하였다. 한편, 정책적 타당성의 사업 미시행의 평점은 0.601로

도출되었고 평가자 9인 중 8인이 0.5보다 높게 평가하였다. 경제적 타당성은 과학기술적 타당성과 마찬가지로 평가자 9인 전원이 0.5보다 낮게 평가하여, 그 결과 사업 시행의 평점이 0.153으로 평가항목 중 가장 낮게 도출되었다.

이와 같은 모든 의사결정 항목을 종합한 결과, 동 사업의 AHP 종합평점은 사업 시행 기준으로 0.247로 시행 기준에 미치지 못하여 동 사업은 최종적으로 미시행 결과가 도출되었다.

<표 6-3> 동 사업계획에 대한 AHP 평가결과

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.216	0.784	0.204	0.796	0.347	0.653	0.143	0.857
2	0.258	0.742	0.148	0.852	0.483	0.517	0.167	0.833
3	0.217	0.783	0.170	0.830	0.340	0.660	0.200	0.800
4	0.192	0.808	0.208	0.792	0.190	0.810	0.167	0.833
5	0.245	0.755	0.228	0.772	0.368	0.632	0.167	0.833
6	0.240	0.760	0.144	0.856	0.492	0.508	0.143	0.857
7	0.219	0.781	0.108	0.892	0.386	0.614	0.125	0.875
8	0.275	0.725	0.230	0.770	0.377	0.623	0.125	0.875
9	0.439	0.561	0.636	0.364	0.561	0.439	0.143	0.857
종합평점	0.247	0.753	0.206	0.794	0.399	0.601	0.153	0.847
평가자수	0	9	1	8	1	8	0	9

제 2 절 결론 및 정책제언

1. 결론

사업계획에 대한 예비타당성조사 결과, 전반적인 사업계획의 구체적 내용 및 근거가 충실하게 수반되지 못하여 신규 대형 국가연구개발사업 추진의 타당성을 확보할 수 없는 것으로 조사되었다.

사업추진의 타당성을 확보하기 위한 사업구성 및 내용이 불명확하고 세부활동이 적절하고 충분한 진단 및 검토를 통해 도출되었다고 보기 어려웠다. 내역사업 중 하나인 글로벌 전략품목의 경우 품목 도출과정 및 선정 기준 등이 불분명하며, 글로벌경쟁품목 및 차세대 전략품목 간 차별성이 부족하고 상호 연계성을 파악하기 어려웠다. 다른 내역사업인 글로벌장소기업은 히든챔피언육성사업 차원에서의 통합·연계 기획, 운영을 고려하지 못한 한계가 존재하며, 구체적인 세부내용 및 추진계획 등이 제시되지 않아 적절성 확보가 어려운 것으로 판단되었다. 동 사업을 구성하는 2개의 내역사업 간 시계열적·내용적 연계성 확보를 위한 합리적 구성이 이루어지지 않았으며, 연구개발 수요조사 및 우선순위 설정이 미흡한 것으로 검토되었다. 동 사업에서 해결해야 할 구체적인 이슈가 불명확하고, 사업목표 설정을 위한 충분한 근거 및 내용이 뒷받침되어 있지 않으며, 사업기간 내 비전 및 목표 달성을 위한 논리적인 사업추진 전략이 결여되어 있는 것으로 검토되었다. 또한, 기업성장 촉진과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 한국형 히든챔피언 육성에 기여하는 것을 동 사업의 궁극적 목적으로 제시하였으나 구체적인 전략 및 목표가 부재하였고, 30개 글로벌전략품목 기술개발계획의 연차별 개발목표를 3년으로 제시하고 있는 반면, 지원기간은 2년 이내임을 고려할 때 세부활동의 적절성 및 타당성을 감안한 기술개발계획이 마련되지 않은 것으로 분석되었다. 사전컨설팅 및 멘토링 지원을 위한 구체적 논리 및 근거가 부족하며, 동 사업에서 의도하는 기술개발결과물의 성공적 글로벌 사업화를 위해 글로벌진출 및 사업화 전략 수립을 지원하는 구체적이고 합리적인 내용이 충분히 뒷받침되어 있지 않은 것으로 검토되었다. WC300 등 국가연구개발사업들과 사업목표 및 지원대상 측면에서 유사·중복가능성이 존재하는 것으로 검토되었으나, 구체적인 차별성 확보 방안이 적절하게 제시되지 못하였고, 사업추진체제는 통합운영 등을 고려하지 않은 문제점이 존재하며, 글로벌전략품목 자문단을 포함한 추진주체의 구체적이고 명확한 역할 및 운영방안 마련이 요구된다. 법·제도적 위험요인 분석 결과, 수출실적·의무를 조건으로 하는 이상 동 사업에 따른 정부지원의 특정성 유무와 관계없이 수출보조금에 해당되어 WTO 보조금협정 위반 발생 가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.

부가가치창출편익을 토대로 검토한 결과, 동 사업의 B/C 비율은 0.2로 추정되어 경제적 타당성을 확보하지 못한 것으로 조사되었다.

<표 6-4> 예비타당성조사 결과

구분	사업계획서
사업비 (정부)	15,231억 원 (국고 : 9,900억 원)
사업 기간	2019년 ~ 2026년 (8년)
B/C Ratio	0.20
AHP 시행점수	0.247
비고	· 글로벌전략품목은 품목 도출과정과 선정 기준 등이 불분명하였고, 글로벌강소기업은 히든챔피언육성사업 차원에서 통합·연계 기획, 운영을 고려하지 못한 한계가 존재하며, 구체적인 세부내용과 추진 계획 등이 제시되지 않았음 · 해결해야 할 구체적인 이슈가 불명확하고, 사업목표 설정을 위한 충분한 근거 및 내용이 뒷받침되어 있지 않았음 · 해당 내역사업의 구체적으로 특정한 수요조사가 이루어지지 않았으며, 우선순위 설정 근거 및 내용의 타당성이 미약하고, 세부사업 간 시계열적·내용적 연계성 확보를 위한 합리적 구성이 이루어지지 않았음 · 경제성 분석결과, 비용편익 비율이 낮아 사업추진의 경제성을 확보하지 못한 것으로 조사됨

2. 정책제언

중소기업의 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도기업 육성은 매우 중요한 정책목표로, 글로벌 진출 확대 및 기술경쟁력 강화를 위한 효과적인 연구개발과 전략적 정책수단 마련이 필요할 것으로 판단된다. 중소기업의 글로벌화 촉진과 지속적인 경쟁력 확보를 위한 종합적·심층적인 지원 전략 및 체계 마련이 선행되어야 하며, R&D사업 추진에 따른 우선순위 명확화 및 구체적인 목표 설정을 통한 기술역량 확보가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

구체적이고 정밀한 진단과 분석을 통한 동 사업의 차별화된 포지셔닝 정립이 요구되며, 정책대상의 명확화로 글로벌혁신 기술개발을 위한 핵심 이슈 및 특성 등을 충분히 고려하고, 연구개발 수요를 바탕으로 사업추진의 효과성 강화를 위한 합리적이고 논리적인 사업 계획이 수립되어야 할 것으로 판단된다. 이러한 심층분석 등을 토대로 구체적이고 실효성 있는 연구개발전략 수립 및 정책수단을 통해 효율적인 정부R&D지원이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 「정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2017년 실적 및 2018년 계획(안)」, 2018. 4.
- 과학기술정책연구원, 「해외 주요국의 중소기업 R&D 지원 정책과 시사점」, STEPI Insight Vol.214, 2017. 6.
- 과학기술정책연구원, 「중소기업 R&D 지원의 성과와 방향」, STEPI Insight Vol.224, 2018. 7.
- 관계부처 합동, 「2018년도 월드클래스 300 프로젝트 시행계획 공고」, 2018.
- 관계부처 합동, 「제4차 과학기술기본계획」, 국가과학기술심의회, 2018. 2. 23.
- 관계부처 합동, 「한국형 히든챔피언 육성 대책」, 2014. 10.
- 관계부처 합동, 「제3차 중소기업 기술혁신촉진계획」, 국가과학기술심의회, 2014. 7.
- 관계부처 합동, 「글로벌전문기업 육성을 위한 R&D 전략」, 국가과학기술위원회, 2011. 12.
- 박병준, “글로벌 전문기업 육성을 위한 중소·중견기업 기술혁신 지원 정책”, 지역사회학연구21(2), 2013. 6.
- 산업통상자원부, 「제6차 산업기술혁신계획」, 2013. 12.
- 산업통상자원부, 「World Class 300 프로젝트 운영에 관한 요령」, 2018. 4.
- 장필성, “히든챔피언 : 좋은 목자는 양을 이름으로 부른다”, 과학기술정책연구원, 2016. 8.
- 중소벤처기업부, 「알기 쉽게 풀어 쓴 중소기업 범위해설」, 2018. 2.
- 중소벤처기업부, “2018년 월드클래스300 지정현황 및 지원계획”, 보도자료 별첨, 2018.5.
- 중소벤처기업부, 「중소·중견기업 R&D 정책 개편 방안」, 2016. 3.
- 중소벤처기업부, 「글로벌 강소기업 지정 운영지침」, 2018.
- 중소벤처기업부, 「중소기업기술혁신개발사업 관리지침」, 2017.
- 중소벤처기업부, 「중소기업기술혁신개발사업 성과분석 보고서」, 2014.
- 중소벤처기업부, 「중소기업기술혁신개발사업 예산요구서」, 2018.
- 중소벤처기업부, 「중기사업계획서 '17~'21」, 2017.
- 중소벤처기업부, 중소기업기술혁신개발사업 예산요구서, 2018.
- 한국과학기술기획평가원, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 2018.

한국과학기술기획평가원, 「2016년 기술수준평가」, 2017. 7.

한국은행, “2014년 산업연관표”, 2016.

한국무역협회 국제무역연구원, “월드클래스 중소·중견기업에서 찾는 수출 전략과 시사점”,
TRADE FOCUS, 2017년, 26호, 2017.6.

헤르만 지몬, 히든챔피언 글로벌 원정대, 2014.

국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr>)

국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>)

산업통상자원부(<http://www.motie.go.kr>)

정부24(<http://www.gov.kr>)

중소벤처기업부(<http://www.mss.go.kr>)

e-나라지표(<http://www.index.go.kr>)

K2Base(<http://www.k2base.re.kr>)

WC300 및 글로벌전문기업(<http://www.worldclass300.or.kr>)

부 록

1. 종합평가를 위한 AHP 설문지
2. 설문조사지

부록 1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

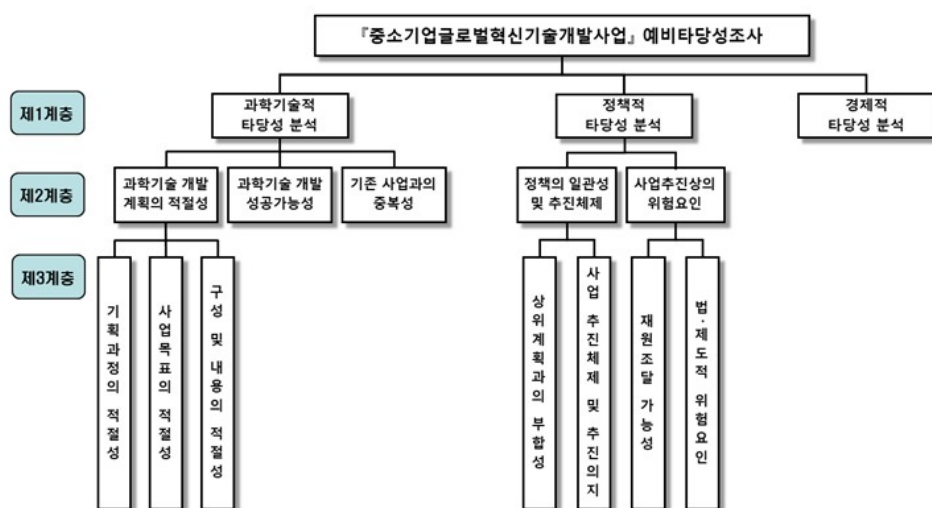
※ AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 과학기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
과학기술적 타당성 분석	과학기술 개발계획의 적절성	기획과정의 적절성	• 사업이 기획된 배경과 경위의 적절성	기획과정이 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		사업목표의 적절성	• 문제 정의 및 목표 설정의 적절성	사업 추진논리가 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		구성 및 내용의 적절성	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고 구체적이며 활동 간 연계성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	과학기술 개발 성공 가능성	-	• 기술추세 분석 • 과학기술 수준 분석	사업 추진의 상대적인 우선순위가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기존 사업과의 중복성	-	• 사업 수준의 중복성 • 과제 수준의 중복성 • 시설·장비의 중복성	중복성이 낮고 유사사업에 비해 상대적으로 효율성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	• 사업 거버넌스 • 주관부처 및 참여 주체의 사업 추진의지와 관련 주체의 선호도	사업 거버넌스 구축방안이 적절하고 사업 추진의지와 선호도가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 • WTO 보조금협정 차원에서 통상 분쟁의 가능성 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 편익 추정 • 비용편익 분석 / 비용효과 분석	사업비 산정의 타당성이 높고 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음. 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

□ 설문지 작성 및 유의사항

1. 설문지 작성 예

- 예를 들어, 두 가지 평가요소 '항목 A'와 '항목 B'를 비교할 때, '항목 B'가 '항목 A'에 비해 매우 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 '7' 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
항목 A															V			항목 B

<설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도>

척도	1	3	5	7	9
용어	'동등'	'약간 중요'	'중요'	'매우 중요'	'절대 중요'
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도를 사이의 중간점도의 중요도를 나타냄

2. 응답 일관도

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 비일관성지수가 생성되며 응답결과와 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 비일관성 지수가 0.15이상일 경우에 응답 결과를 신뢰할 수 없다고 판단하므로 제설문을 수행하게 됩니다.
- 평가항목이 3개 이상인 경우, 아래와 같은 일관성 결여가 발생하면 비일관성 지수가 높게 나오므로 설문시 유의하시기 바랍니다.

1. 우선순위 일관성 결여

- A가 B보다 중요하고 C가 A보다 중요하다고 응답하였으나, B가 C보다 중요하다고 응답하였을 경우

※ $A > B$ 이고 $C > A$ 라고 한다면, $C > B$ 라고 응답하여야 함

2. 쌍대비교 일관성 결여

- A가 B보다 2배 중요하고 C가 A보다 4배 중요하다고 응답하였으나, C가 B보다 8배 중요함에도 불구하고 2배 중요하다고 응답하였을 경우

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

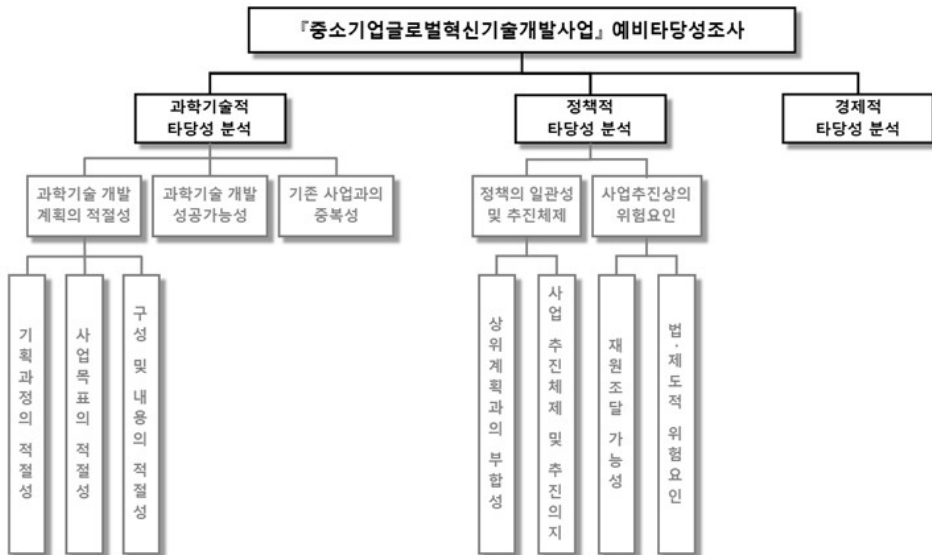
[설문 1.1과 1.2]는 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 타당성을 평가하는데 있어 과학기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 사업유형별로 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

－ 응용·개발 및 연구기반구축사업(기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~60% : 20~40% : 10~40%)

과학기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

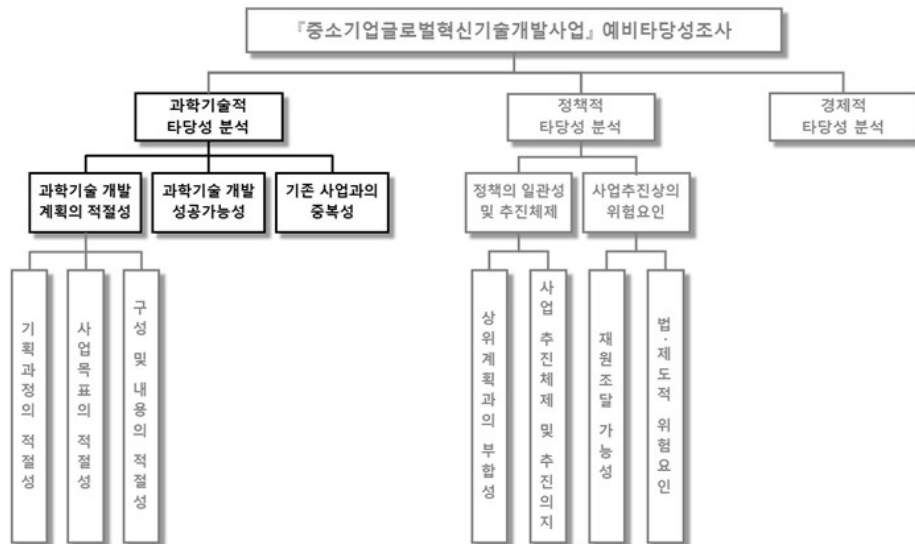


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 과학기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 과학기술적 타당성 분석의 제2계층

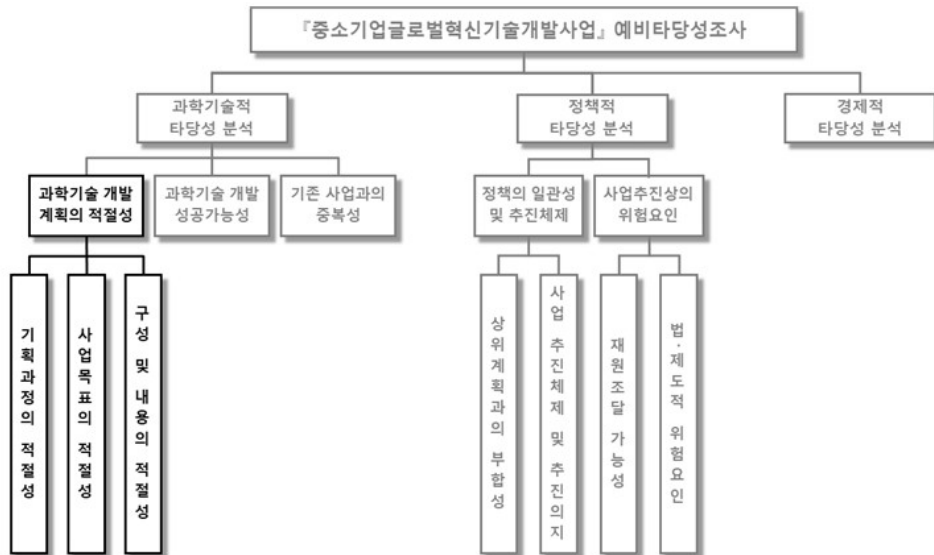
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
과학기술 개발계획의 적절성																		과학기술 개발 성공가능성
과학기술 개발계획의 적절성																		기존 사업과의 중복성
과학기술 개발 성공가능성																		기존 사업과의 중복성



[그림 3] 과학기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 과학기술적 타당성 분석의 제3계층 : 과학기술 개발계획의 적절성 하위항목

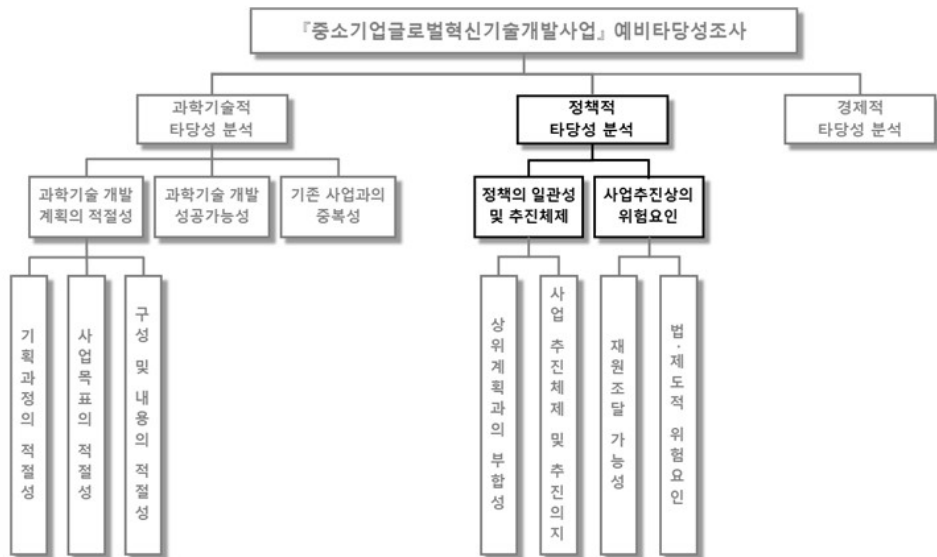
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (b)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (b)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
기획과정의 적절성																		사업목표의 적절성
기획과정의 적절성																		구성 및 내용의 적절성
사업목표의 적절성																		구성 및 내용의 적절성



[그림 4] 과학기술적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 과학기술 개발계획의 적절성 하위 항목

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제2계층

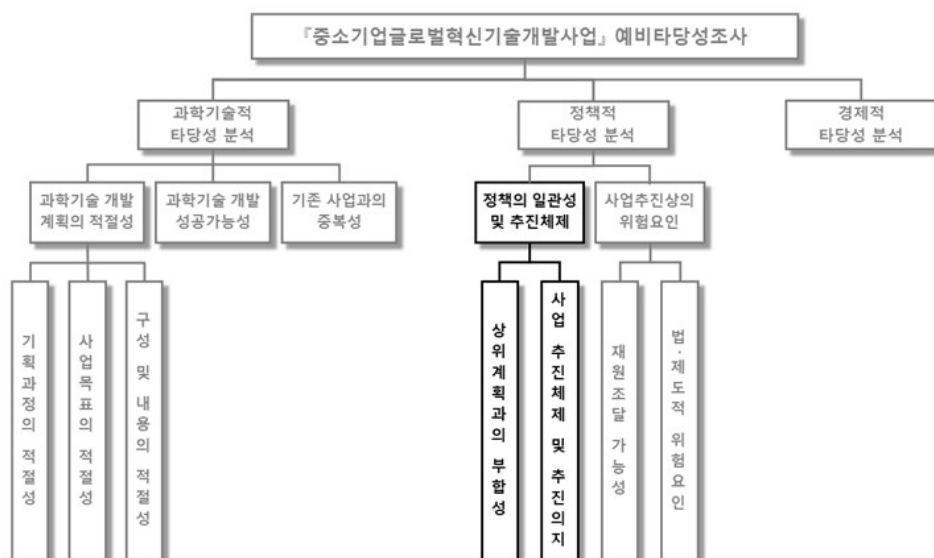
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체계																		사업추진상의 위험요인



[그림 5] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

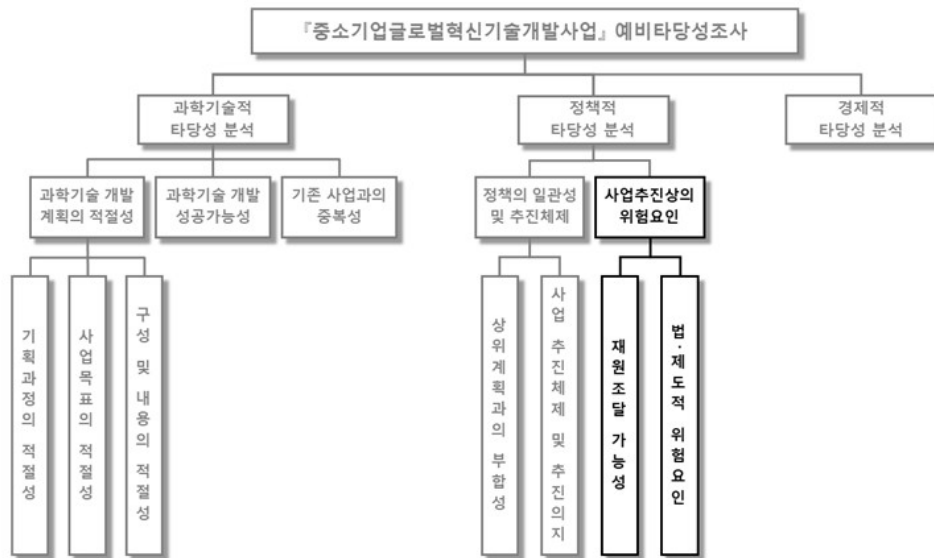
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위 항목

1.2.5 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 7] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

[설문 2] 평가항목별 시행/미시행 대안의 평점 부여

[설문 2]는 「중소기업글로벌혁신기술개발사업」의 시행과 미시행 여부를 판단하기 위한 것입니다. 조사 결과를 참고하시어 사업을 시행하는 대안(사업 시행)과 시행하지 않는 대안(사업 미시행) 중 어느 대안이 상대적으로 더 적절하다고 생각하시는지 평가항목을 기준으로 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

평가항목	대안									중립									대안
		절대적 척 (9)	(8)	매우적 척 (7)	(6)	적 척 (5)	(4)	약간적 척 (3)	(2)		(2)	약간적 척 (3)	(4)	적 척 (5)	(6)	매우적 척 (7)	(8)	절대적 척 (9)	
기획과정의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
사업목표의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
구성 및 내용의 적절성	사업 시행																	사업 미시행	
과학기술 개발 성공가능성	사업 시행																	사업 미시행	
기존 사업과의 중복성	사업 시행																	사업 미시행	
상위계획과의 부합성	사업 시행																	사업 미시행	
사업 추진체제 및 추진의지	사업 시행																	사업 미시행	
재원조달 가능성	사업 시행	위험요인이 없을 경우 중립, 문제가 있을 경우는 미시행 방향으로 평점 부여																사업 미시행	
법·제도적 위험요인	사업 시행																		
경제성	사업 시행																	사업 미시행	

○ 동 사업에 대한 정책제언

- 감사합니다 -

부록 2. 설문조사지

이 조사에 조사된 모든 내용은 통계목적 이외에는 절대로 사용할 수 없으며 그 비밀이 보호되도록 통계법(제33조)에 규정되어 있습니다.

ID -

「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 예상 참여 기업 설문조사

정부(중소벤처기업부)는 특정 조건의 기업에 대해 연구개발(R&D)을 지원하는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 계획을 수립하였고, 이와 관련하여 과학기술정보통신부 주관 하에 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 중소벤처기업부의 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 계획에 대한 예비타당성조사를 수행하고 있습니다.

☐ 예비타당성조사란?

- ▶ 국가재정법 제38조에 따라 총사업비가 500억 원 이상이면서, 국가 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 대형 사업의 타당성을 사전에 검토하여 재정투자의 효율성 제고를 목적으로 하는 제도

본 설문조사는 **동 사업의 참여 가능성이 있는 기업을 대상**으로 하며, 본 설문의 응답내용은 해당 정책판단을 위한 기초자료로만 활용됩니다. 그 외의 다른 목적으로는 이용되지 않으며, 응답내용은 절대적으로 비밀이 보장됨을 알려드립니다. 바쁘시더라도 국가의 **중요정책 결정**을 위한 일이오니 귀사의 객관적이고 공정한 고견을 부탁드립니다.

2018년 6월

한국과학기술기획평가원(KISTEP) 재정투자분석본부 예비타당성조사2센터

본 조사에 대해 문의사항이 있으실 경우 아래로 연락주시기 바랍니다.

· 수행기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 재정투자분석본부 예비타당성조사2센터

신재호 연구위원(Tel. 02-589-2276 / jhshin@kistep.re.kr)

· 조사기관 : (주)글로벌리서치 연구 1본부 설준호 부장(Tel. 02-3438-1742 / jhseol@globalri.co.kr),

김정현 대리(Tel. 02-3438-1715 / jhkim@globalri.co.kr)

▶ 응답 유의 사항 ◀

◆ 본 조사는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여 가능성이 있는 「혁신형 중소기업(혁신역량이 우수한 벤처 또는 이노비즈 인증 기업)」을 대상으로 합니다. 귀사는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여 가능성이 있는 잠재 기업으로, 소중한 시간을 내서어 응답을 부탁드립니다.

1. 응답은 반드시 재무상황을 잘 파악하고 계시는 **관리자 및 경영자**께서 해주시기 바라며, 귀사의 경영과 관련된 정보라고 하더라도 가급적 자세하게 기재해 주시길 부탁드립니다.
2. 설문지는 첫 페이지부터 **순서대로 해당 항목에 대해 빠짐없이** 기록하여 주시고, 특별한 설명이 없으면 **보기 번호 중에서 한 개에 ✓표** 해 주시기 바랍니다.
3. 이전 문항의 답변에 따라 이후 문항을 답변하지 않으셔도 되는 경우가 있습니다. 답변을 하실 때 항목 앞에 제시된 **설명에 따라 응답**해 주시기 바랍니다.

작성자 정보

회사명	부서
성명	직위
이메일	연락처

A

중소기업 글로벌혁신기술개발사업에 대한 인식

중소벤처기업부 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 개요

- ◆ 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」은 현재 추진 중인 중소벤처기업부 「중소기업 기술혁신기술개발사업」의 후속사업으로 계획하고 있는 사업입니다.

▶ 사업목적

- 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성
→ 중소기업 글로벌 품목 기술경쟁력 강화, 중소기업 글로벌 시장진출 확대

▶ 지원대상

- 벤처 및 이노비즈 인증 기업(혁신형 기업)

▶ 지원내용

- 품목 지정형(글로벌경쟁품목 및 차세대전략품목)
※ 글로벌경쟁품목 : 현재 글로벌 시장 경쟁 또는 3년 이내 글로벌 시장 경쟁력 확보가 시급한 품목
※ 차세대전략품목 : 제4차 산업혁명 등 중장기 시장 및 기술환경변화에 준비를 위한 미래 유망품목
- 정부 R&D 지원(최대 2년, 6억 원 이내(연간 3억 원))
※ 정부 : 민간 = 65 : 35
- 필요시 글로벌화 사전컨설팅 및 멘토링 프로그램 지원
- 연계지원 : 수출마케팅(중소기업진흥공단), 수출박우처(KOTRA, 중소기업진흥공단, 한국 산업기술진흥원), 금융지원(중소기업진흥공단), 민간금융(우리은행 등)

A1. 귀사는 정부(중소벤처기업부)의 「중소기업 기술혁신기술개발사업」에 대해 알고 있습니까?

매우 잘 알고 있다	어느 정도 알고 있다	들어본 적 있다	전혀 모른다
①	②	③	④
⇒ A2로			⇒ A3으로

A2. (A1. ①~③ 응답자만) 귀사는 「중소기업 기술혁신기술개발사업」 내 추진 과제를 수행하였거나 신청하였던 경험이 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

A3. 귀사는 향후 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여하실 의향이 있습니까?

매우 있다	어느 정도 있다	반반이다	별로 없다	전혀 없다
①	②	③	④	⑤
⇒ A3-1로		⇒ A3-2로		

A3-1. (A3. ①~② 응답자만) 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정된 기업은 다음과 같은 지원을 받을 수 있습니다. 향후 귀사의 매출증대에 가장 효과적인 지원 유형은 무엇이라고 생각하십니까? 가장 큰 영향을 미칠 것으로 생각되는 지원유형부터 순위를 매겨 주십시오. (1~5순위까지 모두)

지원 유형	지원 유형 설명	지원 기관(예)	지원유형 우선순위
연구개발 지원	▶ 연구개발과제에 대한 정부 투자 지원	중소기업기술정보진흥원	----위
수출마케팅 지원	▶ (대상) R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 ▶ (절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 ▶ (평가항목) 경영상태, 기술경쟁력, 해외시장 진출 의지 및 진출 가능성, 시장성평가 ▶ (내용) 해외 민간네트워크(해외거점 컨설팅, 마케팅 사 등)를 통한 현지정보 제공 및 해외진출 컨설팅	중소기업진흥공단	----위
수출바우처 지원	▶ (대상) R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 ▶ (평가항목) 해외진출 계획, 바우처 활용계획 ▶ (내용) 수출 유망 중소·중견기업을 선정하여 바우처를 부여, 기업이 자유롭게 수출지원서비스를 이용 후, 소요비용 정산 ▶ 수출바우처 통합 메뉴판(산업부, 중기부, 특허청 공동)에서 선택	대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국산업기술진흥원, 중소기업진흥공단	----위
금융 지원	▶ (대상) R&D 수행기업 중 최종평가 결과 '우수' 등급 이상 기업 중 희망기업 ▶ (절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 ▶ (평가항목) 기술성, 사업성, 미래성장성, 경영능력, 사업계획 타당성 내용) 기술사업화 및 추가기술개발을 위한 자금 융자 지원	중소기업진흥공단	----위
민간금융연계 지원	▶ (주요 내용) 기술사업화 역량 우수기업을 민간은행에 추천하여 R&D 사업화를 위한 TDB 홍보 및 대출상품 등 자금지원	우리은행, 기업은행, 한국신용정보원 (은행연합회)	----위

A3-2. (A3. ③~⑤ 응답자만) 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여하지 않으려는 이유는 무엇입니까?

- ① 정부 지원이 필요가 없어서 ② 필요한 방식의 지원유형이 없어서
 ③ 행정부담 등 불편함이 커서 ④ 자금매칭이 부담되어서
 ⑤ 기타(구체적으로: _____)

B

중소기업 글로벌혁신기술개발사업 참여에 따른 예상효과

B1. 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정되어 상기 다양한 지원을 원하는 대로 받을 수 있다면, 귀사의 매출액이 기존의 추세보다 "추가적으로" 연평균 몇 %p나 증가할 수 있을 것으로 예상하십니까?

<< %p (퍼센트 포인트(Percentage Point)) >>

○ 두 백분율과의 산술적 차이를 나타낼 때 쓰는 단위

예) '기존의 매출액 증가 추세'가 10%였는데 지원시책에 의해 이 추세가 11%로 증가하였다면 1%p 증가, 지원시책에 의해 이 추세가 12%로 증가하였다면 2%p 증가)

0%p	1%p	2%p	3%p	4%p	5%p	6%p	7%p	8%p	9%p
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

⑪ 기타(구체적으로: _____)

B2. 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정되어 R&D 과제 지원을 받을 수 있다면, 기존의 추세보다 "추가적으로" 연평균 몇 %p나 증가할 수 있을 것으로 예상하십니까?

<< 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 R&D 과제 지원 금액 >>

○ R&D 과제는 최대 2년, 국비 6억 원 이내(연간 3억 원)로 지원
(국비 65%, 기업 매칭 35%.)

0%p	1%p	2%p	3%p	4%p	5%p	6%p	7%p	8%p	9%p
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

⑪ 기타(구체적으로: _____)

B3. R&D 과제 종료 후 R&D 과제의 직접적 효과로 인해 매출 증대 효과가 발생하기까지의 기간과 매출 증대 효과가 지속되는 기간은 어느 정도라고 생각하십니까?

	R&D 과제 종료 후 직접적 효과	기간
B3-1	R&D 과제 종료 이후 매출 증대 효과가 발생하기까지 소요 기간	▶년 경과 후 발생
B3-2	매출 증대 효과가 발생한 후 지속되는 기간	▶년 동안 지속

♣ 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. 좋은 자료로 활용하겠습니다. ♣

이 조사에 조사된 모든 내용은 통계목적 이외에는 절대로 사용할 수 없으며 그 비밀이 보호되도록 통계법(제33조)에 규정되어 있습니다.

ID

-

「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 예상 참여 기업 설문조사

정부(중소벤처기업부)는 특정 조건의 기업에 대해 연구개발(R&D)을 지원하는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 계획을 수립하였고, 이와 관련하여 과학기술정보통신부 주관 하에 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 중소벤처기업부의 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 계획에 대한 예비타당성조사를 수행하고 있습니다.

☐ 예비타당성조사란?

- ▶ 국가재정법 제38조에 따라 총사업비가 500억 원 이상이면, 국가 재정지원 규모가 300억 원 이상인 신규 대형 사업의 타당성을 사전에 검토하여 재정투자의 효율성 제고를 목적으로 하는 제도

본 설문조사는 **동 사업의 참여 가능성이 있는 기업을 대상**으로 하며, 본 설문문의 응답내용은 해당 정책판단을 위한 기초자료로만 활용됩니다. 그 외의 다른 목적으로는 이용되지 않으며, 응답내용은 절대적으로 비밀이 보장됨을 알려드립니다. 바쁘시더라도 국가의 **중요정책 결정**을 위한 일이오니 귀사의 객관적이고 공정한 고견을 부탁드립니다.

2018년 6월

한국과학기술기획평가원(KISTEP) 재정투자분석본부 예비타당성조사2센터

본 조사에 대해 문의사항이 있으실 경우 아래로 연락주시기 바랍니다.

- 수행기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 재정투자분석본부 예비타당성조사2센터
신재호 연구위원(Tel. 02-589-2276 / jhshin@kistep.re.kr)
- 조사기관 : ㈜글로벌리서치 연구 1본부 설준호 부장(Tel. 02-3438-1742 / jhseol@globalri.co.kr),
김정현 대리(Tel. 02-3438-1715 / jhkim@globalri.co.kr)

▶ 응답 유의 사항 ◀

◆ 본 조사는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여 가능성이 있는 「글로벌강소기업」을 대상으로 합니다. 귀사는 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여 가능성이 있는 잠재 기업으로, 소중한 시간을 내시어 응답을 부탁드립니다.

1. 응답은 반드시 재무상황을 잘 파악하고 계시는 **관리자 및 경영자**께서 해주시기 바라며, 귀사의 경영과 관련된 정보라고 하더라도 가급적 자세하게 기재해 주시길 부탁드립니다.
2. 설문지는 첫 페이지부터 **순서대로 해당 항목에 대해 빠짐없이** 기록하여 주시고, 특별한 설명이 없으면 **보기 번호 중에서 한 개에 ✓표** 해 주시기 바랍니다.
3. 이전 문항의 답변에 따라 이후 문항을 답변하지 않으셔도 되는 경우가 있습니다. 답변을 하실 때 항목 앞에 제시된 **설명에 따라 응답**해 주시기 바랍니다.

작성자 정보

회사명		부서	
성명		직위	
이메일		연락처	

A

중소기업 글로벌혁신기술개발사업에 대한 인식

중소벤처기업부 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 개요

- ◆ 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」은 현재 추진 중인 중소벤처기업부 「중소기업 기술혁신기술개발사업」의 후속사업으로 계획하고 있는 사업입니다.

▶ 사업목적

- 혁신성장 지원을 통한 글로벌 선도 중소기업 육성
→ 중소기업 글로벌 품목 기술경쟁력 강화, 중소기업 글로벌 시장진출 확대

▶ 지원대상

- 글로벌강소기업(매출액 100 ~ 1,000억 원)
※ 기준 : 매출액 100~1,000억 원 (단, 시스템SW개발 공급업과 엔지니어링업, 디자인업은 25억 원 이상), 직전년도 매출액 대비 직간접 수출비중 10% 이상, 평균 매출액 대비 R&D투자비율 1% 이상

▶ 지원내용

- 완전자유 공모형
- 정부 R&D 지원(최대 3년, 15억 원 이내(연간 5억 원))
※ 정부 : 민간 = 65 : 35
- 필요시 멘도링 프로그램 지원
- 연계지원 : 수출마케팅(중소기업진흥공단), 수출바우처(KOTRA, 중소기업진흥공단, 한국 산업기술진흥원), IP전략(특허전략개발원)

A1. 귀사는 정부(중소벤처기업부)의 「중소기업 기술혁신기술개발사업」에 대해 알고 있습니까?

매우 잘 알고 있다	어느 정도 알고 있다	들어본 적 있다	전혀 모른다
①	②	③	④
⇒ A2로			⇒ A3으로

A2. (A1. ①~③ 응답자만) 귀사는 「중소기업 기술혁신개발사업」 내 추진 과제를 수행하였거나 신청하였던 경험이 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

A3. 귀사는 향후 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여하실 의향이 있습니까?

매우 있다	어느 정도 있다	반반이다	별로 없다	전혀 없다
①	②	③	④	⑤
⇒ A3-1로		⇒ A3-2로		

A3-1. (A3. ①-② 응답자만) 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정된 기업은 다음과 같은 지원을 받을 수 있습니다. 향후 귀사의 매출증대에 가장 효과적인 지원 유형은 무엇이라고 생각하십니까? 가장 큰 영향을 미칠 것으로 생각되는 지원유형부터 순위를 매겨 주십시오. (1~4순위까지 모두)

지원 유형	지원 유형 설명	지원 기관(예)	지원유형 우선순위
연구개발 지원	▶ 연구개발과제에 대한 정부 투자 지원	중소기업기술정보진흥원	----위
수출마케팅 지원	▶ (대상) R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 ▶ (절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 중진공 해당 사업 신청→중진공 기업평가 시 가점 부여 ▶ (평가항목) 경영상태, 기술경쟁력, 해외시장 진출 의지 및 진출 가능성, 시장성평가 ▶ (내용) 해외 민간네트워크(해외거점 컨설팅, 마케팅 사 등)를 통한 현지정보 제공 및 해외진출 컨설팅	중소기업진흥공단	----위
수출바우처 지원	▶ (대상) R&D 수행기업 중 기술개발을 통한 제품 출시 기업 중 희망기업 ▶ (평가항목) 해외진출 계획, 바우처 활용계획 ▶ (내용) 수출 유망 중소·중견기업을 선정하여 바우처를 부여, 기업이 자유롭게 수출지원서비스를 이용 후, 소요비용 정산 ▶ 수출바우처 통합 메뉴판(산업부, 중기부, 특허청 공동)에서 선택	대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국산업기술진흥원, 중소기업진흥공단	----위
IP전략	▶ (대상) R&D 수행기업 중 희망기업 ▶ (절차) 전담기관(기정원)의 추천을 거쳐 특허전략개발원 해당 사업 신청→특허전략개발원 선정평가 시 가점 부여 ▶ (내용) 지재권전략전문가와 지재권분석 전문기관이 팀을 구성하여 IP(특허·디자인·브랜드)를 활용한 기업 맞춤형·밀착형 IP전략 수립 지원	특허전략개발원	----위

A3-2. (A3. ③-⑤ 응답자만) 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 참여하지 않으려는 이유는 무엇입니까?

- ① 정부 지원이 필요가 없어서 ② 필요한 방식의 지원유형이 없어서
 ③ 행정부담 등 불편함이 커서 ④ 자금매칭이 부담되어서
 ⑤ 기타(구체적으로: _____)

B

중소기업 글로벌혁신기술개발사업 참여에 따른 예상효과

B1. 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정되어 상기 다양한 지원을 원하는 대로 받을 수 있다면, 귀사의 매출액이 기존의 추세보다 "추가적으로" 연평균 몇 %p나 증가할 수 있을 것으로 예상하십니까?

<< %p (퍼센트 포인트(Percentage Point)) >>

○ 두 백분율과의 산술적 차이를 나타낼 때 쓰는 단위

예) '기존의 매출액 증가 추세'가 10%였는데 지원시책에 의해 이 추세가 11%로 증가하였다면 1%p 증가, 지원시책에 의해 이 추세가 12%로 증가하였다면 2%p 증가)

0%p	1%p	2%p	3%p	4%p	5%p	6%p	7%p	8%p	9%p
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

⑪ 기타(구체적으로: _____)

B2. 귀사가 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」에 선정되어 R&D 과제 지원을 받을 수 있다면, 기존의 추세보다 "추가적으로" 연평균 몇 %p나 증가할 수 있을 것으로 예상하십니까?

<< 「중소기업 글로벌혁신기술개발사업」 R&D 과제 지원 금액 >>

○ R&D 과제는 최대 2년, 국비 6억 원 이내(연간 3억 원)로 지원
(국비 65%, 기업 매칭 35%.)

0%p	1%p	2%p	3%p	4%p	5%p	6%p	7%p	8%p	9%p
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

⑪ 기타(구체적으로: _____)

B3. R&D 과제 종료 후 R&D 과제의 직접적 효과로 인해 매출 증대 효과가 발생하기까지의 기간과 매출 증대 효과가 지속되는 기간은 어느 정도라고 생각하십니까?

	R&D 과제 종료 후 직접적 효과	기간
B3-1	R&D 과제 종료 이후 매출 증대 효과가 발생하기까지 소요 기간	▶년 경과 후 발생
B3-2	매출 증대 효과가 발생한 후 지속되는 기간	▶년 동안 지속

♣ 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. 좋은 자료로 활용하겠습니다. ♣